ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

QUẢN LÝ THÔNG TIN

MÃ LỚP: IE103.Q21.VB2

ĐỒ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM TIẾNG ANH (ECMS)

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Võ Phương Bình**
Nhóm sinh viên thực hiện: **Nhóm 1**

STT	Họ và tên	MSSV
1	Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042
2	Trương Quang Như	25540022
3	Nguyễn Việt Phú	25540025
4	Đỗ Bình Dương	25540008
5	Nguyễn Bảo Giang	25540009

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

CHECKLIST TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH

Nội dung	25%	50%	75%	100%
Chương 1: Tổng quan – khảo sát nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu				**X**
Chương 2: Tổ chức thông tin – ERD, lược đồ quan hệ, cài đặt CSDL				**X**
Chương 3: Xử lý thông tin – truy vấn, an ninh, lập trình CSDL				**X**
Chương 4: Trình bày thông tin – ứng dụng web, báo cáo				**X**
Chương 5: Mô hình CSDL tiên tiến – hướng đối tượng, phân tán, NoSQL				**X**
Kiểm thử tích hợp, CI và tài liệu hướng dẫn sử dụng				**X**

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU xviii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
1.1. Giới thiệu bài toán 1
1.1.1. Bối cảnh 1
1.1.2. Chương trình đào tạo 1
1.1.3. Cơ cấu tổ chức 2
1.2. Khảo sát quy trình nghiệp vụ 2
1.3. Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết 3
1.4. Mục tiêu và phạm vi 4
1.4.1. Mục tiêu 4
1.4.2. Phạm vi và giới hạn 5
1.5. Đặc tả yêu cầu 5
1.5.1. Tác nhân 5
1.5.2. Yêu cầu chức năng 5
1.5.3. Yêu cầu phi chức năng 7
1.5.4. Danh sách báo cáo 8
1.6. Thông tin, tri thức và quy trình quản lý thông tin trong ECMS 8
1.6.1. Dữ liệu, thông tin và tri thức 8
1.6.2. Mô hình DIKW trên bài toán chuyên cần 9
1.6.3. Vì sao trung tâm cần quản lý thông tin 11
1.6.4. Quy trình quản lý thông tin áp dụng vào ECMS 11
1.7. Khảo sát công cụ quản lý thông tin trong thực tế 12
1.8. Công cụ và phương pháp thực hiện 14
1.8.1. Công cụ và môi trường 14
1.8.2. Phương pháp làm việc 14
1.9. Tiểu kết chương 15
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THÔNG TIN 16
2.1. Mô hình thực thể – mối kết hợp 16
2.1.1. Tập thực thể 16
2.1.2. Sơ đồ ERD 17
2.1.3. Phân loại thuộc tính 20
2.1.4. Mối kết hợp và bản số 20
2.2. Từ điển dữ liệu 22
2.3. Sơ đồ lớp UML 23

2.3.1. Các lớp chính 24
2.3.2. Các loại quan hệ giữa lớp 25
2.3.3. So sánh ERD và sơ đồ lớp 26
2.4. Mô hình quan hệ và chuẩn hoá 27
2.4.1. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ 28
2.4.2. Lược đồ quan hệ 29
2.4.3. Phụ thuộc hàm và kiểm tra dạng chuẩn 31
2.5. Ràng buộc toàn vẹn 36
2.5.1. Đặc tả ràng buộc 36
2.5.2. Bảng tầm ảnh hưởng 38
2.6. So sánh mô hình phẳng, mô hình có cấu trúc, mô hình quan hệ và XML 39
2.6.1. Mô hình phẳng 39
2.6.2. Mô hình có cấu trúc: phân cấp và mạng 40
2.6.3. Mô hình XML 43
2.6.4. Bảng so sánh 45
2.7. Cài đặt CSDL trên SQL Server 45
2.7.1. Tạo CSDL và các bảng 45
2.7.2. Hành vi khi xoá dữ liệu được tham chiếu 48
2.7.3. Thuộc tính suy diễn và chỉ mục 49
2.7.4. Kiểm thử ràng buộc 50
2.7.5. Sơ đồ CSDL 51
2.8. Dữ liệu mẫu 53
2.8.1. Phương pháp sinh dữ liệu 53
2.8.2. Quy mô dữ liệu 54
2.8.3. Các trường hợp biên có sẵn 55
2.8.4. Kiểm tra tính nhất quán 56
2.9. Tiểu kết chương 56
CHƯƠNG 3: XỬ LÝ THÔNG TIN 58
3.1. Truy vấn dữ liệu 58
3.1.1. Bộ truy vấn nghiệp vụ 58
3.1.2. Hiệu năng truy vấn và vai trò của chỉ mục 62
3.1.3. Truy vấn dữ liệu XML 63
3.2. An ninh dữ liệu 67
3.2.1. Xác thực 68
3.2.2. Phân quyền 72

3.2.3. View bảo mật và view phục vụ báo cáo 77
3.2.4. Sao lưu và phục hồi 80
3.2.5. Nhập và xuất dữ liệu 84
3.2.6. Mã hoá và kiểm toán 88
3.3. Lập trình trên CSDL 90
3.3.1. Stored procedure và giao dịch 91
3.3.2. Hàm do người dùng định nghĩa 100
3.3.3. Trigger và nhật ký kiểm toán 106
3.3.4. Cursor 112
3.4. Tiểu kết chương 116
CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN 117
4.1. Thiết kế menu 118
4.1.1. Cây chức năng 118
4.1.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu 120
4.2. Thiết kế form 124
4.2.1. Bố cục chung của một trang nghiệp vụ 124
4.2.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form 126
4.2.3. Ánh xạ giữa form và đối tượng CSDL 130
4.2.4. Các form tiêu biểu theo phân hệ 132
4.3. Thiết kế báo cáo và dashboard 144
4.3.1. Cấu trúc một báo cáo 144
4.3.2. Phân loại báo cáo 147
4.3.3. Dashboard 149
4.3.4. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế báo cáo 152
4.3.5. So sánh với Crystal Report 152
4.4. Đánh giá 153
4.5. Tiểu kết chương 154
CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN 155
5.1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng 156
5.1.1. Đặc điểm của mô hình 156
5.1.2. Chuyển lược đồ quan hệ sang lược đồ hướng đối tượng 158
5.1.3. Ba chiến lược ánh xạ kế thừa sang bảng 159
5.1.4. Thử nghiệm bằng Python 161
5.1.5. So sánh mô hình quan hệ và hướng đối tượng cho ECMS 165
5.2. Cơ sở dữ liệu phân tán 166

5.2.1. Đặc điểm và sự phù hợp với chuỗi trung tâm 166
5.2.2. Kiến trúc ba lược đồ, phân mảnh và cấp phát 166
5.2.3. Cài đặt thử nghiệm và tính trong suốt 169
5.2.4. Nhân bản và đồng bộ bản sao 172
5.2.5. Tối ưu truy vấn phân tán bằng nửa kết 173
5.2.6. Giao tác phân tán và điều khiển đồng thời 174
5.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) 177
5.3.1. Hạn chế của mô hình quan hệ với một phần dữ liệu ECMS 177
5.3.2. Định lý CAP và mô hình BASE 177
5.3.3. Bốn mô hình NoSQL áp dụng trên ECMS 179
5.3.4. Thiết kế tài liệu MongoDB 179
5.3.5. Chuyển dữ liệu từ SQL Server sang MongoDB 181
5.3.6. So sánh truy vấn đọc và thao tác ghi 182
5.3.7. Đánh giá các hệ NoSQL cho ECMS 185
5.4. So sánh, đánh giá các mô hình cho bài toán ECMS 186
5.5. Tiểu kết chương 187
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 188
6.1. Kết quả đạt được 188
6.1.1. Đối chiếu yêu cầu chức năng 189
6.1.2. Đối chiếu yêu cầu phi chức năng 191
6.1.3. Kiểm thử tích hợp 192
6.2. Khó khăn và cách khắc phục 193
6.3. Hạn chế 194
6.4. Hướng phát triển 195
6.5. Bài học kinh nghiệm 195
6.6. Phân công và mức độ đóng góp 196
6.6.1. Phân công công việc 196
6.6.2. Thống kê từ lịch sử mã nguồn 197
6.6.3. Đánh giá mức độ đóng góp 197
TÀI LIỆU THAM KHẢO 199
PHỤ LỤC 200
A. Cấu trúc mã nguồn 200
B. Hướng dẫn chạy lại hệ thống 201
C. Từ điển dữ liệu 201
C.1 Nhóm danh mục 202

C.2 Nhóm đào tạo 204
C.3 Nhóm học viên và học tập 207
C.4 Nhóm tài chính 212
C.5 Nhóm hệ thống 214

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Quy trình nghiệp vụ của trung tâm 2
Hình 1.2. Mô hình DIKW áp dụng cho bài toán chuyên cần, số liệu lấy từ CSDL mẫu 10
Hình 2.1. Sơ đồ ERD tổng quan của ECMS 18
Hình 2.2. Các loại thuộc tính trên ERD 19
Hình 2.3. Sơ đồ lớp của ECMS 24
Hình 2.4. Dữ liệu ghi danh theo mô hình phân cấp (a) và mô hình mạng (b) 41
Hình 2.5. Sơ đồ CSDL sinh từ siêu dữ liệu: nhóm danh mục và đào tạo (13 bảng, 18 khoá ngoại) 52
Hình 2.6. Sơ đồ CSDL sinh từ siêu dữ liệu: nhóm học viên, học tập, tài chính và hệ thống (9 bảng, 15 khoá ngoại) 53
Hình 3.1. Số trang đọc của truy vấn X18 khi có và không có chỉ mục XML ở hai quy mô dữ liệu 66
Hình 3.2. Bảy lớp bảo vệ dữ liệu của ECMS và mối đe doạ mỗi lớp ngăn chặn 68
Hình 3.3. Luồng xác thực và ngữ cảnh phiên: từ đăng nhập tới kiểm tra quyền trên từng dòng 71
Hình 3.4. Chuỗi sao lưu Full → vi sai → nhật ký và phục hồi song song về thời điểm T0 81
Hình 3.5. Quy trình ETL nhập 1.200 đăng ký trực tuyến vào bảng HOCVIEN 85
Hình 3.6. Luồng giao dịch của sp_ThuHocPhi: giao dịch lồng được, khoá chống tranh chấp và mã yêu cầu chống lập phiếu trùng 95
Hình 3.7. Thời gian trung bình của cursor và xử lý theo tập hợp trên ba bài toán 115
Hình 4.1. Cây chức năng và vai trò được thấy từng mục 119
Hình 4.2. Màn hình đăng nhập 122
Hình 4.3. Trang chủ và menu đầy đủ của vai trò Quản lý (tài khoản `quanly`) 123
Hình 4.4. Trang chủ và menu rút gọn của vai trò Giáo viên (tài khoản `giaovien`) . 124
Hình 4.5. Khuôn bố cục chung trên trang danh mục chi nhánh (tài khoản Quản lý) . 125
Hình 4.6. Lỗi nhập liệu hiển thị ngay dưới ô tương ứng 129
Hình 4.7. Nút xoá hai bước: phải bấm Xác nhận mới xoá 130
Hình 4.8. Danh mục nhân viên và giáo viên (tài khoản Quản lý) 133
Hình 4.9. Danh sách lớp học, vòng đời lớp và form mở lớp mới (tài khoản Giáo vụ) 134
Hình 4.10. Lịch cố định và danh sách buổi học của một lớp đã điểm danh (tài khoản Giáo vụ) 135
Hình 4.11. Tìm kiếm, phân trang và xem chi tiết hồ sơ học viên (tài khoản Giáo vụ) 136

Hình 4.12. Form nhập kết quả kiểm tra đầu vào (dữ liệu XML) 137
Hình 4.13. Ghi danh với khoá học được đề xuất từ kết quả kiểm tra (tài khoản Giáo vụ) 138
Hình 4.14. Điểm danh cả lớp trên lưới (tài khoản Giáo viên) 139
Hình 4.15. Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ (tài khoản Giáo viên) 140
Hình 4.16. Danh sách cảnh báo chuyên cần sau khi quét (tài khoản Giáo vụ, phạm vi chi nhánh CN01) 140
Hình 4.17. Lập phiếu thu master – detail (tài khoản Kế toán) 141
Hình 4.18. Theo dõi công nợ học phí (tài khoản Kế toán) 142
Hình 4.19. Quản lý tài khoản người dùng (tài khoản Quản lý) 143
Hình 4.20. Nhật ký thay đổi dữ liệu và chi tiết trước – sau của một dòng 144
Hình 4.21. Báo cáo doanh thu có nhóm, tổng phụ, thống kê và tổng cộng (A4 dọc) 146
Hình 4.22. Phiếu thu in dạng biểu mẫu (A5 ngang) 147
Hình 4.23. Trang chọn báo cáo, nhập tham số, xem trước có tô màu và tải tệp (tài khoản Quản lý) 149
Hình 4.24. Dashboard toàn trung tâm năm 2026 (tài khoản Quản lý) 151
Hình 5.1. Ba chiến lược ánh xạ cây kế thừa NhanVien ← GiaoVien sang bảng 160
Hình 5.2. Kiến trúc lược đồ của CSDL phân tán ECMS và cấp phát mảnh cho bốn trạm 167
Hình 5.3. Dữ liệu truyền qua mạng khi chuyển nguyên mảnh và khi dùng nửa kết tại trạm CN01 174
Hình 5.4. Cam kết hai pha khi chuyển lớp từ chi nhánh CN02 sang CN01 175
Hình 5.5. Bốn collection MongoDB của ECMS: phần nhúng, phần nhúng bản sao và tham chiếu 180

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Ba chi nhánh trong phạm vi khảo sát 1
Bảng 1.2. Nhóm người dùng tại mỗi chi nhánh 2
Bảng 1.3. Bảy bước nghiệp vụ và dữ liệu mỗi bước tạo ra 3
Bảng 1.4. Các vấn đề của cách quản lý bằng tệp Excel rời 4
Bảng 1.5. Tác nhân và vai trò tương ứng trong CSDL 5
Bảng 1.6. Yêu cầu chức năng 6
Bảng 1.7. Yêu cầu phi chức năng 7
Bảng 1.8. Danh sách báo cáo 8
Bảng 1.9. So sánh dữ liệu, thông tin và tri thức trong ECMS 9
Bảng 1.10. Tri thức hiện và tri thức ẩn tại trung tâm 9
Bảng 1.11. Các tầng DIKW và đối tượng CSDL tương ứng 10
Bảng 1.12. Quy trình năm giai đoạn quản lý thông tin áp dụng vào ECMS 12
Bảng 1.13. So sánh ba nhóm công cụ quản lý trung tâm theo mười tiêu chí 13
Bảng 1.14. Công cụ và môi trường thực hiện 14
Bảng 2.1. Các tập thực thể của ECMS 16
Bảng 2.2. Các loại thuộc tính và cách cài đặt 20
Bảng 2.3. Các mối kết hợp và bản số 20
Bảng 2.4. Các nhóm bảng trong từ điển dữ liệu 23
Bảng 2.5. Các lớp chính và đối tượng CSDL hiện thực phương thức 25
Bảng 2.6. Các loại quan hệ giữa lớp 26
Bảng 2.7. So sánh ERD và sơ đồ lớp 26
Bảng 2.8. So sánh mô hình mức khái niệm và mức logic 28
Bảng 2.9. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ 29
Bảng 2.10. Lược đồ quan hệ của ECMS 30
Bảng 2.11. Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn của 16 quan hệ 31
Bảng 2.12. Hai phương án thiết kế DIEMDANH 33
Bảng 2.13. Chỗ chưa chuẩn hoá đầy đủ và cơ chế bảo đảm nhất quán 35
Bảng 2.14. Đặc tả ràng buộc toàn vẹn 36
Bảng 2.15. Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc liên dòng và liên quan hệ 38
Bảng 2.16. Các dị thường trên tệp ghi danh phẳng 40
Bảng 2.17. Ưu điểm của mô hình phẳng 40
Bảng 2.18. So sánh mô hình phân cấp, mô hình mạng và mô hình quan hệ 42
Bảng 2.19. So sánh DTD và XML Schema trên tài liệu kết quả kiểm tra đầu vào 44
Bảng 2.20. So sánh mô hình phẳng, có cấu trúc, quan hệ và XML 45

Bảng 2.21. Các thành phần của lược đồ sau khi cài đặt 47
Bảng 2.22. Hành vi khi xoá dữ liệu được tham chiếu 48
Bảng 2.23. Các chỉ mục không phân cụm bổ sung 49
Bảng 2.24. Kết quả kiểm thử ràng buộc 51
Bảng 2.25. Số dòng của từng bảng sau khi nạp dữ liệu mẫu 55
Bảng 2.26. Các trường hợp biên có sẵn trong dữ liệu mẫu 56
Bảng 3.1. Bộ 31 truy vấn nghiệp vụ trong 10_queries.sql 58
Bảng 3.2. Kết quả Q09 gom theo nhận xét 60
Bảng 3.3. Lộ trình tiên quyết tìm được bằng CTE đệ quy (Q26) 61
Bảng 3.4. Trích kết quả Q15: doanh thu có tổng phụ theo chi nhánh 61
Bảng 3.5. Kết quả Q29: doanh thu năm 2025 theo chi nhánh và quý (đồng) 62
Bảng 3.6. Số trang đọc trước và sau khi có chỉ mục (bảng 1.000.000 dòng) 62
Bảng 3.7. Kiểm thử XML Schema với tài liệu sai cấu trúc (X12) 63
Bảng 3.8. Bộ 18 truy vấn XML trong 09_xml.sql 64
Bảng 3.9. Trích kết quả X06 65
Bảng 3.10. Số trang đọc của X18 khi có và không có chỉ mục XML 66
Bảng 3.11. So sánh lưu kết quả kiểm tra bằng cột XML và bằng bảng quan hệ 67
Bảng 3.12. So sánh Windows Authentication và SQL Server Authentication 68
Bảng 3.13. Sáu login, user và role của ECMS 69
Bảng 3.14. Các procedure và view quản lý tài khoản 70
Bảng 3.15. Ma trận phân quyền của sáu role 74
Bảng 3.16. Trích kết quả kiểm thử phân quyền (test_security.sql) 75
Bảng 3.17. Chín view chính về bảo mật và báo cáo 77
Bảng 3.18. Kết quả lọc theo dòng của vw_HocVien_ChiNhanh 78
Bảng 3.19. Trích kết quả vw_CongNoHocVien 79
Bảng 3.20. Trích kết quả vw_SiSoLop 79
Bảng 3.21. Số trang đọc khi tính doanh thu từ bảng gốc và từ indexed view 79
Bảng 3.22. Ba loại sao lưu và kích thước đo được 80
Bảng 3.23. Các bước diễn tập sự cố và phục hồi về thời điểm T0 81
Bảng 3.24. Các công cụ kiểm tra bản sao lưu 82
Bảng 3.25. Chiến lược sao lưu đề xuất cho ECMS 83
Bảng 3.26. Ba job sao lưu trên SQL Server Agent 83
Bảng 3.27. Kết quả nhập tệp hocvien_online.csv 85
Bảng 3.28. Bốn định dạng xuất dữ liệu 86
Bảng 3.29. Tốc độ nhập 10.000 dòng bằng sáu cách trên hai môi trường 87

Bảng 3.30. Đánh giá các công cụ nhập, xuất dữ liệu 88
Bảng 3.31. Các cơ chế mã hoá và che dữ liệu, kết quả chạy thử 89
Bảng 3.32. So sánh ba cách kiểm toán: trigger, SQL Server Audit và bảng ledger 90
Bảng 3.33. Chín procedure nghiệp vụ chính 91
Bảng 3.34. Các điều kiện sp_DangKyHoc kiểm tra và mã lỗi tương ứng 92
Bảng 3.35. Các mã lỗi bổ sung sau đợt rà soát 97
Bảng 3.36. Kết quả kiểm thử procedure (test_procedures.sql) 98
Bảng 3.37. Các hàm nghiệp vụ và hàm an ninh 100
Bảng 3.38. Ba học viên còn nợ nhiều nhất (fn_SoTienConNo) 103
Bảng 3.39. Phân bố xếp loại trên các đăng ký đã có điểm (fn_XepLoai) 103
Bảng 3.40. Kết quả fn_GoiYKhoaHoc(5.0, NULL) 104
Bảng 3.41. Kết quả fn_LichHocHocVien('HV0004', '2026-10-15') 104
Bảng 3.42. Trích kết quả fn_BangDiemLop('GT1-2501') 104
Bảng 3.43. So sánh function và stored procedure 105
Bảng 3.44. Mười bốn trigger của ECMS 106
Bảng 3.45. Nội dung bảng ảo inserted và deleted theo thao tác 108
Bảng 3.46. Kết quả kiểm thử trigger (test_triggers.sql, gom theo trigger) 109
Bảng 3.47. So sánh ràng buộc CHECK và trigger 111
Bảng 3.48. Ba procedure dùng cursor và bản đối chứng xử lý theo tập hợp 112
Bảng 3.49. Trích bảng lương giáo viên tháng 9/2026 (sp_TinhLuongGiaoVien) 113
Bảng 3.50. Ba cảnh báo chuyên cần đầu tiên (ngưỡng vắng 15%) 114
Bảng 3.51. Hành vi của bốn loại cursor khi dữ liệu thay đổi trong lúc đang duyệt 114
Bảng 3.52. Thời gian trung bình 20 lần chạy: cursor và xử lý theo tập hợp 115
Bảng 4.1. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu 120
Bảng 4.2. Số nhóm và số chức năng mỗi vai trò thấy trên menu 121
Bảng 4.3. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form 126
Bảng 4.4. Ánh xạ giữa form và đối tượng CSDL 130
Bảng 4.5. Các vùng của một báo cáo ECMS 144
Bảng 4.6. So sánh ba định dạng xuất báo cáo 145
Bảng 4.7. Phân loại báo cáo của ECMS 148
Bảng 4.8. Các chỉ số trên dashboard và mốc so sánh 150
Bảng 4.9. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế báo cáo 152
Bảng 4.10. Đối chiếu Crystal Report với bộ dựng báo cáo của ECMS 153
Bảng 5.1. Các khái niệm của mô hình hướng đối tượng theo ODMG 3.0 trên bài toán ECMS 156

Bảng 5.2. So sánh hệ quản trị quan hệ, hướng đối tượng và đối tượng – quan hệ 157
Bảng 5.3. Quy tắc chuyển lược đồ quan hệ ECMS sang lược đồ ODL 158
Bảng 5.4. So sánh ba chiến lược ánh xạ kế thừa trên dữ liệu mẫu 161
Bảng 5.5. Duyệt đối tượng so với một câu SQL trên cùng bài toán..... 164
Bảng 5.6. So sánh mô hình quan hệ và mô hình hướng đối tượng cho ECMS 165
Bảng 5.7. So sánh CSDL tập trung và phân tán theo chi nhánh cho ECMS 166
Bảng 5.8. Lược đồ phân mảnh của ECMS 168
Bảng 5.9. Lược đồ cấp phát mảnh cho bốn trạm 168
Bảng 5.10. Số dòng của các mảnh tại từng trạm chi nhánh..... 169
Bảng 5.11. Kiểm tra ba điều kiện đúng đắn của phân mảnh 170
Bảng 5.12. Truy vấn trên lược đồ toàn cục so với CSDL tập trung 170
Bảng 5.13. Các mức trong suốt phân tán trong thử nghiệm ECMS 172
Bảng 5.14. Các mức nhân bản và cách áp dụng trong ECMS..... 172
Bảng 5.15. Học phí khoá IE55 ở bản gốc và các bản sao trước, sau khi đồng bộ..... 173
Bảng 5.16. Dữ liệu truyền qua mạng của hai phương án tại trạm CN01..... 174
Bảng 5.17. Kết quả hai kịch bản giao tác chuyển lớp liên trạm 175
Bảng 5.18. Truy vấn khi trạm CN03 ngừng hoạt động 176
Bảng 5.19. Các loại dữ liệu ECMS khó biểu diễn trên mô hình quan hệ..... 177
Bảng 5.20. So sánh ACID và BASE trong bối cảnh ECMS..... 178
Bảng 5.21. Bốn mô hình NoSQL và cách áp dụng trên ECMS..... 179
Bảng 5.22. Thiết kế nhúng và tham chiếu của bốn collection..... 180
Bảng 5.23. Đối chiếu số lượng giữa MongoDB và SQL Server sau khi chuyển 182
Bảng 5.24. Sáu cặp truy vấn đọc tương đương trên SQL Server và MongoDB (ms, N = 30) 183
Bảng 5.25. Ba thao tác ghi tương đương trên SQL Server và MongoDB (ms, N = 30) 184
Bảng 5.26. Đánh giá các hệ NoSQL và vai trò phù hợp trong ECMS 185
Bảng 5.27. So sánh bốn mô hình CSDL cho bài toán ECMS 186
Bảng 6.1. Sản phẩm chính của từng chương 188
Bảng 6.2. Yêu cầu chức năng được củng cố trong đợt rà soát cuối 190
Bảng 6.3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu phi chức năng 191
Bảng 6.4. Thời gian tra cứu trên 10.121 học viên (SQL Server 2025 trong Docker) 192
Bảng 6.5. Kết quả kiểm thử tích hợp từ CSDL trống 192
Bảng 6.6. Khó khăn kỹ thuật và cách khắc phục..... 193
Bảng 6.7. Phân công công việc..... 196

Bảng 6.8. Thống kê đóng góp từ lịch sử Git 197
Bảng 6.9. Đánh giá mức độ đóng góp do nhóm thống nhất 198
Bảng A.1. Ánh xạ nội dung báo cáo tới tệp mã nguồn 200
Bảng C.1. Bảng CHINHANH (chi nhánh) 202
Bảng C.2. Bảng NHANVIEN (nhân viên) 202
Bảng C.3. Bảng GIAOVIEN (chuyên biệt hoá của NHANVIEN) 203
Bảng C.4. Bảng CHUNGCHI_GV (chứng chỉ của giáo viên – thuộc tính đa trị) 203
Bảng C.5. Bảng PHONGHOC (phòng học – thực thể yếu) 204
Bảng C.6. Bảng CAHOC (ca học) 204
Bảng C.7. Bảng NGAYLE (ngày nghỉ lễ – bảng phụ trợ) 204
Bảng C.8. Bảng CHUONGTRINH (chương trình đào tạo) 204
Bảng C.9. Bảng KHOAHOC (khoá học) 205
Bảng C.10. Bảng LOPHOC (lớp học) 206
Bảng C.11. Bảng LICHHOC (lịch học cố định – mối kết hợp ba ngôi) 206
Bảng C.12. Bảng BUOIHOC (buổi học – thực thể yếu) 207
Bảng C.13. Bảng HOCVIEN (học viên) 207
Bảng C.14. Bảng KIEMTRA_DAUVAO (kiểm tra đầu vào) 209
Bảng C.15. Bảng DANGKY (đăng ký học – mối kết hợp N – M có thuộc tính) 209
Bảng C.16. Bảng DIEMDANH (điểm danh) 210
Bảng C.17. Bảng CANHBAO_CHUYENCAN (cảnh báo chuyên cần – bảng phụ trợ) 211
Bảng C.18. Bảng PHIEUTHU (phiếu thu – master) 212
Bảng C.19. Bảng CT_PHIEUTHU (chi tiết phiếu thu – detail) 212
Bảng C.20. Bảng BANGLUONG (bảng lương giáo viên – bảng phụ trợ) 213
Bảng C.21. Bảng TAIKHOAN (tài khoản ứng dụng) 214
Bảng C.22. Bảng NHATKY (nhật ký kiểm toán) 215

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
2PC	Two-Phase Commit – cam kết hai pha
2PL	Two-Phase Locking – khoá hai pha
BASE	Basically Available, Soft state, Eventually consistent
BCNF	Boyce–Codd Normal Form – dạng chuẩn Boyce–Codd
CAP	Consistency, Availability, Partition tolerance
CI	Continuous Integration – tích hợp liên tục
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSV	Comma-Separated Values
DDL	Data Definition Language – ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
DIKW	Data – Information – Knowledge – Wisdom
DTD	Document Type Definition
ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ thực thể – mối kết hợp
ETL	Extract – Transform – Load
FK	Foreign Key – khoá ngoại
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator – chỉ số hiệu suất
MSDTC	Microsoft Distributed Transaction Coordinator
NoSQL	Not only SQL – CSDL phi quan hệ
ODBC	Open Database Connectivity
ODL	Object Definition Language
OID	Object Identifier – định danh đối tượng
OODB	Object-Oriented Database – CSDL hướng đối tượng
OQL	Object Query Language
ORDBMS	Object-Relational DBMS – hệ QTCSDL quan hệ – đối tượng
PDF	Portable Document Format
PK	Primary Key – khoá chính
RBTV	Ràng buộc toàn vẹn
RDBMS	Relational DBMS – hệ QTCSDL quan hệ
RPO	Recovery Point Objective – lượng dữ liệu tối đa được phép mất
RTO	Recovery Time Objective – thời gian khôi phục tối đa
SQL	Structured Query Language

Từ viết tắt	Ý nghĩa
SSMS	SQL Server Management Studio
TDE	Transparent Data Encryption – mã hoá dữ liệu trong suốt
TLS	Transport Layer Security – mã hoá đường truyền
UML	Unified Modeling Language
XML	eXtensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition

LỜI MỞ ĐẦU

Trong một trung tâm ngoại ngữ, thông tin phát sinh liên tục ở mọi khâu: tư vấn viên lập hồ sơ học viên, giáo vụ xếp lớp, giáo viên điểm danh và chấm điểm, kế toán thu học phí, quản lý theo dõi doanh thu và sĩ số. Khi các khâu này được ghi chép rời rạc trên nhiều tệp bảng tính, dữ liệu nhanh chóng trùng lặp, mâu thuẫn và khó tổng hợp; nhà quản lý có rất nhiều dữ liệu nhưng lại thiếu thông tin để ra quyết định. Đây chính là bài toán mà môn học Quản lý thông tin hướng tới: tổ chức, xử lý và trình bày dữ liệu sao cho đúng người nhận được đúng thông tin vào đúng lúc.

Xuất phát từ nhận định đó, Nhóm 1 chọn đề tài **"Hệ thống quản lý trung tâm tiếng Anh – ECMS (English Center Management System)"**. Đề tài đủ rộng để vận dụng toàn bộ nội dung của môn học – từ mô hình hoá dữ liệu, chuẩn hoá, ràng buộc toàn vẹn, truy vấn, an ninh dữ liệu, lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL) đến thiết kế giao diện, báo cáo và các mô hình CSDL tiên tiến – đồng thời đủ gần gũi để nhóm tự khảo sát và kiểm chứng.

Báo cáo gồm sáu chương. **Chương 1** khảo sát bài toán, đặc tả yêu cầu và xác định phạm vi. **Chương 2** trình bày việc tổ chức thông tin: mô hình thực thể – mối kết hợp, sơ đồ lớp, lược đồ quan hệ, chuẩn hoá, ràng buộc toàn vẹn và cài đặt CSDL trên SQL Server. **Chương 3** trình bày việc xử lý thông tin: truy vấn SQL và XML, an ninh dữ liệu, sao lưu – phục hồi, nhập – xuất dữ liệu và lập trình CSDL. **Chương 4** trình bày tầng giao diện gồm menu, form, báo cáo và dashboard của ứng dụng web. **Chương 5** tìm hiểu và thử nghiệm ba mô hình CSDL tiên tiến trên chính dữ liệu của ECMS: hướng đối tượng, phân tán và NoSQL. **Chương 6** tổng kết kết quả, hạn chế, hướng phát triển và phân công công việc.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới **TS. Võ Phương Bình** đã tận tình giảng dạy và định hướng trong suốt học kỳ. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót; nhóm rất mong nhận được góp ý của thầy để hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Chương này giới thiệu bài toán quản lý trung tâm tiếng Anh, khảo sát quy trình nghiệp vụ và hiện trạng quản lý, từ đó xác định mục tiêu, phạm vi và đặc tả yêu cầu của hệ thống ECMS. Phần cuối chương đặt bài toán vào khung lý thuyết của môn học – quy trình quản lý thông tin và mô hình DIKW – và trình bày công cụ, phương pháp nhóm sử dụng.

1.1. Giới thiệu bài toán

1.1.1. Bối cảnh

ECMS được xây dựng cho một chuỗi trung tâm tiếng Anh (giả định) gồm ba chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Mỗi chi nhánh có bốn phòng học, đội ngũ nhân viên riêng và tự tuyển sinh, nhưng dùng chung danh mục chương trình, khoá học và chính sách học phí của trung tâm. Ba chi nhánh trong phạm vi khảo sát như sau:

Bảng 1.1. Ba chi nhánh trong phạm vi khảo sát

Mã	Chi nhánh	Địa chỉ	Số phòng học
CN01	Thủ Đức	Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức	4
CN02	Quận 1	Đường Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1	4
CN03	Bình Thạnh	Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Quận Bình Thạnh	4

1.1.2. Chương trình đào tạo

Trung tâm mở bốn chương trình: **IELTS**, **TOEIC**, **Giao tiếp** và **Thiếu nhi**. Mỗi chương trình gồm ba khoá học xếp theo cấp độ, chẳng hạn chương trình IELTS gồm IELTS Foundation, IELTS 5.5 và IELTS 6.5+. Khoá ở cấp sau yêu cầu học viên đã hoàn thành khoá ở cấp trước, gọi là **khoá tiên quyết**; học viên mới có thể vào thẳng cấp cao hơn nếu điểm kiểm tra đầu vào đủ cao. Mỗi khoá học được mở thành nhiều **lớp** tại các chi nhánh; mỗi lớp có giáo viên phụ trách, ngày khai giảng, sĩ số tối đa và một lịch học cố định trong tuần theo thứ – ca – phòng.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức

Mỗi chi nhánh có năm nhóm người dùng với nhu cầu thông tin khác nhau. Bảng dưới đây tóm tắt quy mô và công việc chính của từng nhóm:

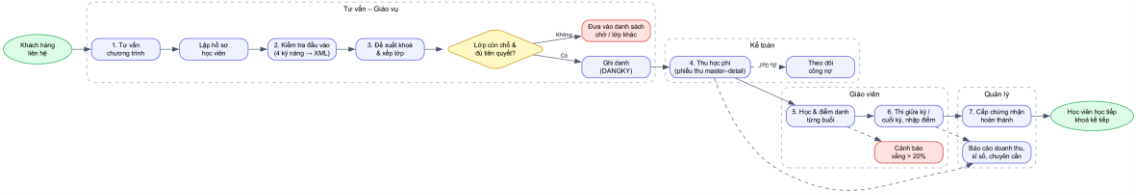
Bảng 1.2. Nhóm người dùng tại mỗi chi nhánh

Vai trò	Số lượng mỗi chi nhánh	Công việc chính
Quản lý chi nhánh	1	Điều hành chi nhánh, duyệt mở lớp, theo dõi doanh thu và sĩ số
Giáo vụ (tư vấn)	1–2	Tư vấn, kiểm tra đầu vào, ghi danh, xếp lịch lớp
Kế toán	1	Thu học phí, theo dõi công nợ, tính lương giáo viên
Giáo viên	3–4	Giảng dạy, điểm danh, nhập điểm, nhận xét học viên
Học viên	khoảng 100	Xem lịch học, kết quả học tập và học phí của mình

Nhân viên có thể có một **người quản lý trực tiếp**, ví dụ giáo viên chịu sự quản lý của quản lý chi nhánh. Giáo viên là một loại nhân viên đặc biệt: ngoài thông tin chung còn có loại giáo viên (Việt Nam hoặc bản ngữ), quốc tịch, trình độ, đơn giá mỗi buổi dạy và có thể sở hữu **nhiều chứng chỉ** như IELTS 8.0, TESOL, CELTA. Các đặc điểm này sẽ dẫn tới cấu trúc chuyên biệt hoá, mối kết hợp đệ quy và thuộc tính đa trị trong mô hình dữ liệu ở Chương 2.

1.2. Khảo sát quy trình nghiệp vụ

Qua khảo sát, hoạt động của trung tâm xoay quanh vòng đời của một học viên, đi từ lần tư vấn đầu tiên tới khi được cấp chứng nhận và tư vấn khoá tiếp theo. Hình 1.1 mô tả quy trình này cùng các tác nhân tham gia.



Hình 1.1. Quy trình nghiệp vụ của trung tâm

Quy trình gồm bảy bước. Mỗi bước do một tác nhân chịu trách nhiệm và tạo ra một loại dữ liệu riêng; cột cuối của bảng dưới đây cho biết dữ liệu đó được lưu ở bảng nào trong CSDL thiết kế ở Chương 2.

Bảng 1.3. Bảy bước nghiệp vụ và dữ liệu mỗi bước tạo ra

Bước	Nghiệp vụ	Người thực hiện	Dữ liệu tạo ra
1	**Tư vấn**: giới thiệu chương trình, học phí, lịch khai giảng; lập hồ sơ học viên	Giáo vụ	HOCVIEN
2	**Kiểm tra đầu vào**: đánh giá bốn kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, Nói và ghi nhận xét	Giáo vụ, giáo viên	KIEMTRA_DAUVAO (kết quả chi tiết dạng XML)
3	**Xếp lớp và ghi danh**: đề xuất khoá phù hợp điểm kiểm tra, chọn lớp còn chỗ, kiểm tra khoá tiên quyết, áp dụng giảm giá	Giáo vụ	DANGKY
4	**Thu học phí**: lập phiếu thu cho một hoặc nhiều đăng ký, thu đủ hoặc thu một phần	Kế toán	PHIEUTHU, CT_ PHIEUTHU
5	**Học và điểm danh**: mỗi buổi giáo viên ghi nhận có mặt, vắng, đi muộn hoặc vắng có phép	Giáo viên	BUOIHOC, DIEMDANH
6	**Thi và đánh giá**: điểm giữa kỳ, cuối kỳ, điểm trung bình và kết quả Đạt / Không đạt	Giáo viên	Các cột điểm của DANGKY
7	**Cấp chứng nhận**: học viên đạt và chuyên cần từ 80% trở lên được cấp chứng nhận, tư vấn khoá kế tiếp	Quản lý	Cột kết quả của DANGKY

Song song với quy trình chính là các nghiệp vụ nền: quản lý chi nhánh, phòng học và ca học; quản lý nhân sự và chứng chỉ giáo viên; xếp lịch lớp sao cho không trùng phòng, không trùng giáo viên; cảnh báo học viên vắng nhiều; tính lương giáo viên theo số buổi dạy và lập báo cáo cho quản lý.

1.3. Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết

Hiện nay mỗi bộ phận tự quản lý dữ liệu bằng tệp Excel riêng: mỗi chi nhánh có một tệp ghi danh, kế toán có một tệp thu tiền, mỗi giáo viên có một tệp điểm danh. Nhóm đã

dựng lại một tệp ghi danh mẫu theo đúng cách trung tâm đang làm (phân tích chi tiết ở mục 2.6) và nhận thấy bảy nhóm vấn đề sau:

Bảng 1.4. Các vấn đề của cách quản lý bằng tệp Excel rời

Vấn đề	Biểu hiện thực tế
Trùng lặp dữ liệu	Họ tên, số điện thoại của học viên lặp lại ở mỗi dòng ghi danh; tên khoá học và học phí lặp lại ở mỗi học viên
Dị thường cập nhật	Học viên đổi số điện thoại nhưng chỉ được sửa ở một trong ba dòng, không còn biết số nào đúng
Dị thường thêm và xoá	Không thể nhập một lớp mới khi chưa có học viên; xoá học viên cuối cùng của lớp thì mất luôn thông tin lớp
Khó tổng hợp	Doanh thu theo chi nhánh và tháng phải chép thủ công từ ba tệp, mất một đến hai ngày mỗi cuối tháng
Không kiểm soát ràng buộc	Lớp vượt sĩ số, trùng phòng, ghi danh khi chưa học khoá tiên quyết vẫn nhập được
Không phân quyền, không truy vết	Ai có tệp cũng xem được lương giáo viên; không biết ai đã sửa số tiền trên phiếu thu
Rủi ro mất dữ liệu	Tệp nằm trên máy cá nhân, không được sao lưu định kỳ

Các vấn đề này không thể khắc phục chỉ bằng cách cẩn thận hơn khi nhập liệu, vì nguyên nhân nằm ở chính mô hình lưu trữ phẳng. Giải pháp phù hợp là một **CSDL quan hệ tập trung** có ràng buộc toàn vẹn, phân quyền theo vai trò, nhật ký kiểm toán và cơ chế sao lưu, kèm một ứng dụng web có form nhập liệu tự kiểm tra dữ liệu và báo cáo tổng hợp tự động.

1.4. Mục tiêu và phạm vi

1.4.1. Mục tiêu

Đồ án đặt ra năm mục tiêu, tương ứng với nội dung của các chương tiếp theo:

1. Thiết kế một CSDL quan hệ chuẩn hoá cho toàn bộ nghiệp vụ của trung tâm, có đủ các loại ràng buộc toàn vẹn và dựng lại được từ đầu chỉ bằng một lệnh (Chương 2).
2. Xây dựng lớp xử lý thông tin ngay trong CSDL – truy vấn nghiệp vụ, view, stored procedure, function, trigger và cursor – sao cho mọi quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra tại CSDL và không thể bị bỏ qua từ giao diện (Chương 3).
3. Bảo đảm an ninh dữ liệu: xác thực, phân quyền theo nguyên tắc quyền tối thiểu, băm mật khẩu, mã hoá dữ liệu, nhật ký kiểm toán, sao lưu và phục hồi theo thời điểm (Chương 3).

4. Xây dựng ứng dụng web có menu theo vai trò, form nhập liệu, báo cáo PDF/Excel/Word và dashboard theo các nguyên tắc trình bày thông tin của môn học (Chương 4).
5. Thử nghiệm chuyển dữ liệu ECMS sang các mô hình hướng đối tượng, phân tán và NoSQL để so sánh, đánh giá với mô hình quan hệ (Chương 5).

1.4.2. Phạm vi và giới hạn

Hệ thống bao quát toàn bộ quy trình ở mục 1.2 cho ba chi nhánh, năm vai trò nghiệp vụ và một vai trò quản trị. Một số nội dung nằm ngoài phạm vi đồ án:

- Không quản lý tuyển dụng nhân sự, kho giáo trình và thanh toán trực tuyến.
- Lương giáo viên chỉ tính bằng lương cơ bản cộng số buổi dạy nhân đơn giá, không tính thuế và bảo hiểm.
- Ứng dụng web phục vụ nhân viên nội bộ và học viên tra cứu; chưa có ứng dụng di động.
- Dữ liệu là dữ liệu mẫu do nhóm sinh theo nghiệp vụ (mục 2.8), không phải dữ liệu của một trung tâm thật.

1.5. Đặc tả yêu cầu

1.5.1. Tác nhân

Hệ thống có sáu tác nhân. Mỗi tác nhân được ánh xạ sang một vai trò (role) trong SQL Server để phân quyền ở mức CSDL, như trình bày ở mục 3.2.2.

Bảng 1.5. Tác nhân và vai trò tương ứng trong CSDL

Tác nhân	Mô tả	Vai trò trong CSDL
Quản lý	Quản lý chi nhánh hoặc ban giám đốc trung tâm	`r_QuanLy`
Giáo vụ	Tư vấn, tuyển sinh, xếp lớp	`r_GiaoVu`
Kế toán	Thu học phí, công nợ, lương	`r_KeToan`
Giáo viên	Giảng dạy, điểm danh, nhập điểm	`r_GiaoVien`
Học viên	Tra cứu thông tin cá nhân	`r_HocVien`
Quản trị hệ thống	Tài khoản, phân quyền, sao lưu	`db_owner`

1.5.2. Yêu cầu chức năng

Từ quy trình nghiệp vụ, nhóm xác định 22 yêu cầu chức năng. Cột cuối cho biết mục của báo cáo trình bày cách đáp ứng yêu cầu đó.

Bảng 1.6. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Trình bày tại
FR01	Đăng nhập, đăng xuất; mật khẩu được băm; tạm khoá 15 phút sau 5 lần nhập sai; menu hiển thị theo vai trò	Tất cả	3.2.1, 4.1
FR02	Quản lý danh mục chi nhánh, phòng học, ca học	Quản lý	4.2
FR03	Quản lý nhân viên, giáo viên và chứng chỉ giáo viên; lương chỉ quản lý và kế toán được xem	Quản lý	3.2.2, 4.2
FR04	Quản lý chương trình, khoá học và khoá tiên quyết	Giáo vụ	4.2
FR05	Mở lớp: chọn khoá, chi nhánh, giáo viên, ngày khai giảng, sĩ số tối đa	Giáo vụ	4.2
FR06	Xếp lịch học theo thứ – ca – phòng, báo trùng phòng và trùng giáo viên	Giáo vụ	3.3.1, 3.3.3
FR07	Sinh tự động các buổi học từ lịch và ngày khai giảng, bỏ qua ngày lễ	Giáo vụ	3.3.4
FR08	Quản lý hồ sơ học viên, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí có phân trang	Giáo vụ	3.3.1, 4.2
FR09	Ghi nhận kiểm tra đầu vào bốn kỹ năng, lưu chi tiết dạng XML, gợi ý khoá học	Giáo vụ	3.1.3, 4.2
FR10	Ghi danh: kiểm tra lớp còn chỗ, chưa đăng ký trùng, đã học khoá tiên quyết	Giáo vụ	3.3.1
FR11	Chuyển lớp cho học viên trong cùng khoá học	Giáo vụ	3.3.1
FR12	Lập phiếu thu cho nhiều đăng ký (master – detail), in phiếu thu PDF	Kế toán	3.3.1, 4.3
FR13	Theo dõi công nợ học viên, làm nổi bật nợ quá hạn	Kế toán	3.2.3, 4.2
FR14	Tính lương giáo viên theo số buổi dạy trong tháng	Kế toán	3.3.4
FR15	Điểm danh cả lớp trong một lần lưu; giáo viên chỉ thấy lớp mình dạy	Giáo viên	3.3.1, 4.2
FR16	Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ; tự tính điểm trung bình, xếp loại, kết quả	Giáo viên	3.3.1, 3.3.3
FR17	Cảnh báo học viên vắng quá 20% số buổi	Giáo viên, Giáo vụ	3.3.4
FR18	Học viên xem lịch học, bảng điểm, công nợ của mình	Học viên	3.3.2, 4.2
FR19	Báo cáo danh sách lớp, doanh thu, bảng điểm, dashboard KPI; xuất PDF, Excel và Word	Quản lý	4.3

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Trình bày tại
FR20	Ghi nhật ký mọi thay đổi trên đăng ký, phiếu thu và chi tiết phiếu thu, bảng lương, hồ sơ học viên, tài khoản; nhật ký chỉ được thêm, không được sửa, xoá; xem nhật ký	Quản trị	3.3.3, 3.2.6
FR21	Quản lý tài khoản người dùng: vai trò theo chức vụ, khoá, mở khoá, đặt lại mật khẩu	Quản trị	3.2.1
FR22	Sao lưu – phục hồi CSDL; nhập, xuất dữ liệu CSV, XML, JSON	Quản trị	3.2.4, 3.2.5

1.5.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh chức năng, hệ thống phải thoả tám yêu cầu về chất lượng. Mức độ đáp ứng từng yêu cầu được đánh giá lại ở mục 6.1.

Bảng 1.7. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR01	Toàn vẹn	Mọi nghiệp vụ nhiều bước (ghi danh, thu phí, chuyển lớp) chạy trong giao dịch; ràng buộc đặt tại CSDL bằng CHECK, khoá ngoại và trigger
NFR02	Bảo mật	Quyền tối thiểu: ứng dụng chỉ được thực thi procedure và đọc view, không truy cập bảng gốc; lương bị ẩn với các vai trò không liên quan
NFR03	Truy vết	Thay đổi trên dữ liệu nhạy cảm được ghi nhật ký kèm người thực hiện và thời điểm
NFR04	Sẵn sàng	Lượng dữ liệu tối đa có thể mất (RPO) không quá 15 phút; thời gian khôi phục (RTO) không quá 1 giờ
NFR05	Hiệu năng	Tra cứu học viên và lịch học dưới 1 giây với 10.000 học viên
NFR06	Tiếng Việt	Sắp xếp, so sánh đúng tiếng Việt; báo cáo PDF hiển thị đúng dấu
NFR07	Dễ dùng	Menu tối đa hai cấp; form kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt
NFR08	Tái lập	Dựng lại toàn bộ CSDL từ đầu bằng một lệnh trên cả Windows và macOS

1.5.4. Danh sách báo cáo

Ở góc độ quản lý thông tin, báo cáo là sản phẩm đầu ra quan trọng nhất của hệ thống. Nhóm xác định bảy báo cáo cần có, phân theo ba loại định kỳ, theo yêu cầu và tổng hợp:

Bảng 1.8. Danh sách báo cáo

Báo cáo	Loại	Người dùng
Danh sách học viên theo lớp	Định kỳ (đầu khoá)	Giáo viên, Giáo vụ
Doanh thu theo chi nhánh và tháng, có tổng phụ và tổng cộng	Định kỳ (tháng, quý)	Quản lý, Kế toán
Bảng điểm lớp, lịch sử học tập của học viên	Theo yêu cầu (có tham số)	Giáo viên, Học viên
Công nợ học viên	Theo yêu cầu	Kế toán
Cảnh báo chuyên cần	Định kỳ (hằng tuần)	Giáo vụ
Bảng lương giáo viên	Định kỳ (hằng tháng)	Kế toán
Dashboard KPI: học viên mới, doanh thu, tỷ lệ lấp đầy lớp, chuyên cần	Tổng hợp	Quản lý

1.6. Thông tin, tri thức và quy trình quản lý thông tin trong ECMS

Phần này đặt bài toán ECMS vào khung lý thuyết của Chương 1 môn học: phân biệt dữ liệu – thông tin – tri thức, mô hình DIKW, lý do một tổ chức cần quản lý thông tin và quy trình năm giai đoạn. Các ví dụ đều lấy từ dữ liệu mẫu của chính hệ thống.

1.6.1. Dữ liệu, thông tin và tri thức

Theo bài giảng, **dữ liệu** là các sự kiện, số liệu thô chưa qua xử lý và chưa có ngữ cảnh; **thông tin** là kết quả của việc thu thập, tổ chức và chuyển đổi dữ liệu để nó có ý nghĩa với người dùng, giúp giảm sự không chắc chắn khi ra quyết định; **tri thức** là việc vận dụng thông tin cùng kinh nghiệm, ngữ cảnh và quy tắc để hiểu vấn đề và quyết định hành động. Bảng 1.9 so sánh ba khái niệm theo các tiêu chí của bài giảng, mỗi khái niệm kèm một ví dụ trong ECMS.

Bảng 1.9. So sánh dữ liệu, thông tin và tri thức trong ECMS

Tiêu chí	Dữ liệu	Thông tin	Tri thức
Mức độ	Nguyên bản, thô	Có cấu trúc, có ngữ cảnh	Thấu hiểu, ứng dụng
Bản chất	Quan sát, số liệu rời rạc	Dữ liệu đã được tổng hợp, chọn lọc	Phân tích, suy luận để hành động
Câu hỏi trả lời	Cái gì đã xảy ra?	Ai, ở đâu, khi nào, bao nhiêu?	Tại sao, làm thế nào?
Ví dụ trong ECMS	Bản ghi `DIEMDANH`: học viên HV0021, buổi 3 lớp TC650-2601 (24/08/2026), *Vắng*	HV0021 đã vắng 7 trên 16 buổi tính chuyên cần của lớp TC650-2601, tỷ lệ chuyên cần 56,25%	Học viên chuyên cần dưới 80% có tỷ lệ không đạt gấp ba lần nhóm còn lại, nên cần được chăm sóc sớm
Nơi lưu trong hệ thống	Bảng gốc (22 bảng)	View, function, báo cáo	Quy tắc trong procedure, ngưỡng cảnh báo, tài liệu hướng dẫn

Bài giảng chia tri thức thành hai loại. **Tri thức hiện** (explicit) đã được văn bản hoá, lưu trong tài liệu hoặc CSDL nên chia sẻ được ngay; **tri thức ẩn** (tacit) nằm trong kinh nghiệm và kỹ năng của từng người nên dễ mất khi người đó nghỉ việc. Một mục tiêu của ECMS là chuyển dần tri thức ẩn của nhân viên thành tri thức hiện được hệ thống kiểm tra tự động:

Bảng 1.10. Tri thức hiện và tri thức ẩn tại trung tâm

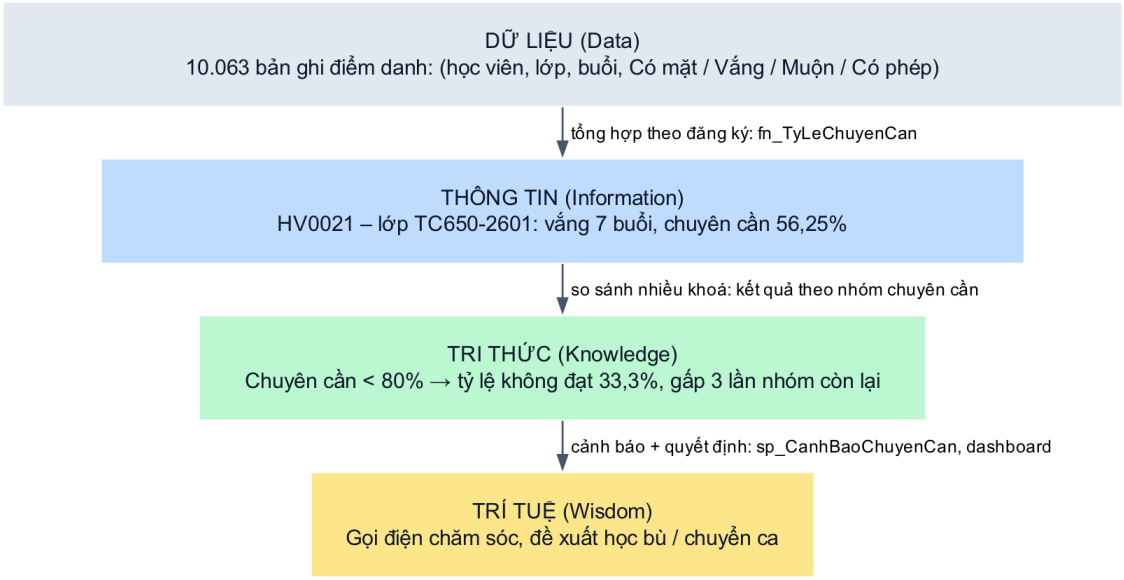
Tri thức ẩn trước khi có ECMS	Chuyển thành tri thức hiện trong ECMS
Giáo vụ lâu năm "nhớ" khoá nào phải học trước khoá nào	Cột `MaKHTienQuyet` của `KHOAHOC`; `sp_DangKyHoc` từ chối ghi danh khi học viên chưa đạt khoá trước và điểm đầu vào chưa đủ
Tư vấn viên tự ước lượng trình độ học viên sau buổi kiểm tra	Điểm bốn kỹ năng lưu dạng XML có XML Schema; `fn_GoiYKhoaHoc` gợi ý khoá theo điểm
Giáo viên cảm nhận học viên "có vẻ sắp bỏ học"	Ngưỡng chuyên cần 80% và cảnh báo vắng quá 20% số buổi (`sp_CanhBaoChuyenCan`)
Kế toán nhớ mức giảm giá đã hứa với từng học viên	Cột `GiamGia` của `DANGKY` (CHECK 0–50%, form chọn theo bước 5%), thành tiền là cột tính toán và in trên phiếu thu

Những gì vẫn là tri thức ẩn – cách giáo vụ thuyết phục một phụ huynh, cách giáo viên điều chỉnh bài giảng cho một lớp yếu – nằm ngoài phạm vi lưu trữ của CSDL; hệ thống chỉ hỗ trợ bằng cách cung cấp đúng thông tin để những người này ra quyết định.

1.6.2. Mô hình DIKW trên bài toán chuyên cần

Mô hình DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom) mô tả tiến trình nâng dần giá trị từ dữ liệu thô tới **trí tuệ** – khả năng phán đoán và hành động. Hình 1.2 minh

hoạ bốn tầng này bằng số liệu thật của bài toán chuyên cần trong dữ liệu mẫu; Bảng 1.11 chỉ ra đối tượng CSDL thực hiện mỗi bước chuyển tầng.



Hình 1.2. Mô hình DIKW áp dụng cho bài toán chuyên cần, số liệu lấy từ CSDL mẫu

Bảng 1.11. Các tầng DIKW và đối tượng CSDL tương ứng

Tầng	Ví dụ trong ECMS (số liệu thật)	Đối tượng CSDL
Dữ liệu (Data)	10.063 bản ghi điểm danh, mỗi bản ghi chỉ cho biết một học viên có mặt, vắng, muộn hay có phép ở một buổi	Bảng `DIEMDANH`
Thông tin (Information)	Học viên HV0021 ở lớp TC650-2601 đã điểm danh 17 buổi: 8 có mặt, 1 muộn, 7 vắng, 1 có phép; tỷ lệ chuyên cần (buổi có phép không tính vào mẫu số) là 9 / 16 = **56,25%**	Hàm `fn_TyLeChuyenCan`
Tri thức (Knowledge)	Trong 344 đăng ký đã có kết quả, 12 đăng ký chuyên cần dưới 80% có tỷ lệ không đạt **33,3%**, trong khi 332 đăng ký còn lại chỉ **11,1%** – chuyên cần thấp là dấu hiệu sớm của nguy cơ không đạt	Truy vấn so sánh theo nhóm chuyên cần; procedure `sp_CanhBaoChuyenCan`
Trí tuệ (Wisdom)	Giáo vụ gọi điện chăm sóc, đề xuất học bù hoặc chuyển sang lớp có lịch phù hợp; quản lý điều chỉnh ca học nếu cả lớp vắng nhiều	Dashboard và báo cáo cảnh báo chuyên cần (Chương 4)

Số liệu ở tầng tri thức có cỡ mẫu nhỏ (12 đăng ký) và dữ liệu là dữ liệu sinh, nên chỉ minh hoạ cách đi từ thông tin tới tri thức chứ không phải kết luận thống kê. Điều quan trọng là giá trị của hệ thống không nằm ở việc lưu được thật nhiều bản ghi điểm danh,

mà ở chuỗi xử lý biến các bản ghi đó thành cảnh báo kịp thời và cuối cùng là hành động giữ chân học viên.

1.6.3. Vì sao trung tâm cần quản lý thông tin

Bài giảng nêu ba trụ cột của quản lý thông tin. Đối chiếu với hiện trạng ở mục 1.3, cả ba đều là nhu cầu thực của trung tâm:

- **Thông tin là tài sản.** Giống như vốn và nhân lực, dữ liệu học viên, học phí và kết quả học tập là tài sản của trung tâm. Quản lý kém dẫn tới quyết định sai: doanh thu tổng hợp chậm một đến hai ngày, không ai biết học viên nào sắp bỏ học.
- **Hỗ trợ người làm công nghệ.** Một mô hình dữ liệu chuẩn giúp tích hợp dữ liệu của ba chi nhánh, giúp ứng dụng web, báo cáo và các thử nghiệm ở Chương 5 dùng chung một nguồn dữ liệu nhất quán.
- **Bảo đảm an toàn.** Lương giáo viên và thông tin cá nhân học viên phải được phân quyền, mã hoá, ghi vết và sao lưu – những việc tệp Excel trên máy cá nhân không làm được.

1.6.4. Quy trình quản lý thông tin áp dụng vào ECMS

Bài giảng mô tả quản lý thông tin là quy trình năm giai đoạn: **Thu thập → Tổ chức → Chuyển đổi → Trình bày → An toàn**. Bảng 1.12 ánh xạ từng giai đoạn sang cách ECMS thực hiện và chương trình bày tương ứng; đây cũng chính là khung bố cục của báo cáo.

Bảng 1.12. Quy trình năm giai đoạn quản lý thông tin áp dụng vào ECMS

Giai đoạn	Áp dụng trong ECMS	Kỹ thuật chính	Chương
Thu thập	Form web nhập hồ sơ, kết quả kiểm tra, điểm danh, phiếu thu; nhập tệp CSV đăng ký trực tuyến; nhận tệp XML, JSON từ đối tác	Form có kiểm tra dữ liệu, BULK INSERT, OPENXML, OPENJSON	3, 4
Tổ chức	ERD được chuyển thành lược đồ quan hệ chuẩn hoá gồm 22 bảng có khoá, chỉ mục, ràng buộc; kết quả kiểm tra lưu dạng XML có XML Schema	ERD, chuẩn hoá, DDL, XSD	2
Chuyển đổi	Làm sạch và kiểm tra dữ liệu nhập (quy trình ETL: bảng tạm → 12 quy tắc kiểm tra → ghi vào bảng chính); truy vấn, view, procedure, function, trigger, cursor biến dữ liệu thô thành thông tin: sĩ số, công nợ, tỷ lệ chuyên cần, doanh thu	ETL, T-SQL, XQuery	3
Trình bày	Menu theo vai trò, form nhập liệu và master – detail, báo cáo PDF/Excel/Word, dashboard	Streamlit, ReportLab, openpyxl, python-docx, Plotly	4
An toàn	Xác thực, phân quyền, view bảo mật, băm mật khẩu, mã hoá đường truyền và dữ liệu lưu trữ, che dữ liệu, nhật ký kiểm toán, sao lưu – phục hồi	GRANT/DENY, HASHBYTES, TLS, TDE, Dynamic Data Masking, SQL Server Audit, BACKUP	3

1.7. Khảo sát công cụ quản lý thông tin trong thực tế

Trước khi thiết kế, nhóm khảo sát ba nhóm công cụ mà các trung tâm ngoại ngữ đang sử dụng phổ biến (nội dung Bài thực hành số 1) để rút ra yêu cầu cho ECMS. Mỗi nhóm được đại diện bằng công cụ cụ thể: **Microsoft Excel và Google Sheets** cho bảng tính; **Fedena** và **OpenEduCat** (mã nguồn mở, có bản cộng đồng tự cài đặt) cho phần mềm

quản lý trung tâm; **Moodle** và **Google Classroom** cho hệ thống quản lý học tập. Kết quả so sánh theo mười tiêu chí:

Bảng 1.13. So sánh ba nhóm công cụ quản lý trung tâm theo mười tiêu chí

Tiêu chí	Excel / Google Sheets	Phần mềm quản lý trung tâm (Fedena, OpenEduCat)	Hệ thống quản lý học tập (Moodle, Google Classroom)
Mục đích chính	Bảng tính đa năng	Tuyển sinh, lớp học, học phí, chăm sóc khách hàng	Giảng dạy, bài tập, chấm điểm trực tuyến
Mô hình dữ liệu	Phẳng (trang tính)	Quan hệ, ẩn sau giao diện (Fedena dùng MySQL, OpenEduCat chạy trên Odoo dùng PostgreSQL)	Quan hệ (Moodle dùng MySQL hoặc PostgreSQL)
Ràng buộc toàn vẹn	Gần như không có	Có, theo nghiệp vụ cài sẵn	Có, theo khoá học và người dùng
Phân quyền	Theo tệp (xem hoặc sửa)	Theo vai trò	Theo vai trò
Học phí, công nợ	Tự xây dựng công thức	Có sẵn	Không có
Điểm danh, điểm số	Thủ công	Có	Có, mạnh về bài tập
Báo cáo	Bảng tổng hợp thủ công	Mẫu có sẵn, khó tuỳ biến	Báo cáo học tập
Chi phí	Miễn phí hoặc thấp	Bản cộng đồng miễn phí nhưng phải tự vận hành; bản dịch vụ thuê bao theo tháng, theo số học viên	Miễn phí (Moodle tự vận hành, Classroom)
Khả năng tuỳ biến	Cao nhưng dễ sai	Thấp	Trung bình (qua plugin)
Truy vết, sao lưu	Lịch sử phiên bản (Google Sheets)	Có	Có

Từ bảng so sánh, nhóm rút ra bốn định hướng cho ECMS:

1. Giữ sự linh hoạt khi nhập liệu như Excel nhưng chặn dữ liệu sai ngay tại CSDL bằng CHECK và trigger (FR10, NFR01).
2. Học theo phần mềm CRM: luồng tuyển sinh liền mạch từ kiểm tra đầu vào, ghi danh đến thu học phí (FR09–FR12).
3. Học theo hệ thống quản lý học tập: giáo viên tự điểm danh và nhập điểm trên các lớp của mình (FR15–FR16).

4. Bổ sung những điểm cả ba nhóm công cụ còn yếu với trung tâm nhỏ: báo cáo tuỳ biến theo chi nhánh, nhật ký kiểm toán và phân quyền tới mức cột (FR19–FR20, NFR02).

1.8. Công cụ và phương pháp thực hiện

1.8.1. Công cụ và môi trường

Nhóm lựa chọn công cụ theo hai tiêu chí: thống nhất với công cụ dùng trong các bài thực hành của môn học, và chạy được như nhau trên máy Windows lẫn macOS của các thành viên.

Bảng 1.14. Công cụ và môi trường thực hiện

Thành phần	Công cụ	Ghi chú
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 (Windows), SQL Server 2025 (macOS, Linux qua Docker)	Mã T-SQL chạy được trên cả hai phiên bản
Công cụ quản trị, truy vấn	SQL Server Management Studio; Visual Studio Code với tiện ích MSSQL; sqlcmd	Phát triển và kiểm thử script
Ứng dụng web	Python 3.11, Streamlit, pyodbc (ODBC Driver 18), pandas, Plotly	Giao diện và kết nối CSDL
Báo cáo	ReportLab (PDF), openpyxl (Excel), python-docx (Word)	Font DejaVu để hiển thị tiếng Việt
Mô hình tiên tiến	MongoDB 7 (Docker), Python với pymongo	Thử nghiệm ở Chương 5
Kiểm thử	Script T-SQL kiểm thử, pytest với Streamlit AppTest, Playwright	Kiểm thử CSDL, kiểm thử giao diện, chụp ảnh màn hình tự động
Thiết kế	draw.io, Graphviz	ERD, sơ đồ lớp, cây chức năng, tháp DIKW
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub (Issues, Project, Pull Request, Actions)	Phân công, review và kiểm thử tự động

1.8.2. Phương pháp làm việc

Đồ án được chia thành 30 công việc, thực hiện trong bốn đợt (sprint), mỗi đợt khoảng một tuần, từ ngày 12/10/2026 đến 04/11/2026. Mỗi công việc là một issue trên GitHub, được giao cho một thành viên và hoàn thành bằng một Pull Request vào nhánh tích hợp; nhóm trưởng review trước khi hợp nhất. Mọi script CSDL được đánh số theo thứ tự chạy và có thể chạy lại từ đầu, nhờ đó cả nhóm luôn làm việc trên cùng một bộ dữ liệu. Ở bản phát hành cuối, một quy trình kiểm thử tự động dựng lại CSDL trống, chạy toàn bộ bộ

kiểm thử và mở thử mọi trang của ứng dụng trước khi chấp nhận thay đổi (mục 6.1.3). Bảng phân công chi tiết được trình bày ở mục 6.6.

1.9. Tiểu kết chương

Chương 1 đã xác định bài toán quản lý một chuỗi ba chi nhánh trung tâm tiếng Anh với quy trình bảy bước, chỉ ra những hạn chế của cách quản lý bằng tệp Excel rời và đặt ra mục tiêu xây dựng một CSDL quan hệ tập trung kèm ứng dụng web. Hệ thống được đặc tả bằng sáu tác nhân, 22 yêu cầu chức năng, tám yêu cầu phi chức năng và bảy báo cáo. Chương cũng đặt bài toán vào khung lý thuyết của môn học: phân biệt dữ liệu – thông tin – tri thức, chuyển tri thức ẩn thành tri thức hiện, minh hoạ tháp DIKW bằng số liệu chuyên cần thật và ánh xạ quy trình năm giai đoạn Thu thập – Tổ chức – Chuyển đổi – Trình bày – An toàn sang các chương của báo cáo. Những yêu cầu này là cơ sở để thiết kế mô hình dữ liệu ở Chương 2.

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THÔNG TIN

Tổ chức thông tin là bước quyết định chất lượng của mọi bước xử lý và trình bày phía sau: một mô hình dữ liệu tốt giúp loại bỏ trùng lặp, ngăn dữ liệu sai ngay từ khi nhập và cho phép truy vấn linh hoạt. Chương này đi từ mức khái niệm đến mức vật lý: mô hình thực thể – mối kết hợp (ERD), sơ đồ lớp UML, lược đồ quan hệ và chuẩn hoá, ràng buộc toàn vẹn, so sánh với mô hình phẳng, mô hình có cấu trúc và XML, cuối cùng là cài đặt CSDL trên SQL Server và sinh dữ liệu mẫu. Từ điển dữ liệu chi tiết từng cột được đặt ở Phụ lục C.

2.1. Mô hình thực thể – mối kết hợp

2.1.1. Tập thực thể

Từ quy trình nghiệp vụ ở mục 1.2, nhóm xác định **12 tập thực thể nghiệp vụ** và **2 tập thực thể hệ thống** (tài khoản đăng nhập, nhật ký thay đổi). Trong đó có một cấu trúc chuyên biệt hoá (giáo viên là một loại nhân viên) và hai thực thể yếu (phòng học phụ thuộc chi nhánh, buổi học phụ thuộc lớp học).

Bảng 2.1. Các tập thực thể của ECMS

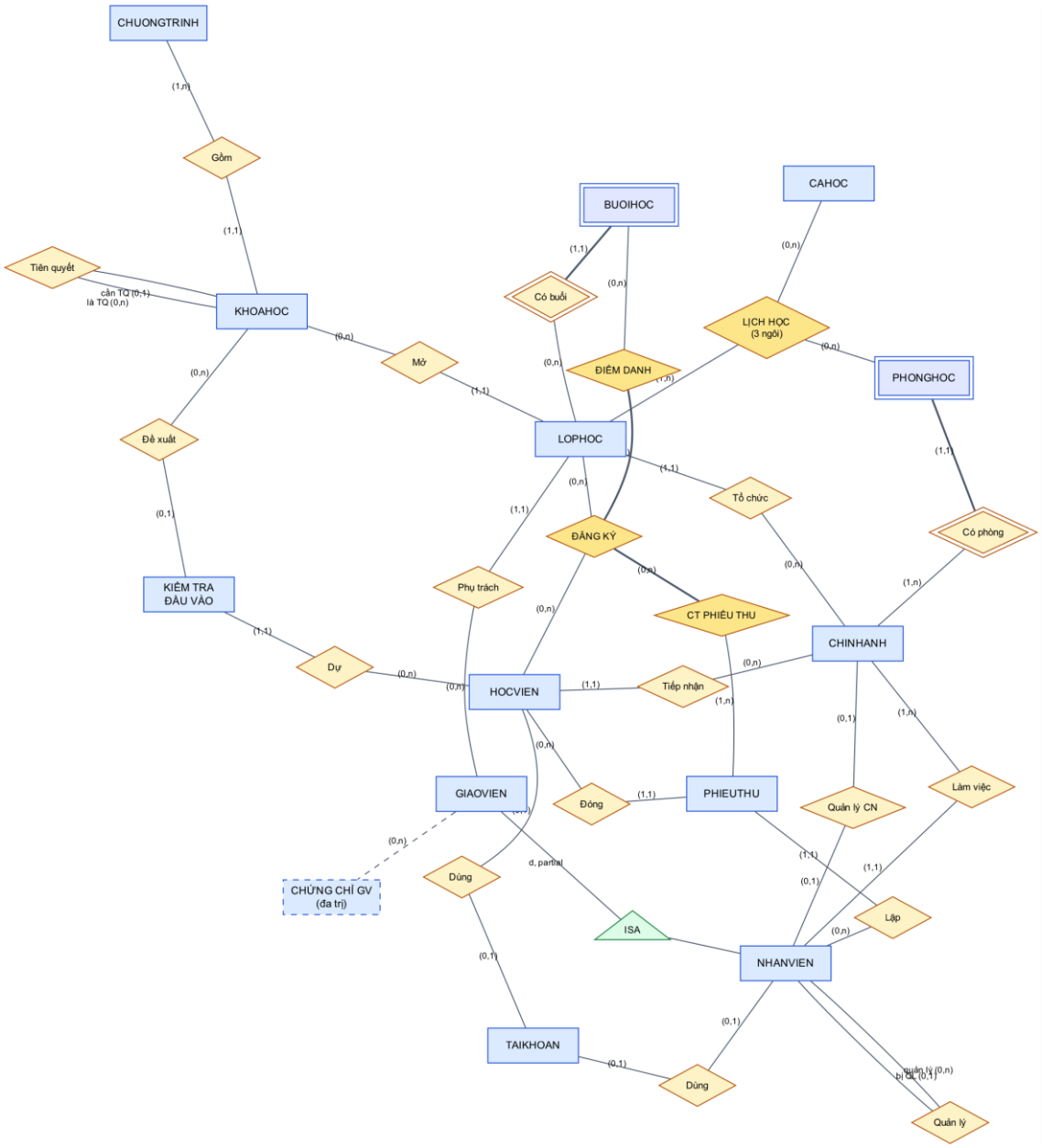
Thực thể	Loại	Mô tả	Khoá
CHINHANH	Mạnh	Chi nhánh của trung tâm	MaCN
NHANVIEN	Mạnh (tổng quát)	Mọi nhân viên: quản lý, giáo vụ, kế toán, giáo viên	MaNV
GIAOVIEN	Chuyên biệt của NHANVIEN	Nhân viên giảng dạy, có thêm loại giáo viên, trình độ, đơn giá	MaGV (trùng MaNV)
PHONGHOC	Yếu, phụ thuộc CHINHANH	Phòng học; số phòng chỉ duy nhất trong một chi nhánh	(MaCN, MaPhong)
CAHOC	Mạnh	Ca học trong ngày	MaCa
CHUONGTRINH	Mạnh	Chương trình IELTS, TOEIC, Giao tiếp, Thiếu nhi	MaCT
KHOAHOC	Mạnh	Khoá học thuộc một chương trình	MaKH
LOPHOC	Mạnh	Một lần mở khoá học tại một chi nhánh	MaLop
BUOIHOC	Yếu, phụ thuộc LOPHOC	Buổi học thứ *n* của lớp	(MaLop, STT)
HOCVIEN	Mạnh	Người học	MaHV

Thực thể	Loại	Mô tả	Khoá
KIEMTRA_DAUVAO	Mạnh	Một lần kiểm tra xếp lớp của học viên	MaKT
PHIEUTHU	Mạnh	Phiếu thu học phí	MaPT
TAIKHOAN	Mạnh (hệ thống)	Tài khoản đăng nhập ứng dụng	TenDangNhap
NHATKY	Mạnh (hệ thống)	Nhật ký thay đổi dữ liệu	MaNK

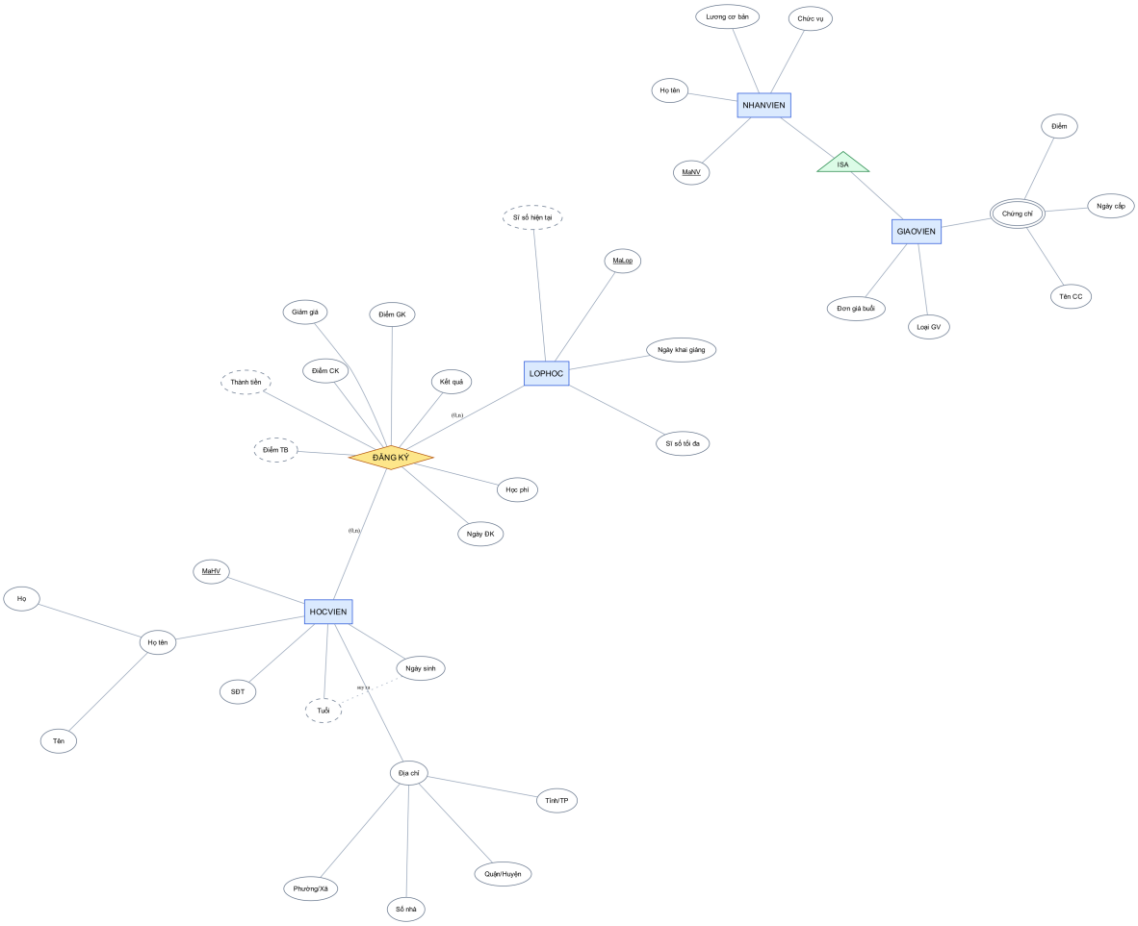
Ngoài ra, bốn mối kết hợp có thuộc tính riêng sẽ được **thực thể hoá** thành bảng khi cài đặt: ĐĂNG KÝ (giữa học viên và lớp học), ĐIỂM DANH (giữa đăng ký và buổi học), CHI TIẾT PHIẾU THU (giữa phiếu thu và đăng ký) và LỊCH HỌC (mối kết hợp ba ngôi giữa lớp học, phòng học và ca học). Thuộc tính đa trị *Chứng chỉ* của giáo viên được tách thành bảng CHUNGCHI_GV. Ba bảng phụ trợ NGAYLE, CANHBAO_CHUYENCAN và BANGLUONG chứa dữ liệu tham số hoặc kết quả tính toán của procedure nên không được vẽ thành thực thể trên ERD. Như vậy 22 bảng của CSDL gồm 14 thực thể, 4 mối kết hợp được thực thể hoá, 1 bảng thuộc tính đa trị và 3 bảng phụ trợ.

2.1.2. Sơ đồ ERD

Sơ đồ ERD được vẽ theo ký hiệu Chen: thực thể là hình chữ nhật, thực thể yếu có viền đôi, mối kết hợp là hình thoi (viền đôi nếu là mối kết hợp xác định của thực thể yếu), bản số ghi theo dạng (min, max) cạnh mỗi thực thể tham gia. Hình 2.1 là sơ đồ tổng quan, vẽ 13 tập thực thể: thực thể NHATKY không tham gia mối kết hợp nào – mỗi dòng nhật ký do trigger ghi và chỉ lưu khoá của dòng bị thay đổi dưới dạng văn bản – nên không đưa lên sơ đồ. Hình 2.2 minh hoạ chi tiết các loại thuộc tính trên một số thực thể tiêu biểu.



Hình 2.1. Sơ đồ ERD tổng quan của ECMS



Hình 2.2. Các loại thuộc tính trên ERD

2.1.3. Phân loại thuộc tính

Bài toán ECMS có đủ các loại thuộc tính của mô hình ERD. Mỗi loại được cài đặt theo một cách khác nhau ở mức quan hệ, như tóm tắt trong Bảng 2.2:

Bảng 2.2. Các loại thuộc tính và cách cài đặt

Loại thuộc tính	Ví dụ trong ECMS	Cách cài đặt
Đơn trị, đơn	NgaySinh, SoDienThoai, HocPhi	Một cột
Khoá	MaHV, MaLop; khoá bộ phận của thực thể yếu: MaPhong, STT	PRIMARY KEY
Phức hợp	Họ tên gồm Họ và Tên; Địa chỉ gồm Số nhà, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố	Tách thành nhiều cột; cột `HoTen` được tính bằng cách ghép lại
Đa trị	Một giáo viên có nhiều chứng chỉ (IELTS 8.0, TESOL, CELTA)	Bảng riêng CHUNGCHI_GV
Suy diễn	Tuổi từ ngày sinh; Thành tiền từ học phí và giảm giá; Điểm TB từ điểm giữa kỳ, cuối kỳ; Sĩ số hiện tại từ số đăng ký; Tổng tiền phiếu thu từ các dòng chi tiết; Điểm tổng kiểm tra đầu vào từ bốn kỹ năng	Cột tính toán (Tuổi, Thành tiền, Điểm TB); cột lưu sẵn do trigger duy trì (Sĩ số hiện tại, Tổng tiền); cột do procedure tính khi ghi (Điểm tổng)
Thuộc tính của mối kết hợp	ĐĂNG KÝ: ngày đăng ký, học phí, giảm giá, điểm, kết quả; ĐIỂM DANH: trạng thái	Cột của bảng liên kết
Bán cấu trúc	Kết quả chi tiết kiểm tra đầu vào (bốn kỹ năng, nhận xét)	Kiểu XML có XML Schema (mục 2.6.3, 3.1.3)

2.1.4. Mối kết hợp và bản số

Bảng 2.3 liệt kê 22 mối kết hợp của ERD kèm bản số và loại. Cột cuối giải thích ý nghĩa nghiệp vụ, giúp kiểm tra bản số có đúng với thực tế hay không.

Bảng 2.3. Các mối kết hợp và bản số

STT	Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Loại	Ý nghĩa
1	Làm việc	CHINHANH – NHANVIEN	(1,n) – (1,1)	1 – N	Mỗi nhân viên thuộc đúng một chi nhánh; chi nhánh có ít nhất một nhân viên

STT	Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Loại	Ý nghĩa
2	Quản lý chi nhánh	CHINHANH – NHANVIEN	(0,1) – (0,1)	1 – 1	Mỗi chi nhánh có tối đa một quản lý; một nhân viên quản lý tối đa một chi nhánh
3	Quản lý trực tiếp	NHANVIEN – NHANVIEN	(0,n) – (0,1)	Đệ quy 1 – N	Nhân viên có thể có một người quản lý trực tiếp
4	ISA	NHANVIEN – GIAOVIEN	–	Chuyên biệt hoá, rời nhau, không toàn phần	Giáo viên là nhân viên có thêm thuộc tính riêng; các nhân viên khác không là giáo viên
5	Có phòng	CHINHANH – PHONGHOC	(1,n) – (1,1)	1 – N, xác định	Phòng chỉ định danh được khi biết chi nhánh
6	Gồm	CHUONGTRINH – KHOAHOC	(1,n) – (1,1)	1 – N	Chương trình có nhiều khoá theo cấp độ
7	Tiên quyết	KHOAHOC – KHOAHOC	(0,n) – (0,1)	Đệ quy 1 – N	Một khoá yêu cầu tối đa một khoá phải học trước
8	Mở	KHOAHOC – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N	Một khoá được mở thành nhiều lớp
9	Tổ chức	CHINHANH – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N	Lớp học diễn ra tại một chi nhánh
10	Phụ trách	GIAOVIEN – LOPHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N	Mỗi lớp có một giáo viên phụ trách
11	Lịch học	LOPHOC – PHONGHOC – CAHOC	(1,n) – (0,n) – (0,n)	Ba ngôi	Lớp học vào một ca, tại một phòng, theo thứ trong tuần
12	Có buổi	LOPHOC – BUOIHOC	(0,n) – (1,1)	1 – N, xác định	Buổi học thứ *n* của lớp; lớp mới mở chưa sinh buổi học nên bản số tối thiểu là 0
13	Tiếp nhận	CHINHANH – HOCVIEN	(0,n) – (1,1)	1 – N	Chi nhánh lập hồ sơ học viên
14	Dự kiểm tra	HOCVIEN – KIEMTRA_DAUVAO	(0,n) – (1,1)	1 – N	Học viên có thể kiểm tra nhiều lần
15	Đề xuất	KHOAHOC – KIEMTRA_DAUVAO	(0,n) – (0,1)	1 – N	Kết quả kiểm tra đề xuất một khoá học
16	Đăng ký	HOCVIEN – LOPHOC	(0,n) – (0,n)	N – M	Học viên học nhiều lớp, lớp có nhiều học viên; có thuộc tính học phí, điểm

STT	Mối kết hợp	Thực thể tham gia	Bản số	Loại	Ý nghĩa
17	Điểm danh	ĐĂNG KÝ – BUOIHOC	(0,n) – (0,n)	N – M (kết hợp hoá)	Mỗi đăng ký được điểm danh ở mỗi buổi của lớp
18	Đóng tiền	HOCVIEN – PHIEUTHU	(0,n) – (1,1)	1 – N	Phiếu thu thuộc một học viên
19	Lập phiếu	NHANVIEN – PHIEUTHU	(0,n) – (1,1)	1 – N	Kế toán lập phiếu thu
20	Chi tiết phiếu thu	PHIEUTHU – ĐĂNG KÝ	(1,n) – (0,n)	N – M	Một phiếu thu cho nhiều đăng ký; một đăng ký có thể đóng nhiều lần
21	Sử dụng	NHANVIEN – TAIKHOAN	(0,1) – (0,1)	1 – 1	Tài khoản ứng dụng của nhân viên
22	Sử dụng	HOCVIEN – TAIKHOAN	(0,1) – (0,1)	1 – 1	Tài khoản ứng dụng của học viên

Nhận xét. ERD của ECMS chứa đủ các cấu trúc mà đề cương môn học yêu cầu: mối kết hợp 1 – 1 (số 2, 21, 22), 1 – N (số 1, 6, 8…), N – M (số 16, 17, 20), đệ quy (số 3, 7), ba ngôi (số 11), thực thể yếu (số 5, 12) và chuyên biệt hoá (số 4). Các cấu trúc này không được thêm vào cho đủ yêu cầu mà xuất phát trực tiếp từ nghiệp vụ: chẳng hạn mối kết hợp đệ quy *Tiên quyết* mô tả lộ trình học, còn mối kết hợp ba ngôi *Lịch học* là cách duy nhất diễn tả đồng thời lớp nào học ở phòng nào vào ca nào.

2.2. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu mô tả từng cột của 22 bảng sau khi cài đặt: ý nghĩa, kiểu dữ liệu, cho phép NULL hay không và các ràng buộc. Vì dài khoảng mười trang, từ điển được đặt ở **Phụ lục C**; Bảng 2.4 tóm tắt cách chia nhóm. Để bảo đảm từ điển luôn khớp với script, nhóm sinh khung từ điển trực tiếp từ siêu dữ liệu của CSDL (`sys.columns`, `sys.check_constraints`, `sys.foreign_keys`) rồi bổ sung ý nghĩa và diễn giải ràng buộc.

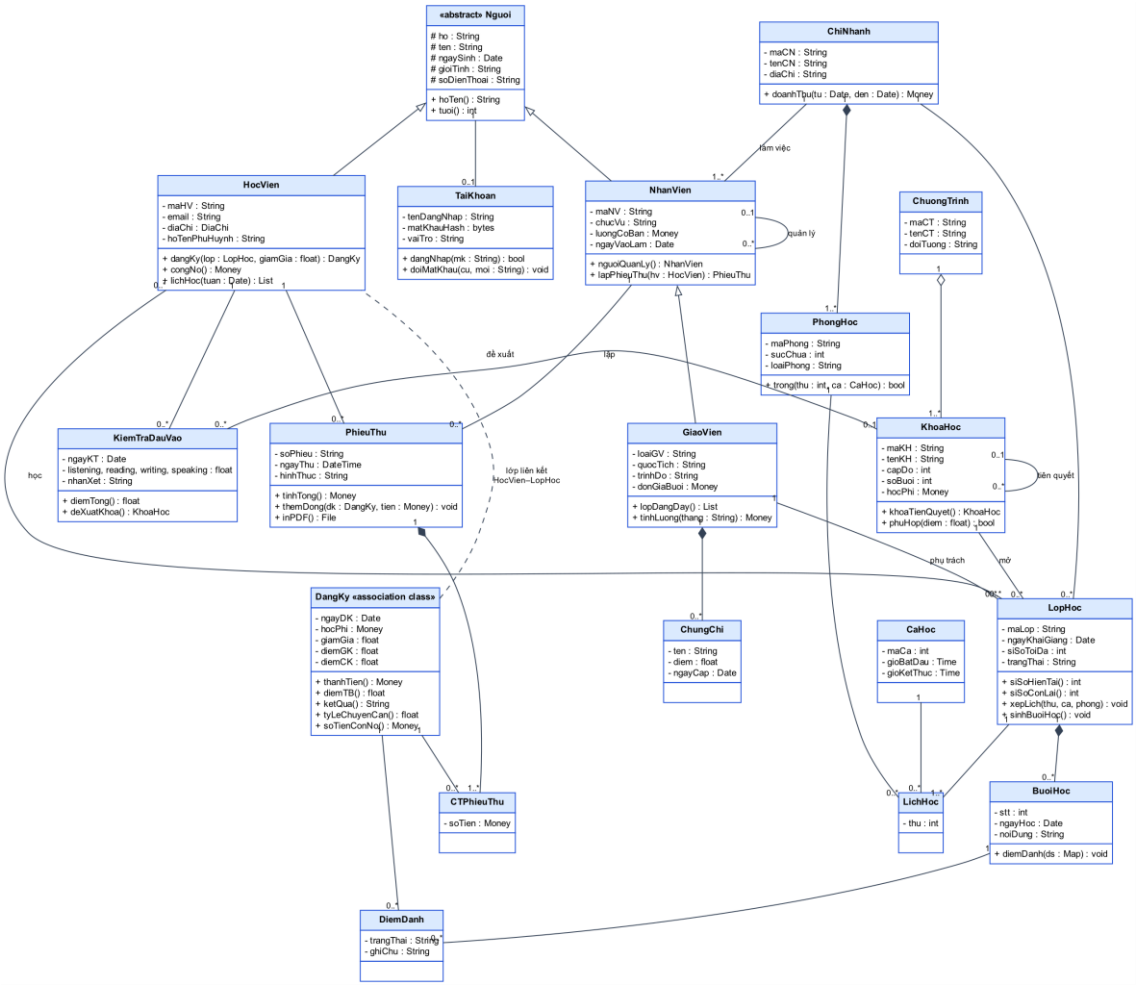
Bảng 2.4. Các nhóm bảng trong từ điển dữ liệu

Nhóm	Bảng	Số bảng	Phụ lục
Danh mục	CHINHANH, NHANVIEN, GIAOVIEN, CHUNGCHI_GV, PHONGHOC, CAHOC, NGAYLE	7	C.1
Đào tạo	CHUONGTRINH, KHOAHOC, LOPHOC, LICHHOC, BUOIHOC	5	C.2
Học viên và học tập	HOCVIEN, KIEMTRA_DAUVAO, DANGKY, DIEMDANH, CANHBAO_CHUYENCAN	5	C.3
Tài chính	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU, BANGLUONG	3	C.4
Hệ thống	TAIKHOAN, NHATKY	2	C.5

Ba cột được bổ sung trong đợt rà soát cuối cùng đều xuất phát từ nghiệp vụ: `BUOIHOC.MaGVDay` ghi giáo viên thực sự dạy từng buổi để tính lương đúng khi đổi giáo viên giữa khoá; `PHIEUTHU.MaYeuCau` là mã yêu cầu lập phiếu, giúp lần bấm "Lập phiếu thu" thứ hai không sinh phiếu trùng; `TAIKHOAN.KhoaDen` ghi thời điểm hết tạm khoá sau 5 lần nhập sai mật khẩu.

2.3. Sơ đồ lớp UML

Song song với ERD, nhóm xây dựng sơ đồ lớp (Class Diagram) để nhìn bài toán theo góc độ hướng đối tượng: mỗi lớp gồm cả dữ liệu lẫn hành vi. Sơ đồ này là cơ sở cho lược đồ hướng đối tượng ở Chương 5. Ký hiệu phạm vi truy cập: `+` public, `-` private, `#` protected.



Hình 2.3. Sơ đồ lớp của ECMS

2.3.1. Các lớp chính

Bảng 2.5 liệt kê các lớp chính, thuộc tính và phương thức tiêu biểu, cùng đối tượng CSDL hiện thực phương thức đó. Như vậy hành vi trong sơ đồ lớp không chỉ dừng ở thiết kế mà đều có đối tượng tương ứng ở Chương 3.

Bảng 2.5. Các lớp chính và đối tượng CSDL hiện thực phương thức

Lớp	Thuộc tính tiêu biểu	Phương thức	Hiện thực trong CSDL
«abstract» Nguoi	# ho, # ten, # ngaySinh, # gioiTinh	+ hoTen(), + tuoi()	Các cột chung của HOCVIEN, NHANVIEN; cột tính toán `Tuoi`
HocVien	- maHV, - diaChi : DiaChi	+ dangKy(), + congNo(), + lichHoc()	`sp_DangKyHoc`, `fn_SoTienConNo`, `fn_LichHocHocVien`
NhanVien	- chucVu, - luongCoBan	+ nguoiQuanLy(), + lapPhieuThu()	`sp_ThuHocPhi`
GiaoVien	- loaiGV, - donGiaBuoi	+ lopDangDay(), + tinhLuong()	`fn_LopCuaGiaoVien`, `sp_TinhLuongGiaoVien`
LopHoc	- maLop, - siSoToiDa	+ siSoHienTai(), + siSoConLai(), + xepLich(), + sinhBuoiHoc()	Trigger sĩ số, `sp_XepLichLop`, `sp_SinhBuoiHoc`
DangKy «association class»	- hocPhi, - giamGia, - diemGK, - diemCK	+ thanhTien(), + diemTB(), + ketQua(), + tyLeChuyenCan()	Cột tính toán, trigger kết quả, `fn_TyLeChuyenCan`
PhieuThu	- soPhieu, - ngayThu	+ tinhTong(), + themDong(), + inPDF()	Trigger tổng tiền, báo cáo PDF
KiemTraDauVao	- listening, - reading, - writing, - speaking	+ diemTong(), + deXuatKhoa()	`sp_GhiKetQuaKiemTra`, `fn_GoiYKhoaHoc`

2.3.2. Các loại quan hệ giữa lớp

Sơ đồ lớp thể hiện được nhiều sắc thái quan hệ hơn ERD, đặc biệt là sự phân biệt giữa quan hệ thành phần và kết tập (Bảng 2.6).

Bảng 2.6. Các loại quan hệ giữa lớp

Quan hệ	Ký hiệu	Ví dụ trong ECMS	Ý nghĩa
Kế thừa (generalization)	Tam giác rỗng	Nguoi ← HocVien; Nguoi ← NhanVien ← GiaoVien	GiaoVien *là một* NhanVien, kế thừa họ tên, ngày sinh và phương thức tuoi()
Thành phần (composition)	Hình thoi đặc	LopHoc – BuoiHoc; PhieuThu – CTPhieuThu; ChiNhanh – PhongHoc; GiaoVien – ChungChi	Bộ phận không tồn tại độc lập: xoá lớp thì xoá buổi học (`ON DELETE CASCADE`)
Kết tập (aggregation)	Hình thoi rỗng	ChuongTrinh – KhoaHoc	Khoá học thuộc chương trình nhưng vẫn có ý nghĩa riêng; xoá chương trình không xoá khoá
Kết hợp (association)	Đường thẳng có bản số	GiaoVien 1 – 0..* LopHoc; KhoaHoc 0..1 – 0..* KhoaHoc	Liên kết thông thường, có thể đệ quy
Lớp liên kết (association class)	Nét đứt nối vào kết hợp	DangKy gắn với kết hợp HocVien 0..* – 0..* LopHoc	Kết hợp N – M có thuộc tính riêng

2.3.3. So sánh ERD và sơ đồ lớp

Hai sơ đồ cùng mô tả một bài toán nhưng phục vụ hai mục đích khác nhau. Bảng 2.7 so sánh hai sơ đồ trên chính các cấu trúc của ECMS.

Bảng 2.7. So sánh ERD và sơ đồ lớp

Tiêu chí	ERD (ký hiệu Chen)	Sơ đồ lớp (UML)
Mục đích	Mô hình hoá **dữ liệu** cần lưu trữ, làm cơ sở thiết kế CSDL quan hệ	Mô hình hoá **đối tượng** gồm dữ liệu và hành vi, làm cơ sở thiết kế phần mềm
Thành phần	Thực thể, thuộc tính, mối kết hợp	Lớp, thuộc tính, phương thức, quan hệ
Hành vi	Không thể hiện; nghiệp vụ nằm ở procedure và trigger	Nằm ngay trong lớp: `LopHoc.siSoConLai()`, `PhieuThu.tinhTong()`
Đóng gói	Không có	Phạm vi truy cập `+`, `-`, `#`
Thuộc tính phức hợp	Hình elip con (Địa chỉ gồm Số nhà, Phường…)	Kiểu dữ liệu riêng `diaChi : DiaChi`
Thuộc tính đa trị	Hình elip đôi; khi cài đặt phải tách bảng	Thuộc tính kiểu tập hợp hoặc lớp thành phần ChungChi

Tiêu chí	ERD (ký hiệu Chen)	Sơ đồ lớp (UML)
Thuộc tính suy diễn	Hình elip nét đứt (Tuổi, Thành tiền)	Phương thức `tuoi()`, `thanhTien()`
Chuyên biệt hoá	ISA, ràng buộc rời nhau / toàn phần	Kế thừa, đa hình
Bản số	(min, max) đặt cạnh thực thể	Multiplicity `0..1`, `1..*`, `*` đặt ở đầu bên kia
Toàn thể – bộ phận	Chỉ biểu diễn gián tiếp qua thực thể yếu	Phân biệt rõ thành phần và kết tập
N – M có thuộc tính	Mối kết hợp có thuộc tính (ĐĂNG KÝ)	Lớp liên kết DangKy
Chuyển sang cài đặt	Gần như một – một sang lược đồ quan hệ (mục 2.4)	Sang mã nguồn hoặc CSDL hướng đối tượng (Chương 5)

Nhận xét. Hai sơ đồ nhất quán với nhau về tập lớp, tập thực thể và bản số; chẳng hạn LopHoc 1 – 0..* BuoiHoc trên sơ đồ lớp tương ứng với bản số (0,n) – (1,1) của mối kết hợp *Có buổi* trên ERD. ERD phù hợp để thiết kế CSDL quan hệ – trọng tâm của đồ án; sơ đồ lớp bổ sung góc nhìn hành vi, và mỗi phương thức trong sơ đồ đều được hiện thực bằng function, procedure hoặc trigger ở Chương 3.

2.4. Mô hình quan hệ và chuẩn hoá

ERD và sơ đồ lớp ở hai mục trên thuộc **mức khái niệm**; lược đồ quan hệ trong mục này thuộc **mức logic**. Bảng 2.8 đối chiếu hai mức trên chính các thành phần của ECMS; mức thứ ba – mức vật lý với kiểu dữ liệu, chỉ mục, bảng mã so sánh – được trình bày ở mục 2.7.

Bảng 2.8. So sánh mô hình mức khái niệm và mức logic

Tiêu chí	Mức khái niệm (ERD, sơ đồ lớp)	Mức logic (lược đồ quan hệ)
Câu hỏi trả lời	Cần lưu thông tin gì, các đối tượng liên hệ với nhau ra sao	Thông tin được tổ chức thành những quan hệ nào, khoá nào
Phụ thuộc công nghệ	Không phụ thuộc mô hình dữ liệu hay hệ quản trị CSDL	Phụ thuộc mô hình dữ liệu đã chọn (quan hệ), chưa phụ thuộc hệ quản trị cụ thể
Người sử dụng chính	Người dùng nghiệp vụ, phân tích viên	Thiết kế viên CSDL, lập trình viên
Thành phần	Thực thể, thuộc tính, mối kết hợp, bản số	Quan hệ, thuộc tính, khoá chính, khoá ngoại, phụ thuộc hàm
Thuộc tính phức hợp, đa trị	Biểu diễn trực tiếp (Địa chỉ, Chứng chỉ)	Phải tách cột (SoNha, PhuongXa…) và tách quan hệ (CHUNGCHI_GV)
Mối kết hợp N – M	Hình thoi ĐĂNG KÝ có thuộc tính	Quan hệ riêng DANGKY với khoá thay thế MaDK
Ràng buộc biểu diễn được	Bản số, khoá thực thể, chuyên biệt hoá	Khoá, khoá ngoại, miền giá trị, phụ thuộc hàm
Cách kiểm tra chất lượng	Đối chiếu với quy trình nghiệp vụ (mục 1.2)	Kiểm tra dạng chuẩn (mục 2.4.3)

2.4.1. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ

Việc chuyển đổi tuân theo các quy tắc chuẩn của môn học. Bảng 2.9 ghi lại quy tắc và kết quả áp dụng cho từng loại cấu trúc của ERD.

Bảng 2.9. Quy tắc chuyển ERD sang lược đồ quan hệ

Cấu trúc ERD	Quy tắc chuyển đổi	Áp dụng trong ECMS
Thực thể mạnh	Mỗi thực thể thành một quan hệ; khoá thực thể thành khoá chính	CHINHANH, HOCVIEN, KHOAHOC…
Thực thể yếu	Quan hệ mới có khoá chính gồm khoá của thực thể chủ và khoá bộ phận	PHONGHOC (MaCN, MaPhong), BUOIHOC (MaLop, STT)
Thuộc tính phức hợp	Chỉ giữ các thuộc tính thành phần	HoHV, TenHV; SoNha, PhuongXa, QuanHuyen, TinhTP
Thuộc tính đa trị	Quan hệ riêng gồm khoá thực thể và giá trị	CHUNGCHI_GV (MaGV, TenChungChi, …)
Thuộc tính suy diễn	Không lưu, hoặc lưu có kiểm soát	Cột tính toán, trigger hoặc procedure (mục 2.4.3)
Mối kết hợp 1 – 1	Khoá ngoại đặt ở một phía, kèm ràng buộc duy nhất	CHINHANH.*MaNVQuanLy*; TAIKHOAN.*MaNV*, *MaHV*
Mối kết hợp 1 – N	Khoá ngoại đặt ở phía N	LOPHOC.*MaKH*, *MaCN*, *MaGV*; PHIEUTHU.*MaHV*
Mối kết hợp N – M	Quan hệ mới có khoá là tổ hợp khoá hai phía, kèm thuộc tính của mối kết hợp	DANGKY, CT_PHIEUTHU, DIEMDANH
Mối kết hợp đệ quy	Khoá ngoại trỏ về chính quan hệ	NHANVIEN.*MaNVQuanLy*, KHOAHOC.*MaKHTienQuyet*
Mối kết hợp ba ngôi	Quan hệ mới chứa khoá của cả ba thực thể	LICHHOC (*MaLop*, Thu, *MaCa*, *MaCN*, *MaPhong*)
Chuyên biệt hoá	Một quan hệ cho lớp cha, một quan hệ cho lớp con; khoá lớp con đồng thời là khoá ngoại tới lớp cha	NHANVIEN, GIAOVIEN (*MaGV*)

Riêng quan hệ DANGKY dùng **khoá thay thế** MaDK (số tự tăng) thay cho khoá tự nhiên (MaHV, MaLop). Khoá tự nhiên vẫn được giữ bằng ràng buộc UNIQUE, nhưng MaDK ngắn hơn khi làm khoá ngoại ở ba bảng DIEMDANH, CT_PHIEUTHU và CANHBAO_CHUYENCAN, giúp giảm kích thước chỉ mục và đơn giản tham số của các procedure.

2.4.2. Lược đồ quan hệ

Áp dụng các quy tắc trên thu được 22 lược đồ quan hệ (Bảng 2.10). Quy ước: gạch chân là khoá chính được khai báo, *in nghiêng* là khoá ngoại, dấu ° đánh dấu thuộc tính suy diễn được lưu.

Bảng 2.10. Lược đồ quan hệ của ECMS

STT	Lược đồ quan hệ
1	CHINHANH (MaCN, TenCN, DiaChi, SoDienThoai, NgayThanhLap, *MaNVQuanLy*)
2	NHANVIEN (MaNV, HoNV, TenNV, NgaySinh, GioiTinh, SoDienThoai, Email, ChucVu, LuongCoBan, NgayVaoLam, *MaCN*, *MaNVQuanLy*, TrangThai)
3	GIAOVIEN (*MaGV*, LoaiGV, QuocTich, TrinhDo, DonGiaBuoi)
4	CHUNGCHI_GV (*MaGV*, TenChungChi, Diem, NgayCap, NoiCap)
5	PHONGHOC (*MaCN*, MaPhong, SucChua, LoaiPhong)
6	CAHOC (MaCa, TenCa, GioBatDau, GioKetThuc)
7	CHUONGTRINH (MaCT, TenCT, DoiTuong, MoTa)
8	KHOAHOC (MaKH, TenKH, *MaCT*, CapDo, DiemDauVaoTu, DiemDauVaoDen, MucTieuDauRa, SoBuoi, HocPhi, *MaKHTienQuyet*)
9	LOPHOC (MaLop, TenLop, *MaKH*, *MaCN*, *MaGV*, NgayKhaiGiang, NgayKetThuc, SiSoToiDa, SiSoHienTai°, TrangThai)
10	LICHHOC (*MaLop*, Thu, *MaCa*, *MaCN*, *MaPhong*)
11	BUOIHOC (*MaLop*, STT, NgayHoc, *MaCa*, MaPhong, NoiDung, TrangThai, *MaGVDay*)
12	HOCVIEN (MaHV, HoHV, TenHV, NgaySinh, GioiTinh, SoDienThoai, Email, SoNha, PhuongXa, QuanHuyen, TinhTP, HoTenPhuHuynh, NgayTao, *MaCN*, TrangThai)
13	KIEMTRA_DAUVAO (MaKT, *MaHV*, NgayKT, DiemTong°, KetQuaChiTiet, *MaKHDeXuat*, *MaNVCham*)
14	DANGKY (MaDK, *MaHV*, *MaLop*, NgayDK, HocPhi, GiamGia, ThanhTien°, HanDongHP°, TrangThaiHP°, DiemGK, DiemCK, DiemTB°, KetQua°, TrangThai)
15	DIEMDANH (*MaDK*, *MaLop*, *STT*, TrangThai, GhiChu)
16	PHIEUTHU (MaPT, SoPhieu°, *MaHV*, *MaNV*, NgayThu, HinhThuc, TongTien°, GhiChu, MaYeuCau)
17	CT_PHIEUTHU (*MaPT*, *MaDK*, SoTien)
18	TAIKHOAN (TenDangNhap, MatKhauHash, Salt, VaiTro, *MaNV*, *MaHV*, TrangThai, SoLanSai, KhoaDen, LanDangNhapCuoi, NgayTao)
19	NHATKY (MaNK, TenBang, ThaoTac, KhoaChinh, DuLieuCu, DuLieuMoi, NguoiThucHien, NguoiDungUD, ThoiGian)
20	NGAYLE (Ngay, TenNgayLe)
21	CANHBAO_CHUYENCAN (MaCB, *MaDK*, NgayCanhBao, SoBuoiDaHoc°, SoBuoiVang°, TyLeVang°, MucDo°, DaXuLy)

STT	Lược đồ quan hệ
22	BANGLUONG (Thang, *MaGV*, SoBuoiDay, DonGiaBuoi, LuongCoBan, TongLuong°, NgayTinh)

Trong đó LICHHOC có hai khoá ngoại phức hợp (MaLop, MaCN) → LOPHOC và (MaCN, MaPhong) → PHONGHOC; DIEMDANH có hai khoá ngoại phức hợp (MaDK, MaLop) → DANGKY và (MaLop, STT) → BUOIHOC. Hai quan hệ này chứa cột dư thừa để khai báo được các khoá ngoại phức hợp; hệ quả đối với dạng chuẩn được phân tích ở mục 2.4.3.

2.4.3. Phụ thuộc hàm và kiểm tra dạng chuẩn

Nhóm kiểm tra dạng chuẩn theo các định nghĩa của môn học, xét trên **khoá dự tuyển** (khoá tối tiểu) chứ không chỉ trên khoá chính được khai báo:

- **2NF:** không có thuộc tính không khoá nào phụ thuộc vào *một phần* của một khoá dự tuyển.
- **3NF:** với mọi phụ thuộc X → A không hiển nhiên, X là siêu khoá hoặc A là thuộc tính khoá – tức không có thuộc tính không khoá phụ thuộc *bắc cầu* qua một thuộc tính không khoá khác.
- **BCNF:** với mọi phụ thuộc X → A không hiển nhiên, X là siêu khoá.

Với mỗi quan hệ, nhóm liệt kê các phụ thuộc hàm ngoài phụ thuộc "khoá chính xác định mọi thuộc tính". Hai cột tính toán không lưu (`HoTen`, `Tuoi`) không được xét vì không chiếm chỗ lưu trữ và luôn được tính lại khi đọc, tương tự một view. Sáu quan hệ không có phụ thuộc hàm nào khác – GIAOVIEN, CHUNGCHI_GV, PHONGHOC, CT_PHIEUTHU, NHATKY, NGAYLE – hiển nhiên đạt BCNF; 16 quan hệ còn lại được phân tích trong Bảng 2.11.

Bảng 2.11. Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn của 16 quan hệ

Quan hệ	Phụ thuộc hàm khác	Khoá dự tuyển	Dạng chuẩn cao nhất
CHINHANH	TenCN → MaCN; MaNVQuanLy → MaCN	MaCN, TenCN, MaNVQuanLy	BCNF
NHANVIEN	SoDienThoai → MaNV; Email → MaNV	MaNV, SoDienThoai, Email	BCNF
CAHOC	TenCa → MaCa	MaCa, TenCa	BCNF
CHUONGTRINH	TenCT → MaCT	MaCT, TenCT	BCNF
KHOAHOC	TenKH → MaKH; (MaCT, CapDo) → MaKH	MaKH, TenKH, (MaCT, CapDo)	BCNF

Quan hệ	Phụ thuộc hàm khác	Khoá dự tuyển	Dạng chuẩn cao nhất
LOPHOC	Không có trong nội bộ quan hệ; SiSoHienTai được suy ra từ số dòng của DANGKY	MaLop	BCNF, có giá trị suy diễn từ quan hệ khác
BUOIHOC	(MaLop, NgayHoc, MaCa) → STT	(MaLop, STT), (MaLop, NgayHoc, MaCa)	BCNF
HOCVIEN	Không có (tên phường trùng nhau giữa các quận nên PhuongXa không xác định QuanHuyen)	MaHV	BCNF
TAIKHOAN	MaNV → TenDangNhap; MaHV → TenDangNhap	TenDangNhap, MaNV, MaHV	BCNF
PHIEUTHU	SoPhieu → MaPT; MaYeuCau → MaPT; TongTien được suy ra từ CT_PHIEUTHU	MaPT, SoPhieu, MaYeuCau	BCNF, có giá trị suy diễn từ quan hệ khác
DANGKY	(MaHV, MaLop) → MaDK; (HocPhi, GiamGia) → ThanhTien; NgayDK → HanDongHP; (DiemGK, DiemCK) → DiemTB; DiemTB → KetQua	MaDK, (MaHV, MaLop)	2NF – vi phạm 3NF
KIEMTRA_DAUVAO	KetQuaChiTiet → DiemTong	MaKT	2NF – vi phạm 3NF
BANGLUONG	(LuongCoBan, SoBuoiDay, DonGiaBuoi) → TongLuong	(Thang, MaGV)	2NF – vi phạm 3NF
CANHBAO_CHUYENCAN	(MaDK, NgayCanhBao) → MaCB; (SoBuoiDaHoc, SoBuoiVang) → TyLeVang; TyLeVang → MucDo	MaCB, (MaDK, NgayCanhBao)	2NF – vi phạm 3NF
LICHHOC	MaLop → MaCN	(MaLop, Thu, MaCa)	1NF – vi phạm 2NF
DIEMDANH	MaDK → MaLop	(MaDK, STT)	1NF – vi phạm 2NF

Tổng hợp lại, lược đồ đạt **1NF** cho mọi quan hệ: thuộc tính phức hợp đã tách cột, thuộc tính đa trị đã tách bảng; riêng cột `KetQuaChiTiet` kiểu XML được xem là một giá trị nguyên tố đối với mô hình quan hệ và chỉ được phân tích bằng các phương thức XML. **16/22 quan hệ đạt BCNF**; 4 quan hệ chỉ đạt **2NF** vì lưu thuộc tính suy diễn; 2 quan hệ **vi phạm 2NF** vì chứa cột dư thừa phục vụ khoá ngoại phức hợp. Các trường hợp chưa chuẩn hoá được phân tích dưới đây.

DIEMDANH – vi phạm 2NF. Khoá chính được khai báo là (MaDK, MaLop, STT). Vì mỗi đăng ký thuộc đúng một lớp nên có phụ thuộc MaDK → MaLop; do đó (MaDK, STT) đã xác định mọi thuộc tính của quan hệ. Khoá khai báo vì vậy không tối tiểu – nó là một siêu khoá – và khoá dự tuyển duy nhất là (MaDK, STT). MaLop không thuộc khoá dự tuyển nào nên là thuộc tính không khoá, lại phụ thuộc vào một phần của khoá (MaDK): đây là **phụ thuộc bộ phận**, nên DIEMDANH vi phạm 2NF.

Phương án chuẩn hoá là tách DIEMDANH thành R_1(MaDK, MaLop) và R_2(MaDK, STT, TrangThai, GhiChu). Phép tách này không mất thông tin vì $R_1 \cap R_2$ = MaDK là khoá của R_1, và bảo toàn phụ thuộc hàm. R_1 thực chất đã có sẵn trong DANGKY, nên kết quả chỉ là bỏ cột MaLop khỏi DIEMDANH; quan hệ còn lại đạt BCNF. Nhóm **không** chọn phương án này vì một lý do cụ thể: ràng buộc RB13 (học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của lớp mình đăng ký, mục 2.5) cần so khớp cặp (MaLop, STT) với khoá của BUOIHOC. Khi DIEMDANH không có MaLop, ràng buộc này không khai báo được bằng khoá ngoại mà phải viết trigger kết nối sang DANGKY ở mỗi lần thêm, sửa điểm danh. Bảng 2.12 so sánh hai phương án.

Bảng 2.12. Hai phương án thiết kế DIEMDANH

Tiêu chí	Giữ MaLop (phương án đang dùng)	Bỏ MaLop (đạt BCNF)
Dạng chuẩn	1NF, vi phạm 2NF	BCNF
Cài đặt RB13	Hai khoá ngoại phức hợp (MaDK, MaLop) → DANGKY và (MaLop, STT) → BUOIHOC, CSDL tự kiểm tra	Trigger tra MaLop của đăng ký rồi kiểm tra buổi học, có thể bị vô hiệu hoá nhầm
Dị thường cập nhật	Không xảy ra: khoá ngoại (MaDK, MaLop) chỉ nhận đúng cặp đang có trong DANGKY, nên hai dòng cùng MaDK không thể mang hai MaLop khác nhau	Không có
Điểm danh cả lớp theo buổi	Đọc thẳng chỉ mục `IX_DIEMDANH_Buoi (MaLop, STT)`	Phải kết nối với DANGKY để lọc theo lớp
Chi phí lưu trữ	Thêm khoảng 85 KB cho 10.063 dòng (đo bằng `DATALENGTH`)	Không

Lưu ý thêm: vì MaLop được khoá ngoại xác định theo MaDK, khoá chính khai báo (MaDK, MaLop, STT) bảo đảm đúng cùng một tính duy nhất như (MaDK, STT), nên dữ liệu không thể sai. Tuy vậy, về lý thuyết nên khai báo khoá chính là đúng khoá dự tuyển (MaDK, STT); nhóm ghi nhận đây là điểm sẽ điều chỉnh nếu thiết kế lại.

LICHHOC – vi phạm 2NF. Tình huống tương tự: khoá dự tuyển là (MaLop, Thu, MaCa) và có phụ thuộc bộ phận MaLop → MaCN. Nếu bỏ MaCN khỏi LICHHOC để đạt BCNF, khoá ngoại tới PHONGHOC chỉ còn dựa trên MaPhong – không đủ vì số phòng chỉ duy nhất trong một chi nhánh – hoặc phải viết trigger tra ngược chi nhánh của lớp mỗi lần thêm, sửa lịch. Phương án giữ MaCN tốn thêm 4 byte mỗi dòng nhưng để CSDL tự kiểm tra bằng ràng buộc khai báo: nhanh hơn trigger, không thể bị vô hiệu hoá nhầm và dễ đọc hơn. Nhóm chọn phương án này.

DANGKY, KIEMTRA_DAUVAO, BANGLUONG, CANHBAO_CHUYENCAN – đạt 2NF, vi phạm 3NF. Cả bốn quan hệ không có phụ thuộc bộ phận, nhưng đều chứa thuộc tính suy diễn phụ thuộc bắc cầu qua thuộc tính không khoá, ví dụ MaDK → (HocPhi, GiamGia) → ThanhTien hay MaKT → KetQuaChiTiet → DiemTong. Phương án chuẩn hoá là không lưu các thuộc tính suy diễn mà tính chúng trong view; khi đó cả bốn quan hệ đạt BCNF. Nhóm vẫn lưu chúng vì ba lý do: truy vấn công nợ, bảng điểm và lọc theo điểm đầu vào chạy trên hàng trăm dòng mỗi lần mở trang; cột lưu sẵn đánh chỉ mục được; và BANGLUONG, CANHBAO_CHUYENCAN là **chứng từ** chốt tại một thời điểm – lương tháng 9 không được thay đổi khi đơn giá của giáo viên tăng vào tháng 10. Các thuộc tính DonGiaBuoi, LuongCoBan trong BANGLUONG và SoBuoiDaHoc, SoBuoiVang trong CANHBAO_CHUYENCAN chính là ảnh chụp tại thời điểm tính nên không phụ thuộc hàm vào MaGV hay MaDK.

Rủi ro của việc lưu thuộc tính suy diễn là dị thường cập nhật: giá trị nguồn thay đổi nhưng giá trị suy diễn không đổi theo. Bảng 2.13 ghi lại cơ chế loại bỏ rủi ro này cho từng trường hợp; cột cuối nêu rõ giá trị được ai tính và ai được phép ghi.

Bảng 2.13. Chỗ chưa chuẩn hoá đầy đủ và cơ chế bảo đảm nhất quán

Quan hệ	Phụ thuộc chưa chuẩn hoá	Lý do giữ	Cơ chế bảo đảm nhất quán
LICHHOC	MaLop → MaCN (vi phạm 2NF)	Khoá ngoại (MaCN, MaPhong) bắt phòng phải thuộc chi nhánh của lớp	Khoá ngoại (MaLop, MaCN) → LOPHOC chỉ chấp nhận đúng cặp lớp – chi nhánh đang có
DIEMDANH	MaDK → MaLop (vi phạm 2NF)	Khoá ngoại (MaLop, STT) bắt buổi học thuộc đúng lớp của đăng ký	Khoá ngoại (MaDK, MaLop) → DANGKY
DANGKY	ThanhTien, HanDongHP, DiemTB (vi phạm 3NF)	Truy vấn công nợ, bảng điểm nhanh	Cột tính toán lưu sẵn (PERSISTED): SQL Server tự tính lại, không ai ghi trực tiếp được
DANGKY	KetQua (vi phạm 3NF)	Báo cáo kết quả, kiểm tra khoá tiên quyết	Trigger `trg_DangKy_KetQua` tính lại mỗi khi điểm thay đổi
KIEMTRA_DAUVAO	DiemTong (vi phạm 3NF)	Lọc và gợi ý khoá học mà không phải phân tích XML	Chỉ được ghi qua `sp_GhiKetQuaKiemTra`, procedure tính DiemTong và dựng XML từ cùng bốn điểm kỹ năng; tài khoản của ứng dụng (`r_App`) bị DENY trên mọi bảng, vai trò giáo vụ chỉ có SELECT
BANGLUONG	TongLuong (vi phạm 3NF)	Bảng lương là chứng từ theo tháng	Cột tính toán lưu sẵn
CANHBAO_CHUYENCAN	TyLeVang, MucDo (vi phạm 3NF)	Ảnh chụp tình trạng chuyên cần tại ngày cảnh báo	Do `sp_CanhBaoChuyenCan` tính và ghi một lần; ứng dụng chỉ sửa được cờ DaXuLy qua `sp_XuLyCanhBao`
LOPHOC, PHIEUTHU, DANGKY	SiSoHienTai, TongTien, TrangThaiHP (suy	Kiểm tra lớp còn chỗ, báo	Trigger trên DANGKY và CT_PHIEUTHU

Quan hệ	Phụ thuộc chưa chuẩn hoá	Lý do giữ	Cơ chế bảo đảm nhất quán
	diễn từ quan hệ khác)	cáo doanh thu và công nợ	

Riêng DiemTong không có trigger hay cột tính toán bảo vệ, nên nhóm kiểm tra trực tiếp trên dữ liệu: cả **357/357** bài kiểm tra có DiemTong bằng trung bình bốn điểm kỹ năng trong XML (làm tròn một chữ số). Thao tác duy nhất có thể làm lệch là sửa XML trực tiếp bằng `.modify()` với quyền chủ sở hữu CSDL; truy vấn minh hoạ X09 ở mục 3.1.3 vì vậy tính lại DiemTong ngay trong cùng giao dịch. Hướng cải tiến là thay DiemTong bằng cột tính toán gọi hàm đọc XML, đổi lại mỗi lần đọc phải phân tích XML.

2.5. Ràng buộc toàn vẹn

2.5.1. Đặc tả ràng buộc

Ràng buộc toàn vẹn (RBTV) là các quy tắc mà dữ liệu phải luôn thoả. Nhóm đặc tả 21 RBTV, phân theo năm loại của môn học: miền giá trị, liên thuộc tính, liên bộ, khoá ngoại và liên quan hệ (Bảng 2.14). Cột cuối cho biết cơ chế cài đặt; nguyên tắc chung là ưu tiên ràng buộc khai báo (CHECK, UNIQUE, khoá ngoại) và chỉ dùng trigger hoặc procedure khi ràng buộc vượt quá phạm vi một dòng.

Bảng 2.14. Đặc tả ràng buộc toàn vẹn

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB01	Miền giá trị	Giới tính thuộc {Nam, Nữ}	NHANVIEN, HOCVIEN	CHECK
RB02	Miền giá trị	Điểm giữa kỳ, cuối kỳ từ 0 đến 10; giảm giá từ 0 đến 50%	DANGKY	CHECK
RB03	Miền giá trị	Trạng thái điểm danh thuộc {Có mặt, Vắng, Muộn, Có phép}	DIEMDANH	CHECK
RB04	Liên thuộc tính	Giờ kết thúc lớn hơn giờ bắt đầu	CAHOC	CHECK
RB05	Liên thuộc tính	Ngày kết thúc sau ngày khai giảng	LOPHOC	CHECK
RB06	Liên thuộc tính	Sĩ số hiện tại không vượt sĩ số tối đa	LOPHOC	CHECK và trigger `trg_DangKy_KiemTraSiSo` chặn khi lớp đầy

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB07	Liên thuộc tính	Nhân viên từ 18 đến 65 tuổi tại ngày vào làm	NHANVIEN	CHECK `CK_NHANVIEN_Tuoi` (cận dưới, so ngày chính xác) và `CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong` (cả hai cận, gọi hàm `fn_TinhTuoi`, mục 3.3.2)
RB08	Liên bộ	Mỗi học viên đăng ký một lớp tối đa một lần	DANGKY	UNIQUE (MaHV, MaLop)
RB09	Liên bộ	Một phòng, một ca, một thứ chỉ có một lớp trong cùng khoảng thời gian	LICHHOC, LOPHOC	Trigger `trg_LichHoc_KiemTraTrung`, procedure `sp_XepLichLop`
RB10	Liên bộ	Giáo viên không dạy hai lớp cùng thứ, cùng ca trong cùng khoảng thời gian	LICHHOC, LOPHOC	Trigger `trg_LichHoc_KiemTraTrung`
RB11	Khoá ngoại	Mỗi lớp thuộc một khoá học, chi nhánh và giáo viên đang tồn tại	LOPHOC	FOREIGN KEY
RB12	Liên quan hệ	Phòng của lịch học phải thuộc chi nhánh của lớp	LICHHOC, LOPHOC, PHONGHOC	Khoá ngoại phức hợp (MaLop, MaCN), (MaCN, MaPhong)
RB13	Liên quan hệ	Học viên chỉ được điểm danh ở buổi học của lớp mình đăng ký	DIEMDANH, DANGKY, BUOIHOC	Khoá ngoại phức hợp (MaDK, MaLop), (MaLop, STT)
RB14	Liên quan hệ	Sĩ số hiện tại bằng số đăng ký đang học hoặc đã hoàn thành của lớp	LOPHOC, DANGKY	Trigger `trg_DangKy_SiSo`
RB15	Liên quan hệ	Tổng tiền phiếu thu bằng tổng số tiền các dòng chi tiết	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU	Trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien`
RB16	Liên quan hệ	Đăng ký trong chi tiết phiếu thu phải của chính học viên trên phiếu; tổng đã thu không vượt thành tiền	CT_PHIEUTHU, PHIEUTHU, DANGKY	Trigger `trg_CTPhieuThu_TongTien`
RB17	Liên quan hệ	Học viên chỉ được đăng ký khoá có tiên quyết khi đã đạt khoá tiên quyết hoặc có điểm đầu vào đủ cao	DANGKY, LOPHOC, KHOAHOC	Procedure `sp_DangKyHoc`

Mã	Loại	Nội dung	Bối cảnh	Cài đặt
RB18	Liên thuộc tính	Tài khoản vai trò Học viên gắn mã học viên, các vai trò khác gắn mã nhân viên	TAIKHOAN	CHECK
RB19	Miền giá trị	Mã khoá học dài 2 đến 5 ký tự, chỉ gồm chữ in hoa và chữ số, để mã lớp tự sinh (MaKH-yynn) vừa 10 ký tự	KHOAHOC	CHECK `CK_KHOAHOC_MaKH`
RB20	Liên bộ	Mỗi mã yêu cầu lập phiếu chỉ sinh một phiếu thu (bấm "Lập phiếu thu" hai lần không tạo phiếu trùng)	PHIEUTHU	Chỉ mục duy nhất có lọc `UX_PHIEUTHU_MaYeuCau`, procedure `sp_ThuHocPhi`
RB21	Liên quan hệ	Giáo viên đã có bảng lương hoặc buổi đã dạy không bị xoá và không đổi được sang chức vụ khác	GIAOVIEN, BANGLUONG, BUOIHOC	Khoá ngoại chặn xoá; procedure `sp_LuuNhanVien` (lỗi 50132), `sp_XoaNhanVien`

2.5.2. Bảng tầm ảnh hưởng

Bảng tầm ảnh hưởng xác định thao tác nào trên quan hệ nào có thể làm vi phạm ràng buộc, từ đó biết cần kiểm tra ở đâu. Ký hiệu: + là thao tác có thể vi phạm (phải kiểm tra), – là không vi phạm, **+(cột)** là chỉ vi phạm khi sửa cột đó. Các RBTV miền giá trị và liên thuộc tính trên một dòng đơn giản (RB01–RB04, RB07, RB18, RB19) được CHECK kiểm tra ở mọi thao tác thêm và sửa nên không đưa vào Bảng 2.15.

Bảng 2.15. Bảng tầm ảnh hưởng của các ràng buộc liên dòng và liên quan hệ

RBTV	Quan hệ	Thêm	Xoá	Sửa
RB05	LOPHOC	+	–	+(NgayKhaiGiang, NgayKetThuc)
RB06, RB14	LOPHOC	+	–	+(SiSoToiDa, SiSoHienTai)
	DANGKY	+	+	+(MaLop, TrangThai)
RB08	DANGKY	+	–	+(MaHV, MaLop)
RB09, RB10	LICHHOC	+	–	+(Thu, MaCa, MaPhong)
	LOPHOC	–	–	+(MaGV, NgayKhaiGiang, NgayKetThuc)
RB12	LICHHOC	+	–	+(MaCN, MaPhong)

RBTV	Quan hệ	Thêm	Xoá	Sửa
	LOPHOC	–	–	+(MaCN), bị khoá ngoại chặn
	PHONGHOC	–	+	+(MaCN, MaPhong)
RB13	DIEMDANH	+	–	+(MaDK, MaLop, STT)
	DANGKY	–	+ (xoá lan truyền)	+(MaLop)
	BUOIHOC	–	+	+(MaLop, STT)
RB15, RB16	CT_PHIEUTHU	+	+	+(SoTien, MaDK)
	PHIEUTHU	–	+ (xoá lan truyền)	+(MaHV)
	DANGKY	–	+	+(HocPhi, GiamGia)
RB17	DANGKY	+	–	+(MaLop)
	DANGKY của khoá tiên quyết	–	+	+(KetQua)
RB20	PHIEUTHU	+	–	+(MaYeuCau)
RB21	NHANVIEN	–	+ (xoá lan truyền sang GIAOVIEN)	+(ChucVu)
	GIAOVIEN	–	+	–

Nhận xét. Bảng tầm ảnh hưởng giải thích vì sao trigger trên DANGKY phải đăng ký cả ba sự kiện INSERT, UPDATE và DELETE: sĩ số của lớp có thể thay đổi khi thêm đăng ký, khi xoá đăng ký và khi sửa lớp hoặc trạng thái của đăng ký. Nếu chỉ bắt sự kiện INSERT như cách làm phổ biến, sĩ số sẽ sai ngay khi có học viên chuyển lớp hoặc bảo lưu. Tương tự, dòng RB21 cho thấy thao tác nguy hiểm không chỉ là xoá giáo viên mà còn là *sửa chức vụ* của nhân viên, vì procedure lưu nhân viên xoá phần chuyên biệt GIAOVIEN khi chức vụ không còn là Giáo viên.

2.6. So sánh mô hình phẳng, mô hình có cấu trúc, mô hình quan hệ và XML

Để thấy rõ lợi ích của mô hình quan hệ, nhóm biểu diễn cùng một phần dữ liệu ghi danh theo các mô hình mà môn học giới thiệu rồi so sánh.

2.6.1. Mô hình phẳng

Nhóm dựng lại tệp ghi danh Excel của chi nhánh Thủ Đức theo đúng cách trung tâm đang làm (tệp `docs/design/flat-example.xlsx`): mỗi dòng gộp thông tin học viên, lớp, khoá học, giáo viên, lịch học và tiền đã đóng. Tệp mô phỏng cách làm *trước khi* có ECMS nên mã lớp (IE55-01) và học phí được ghi theo thói quen cũ, khác danh mục đã chuẩn hoá trong CSDL (lớp IE55-2602, học phí 7.500.000 đồng). Chỉ với 6 dòng dữ liệu, tệp đã xuất hiện đủ các loại dị thường (Bảng 2.16).

Bảng 2.16. Các dị thường trên tệp ghi danh phẳng

Dị thường	Ví dụ trong tệp mẫu
Dư thừa	Thông tin giáo viên Trần Thị Mai lặp lại ở 4 dòng
Cập nhật	Học viên An có hai số điện thoại khác nhau ở dòng 1 và dòng 3
Thêm	Không thể ghi nhận lớp TC650-03 khi lớp chưa có học viên
Xoá	Xoá dòng của học viên Hà làm mất luôn mức học phí 6.800.000 đồng đã thoả thuận
Không nhất quán	Cùng một khoá được ghi "IELTS 5,5" và "IELTS 5.5"; cùng một phòng ghi "P.101" và "P101"
Không kiểm tra ràng buộc	Lớp IE65-01 và IE55-01 cùng phòng P101, cùng giờ mà không có cảnh báo

Dù vậy, mô hình phẳng có những ưu điểm thật, giải thích vì sao trung tâm dùng nó lâu như vậy (Bảng 2.17).

Bảng 2.17. Ưu điểm của mô hình phẳng

Ưu điểm	Biểu hiện trong thực tế trung tâm
Dễ dùng	Nhân viên mới mở Excel là làm được, không cần đào tạo hay cài đặt
Chi phí thấp	Không cần máy chủ, không cần người quản trị CSDL
Đọc trực tiếp	Mỗi dòng tự đủ ngữ cảnh (học viên, lớp, giáo viên, tiền) mà không phải kết nối bảng
Linh hoạt	Thêm một cột "Ghi chú" hay "Ngày gọi lại" chỉ mất vài giây
Trao đổi dễ	CSV, Excel đọc được bằng hầu hết phần mềm, gửi qua email thuận tiện
Hợp với dữ liệu nhỏ	Một người dùng, vài trăm dòng thì dị thường ít khi bộc lộ

Vì vậy ECMS vẫn dùng mô hình phẳng ở đúng chỗ của nó: tệp CSV nhập đăng ký trực tuyến và các báo cáo xuất Excel (mục 3.2.5, 4.3); còn dữ liệu gốc được lưu trong CSDL quan hệ.

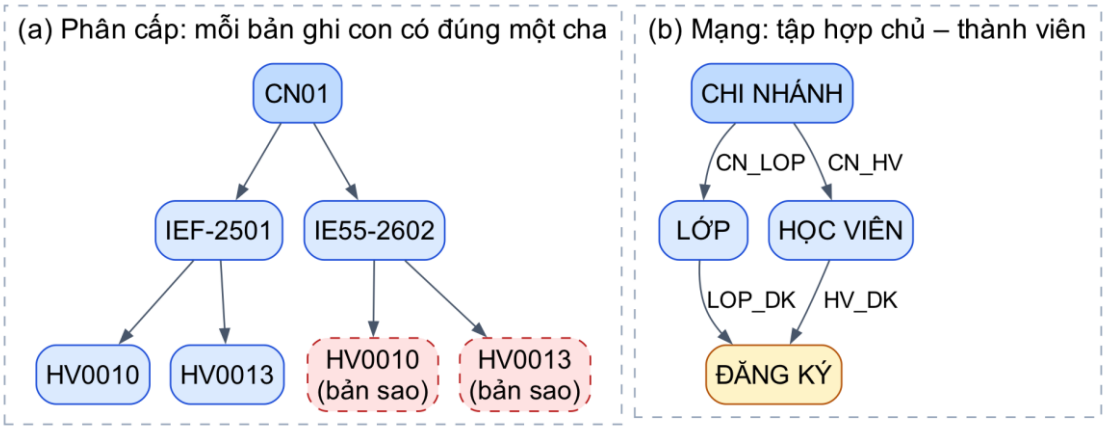
2.6.2. Mô hình có cấu trúc: phân cấp và mạng

Trước mô hình quan hệ, các hệ quản trị CSDL thế hệ đầu dùng **mô hình có cấu trúc**, trong đó mối liên hệ giữa các bản ghi được lưu tường minh bằng con trỏ:

- **Mô hình phân cấp** (tiêu biểu là IBM IMS): dữ liệu là một cây, mỗi bản ghi con có đúng một bản ghi cha, truy cập luôn đi từ gốc xuống. Mối liên hệ 1 – N như chi nhánh – lớp học biểu diễn rất tự nhiên, nhưng mối kết hợp N – M như ĐĂNG KÝ buộc phải chép bản ghi học viên vào dưới mỗi lớp mà học viên đó học.

- **Mô hình mạng** (chuẩn CODASYL, tiêu biểu là IDMS): bản ghi được nối bằng các *kiểu tập hợp* (set type) chủ – thành viên, mỗi kiểu tập hợp là một liên hệ 1 – N. Một bản ghi có thể là thành viên của nhiều tập hợp nên dữ liệu là một đồ thị. Mối kết hợp N – M được tách bằng một *bản ghi liên kết*: ĐĂNG KÝ là thành viên đồng thời của tập hợp LOP_DK (chủ là LỚP) và HV_DK (chủ là HỌC VIÊN) – ý tưởng giống hệt bảng DANGKY.

Hình 2.4 biểu diễn cùng dữ liệu thật của chi nhánh CN01 theo hai mô hình: học viên HV0010 và HV0013 cùng học hai lớp IEF-2501 và IE55-2602.



Hình 2.4. Dữ liệu ghi danh theo mô hình phân cấp (a) và mô hình mạng (b)

Bảng 2.18 so sánh hai mô hình có cấu trúc với mô hình quan hệ trên các thao tác cụ thể của ECMS.

Bảng 2.18. So sánh mô hình phân cấp, mô hình mạng và mô hình quan hệ

Tiêu chí	Phân cấp	Mạng	Quan hệ
Cấu trúc	Cây	Đồ thị gồm bản ghi và kiểu tập hợp	Các bảng độc lập
Liên kết giữa dữ liệu	Con trỏ cha – con, cố định khi thiết kế	Con trỏ chủ – thành viên	Giá trị khoá ngoại, kết nối khi truy vấn
Ghi danh N – M	Lặp bản ghi học viên dưới mỗi lớp (HV0010 xuất hiện 2 lần)	Bản ghi liên kết ĐĂNG KÝ, không lặp	Bảng DANGKY, không lặp
"HV0010 học những lớp nào?"	Duyệt mọi lớp của mọi chi nhánh để tìm các bản sao	Đi theo tập hợp HV_DK rồi tìm chủ LỚP của từng ĐĂNG KÝ	Một câu SELECT kết nối DANGKY với LOPHOC
Cách truy vấn	Điều hướng từng bản ghi trong chương trình	Điều hướng (FIND OWNER, FIND NEXT WITHIN SET)	Khai báo (SQL), hệ quản trị tự chọn đường truy cập
Thêm lớp chưa có học viên	Được (lớp là nút cha)	Được	Được
Thêm học viên chưa học lớp nào	Không có chỗ đặt nếu cây gốc là chi nhánh → lớp → học viên	Được (thành viên của CN_HV)	Được
Độc lập dữ liệu	Thấp: đổi cây là phải sửa chương trình	Thấp: chương trình phụ thuộc kiểu tập hợp	Cao: chương trình chỉ phụ thuộc tên bảng, tên cột
Ưu điểm còn lại	Đọc theo đường đã định rất nhanh	Biểu diễn được N – M và nhiều cha	Linh hoạt, có nền tảng toán học (đại số quan hệ)

Mô hình có cấu trúc không còn dùng để xây hệ thống mới như ECMS, nhưng ý tưởng của chúng vẫn sống trong các mô hình hiện đại: tài liệu XML, JSON và MongoDB (mục 2.6.3 và Chương 5) là cây phân cấp, còn CSDL đồ thị là hậu duệ của mô hình mạng.

2.6.3. Mô hình XML

Cùng dữ liệu ghi danh của Hình 2.4 được biểu diễn dưới dạng XML như sau (số liệu lấy từ CSDL mẫu):

Dữ liệu ghi danh của chi nhánh CN01 biểu diễn bằng XML

```
<TrungTam>
  <ChiNhanh MaCN="CN01" Ten="Thủ Đức">
    <Lop MaLop="IEF-2501" KhoaHoc="IELTS Foundation" HocPhi="5500000">
      <GiaoVien MaGV="NV0011" HoTen="Trần Khánh Mai"/>
      <Lich Thu="2" Ca="5" Phong="P101"/>
      <Lich Thu="4" Ca="5" Phong="P101"/>
      <HocVien MaHV="HV0010" HoTen="Trần Thu Thảo" DaDong="5500000"/>
      <HocVien MaHV="HV0013" HoTen="Hoàng Thành Tú" DaDong="5500000"/>
    </Lop>
    <Lop MaLop="IE55-2602" KhoaHoc="IELTS 5.5" HocPhi="7500000">
      <GiaoVien MaGV="NV0012" HoTen="Lê Thanh Yến"/>
      <Lich Thu="4" Ca="6" Phong="P101"/>
      <Lich Thu="6" Ca="6" Phong="P101"/>
      <HocVien MaHV="HV0010" HoTen="Trần Thu Thảo" GiamGia="10"
               DaDong="6750000"/>
      <HocVien MaHV="HV0013" HoTen="Hoàng Thành Tú" GiamGia="10"
               DaDong="6750000"/>
    </Lop>
  </ChiNhanh>
</TrungTam>
```

XML là dữ liệu **bán cấu trúc** và **tự mô tả**: tên thẻ, tên thuộc tính đi kèm từng giá trị nên tài liệu đọc được mà không cần lược đồ, và các phần tử cùng loại không bắt buộc có cùng tập thuộc tính (chỉ học viên lớp IE55-2602 có `GiamGia`). Cây XML gom dữ liệu theo phân cấp tự nhiên chi nhánh, lớp, học viên nên dễ đọc hơn bảng phẳng. Tuy nhiên, giống mô hình phân cấp, học viên học hai lớp vẫn bị **lặp** ở hai nhánh. Muốn tránh lặp phải dùng cơ chế tham chiếu `ID/IDREF`, khi đó XML mất ưu điểm đọc trực quan và việc truy vấn trở nên phức tạp.

Để kiểm soát cấu trúc của tài liệu XML có hai ngôn ngữ lược đồ: **DTD** (Document Type Definition) và **XML Schema** (XSD). ECMS dùng XSD `XSC_KetQuaKiemTra` cho cột

`KIEMTRA_DAUVAO.KetQuaChiTiet` (mục 3.1.3). Để so sánh, nhóm viết lại cùng cấu trúc đó bằng DTD:

DTD tương đương với XML Schema XSC_KetQuaKiemTra

```
<!ELEMENT KetQua (KyNang, KyNang, KyNang, KyNang, NhanXetChung?, DeXuat?)>
<!ATTLIST KetQua HinhThuc CDATA #REQUIRED
                 DeThi    CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT KyNang (NhanXet?)>
<!ATTLIST KyNang Ten  (Listening | Reading | Writing | Speaking) #REQUIRED
                 Diem CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT NhanXet      (#PCDATA)>
<!ELEMENT NhanXetChung (#PCDATA)>
<!ELEMENT DeXuat EMPTY>
<!ATTLIST DeXuat MaKH CDATA #REQUIRED>
```

Bản DTD mô tả được trình tự phần tử nhưng để lọt hai ràng buộc quan trọng mà XSD kiểm tra được: điểm `Diem` chỉ là chuỗi bất kỳ (DTD không có kiểu số), và hình thức `HinhThuc` không liệt kê được vì giá trị "Tại trung tâm" chứa khoảng trắng – danh sách liệt kê của DTD chỉ nhận các token liền. Bảng 2.19 tổng hợp khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

Bảng 2.19. So sánh DTD và XML Schema trên tài liệu kết quả kiểm tra đầu vào

Tiêu chí	DTD	XML Schema (dùng trong ECMS)
Cú pháp	Cú pháp riêng, không phải XML	Bản thân là tài liệu XML, xử lý được bằng công cụ XML
Kiểu dữ liệu	Chỉ có chuỗi (CDATA, #PCDATA) và danh sách token	Nhiều kiểu dựng sẵn (decimal, date…) và kiểu tự định nghĩa: `Diem` là decimal từ 0 đến 10, một chữ số thập phân
Liệt kê giá trị	Chỉ token không chứa khoảng trắng	`xs:enumeration` với chuỗi bất kỳ: Online, Tại trung tâm
Số lần xuất hiện	`?`, `*`, `+` hoặc viết lặp tường minh (KyNang bốn lần)	`minOccurs`, `maxOccurs` bất kỳ: đúng 4 phần tử KyNang
Không gian tên	Không hỗ trợ	Hỗ trợ đầy đủ
Trong SQL Server	Không gắn được vào cột	XML SCHEMA COLLECTION gắn vào cột (typed XML): CSDL từ chối tài liệu sai cấu trúc hoặc điểm ngoài 0 – 10
Hỗ trợ truy vấn	Không	XQuery biết `@Diem` là số nên so sánh, tính trung bình không cần ép kiểu

2.6.4. Bảng so sánh

Bảng 2.20. So sánh mô hình phẳng, có cấu trúc, quan hệ và XML

Tiêu chí	Phẳng (Excel)	Có cấu trúc (phân cấp, mạng)	Quan hệ (SQL Server)	XML
Cấu trúc	Một bảng hai chiều	Cây hoặc đồ thị bản ghi nối bằng con trỏ	Nhiều quan hệ liên kết qua khoá	Cây phân cấp
Lược đồ	Không có, chỉ có tiêu đề cột	Bắt buộc, gắn chặt với đường truy cập	Bắt buộc và chặt chẽ (DDL)	Tuỳ chọn (DTD, XSD), linh hoạt
Dư thừa	Rất cao	Phân cấp: cao khi có N – M; mạng: thấp	Thấp nhờ chuẩn hoá	Trung bình, lặp khi có quan hệ N – M
Dị thường thêm, xoá, sửa	Có đủ ba loại	Phân cấp có với dữ liệu N – M	Hầu như không	Có với dữ liệu N – M
Toàn vẹn	Kiểm tra nhập liệu đơn giản	Theo cấu trúc liên kết	Khoá chính, khoá ngoại, CHECK, trigger, giao dịch	XSD kiểm tra kiểu và cấu trúc, không kiểm tra giữa các tài liệu
Truy vấn	Lọc, bảng tổng hợp thủ công	Điều hướng từng bản ghi trong chương trình	SQL mạnh: kết nối, gom nhóm, hàm cửa sổ	XPath, XQuery; tốt trên một cây, kém khi kết nối nhiều tài liệu
Đồng thời, phân quyền	Khoá cả tệp	Theo bản ghi	Theo dòng, theo cột, theo vai trò	Theo tài liệu
Trao đổi dữ liệu	CSV dễ dùng nhưng mất kiểu	Khó, định dạng riêng của từng hệ	Cần xuất ra định dạng khác	Tốt nhất: tự mô tả, chuẩn mở
Thay đổi cấu trúc	Thêm cột tuỳ ý	Khó, phải sửa chương trình	Phải ALTER TABLE	Thêm phần tử tuỳ ý
Vai trò trong ECMS	Nhập liệu ban đầu, báo cáo gửi đi	Không dùng; ý tưởng tái xuất hiện ở MongoDB (Chương 5)	Lưu trữ chính của toàn hệ thống	Kết quả kiểm tra đầu vào, trao đổi danh sách lớp với hệ thống khác

Kết luận. ECMS dùng mô hình quan hệ làm nền tảng lưu trữ, kết hợp kiểu dữ liệu XML cho phần bán cấu trúc là kết quả kiểm tra đầu vào, và giữ mô hình phẳng cho trao đổi với người dùng văn phòng. Cách kết hợp này tận dụng được ưu điểm của từng mô hình và đúng với xu hướng các hệ quản trị CSDL hiện đại hỗ trợ đa mô hình.

2.7. Cài đặt CSDL trên SQL Server

2.7.1. Tạo CSDL và các bảng

Toàn bộ lược đồ được cài đặt trong script `database/01_schema.sql`. Script được viết để **chạy lại được nhiều lần**: nếu CSDL `ECMS` đã tồn tại thì chuyển sang chế độ một

người dùng để ngắt mọi kết nối rồi xoá, sau đó tạo mới với bảng mã so sánh `Vietnamese_CI_AS` – không phân biệt chữ hoa, chữ thường và sắp xếp đúng thứ tự tiếng Việt (đáp ứng NFR06).

Mã lệnh – Khởi tạo CSDL ECMS

```
USE master;
GO
IF DB_ID(N'ECMS') IS NOT NULL
BEGIN
    -- ngắt mọi kết nối đang mở
    ALTER DATABASE ECMS SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE ECMS;
END
GO
CREATE DATABASE ECMS COLLATE Vietnamese_CI_AS;
GO
```

Bảng DANGKY là ví dụ tiêu biểu vì tập trung gần đủ các loại ràng buộc: khoá chính thay thế, khoá dự tuyển, khoá ngoại, giá trị mặc định, CHECK miền giá trị và cột tính toán lưu sẵn.

Mã lệnh – Tạo bảng DANGKY

```
CREATE TABLE DANGKY (
    MaDK        INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MaHV        CHAR(6)        NOT NULL,
    MaLop       VARCHAR(10)    NOT NULL,
    NgayDK      DATE           NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_NgayDK DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    HocPhi      DECIMAL(12,0)  NOT NULL,
    GiamGia     DECIMAL(5,2)   NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_GiamGia DEFAULT 0,
    ThanhTien AS CAST(ROUND(HocPhi * (100 - GiamGia) / 100, -3)
                      AS DECIMAL(12,0)) PERSISTED,
    HanDongHP AS DATEADD(DAY, 14, NgayDK) PERSISTED,
    TrangThaiHP NVARCHAR(20)   NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_TrangThaiHP DEFAULT N'Chưa đóng',
    DiemGK      DECIMAL(4,2)   NULL,
    DiemCK      DECIMAL(4,2)   NULL,
    DiemTB AS CAST(ROUND(DiemGK * 0.4 + DiemCK * 0.6, 2)
                   AS DECIMAL(4,2)) PERSISTED,
    KetQua      NVARCHAR(10)   NULL,
    TrangThai   NVARCHAR(20)   NOT NULL
                CONSTRAINT DF_DANGKY_TrangThai DEFAULT N'Đang học',
    CONSTRAINT PK_DANGKY PRIMARY KEY (MaDK),
    CONSTRAINT UQ_DANGKY_HV_Lop UNIQUE (MaHV, MaLop),
    -- để DIEMDANH tham chiếu (MaDK, MaLop)
    CONSTRAINT UQ_DANGKY_DK_Lop UNIQUE (MaDK, MaLop),
    CONSTRAINT FK_DANGKY_HOCVIEN
        FOREIGN KEY (MaHV) REFERENCES HOCVIEN (MaHV),
    CONSTRAINT FK_DANGKY_LOPHOC
        FOREIGN KEY (MaLop) REFERENCES LOPHOC (MaLop),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_HocPhi CHECK (HocPhi > 0),
```

```
    CONSTRAINT CK_DANGKY_GiamGia CHECK (GiamGia BETWEEN 0 AND 50),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_DiemGK CHECK (DiemGK BETWEEN 0 AND 10),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_DiemCK CHECK (DiemCK BETWEEN 0 AND 10),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_TrangThaiHP
        CHECK (TrangThaiHP IN (N'Chưa đóng', N'Đóng một phần', N'Đã đóng')),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_KetQua CHECK (KetQua IN (N'Đạt', N'Không đạt')),
    CONSTRAINT CK_DANGKY_TrangThai
        CHECK (TrangThai IN (N'Đang học', N'Hoàn thành', N'Bảo lưu',
                             N'Đã chuyển lớp', N'Huỷ'))
);
```

Bảng 2.21 tổng hợp các thành phần được tạo; số liệu được đếm lại từ các khung nhìn hệ thống (`sys.tables`, `sys.foreign_keys`, `sys.check_constraints`, `sys.indexes`…) sau khi dựng CSDL.

Bảng 2.21. Các thành phần của lược đồ sau khi cài đặt

Thành phần	Số lượng	Ví dụ
Bảng	22	19 bảng nghiệp vụ và 3 bảng phụ trợ NGAYLE, CANHBAO_CHUYENCAN, BANGLUONG
Khoá chính	22	Khoá phức hợp của thực thể yếu `PK_BUOIHOC (MaLop, STT)`
Khoá ngoại	33	11 xoá lan truyền, 22 chặn xoá; khoá ngoại phức hợp `FK_LICHHOC_LOPHOC (MaLop, MaCN)`, `FK_DIEMDANH_DANGKY (MaDK, MaLop)`
UNIQUE	13 ràng buộc và 5 chỉ mục duy nhất có lọc	`UQ_DANGKY_HV_Lop`; `UX_CHINHANH_QuanLy … WHERE MaNVQuanLy IS NOT NULL` cho quan hệ 1 – 1 cho phép NULL
CHECK	53	52 ràng buộc trong `01_schema.sql`, ví dụ `CK_LOPHOC_SiSo (SiSoHienTai <= SiSoToiDa)`, `CK_KHOAHOC_MaKH`; ràng buộc thứ 53 `CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong` gọi hàm nên được tạo sau, cùng các function (mục 3.3.2)
DEFAULT	29	`NgayDK DEFAULT GETDATE()`, `NguoiThucHien DEFAULT SUSER_SNAME()`
Cột tính toán	8	`ThanhTien`, `DiemTB`, `HanDongHP`, `SoPhieu`, `TongLuong` (lưu sẵn); `Tuoi`, hai cột `HoTen` (không lưu)
Cột XML	1	`KIEMTRA_DAUVAO.KetQuaChiTiet`, gắn XML Schema ở mục 3.1.3
Chỉ mục không phân cụm	23	18 chỉ mục thường và 5 chỉ mục duy nhất có lọc, trình bày ở mục 2.7.3
Hàm	1	`fn_BamMatKhau` (băm mật khẩu 10.000 vòng SHA2_256), đặt ở đây vì dữ liệu mẫu cần dùng để tạo tài khoản

Chỉ mục duy nhất có lọc (filtered unique index) là kỹ thuật cần thiết cho quan hệ 1 – 1 cho phép NULL: ràng buộc UNIQUE thông thường của SQL Server coi hai giá trị NULL là trùng nhau, nên nhiều chi nhánh chưa có quản lý sẽ vi phạm; chỉ mục có điều kiện `WHERE MaNVQuanLy IS NOT NULL` chỉ kiểm tra tính duy nhất trên các giá trị khác NULL. Kỹ thuật này được dùng 5 lần: quản lý chi nhánh, email học viên, hai chủ sở hữu tài khoản và mã yêu cầu lập phiếu thu (RB20).

2.7.2. Hành vi khi xoá dữ liệu được tham chiếu

Với mỗi khoá ngoại, nhóm chọn hành vi khi xoá dòng cha dựa trên ngữ nghĩa của mối quan hệ (Bảng 2.22).

Bảng 2.22. Hành vi khi xoá dữ liệu được tham chiếu

Khoá ngoại	Hành vi	Lý do
GIAOVIEN → NHANVIEN, CHUNGCHI_GV → GIAOVIEN	Xoá lan truyền (CASCADE)	Lớp con và thuộc tính đa trị không tồn tại độc lập
PHONGHOC → CHINHANH, BUOIHOC → LOPHOC, LICHHOC → LOPHOC	Xoá lan truyền	Thực thể yếu và quan hệ thành phần
CT_PHIEUTHU → PHIEUTHU, DIEMDANH → DANGKY, CANHBAO_CHUYENCAN → DANGKY	Xoá lan truyền	Dòng chi tiết của cặp master – detail và dữ liệu chỉ có nghĩa cùng đăng ký
KIEMTRA_DAUVAO → HOCVIEN, TAIKHOAN → NHANVIEN và HOCVIEN	Xoá lan truyền	Chỉ xoá được hồ sơ chưa phát sinh nghiệp vụ; khi đó bài kiểm tra và tài khoản đi theo hồ sơ
DANGKY → HOCVIEN và LOPHOC, PHIEUTHU → HOCVIEN	Chặn xoá (mặc định)	Không cho xoá học viên, lớp đã phát sinh học phí, nhằm giữ lịch sử tài chính
BANGLUONG → GIAOVIEN, BUOIHOC.MaGVDay → GIAOVIEN	Chặn xoá	Bảng lương và buổi đã dạy là chứng từ, không được mất khi xoá giáo viên hoặc đổi chức vụ (RB21)
KHOAHOC → CHUONGTRINH	Chặn xoá	Quan hệ kết tập: phải chuyển khoá sang chương trình khác trước khi xoá

Trường hợp BANGLUONG cho thấy vì sao phải xét cả *chuỗi* xoá lan truyền chứ không chỉ từng khoá ngoại. GIAOVIEN đã xoá lan truyền theo NHANVIEN; nếu BANGLUONG cũng xoá lan truyền theo GIAOVIEN thì một lệnh xoá nhân viên – hoặc

chỉ một lần đổi chức vụ, vì procedure lưu nhân viên xoá dòng GIAOVIEN khi người đó không còn là giáo viên – sẽ âm thầm xoá luôn lịch sử lương. Với khoá ngoại chặn xoá, thao tác đó bị SQL Server từ chối, còn `sp_LuuNhanVien` báo lỗi 50132 rõ ràng trước khi chạm vào dữ liệu.

SQL Server không cho phép nhiều đường xoá lan truyền cùng đi tới một bảng. Bảng DIEMDANH vừa phụ thuộc DANGKY vừa phụ thuộc BUOIHOC, vì vậy khoá ngoại tới BUOIHOC được để ở chế độ chặn xoá; khi cần xoá buổi học, procedure sẽ xoá điểm danh trước.

2.7.3. Thuộc tính suy diễn và chỉ mục

Các thuộc tính suy diễn được cài đặt bằng cột tính toán. Cột có từ khoá `PERSISTED` được lưu vật lý và tự cập nhật khi cột nguồn thay đổi, nhờ đó có thể đánh chỉ mục. Riêng cột `Tuoi` dùng hàm `GETDATE()` – một hàm không tất định – nên không thể lưu sẵn mà chỉ được tính khi đọc.

Mã lệnh – Các cột tính toán tiêu biểu

```
ThanhTien AS CAST(ROUND(HocPhi * (100 - GiamGia) / 100, -3)
                  AS DECIMAL(12,0)) PERSISTED,
DiemTB    AS CAST(ROUND(DiemGK * 0.4 + DiemCK * 0.6, 2)
                  AS DECIMAL(4,2)) PERSISTED,
HanDongHP AS DATEADD(DAY, 14, NgayDK) PERSISTED,
-- không lưu sẵn được vì GETDATE() không tất định
Tuoi      AS (DATEDIFF(YEAR, NgaySinh, GETDATE())
              - CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END)
```

SQL Server tự tạo chỉ mục phân cụm cho khoá chính và chỉ mục cho ràng buộc UNIQUE, nhưng **không** tự tạo chỉ mục cho khoá ngoại. Nhóm bổ sung **23 chỉ mục không phân cụm** chia theo ba mục đích (Bảng 2.23): 11 chỉ mục cho khoá ngoại hay được kết nối, 7 chỉ mục cho tìm kiếm và báo cáo, 5 chỉ mục duy nhất có lọc để cài đặt ràng buộc. Ngoài ra, view `vw_DoanhThuThang` có một chỉ mục phân cụm duy nhất (indexed view, mục 3.2.3), còn hai chỉ mục XML chỉ được tạo tạm trong thí nghiệm X18 rồi xoá (mục 3.1.3).

Bảng 2.23. Các chỉ mục không phân cụm bổ sung

Mục đích	Chỉ mục	Phục vụ
Kết nối theo khoá ngoại (11)	`IX_DANGKY_MaLop (MaLop) INCLUDE (MaHV, TrangThai, TrangThaiHP)`	Danh sách lớp, đếm sĩ số; là chỉ mục bao phủ nên không phải tra lại bảng
	`IX_CT_PHIEUTHU_MaDK (MaDK) INCLUDE (SoTien)`	Tính số tiền đã đóng của một đăng ký (công nợ)

Mục đích	Chỉ mục	Phục vụ
	`IX_LOPHOC_MaGV (MaGV) INCLUDE (NgayKhaiGiang, NgayKetThuc, TrangThai)`, `IX_LICHHOC_Phong (MaCN, MaPhong, Thu, MaCa)`	Kiểm tra trùng lịch giáo viên và phòng học
	`IX_DIEMDANH_Buoi (MaLop, STT) INCLUDE (TrangThai)`	Điểm danh cả lớp theo buổi
	`IX_KIEMTRA_MaHV (MaHV, NgayKT DESC)`	Lấy bài kiểm tra gần nhất của học viên khi ghi danh
	`IX_NHANVIEN_MaCN`, `IX_NHANVIEN_QuanLy`, `IX_KHOAHOC_MaCT`, `IX_LOPHOC_MaKH`, `IX_PHIEUTHU_MaHV`	Các phép kết nối danh mục thường gặp
Tìm kiếm, lọc, báo cáo (7)	`IX_HOCVIEN_Ten (TenHV, HoHV)`, `IX_HOCVIEN_SDT`	Tra cứu học viên theo tên (người Việt thường tìm theo tên, không theo họ) và theo số điện thoại khi tư vấn
	`IX_HOCVIEN_MaCN (MaCN, NgayTao)`, `IX_LOPHOC_CN_TrangThai (MaCN, TrangThai, NgayKhaiGiang)`	Danh sách học viên, lớp theo chi nhánh của người đăng nhập
	`IX_PHIEUTHU_NgayThu (NgayThu) INCLUDE (TongTien, MaHV)`	Doanh thu theo khoảng thời gian
	`IX_BUOIHOC_Ngay (NgayHoc, MaCa)`	Lịch theo ngày; đếm số buổi dạy trong tháng để tính lương
	`IX_NHATKY_Bang_ThoiGian (TenBang, ThoiGian DESC)`	Xem nhật ký mới nhất theo bảng
Cài đặt ràng buộc (5)	`UX_CHINHANH_QuanLy`, `UX_HOCVIEN_Email`, `UX_TAIKHOAN_MaNV`, `UX_TAIKHOAN_MaHV`, `UX_PHIEUTHU_MaYeuCau`	Duy nhất trên các giá trị khác NULL (mục 2.7.1)

Hiệu quả của chỉ mục được đo cụ thể ở mục 3.1.2.

2.7.4. Kiểm thử ràng buộc

Sau khi tạo bảng, nhóm thử chèn dữ liệu vi phạm để xác nhận các ràng buộc hoạt động. Kịch bản gồm ba trường hợp đại diện cho ba loại ràng buộc: liên thuộc tính, miền giá trị và khoá ngoại phức hợp.

Kiểm thử – Chèn dữ liệu vi phạm ràng buộc

```
-- (1) Giờ kết thúc trước giờ bắt đầu
INSERT CAHOC VALUES (1, N'Sáng 1', '09:00', '08:00');
-- (2) Mã chi nhánh sai định dạng
INSERT CHINHANH (MaCN, ...) VALUES ('X1', ...);
-- (3) Cặp lớp L1 – chi nhánh CN01 không tồn tại trong LOPHOC
INSERT LICHHOC VALUES ('L1', 2, 1, 'CN01', 'P101');
```

Kết quả – cả ba lệnh đều bị SQL Server từ chối với đúng ràng buộc tương ứng (Bảng 2.24):

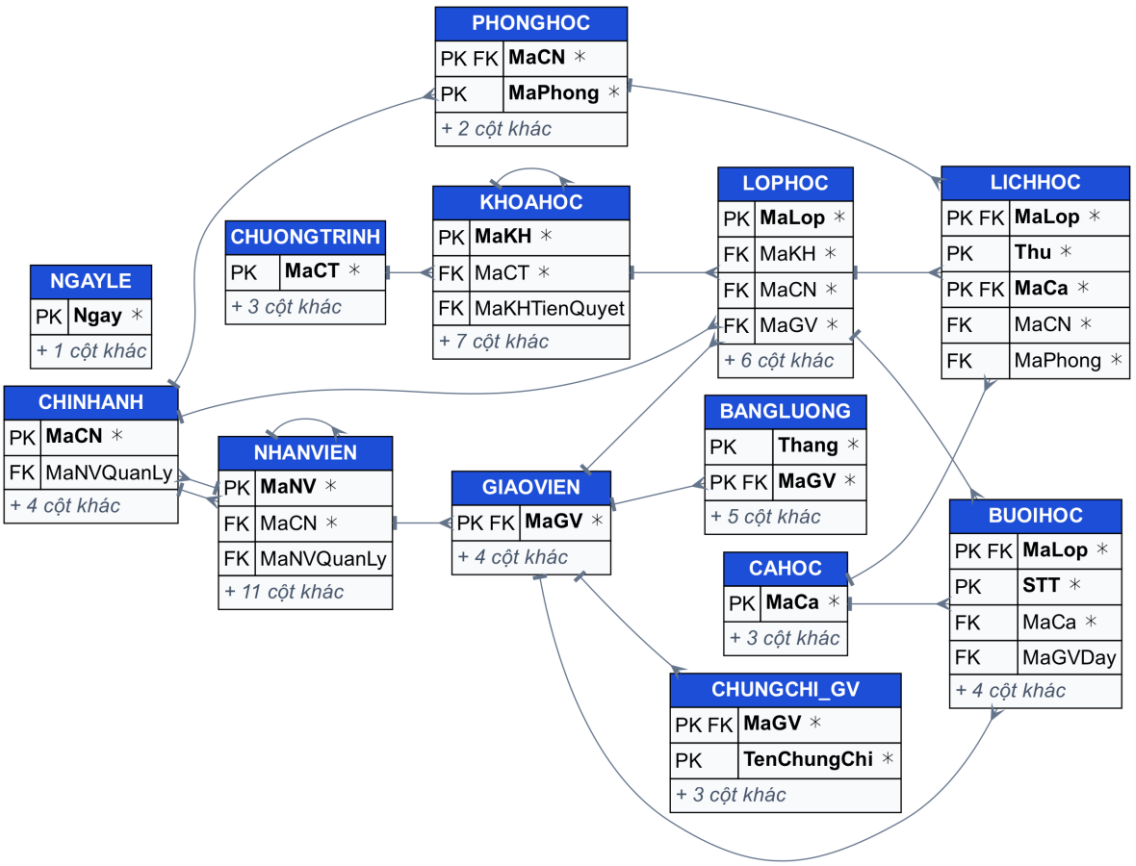
Bảng 2.24. Kết quả kiểm thử ràng buộc

Trường hợp	Ràng buộc vi phạm	Thông báo của SQL Server
1	`CK_CAHOC_Gio` (RB04)	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_CAHOC_Gio"
2	`CK_CHINHANH_MaCN`	The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_CHINHANH_MaCN"
3	`FK_LICHHOC_LOPHOC` (RB12)	The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_LICHHOC_LOPHOC"

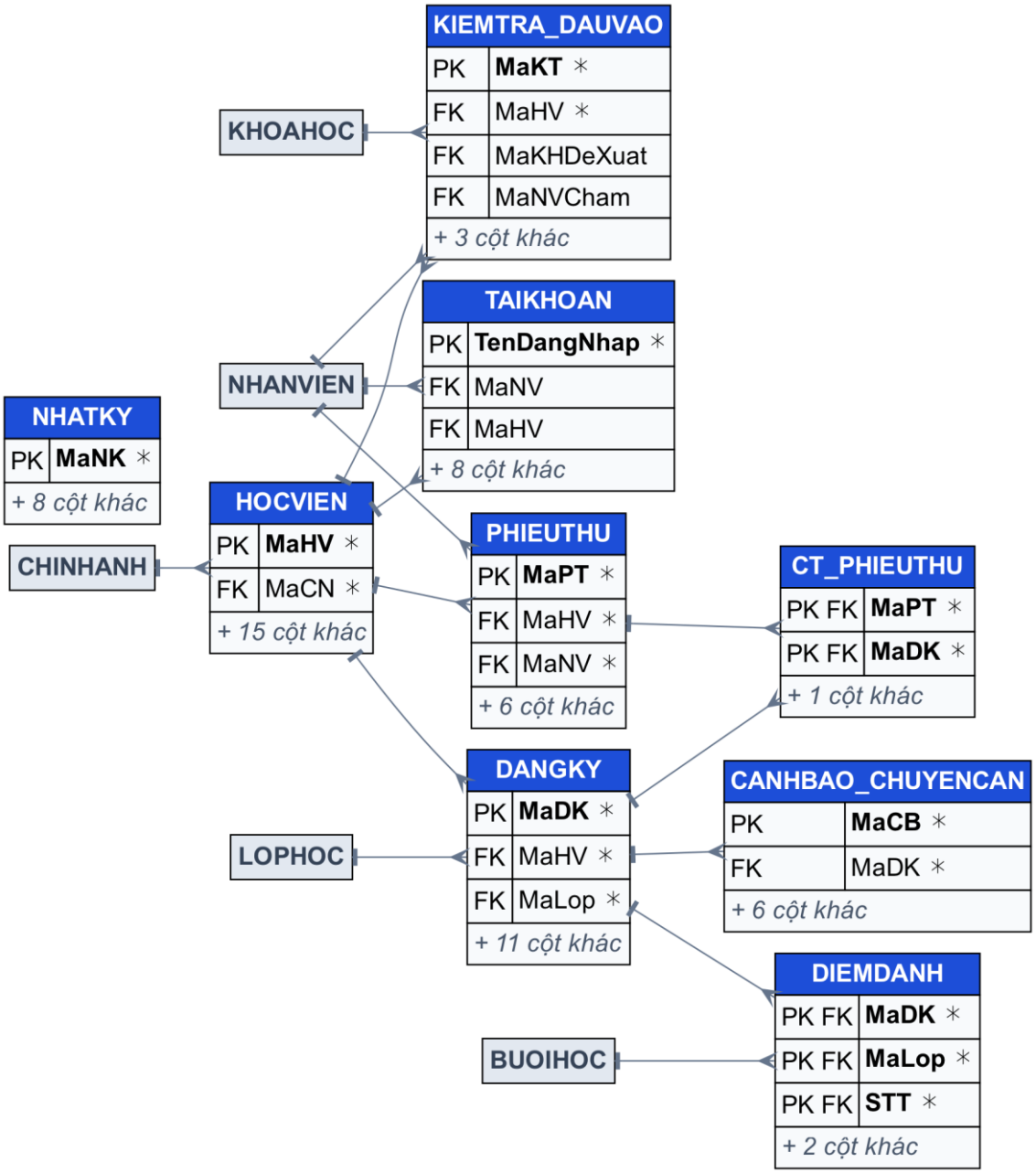
Các ràng buộc phức tạp hơn (trigger, procedure) được kiểm thử tự động bằng bộ test ở mục 3.3. Script được chạy lại nhiều lần trên CSDL trống – mỗi lần dựng lại bằng `database/run_all` và trong mỗi lần chạy CI – đều tạo đủ 22 bảng.

2.7.5. Sơ đồ CSDL

Để đối chiếu kết quả cài đặt với thiết kế, nhóm sinh sơ đồ CSDL trực tiếp từ siêu dữ liệu của SQL Server (các khung nhìn hệ thống `sys.tables`, `sys.columns`, `sys.foreign_keys`), tương đương chức năng Database Diagram của SSMS. Một sơ đồ đủ 22 bảng và toàn bộ cột sẽ không đọc được khi in trên khổ A4, nên sơ đồ được tách thành hai nhóm bảng và mỗi bảng chỉ liệt kê các cột khoá; danh sách cột đầy đủ ở Phụ lục C. Trong sơ đồ, **PK** là khoá chính, **FK** là khoá ngoại, dấu ✱ đánh dấu cột NOT NULL, ô xám là bảng thuộc nhóm còn lại.



Hình 2.5. Sơ đồ CSDL sinh từ siêu dữ liệu: nhóm danh mục và đào tạo (13 bảng, 18 khoá ngoại)



Hình 2.6. Sơ đồ CSDL sinh từ siêu dữ liệu: nhóm học viên, học tập, tài chính và hệ thống (9 bảng, 15 khoá ngoại)

Hai sơ đồ có đủ 22 bảng và 33 khoá ngoại, khớp với các mối kết hợp của ERD ở mục 2.1 và lược đồ quan hệ ở mục 2.4.

2.8. Dữ liệu mẫu

2.8.1. Phương pháp sinh dữ liệu

Dữ liệu mẫu cần đủ lớn và đủ "thật" để các truy vấn, báo cáo ở những chương sau có ý nghĩa. Thay vì sinh ngẫu nhiên độc lập từng bảng – cách dễ tạo ra dữ liệu mâu thuẫn

như học viên được điểm danh trước ngày ghi danh – nhóm viết chương trình Python `scripts/gen_seed.py` **mô phỏng hoạt động của trung tâm theo trình tự thời gian**:

1. Tạo danh mục: 3 chi nhánh, 20 nhân viên (3 quản lý, 4 giáo vụ, 3 kế toán, 10 giáo viên trong đó 3 giáo viên bản ngữ), 12 phòng, 6 ca học, 4 chương trình, 12 khoá học (mỗi chương trình 3 cấp, cấp sau có tiên quyết là cấp trước) và 30 ngày lễ trong hai năm 2025 – 2026.
2. Mở 25 lớp có ngày khai giảng từ 10/02/2025 đến 21/11/2026. Lịch học được xếp theo chiến lược tham lam: thử lần lượt các mẫu lịch (thứ 2 – 4, thứ 3 – 5, thứ 7 – Chủ nhật…) với từng ca, chỉ nhận khi cả phòng và giáo viên đều rảnh trong toàn bộ thời gian của lớp. Buổi học được sinh theo lịch và bỏ qua ngày lễ.
3. Với mỗi lớp, ưu tiên ghi danh học viên đã đạt khoá tiên quyết ở lớp kết thúc trước đó (được giảm 10% học phí); phần còn lại là học viên mới – được lập hồ sơ, kiểm tra đầu vào với điểm nằm đúng khoảng của khoá rồi mới ghi danh.
4. Mô phỏng từng buổi học đã diễn ra: mỗi học viên được gán ngẫu nhiên một mức chuyên cần (97%, 90% hoặc 68% với tỷ lệ chọn 6 : 3 : 1) để có cả các trường hợp vắng nhiều; điểm giữa kỳ, cuối kỳ tương quan với năng lực và chuyên cần.
5. Mô phỏng thu học phí theo từng lượt ghi danh (một học viên, một ngày): xác suất đóng đủ một lần là 72% (93% nếu lớp đã kết thúc), đóng hai đợt là 18% – đợt hai chỉ phát sinh nếu ngày đóng dự kiến không sau ngày tham chiếu – và còn lại là chưa đóng. Một số học viên ghi danh hai lớp cùng ngày để tạo phiếu thu nhiều dòng.
6. Tính sẵn các giá trị suy diễn: sĩ số hiện tại, tổng tiền phiếu thu, trạng thái học phí và kết quả học tập.

Các tỷ lệ ở bước 4 và 5 là **tham số đầu vào** của chương trình; kết quả thực tế sau mô phỏng được đo lại bằng truy vấn trên CSDL và trình bày ở mục 2.8.2. Chương trình dùng **hạt giống ngẫu nhiên cố định** và **ngày tham chiếu cố định là 15/10/2026** thay cho ngày hiện tại, nên mỗi lần chạy đều sinh ra cùng một tệp `02_seed.sql`; nhờ vậy cả nhóm có cùng một bộ dữ liệu để đối chiếu kết quả truy vấn. Họ tên, địa chỉ tiếng Việt được sinh bằng thư viện Faker với ngôn ngữ `vi_VN`. Khi nạp, script tạm vô hiệu hoá trigger để các giá trị đã tính sẵn không bị tính lại, nạp xong thì bật lại.

2.8.2. Quy mô dữ liệu

Bảng 2.25 thống kê số dòng của từng bảng sau khi nạp dữ liệu mẫu.

Bảng 2.25. Số dòng của từng bảng sau khi nạp dữ liệu mẫu

Bảng	Số dòng	Bảng	Số dòng
CHINHANH	3	HOCVIEN	349
NHANVIEN	20	KIEMTRA_DAUVAO	357
GIAOVIEN	10	DANGKY	539
CHUNGCHI_GV	15	DIEMDANH	10.063
PHONGHOC	12	PHIEUTHU	501
CAHOC	6	CT_PHIEUTHU	508
CHUONGTRINH	4	TAIKHOAN	80
KHOAHOC	12	NGAYLE	30
LOPHOC	25	BUOIHOC	598
LICHHOC	50	NHATKY, CANHBAO_ CHUYENCAN, BANGLUONG	0 (do trigger, procedure sinh ra)

Trong 25 lớp có 16 lớp đã kết thúc, 5 lớp đang học và 4 lớp sắp mở; mỗi chi nhánh đều có lớp ở cả ba cấp độ. Doanh thu trải đều hai năm 2025 (1.082.090.000 đồng) và 2026 (1.161.327.000 đồng) để báo cáo theo tháng, theo quý có ý nghĩa. Kết quả mô phỏng đo lại trên CSDL:

- **Học phí:** trong 539 đăng ký, 456 (84,6%) đóng đủ trong một lần, 16 (3,0%) đóng đủ qua từ hai đợt, 67 (12,4%) còn nợ – gồm 47 chưa đóng và 20 đóng một phần. Tỷ lệ đóng một lần cao hơn tham số 72% vì phần lớn lớp đã kết thúc, khi đó xác suất đóng đủ là 93%; nhiều lượt đóng hai đợt chưa tới hạn đợt hai nên vẫn được tính là còn nợ.
- **Chuyên cần:** trong 483 đăng ký đã có điểm danh, tỷ lệ chuyên cần trung bình là 96,2%; 427 đăng ký (88,4%) đạt từ 90% trở lên và 14 đăng ký (2,9%) dưới 80%.

2.8.3. Các trường hợp biên có sẵn

Dữ liệu mẫu được chủ động đưa vào các trường hợp biên để phục vụ kiểm thử ở Chương 3 và Chương 4 (Bảng 2.26). Cột số lượng đếm theo đơn vị ghi ở cột đầu; với các trường hợp theo đăng ký, số học viên tương ứng được ghi trong ngoặc.

Bảng 2.26. Các trường hợp biên có sẵn trong dữ liệu mẫu

Trường hợp	Số lượng	Dùng để kiểm thử
Lớp đã đủ sĩ số	1 lớp	Chặn ghi danh vào lớp đầy
Đăng ký còn nợ học phí (chưa đóng hoặc đóng một phần)	67 đăng ký	Công nợ, làm nổi bật nợ quá hạn
Đăng ký có tỷ lệ chuyên cần dưới 80%	14 đăng ký (13 học viên)	Cảnh báo chuyên cần
Đăng ký có kết quả Không đạt	41 đăng ký	Bảng điểm, xếp loại
Đăng ký bảo lưu giữa khoá	15 đăng ký (15 học viên)	Sĩ số không tính học viên bảo lưu
Đăng ký khoá cấp sau của người đã học khoá tiên quyết	197 đăng ký (114 học viên)	Kiểm tra khoá tiên quyết
Khách tiềm năng đã kiểm tra đầu vào nhưng chưa ghi danh	15 học viên	Truy vấn lồng `NOT EXISTS`
Phiếu thu nhiều dòng	7 phiếu	Form master – detail

2.8.4. Kiểm tra tính nhất quán

Bộ kiểm thử `database/tests/test_seed.sql` kiểm tra 11 điều kiện nhất quán trên dữ liệu mẫu: sĩ số khớp số đăng ký, tổng tiền phiếu thu khớp chi tiết, không thu vượt học phí, chi tiết phiếu thu đúng học viên, trạng thái học phí khớp số tiền đã thu, không trùng phòng và giáo viên, khoá tiên quyết hợp lệ, kết quả khớp điểm trung bình, ngày đăng ký không trước ngày lập hồ sơ và không có buổi học rơi vào ngày lễ. Kết quả **không có lỗi nào ở cả 11 điều kiện**, chứng tỏ dữ liệu mẫu thoả mọi ràng buộc nghiệp vụ.

Ngoài ra, thư mục `data/import/` chứa ba tệp CSV phục vụ phần nhập dữ liệu ở mục 3.2.5: tệp 1.200 đăng ký trực tuyến có 40 dòng lỗi cố ý (3,3% – ngày sai, thiếu số điện thoại, email sai, chi nhánh hoặc khoá học không tồn tại, dòng trùng), tệp 10.000 dòng hợp lệ để đo tốc độ nhập và tệp danh mục 12 khoá học.

2.9. Tiểu kết chương

Chương 2 đã xây dựng mô hình dữ liệu của ECMS qua đủ ba mức: mức khái niệm với ERD gồm 14 thực thể, 22 mối kết hợp và sơ đồ lớp UML; mức logic với 22 lược đồ quan hệ được kiểm tra dạng chuẩn trên khoá dự tuyển – 16 quan hệ đạt BCNF, 4 quan hệ đạt 2NF do lưu thuộc tính suy diễn và 2 quan hệ vi phạm 2NF có chủ đích để khai báo khoá ngoại phức hợp – cùng 21 ràng buộc toàn vẹn và bảng tầm ảnh hưởng; mức vật lý với script cài đặt trên SQL Server gồm 33 khoá ngoại, 53 ràng buộc CHECK, 8 cột tính toán và 23 chỉ mục không phân cụm bổ sung. Mọi điểm chưa chuẩn hoá hoàn toàn đều được chỉ ra phương án chuẩn hoá trên lý thuyết, lý do giữ lại và cơ chế bảo

đảm nhất quán. Việc so sánh với mô hình phẳng, mô hình phân cấp, mô hình mạng và XML trên cùng dữ liệu ghi danh cho thấy vì sao mô hình quan hệ được chọn làm nền tảng, đồng thời XML và tệp phẳng vẫn giữ vai trò riêng. Bộ dữ liệu mẫu sinh theo nghiệp vụ, có sẵn các trường hợp biên và đã được kiểm tra nhất quán, là nền tảng cho phần xử lý thông tin ở Chương 3.

CHƯƠNG 3: XỬ LÝ THÔNG TIN

Nếu Chương 2 trả lời câu hỏi "dữ liệu được tổ chức thế nào", thì Chương 3 trả lời câu hỏi "dữ liệu được biến thành thông tin và được bảo vệ ra sao". Chương gồm ba phần. Phần thứ nhất trình bày bộ truy vấn SQL và XML trả lời các câu hỏi quản lý thực tế, kèm đo đạc hiệu quả của chỉ mục. Phần thứ hai trình bày an ninh dữ liệu: xác thực, phân quyền, view bảo mật, sao lưu – phục hồi, nhập – xuất dữ liệu, mã hoá và kiểm toán. Phần thứ ba trình bày lập trình trên CSDL bằng stored procedure, function, trigger và cursor. Mọi kết quả trong chương được đo trên CSDL dựng mới từ script, chạy trên SQL Server 2025 trong Docker. Dữ liệu mẫu lấy ngày tham chiếu 15/10/2026; các cột tính theo ngày hiện tại (như số ngày quá hạn) sẽ tăng dần khi chạy lại vào những ngày sau.

3.1. Truy vấn dữ liệu

3.1.1. Bộ truy vấn nghiệp vụ

Phân tích. Thay vì viết truy vấn để minh hoạ cú pháp, nhóm xuất phát từ các câu hỏi mà quản lý, giáo vụ, kế toán thực sự đặt ra hằng ngày, rồi chọn kỹ thuật SQL phù hợp để trả lời. Kết quả là bộ 31 truy vấn chia thành sáu nhóm kỹ thuật, mỗi nhóm có ít nhất năm câu. Cột cuối là số dòng kết quả trên dữ liệu mẫu, dùng để đối chiếu khi chạy lại.

Bảng 3.1. Bộ 31 truy vấn nghiệp vụ trong 10_queries.sql

Nhóm	Câu	Câu hỏi nghiệp vụ	Kỹ thuật	Số dòng
Cơ bản	Q01	Học viên họ Nguyễn hoặc Trần ở chi nhánh Thủ Đức	`LIKE`, `IN`, `ORDER BY`	34
	Q02	Khoá học có học phí 4 – 6 triệu và học phí mỗi buổi	`BETWEEN`, biểu thức	7
	Q03	Học viên chưa có email	`IS NULL`	101
	Q04	5 phiếu thu lớn nhất năm 2026	`TOP … WITH TIES`	5
	Q05	Lớp quý IV/2026 chưa đạt 60% sĩ số	Điều kiện kết hợp	2
Kết nối	Q06	Lớp đang học kèm khoá, chi nhánh, giáo viên, lịch	`INNER JOIN` 6 bảng, `STRING_AGG`	5
	Q07	Mọi giáo viên và số lớp phụ trách, kể cả 0 lớp	`LEFT JOIN`	10
	Q08	Phòng chưa từng được xếp lịch	`RIGHT JOIN … IS NULL`	6
	Q09	Cung – cầu theo khoá: khách tiềm năng và chỗ trống	`FULL OUTER JOIN` hai truy vấn con	12
	Q10	Nhân viên và người quản lý trực tiếp	Kết nối với chính nó	20
Gom nhóm	Q11	Doanh thu theo chi nhánh của lớp và tháng năm 2026	`GROUP BY`, `SUM`	18

Nhóm	Câu	Câu hỏi nghiệp vụ	Kỹ thuật	Số dòng
	Q12	Sĩ số trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất theo khoá	`AVG`, `MIN`, `MAX`, `HAVING`	12
	Q13	Chương trình có tỷ lệ đạt dưới 95%	`HAVING` với biểu thức	4
	Q14	Cơ cấu hình thức thanh toán theo năm	`GROUP BY` hai cột	6
	Q15	Doanh thu chi nhánh có tổng phụ và tổng cộng	`ROLLUP`	10
Lồng	Q16	Học viên từng học chương trình IELTS	`IN (truy vấn con)`	93
	Q17	Khách đã kiểm tra đầu vào nhưng chưa ghi danh	`NOT EXISTS`	15
	Q18	Học viên có điểm trung bình cao hơn trung bình lớp	Truy vấn con tương quan	174
	Q19	Lớp năm 2026 lấp đầy hơn mọi lớp cùng khoá năm 2025	`> ALL`	7
	Q20	Học viên còn nợ học phí (không tính đăng ký đã huỷ, đã chuyển lớp)	Truy vấn con trong `SELECT` và `FROM`	58
Tập hợp	Q21	Danh bạ chung của nhân viên và học viên	`UNION`	369
	Q22	Học viên học cả IELTS và TOEIC	`INTERSECT`	2
	Q23	Đạt cấp 1 nhưng chưa học cấp 2	`EXCEPT`	69
	Q24	Học viên học tất cả khoá của một chương trình	Phép chia bằng `NOT EXISTS` lồng	36
	Q24b	Như Q24, viết bằng cách đếm	`HAVING COUNT = (truy vấn con)`	36
Nâng cao	Q25	Doanh thu tháng, luỹ kế và chênh lệch với tháng trước	CTE, `SUM() OVER`, `LAG`	7
	Q26	Lộ trình tiên quyết tới IELTS 6.5+ và TOEIC 850+	CTE đệ quy	2
	Q27	Cây quản lý nhân viên	CTE đệ quy	20
	Q28	Ba học viên điểm cao nhất mỗi lớp	`RANK`, `DENSE_RANK`, `NTILE`, `PARTITION BY`	49
	Q29	Doanh thu chi nhánh theo quý năm 2025	`PIVOT`	3
	Q30	Thống kê điểm danh các lớp đang học	`PIVOT` kết hợp tỷ lệ	5

Hai câu được viết lại sau đợt rà soát. Q20 trước đây trừ cả các đăng ký "Đã chuyển lớp", trong khi số tiền đã đóng của đăng ký đó đã đi theo đăng ký mới, nên tính nợ hai lần; nay Q20 cho cùng kết quả với hàm `fn_SoTienConNo`. Q09 trước đây nối khoá học

với lớp học – hai bảng có khoá ngoại bắt buộc nên mọi lớp đều khớp một khoá, phía phải của `FULL OUTER JOIN` không bao giờ thiếu và phép nối ngoài đầy đủ không thể hiện được gì. Dưới đây phân tích năm truy vấn tiêu biểu cho các kỹ thuật khó, bắt đầu từ Q09 mới.

Kết nối ngoài đầy đủ (Q09). Câu hỏi của giáo vụ là "khoá nào có khách mà không còn lớp nhận, khoá nào còn chỗ mà chưa có khách". Hai tập được tính độc lập: *cầu* là số khách đã được kiểm tra đầu vào đề xuất một khoá nhưng chưa ghi danh khoá đó; *cung* là tổng số chỗ trống của các lớp còn nhận ghi danh. Vì hai tập không phụ thuộc nhau, cả hai phía đều có thể không khớp – đúng trường hợp cần `FULL OUTER JOIN`; dùng `LEFT JOIN` hay `RIGHT JOIN` sẽ đánh mất một trong hai nhóm.

Mã lệnh – Q09: Cung – cầu theo khoá học

```
SELECT COALESCE(cau.MaKH, cung.MaKH) AS MaKH,
       ISNULL(cau.SoTiemNang, 0) AS KhachTiemNang,
       ISNULL(cung.SoChoTrong, 0) AS ChoTrong,
       CASE WHEN cung.MaKH IS NULL THEN N'Có khách, không còn lớp nhận'
            WHEN cau.MaKH IS NULL THEN N'Còn chỗ, chưa có khách'
            ELSE N'Khớp' END AS NhanXet
FROM (SELECT t.MaKHDeXuat AS MaKH, COUNT(DISTINCT t.MaHV) AS SoTiemNang
      FROM KIEMTRA_DAUVAO t
      WHERE t.MaKHDeXuat IS NOT NULL
        AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DANGKY d
                        JOIN LOPHOC l ON l.MaLop = d.MaLop
                        WHERE d.MaHV = t.MaHV AND l.MaKH = t.MaKHDeXuat)
      GROUP BY t.MaKHDeXuat) cau
FULL OUTER JOIN
     (SELECT MaKH, SUM(SiSoToiDa - SiSoHienTai) AS SoChoTrong
      FROM LOPHOC
      WHERE TrangThai IN (N'Sắp mở', N'Đang học')
        AND SiSoHienTai < SiSoToiDa
      GROUP BY MaKH) cung
  ON cung.MaKH = cau.MaKH;
```

Bảng 3.2. Kết quả Q09 gom theo nhận xét

Nhận xét	Khoá học (số khách hoặc số chỗ)	Hành động gợi ý
Có khách, không còn lớp nhận	GT1 (1 khách), IEF (2), KD1 (1), TC450 (3)	Mở lớp mới cho 7 khách đang chờ
Còn chỗ, chưa có khách	IE55 (2 chỗ), IE65 (6 chỗ)	Tư vấn, chạy quảng cáo cho hai khoá IELTS
Khớp	GT2, GT3, KD2, KD3, TC650, TC850	Gọi khách đã kiểm tra đầu vào để ghi danh

Phép chia (Q24). Câu hỏi "học viên *h* đã học mọi khoá của chương trình *ct*" là bài toán chia trong đại số quan hệ. SQL không có phép chia trực tiếp nên nhóm chuyển câu

hỏi về dạng phủ định kép tương đương: "không tồn tại khoá *k* thuộc *ct* mà *h* chưa đăng ký".

Mã lệnh – Q24: Học viên đã học mọi khoá của một chương trình

```
SELECT h.MaHV, h.HoTen, ct.TenCT
FROM HOCVIEN h CROSS JOIN CHUONGTRINH ct
WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM KHOAHOC k
        WHERE k.MaCT = ct.MaCT
          AND NOT EXISTS (SELECT 1
                          FROM DANGKY d JOIN LOPHOC l ON l.MaLop = d.MaLop
                          WHERE d.MaHV = h.MaHV AND l.MaKH = k.MaKH));
```

Để kiểm chứng, nhóm viết thêm cách thứ hai (Q24b) bằng cách đếm số khoá đã học của mỗi học viên trong chương trình rồi so với tổng số khoá của chương trình. Hai cách viết độc lập cho cùng **36** cặp học viên – chương trình, xác nhận kết quả đúng.

CTE đệ quy (Q26). Lộ trình học là một chuỗi khoá tiên quyết có độ dài không biết trước. CTE đệ quy bắt đầu từ khoá đích và lần ngược theo cột `MaKHTienQuyet` cho tới khi gặp khoá không có tiên quyết. Kết quả:

Bảng 3.3. Lộ trình tiên quyết tìm được bằng CTE đệ quy (Q26)

Khoá xuất phát	Số bước	Lộ trình
IEF	2	IELTS Foundation → IELTS 5.5 → IELTS 6.5+
TC450	2	TOEIC 450 → TOEIC 650 → TOEIC 850+

Tổng phụ bằng ROLLUP (Q15). `GROUP BY ROLLUP (MaCN, Nam)` sinh thêm dòng tổng của từng chi nhánh và dòng tổng toàn trung tâm trong cùng một câu truy vấn, thay cho việc cộng tay như khi dùng Excel. Doanh thu được tính theo chi nhánh *của lớp* mà khoản thu thuộc về. Trích kết quả:

Bảng 3.4. Trích kết quả Q15: doanh thu có tổng phụ theo chi nhánh

Chi nhánh	Năm	Doanh thu (đồng)
CN01	2025	352.950.000
CN01	2026	459.525.000
CN01	Cả kỳ	812.475.000
CN02	Cả kỳ	711.627.000
CN03	Cả kỳ	719.315.000
TỔNG	Cả kỳ	2.243.417.000

Xoay bảng bằng PIVOT (Q29). Doanh thu năm 2025 của từng chi nhánh được xoay từ dạng dòng sang dạng cột theo quý, đúng hình thức báo cáo mà quản lý quen đọc:

Bảng 3.5. Kết quả Q29: doanh thu năm 2025 theo chi nhánh và quý (đồng)

Chi nhánh	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
CN01	168.650.000	62.475.000	0	121.825.000
CN02	78.750.000	173.610.000	19.530.000	74.000.000
CN03	52.500.000	71.100.000	0	259.650.000

Nhận xét. Bảng PIVOT cho thấy doanh thu dồn vào các quý có đợt khai giảng (quý I, II, IV), trong khi quý III gần như không có doanh thu ở hai chi nhánh. Đây là ví dụ điển hình của việc biến dữ liệu thành thông tin: từ hàng trăm phiếu thu rời rạc, quản lý nhận được một bảng mười hai con số đủ để lên kế hoạch dòng tiền và mở chiến dịch tuyển sinh cho quý III. Tương tự, Q09 biến 357 bài kiểm tra đầu vào và 9 lớp còn nhận ghi danh thành ba nhóm hành động cụ thể cho giáo vụ.

3.1.2. Hiệu năng truy vấn và vai trò của chỉ mục

Phân tích. Dữ liệu mẫu chỉ có 10.063 dòng điểm danh – quá nhỏ để thấy khác biệt khi có và không có chỉ mục. Vì vậy nhóm nhân bản bảng DIEMDANH thành một bảng tạm **1.000.000 dòng**, rồi chạy cùng một truy vấn trước và sau khi tạo chỉ mục. Số liệu được thu bằng `SET STATISTICS IO, TIME ON`; số trang đọc logic (logical reads) được dùng làm thước đo chính vì ổn định giữa các lần chạy, còn thời gian CPU chỉ để tham khảo.

Bảng 3.6. Số trang đọc trước và sau khi có chỉ mục (bảng 1.000.000 dòng)

Truy vấn	Không có chỉ mục	Có chỉ mục	Mức giảm
P1 – chuyên cần của một đăng ký (`WHERE MaDK = …`)	Quét toàn bộ, 6.023 trang, CPU 81 ms	Tìm trực tiếp trên `IX_DD_MaDK`, 3 trang, CPU 1 ms	99,9%
P2 – thống kê một lớp (`WHERE MaLop = … GROUP BY`)	Quét toàn bộ, 6.023 trang, CPU 202 ms	Tìm trực tiếp trên `IX_DD_MaLop`, 150 trang, CPU 14 ms	97,5%
P3 – phiếu thu tháng 3/2026 viết `YEAR(NgayThu) = 2026 AND MONTH(NgayThu) = 3`	Quét chỉ mục, 4 trang	–	
P3' – cùng điều kiện viết `NgayThu >= '2026-03-01' AND NgayThu < '2026-04-01'`	–	Tìm trực tiếp trên `IX_PHIEUTHU_NgayThu`, 2 trang	50%

Nhận xét.

- Chỉ mục của P1 có cột `INCLUDE (TrangThai)` nên là **chỉ mục bao phủ**: truy vấn đọc được mọi cột cần thiết ngay trên chỉ mục mà không phải tra lại bảng, vì thế chỉ còn 3 trang.
- Lớp IE55-2602 của P2 chiếm 31.680 trên 1.000.000 dòng, tức khoảng **3,2%** bảng, nên vẫn phải đọc 150 trang, nhưng ít hơn quét toàn bộ khoảng 40 lần. Độ chọn lọc càng thấp (lọc ra càng nhiều dòng) thì lợi ích của chỉ mục càng giảm.
- Cặp P3 và P3' cho thấy một lỗi thường gặp: bọc cột trong hàm `YEAR()`, `MONTH()` làm điều kiện **không khai thác được chỉ mục** (non-SARGable), dù chỉ mục đã có. Nhóm áp dụng quy tắc viết điều kiện theo khoảng cho mọi view báo cáo và procedure thống kê doanh thu.

3.1.3. Truy vấn dữ liệu XML

Phân tích. Kết quả kiểm tra đầu vào có cấu trúc linh hoạt: bốn kỹ năng, mỗi kỹ năng có điểm và nhận xét, thêm nhận xét chung và khoá đề xuất; trong tương lai có thể bổ sung kỹ năng hoặc điểm thành phần. Nhóm lưu phần này trong cột `KIEMTRA_DAUVAO.KetQuaChiTiet` kiểu XML và dùng nó để thực hiện nội dung Bài thực hành số 2 trên chính dữ liệu của đồ án.

XML Schema. Để cột XML không trở thành nơi chứa dữ liệu tuỳ tiện, nhóm định nghĩa tập lược đồ `XSC_KetQuaKiemTra` với các quy định: phần tử gốc `KetQua` có thuộc tính bắt buộc `HinhThuc` nhận một trong hai giá trị *Online* hoặc *Tại trung tâm*; có **đúng bốn** phần tử `KyNang`, mỗi phần tử có thuộc tính `Ten` thuộc {Listening, Reading, Writing, Speaking} và `Diem` là số thập phân từ 0 đến 10 với một chữ số lẻ; các phần tử `NhanXetChung`, `DeXuat` là tuỳ chọn. Lược đồ được gắn vào cột bằng lệnh:

Mã lệnh – Gắn XML Schema vào cột kết quả kiểm tra

```
ALTER TABLE dbo.KIEMTRA_DAUVAO
    ALTER COLUMN KetQuaChiTiet XML(DOCUMENT dbo.XSC_KetQuaKiemTra);
```

Khi gắn lược đồ, SQL Server kiểm tra lại toàn bộ 357 tài liệu đã có và tất cả đều hợp lệ. Sau đó nhóm thử ghi các tài liệu sai cấu trúc:

Bảng 3.7. Kiểm thử XML Schema với tài liệu sai cấu trúc (X12)

Trường hợp thử	Kết quả
Điểm một kỹ năng bằng 11	Bị từ chối – lỗi 6926: Invalid simple type value '11' tại `/KetQua[1]/KyNang[1]/@Diem`
Chỉ có ba kỹ năng	Bị từ chối – lỗi 6908: Invalid content, thiếu phần tử `KyNang`
Tên kỹ năng "Grammar"	Bị từ chối – lỗi 6926: Invalid simple type value 'Grammar'
Thiếu thuộc tính `HinhThuc`	Bị từ chối – lỗi 6906: Required attribute 'HinhThuc' is missing
Tài liệu đúng lược đồ	Được chấp nhận

Lược đồ còn giúp truy vấn: vì SQL Server biết `@Diem` là kiểu số nên phép so sánh `@Diem >= 7` không cần ép kiểu. Đổi lại, các thao tác sửa bằng `.modify()` phải đưa vào đúng kiểu dữ liệu đã khai báo.

Bộ truy vấn XML. Nhóm viết 18 truy vấn bao quát đủ các phương thức của kiểu XML, XQuery, các cách chuyển đổi giữa dữ liệu quan hệ với XML và chỉ mục XML:

Bảng 3.8. Bộ 18 truy vấn XML trong 09_xml.sql

Câu	Câu hỏi	Phương thức, kỹ thuật
X01	Điểm từng kỹ năng của các bài kiểm tra gần nhất	`.value()` với vị từ `[@Ten="Listening"]`
X02	Bài có điểm Speaking thấp hơn điểm tổng từ 0,7 trở lên (25 bài)	`.exist()` kết hợp `sql:column()`
X03	Tách bốn kỹ năng thành bốn dòng	`.nodes()` với `CROSS APPLY`
X04	Điểm trung bình từng kỹ năng theo hình thức thi	`.nodes()` kết hợp `GROUP BY`
X05	Trích các kỹ năng đạt từ 7 điểm trở lên	`.query()`
X06	Kỹ năng yếu nhất của mỗi bài	Biểu thức FLWOR `let / for / where / order by / return`
X07	Chênh lệch giữa kỹ năng mạnh nhất và yếu nhất	Hàm `max()`, `min()` trong XQuery
X08	Khoá đề xuất trong XML có khớp cột quan hệ không	`sql:column()`, `sql:variable()`
X09	Phúc khảo: sửa điểm Writing rồi tính lại điểm tổng	`.modify(replace value of …)`, `.nodes()` với `AVG`
X10	Thêm hoặc sửa nhận xét chung	`.modify(insert … after …)`
X11	Xoá nhận xét kỹ năng Listening	`.modify(delete …)`
X12	Tài liệu sai cấu trúc bị từ chối	XML Schema
X13	Xuất danh mục khoá học	`FOR XML RAW, ROOT`
X14	Xuất chương trình kèm khoá học	`FOR XML AUTO`
X15	Xuất chi nhánh, lớp đang học và học viên	`FOR XML PATH` lồng ba cấp, `TYPE`
X16	Nhập kết quả thi từ đối tác	`OPENXML` với `sp_xml_preparedocument`
X17	Chuyển XML của đối tác sang cấu trúc ECMS và kiểm tra bằng lược đồ	`.nodes()`, `FOR XML PATH`, ép kiểu về XML có lược đồ
X18	Chỉ mục XML có lợi khi nào	`PRIMARY XML INDEX`, chỉ mục phụ `FOR PATH`, `STATISTICS IO`

Truy vấn X06 minh hoạ sức mạnh của XQuery: biểu thức FLWOR tìm điểm thấp nhất trong bốn kỹ năng, duyệt lại các kỹ năng để chọn kỹ năng có điểm bằng giá trị đó và dựng một phần tử XML mới làm kết quả.

Mã lệnh – X06: Kỹ năng yếu nhất của mỗi bài kiểm tra

```
SELECT MaKT, KetQuaChiTiet.query('
    let $min := min(/KetQua/KyNang/@Diem)
    for $k in /KetQua/KyNang
    where $k/@Diem = $min
    order by $k/@Ten
    return <YeuNhat KyNang="{data($k/@Ten)}"
                    Diem="{data($k/@Diem)}"/>') AS KyNangYeu
FROM KIEMTRA_DAUVAO;
```

Kết quả (trích ba dòng đầu):

Bảng 3.9. Trích kết quả X06

MaKT	KyNangYeu
1	<YeuNhat KyNang="Writing" Diem="1.3"/>
2	<YeuNhat KyNang="Speaking" Diem="2.3"/>
3	<YeuNhat KyNang="Speaking" Diem="3.6"/>

Truy vấn X04 cho một kết quả có giá trị quản lý: học viên thi tại trung tâm có điểm cao hơn thi trực tuyến ở cả bốn kỹ năng (Listening 4,22 so với 3,49; Reading 4,33 so với 3,47; Writing 4,22 so với 3,54; Speaking 4,14 so với 3,52). Đây là dấu hiệu để trung tâm xem lại độ khó hoặc điều kiện làm bài của đề trực tuyến. Truy vấn X15 xuất danh sách lớp đang học kèm học viên thành một tệp XML phân cấp ba mức để gửi cho đối tác.

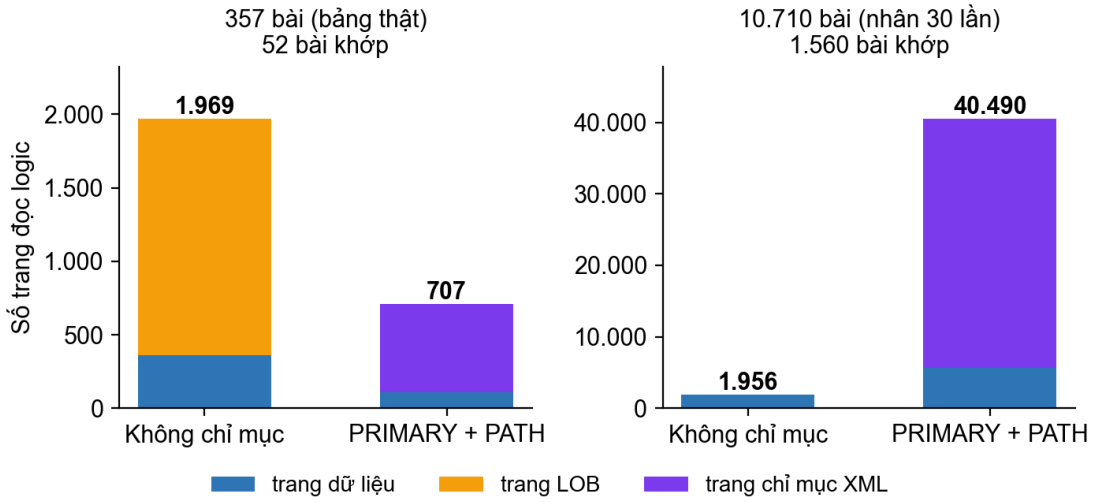
Sửa XML và thuộc tính suy diễn (X09). Cột `DiemTong` là trung bình bốn kỹ năng, được tách ra khỏi XML thành cột quan hệ để lọc và sắp xếp nhanh. Không có trigger nào duy trì cột này, vì vậy mọi thao tác sửa điểm trong XML phải tính lại `DiemTong` trong cùng giao dịch. X09 thực hiện phúc khảo cho bài số 1: điểm Writing được sửa từ 1,3 thành 5,5 bằng `.modify(replace value of …)`, rồi điểm tổng được tính lại từ chính tài liệu XML bằng `.nodes()` và `AVG`, tăng từ 1,7 lên 2,7. Ứng dụng web không sửa XML trực tiếp mà ghi cả tài liệu qua `sp_GhiKetQuaKiemTra`, nơi điểm tổng được tính cùng lúc với việc dựng XML.

Chỉ mục XML (X18). Khi không có chỉ mục, mỗi lần gọi `.exist()` hay `.value()` SQL Server phải phân tích lại từng tài liệu. Chỉ mục XML chính (`PRIMARY XML INDEX`) lưu sẵn mọi nút của mọi tài liệu thành một bảng nội bộ; chỉ mục phụ `FOR PATH` sắp xếp các nút theo đường dẫn và giá trị, phù hợp với điều kiện dạng `/KetQua/KyNang[@Ten="Speaking"][@Diem >= 7]`. Nhóm đo cùng truy vấn tìm bài

có Speaking từ 7 điểm trở lên ở hai quy mô: 357 bài thật và một bảng tạm nhân 30 lần (10.710 bài). Chỉ mục được tạo trong giao dịch rồi huỷ nên không để lại gì trong CSDL.

Bảng 3.10. Số trang đọc của X18 khi có và không có chỉ mục XML

Quy mô	Bài khớp	Không chỉ mục	Có chỉ mục PRIMARY + PATH
357 bài (bảng thật)	52 (14,6%)	361 trang dữ liệu + 1.608 lượt đọc LOB = 1.969	106 trang dữ liệu + 601 trang chỉ mục = 707
10.710 bài (bảng tạm)	1.560 (14,6%)	1.956 trang dữ liệu	5.658 trang dữ liệu + 34.832 trang chỉ mục (10.712 lượt tra) = 40.490
Dung lượng		Dữ liệu XML 0,33 MB	Chỉ mục 1,09 MB, gấp 3,3 lần dữ liệu



Hình 3.1. Số trang đọc của truy vấn X18 khi có và không có chỉ mục XML ở hai quy mô dữ liệu

Nhận xét. Kết quả đo cho thấy chỉ mục XML không phải lúc nào cũng có lợi. Ở quy mô thật, chỉ mục giúp không phải phân tích lại XML (không còn lượt đọc LOB) nên tổng số trang giảm từ 1.969 xuống 707. Nhưng ở quy mô gấp 30 lần, bộ tối ưu chọn kế hoạch tra chỉ mục cho *từng* tài liệu (10.712 lượt tra), nên số trang đọc tăng gấp khoảng 20 lần, từ 1.956 lên 40.490. Nguyên nhân là điều kiện chỉ loại được khoảng 85% số bài – độ chọn lọc thấp, giống trường hợp P2 ở mục 3.1.2. Chỉ mục còn chiếm dung lượng gấp 3,3 lần dữ liệu XML và phải cập nhật mỗi khi ghi. Vì vậy ECMS không tạo chỉ mục XML cố định; nhu cầu lọc phổ biến nhất (theo điểm tổng) đã được phục vụ bằng cột `DiemTong` với chỉ mục B-tree thông thường. Chỉ mục XML chỉ nên dùng khi tài liệu lớn, số lượng nhiều và điều kiện lọc rất chọn lọc.

Phục vụ ứng dụng web. Phần XML không chỉ dừng ở truy vấn minh hoạ mà được dùng trực tiếp trong form kiểm tra đầu vào (mục 4.2). View `vw_KiemTraChiTiet` tách XML thành các cột bằng `.value()`; procedure `sp_GhiKetQuaKiemTra` dựng tài liệu XML bằng `FOR XML PATH` vào một biến kiểu XML có lược đồ, tính điểm tổng và gợi ý

khoá học bằng hàm `fn_GoiYKhoaHoc`. Khi thử nhập Listening 5,5, Reading 6, Writing 5, Speaking 4,5 cho chương trình IELTS, procedure trả về điểm tổng 5,3 và đề xuất khoá **IE55**; nhập Listening bằng 11 thì bị lược đồ XML từ chối.

So sánh lưu XML với tách thành bảng quan hệ. Một phương án khác là tách kết quả kiểm tra thành bảng KETQUA_KYNANG (MaKT, KyNang, Diem, NhanXet). Hai phương án được so sánh như sau:

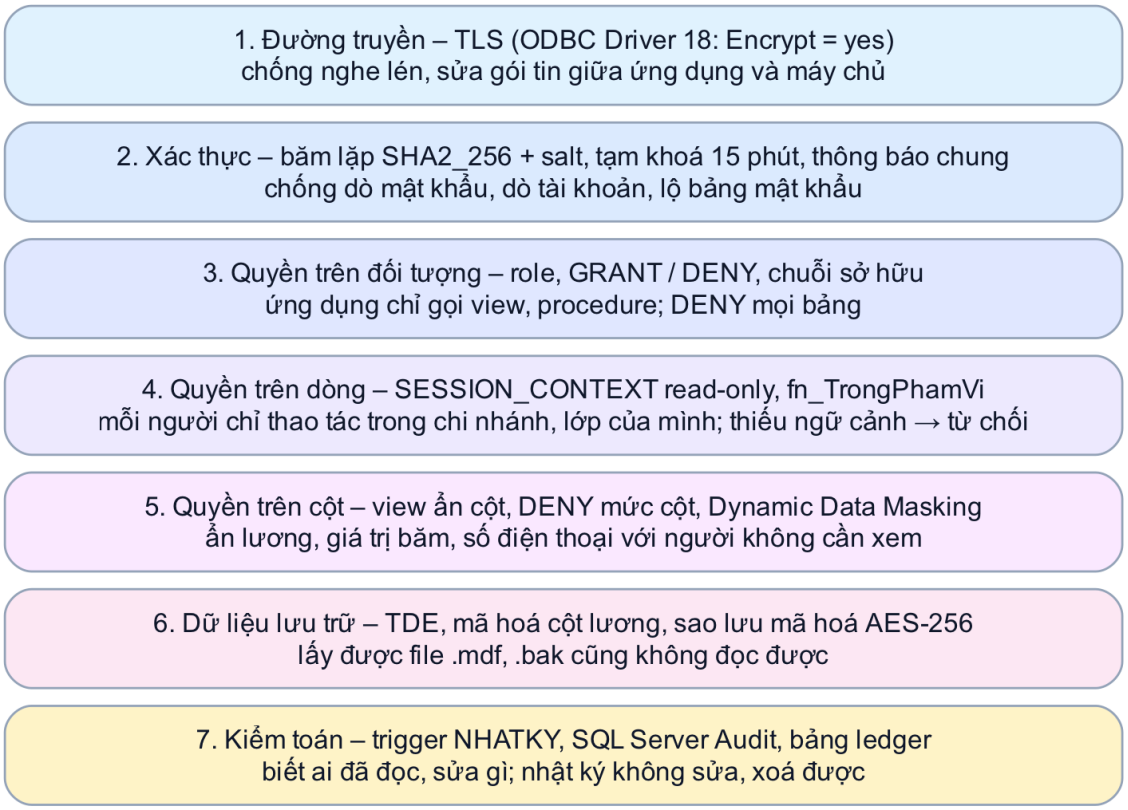
Bảng 3.11. So sánh lưu kết quả kiểm tra bằng cột XML và bằng bảng quan hệ

Tiêu chí	Cột XML (phương án ECMS dùng)	Bảng quan hệ KETQUA_KYNANG
Thay đổi cấu trúc (thêm kỹ năng, thêm điểm thành phần)	Sửa XML Schema, dữ liệu cũ vẫn giữ nguyên	Phải ALTER TABLE hoặc thêm bảng, di chuyển dữ liệu
Đọc nguyên một kết quả	Một dòng, một cột	Kết nối và đọc bốn dòng
Thống kê theo kỹ năng	`.nodes()` và `.value()`, chậm hơn, cú pháp phức tạp	`GROUP BY` đơn giản, dùng chỉ mục thường
Ràng buộc	XSD: kiểu, miền giá trị, số lần xuất hiện	CHECK, khoá ngoại, UNIQUE (MaKT, KyNang)
Trao đổi với hệ thống khác	Xuất, nhập nguyên văn	Phải dựng lại XML bằng `FOR XML`
Thuộc tính suy diễn (điểm tổng)	Phải tự tính lại khi sửa XML (X09)	Tính bằng `AVG` khi cần, hoặc view
Chỉ mục	Chỉ mục XML gấp 3,3 lần dữ liệu, chỉ có lợi khi điều kiện rất chọn lọc (X18)	Chỉ mục B-tree thông thường

Nhận xét. Lưu XML phù hợp với ECMS vì kết quả kiểm tra chủ yếu được ghi một lần, đọc nguyên khối và gửi đi; riêng điểm tổng cần lọc và sắp xếp thường xuyên đã được tách sẵn thành cột `DiemTong`. Nếu trung tâm cần phân tích sâu từng kỹ năng thường xuyên, phương án bảng quan hệ sẽ phù hợp hơn.

3.2. An ninh dữ liệu

Hệ thống bảo vệ dữ liệu theo nhiều lớp, đi từ ngoài vào trong (Hình 3.2): kẻ tấn công vượt qua được một lớp vẫn bị lớp bên trong chặn lại. Các mục dưới đây trình bày lần lượt xác thực (lớp 2), phân quyền trên đối tượng, dòng và cột (lớp 3 – 5), sao lưu – phục hồi và nhập – xuất dữ liệu, cuối cùng là mã hoá và kiểm toán (lớp 1, 6, 7).



Hình 3.2. Bảy lớp bảo vệ dữ liệu của ECMS và mối đe doạ mỗi lớp ngăn chặn

3.2.1. Xác thực

Hai cơ chế xác thực của SQL Server. SQL Server hỗ trợ hai cách xác thực người kết nối, mỗi cách có ưu, nhược điểm riêng:

Bảng 3.12. So sánh Windows Authentication và SQL Server Authentication

Tiêu chí	Windows Authentication	SQL Server Authentication
Bên xác thực	Windows, Active Directory (Kerberos, NTLM)	SQL Server; mật khẩu được băm và lưu trong CSDL `master`
Ưu điểm	Không truyền mật khẩu; dùng chính sách mật khẩu và khoá tài khoản của domain; đăng nhập một lần	Dùng được từ Linux, macOS, container và ứng dụng web ngoài domain
Nhược điểm	Cần máy trong domain hoặc tài khoản Windows	Phải tự quản lý mật khẩu; dễ lộ nếu để trong chuỗi kết nối
Sử dụng trong ECMS	Thành viên dùng Windows kết nối quản trị bằng SSMS	Ứng dụng web (`ecms_app`) và năm login minh hoạ vai trò

Vì cần cả hai, ECMS chạy ở **chế độ hỗn hợp** (Mixed mode). Script kiểm tra chế độ hiện tại bằng `SERVERPROPERTY('IsIntegratedSecurityOnly')`; trên Windows, chế độ này được bật trong *Server Properties → Security → SQL Server and Windows Authentication mode* rồi khởi động lại dịch vụ.

Login và user. Nhóm tạo sáu login, mỗi login gắn với một user trong CSDL ECMS và một role. Script tạo login nếu chưa có, chạy lại thì chỉ đổi mật khẩu.

Bảng 3.13. Sáu login, user và role của ECMS

Login	User	Role	Kiểm tra độ mạnh mật khẩu	Buộc đổi mật khẩu định kỳ
ecms_app	u_app	r_App	Có	Không (tài khoản dịch vụ, không được hết hạn đột ngột)
ecms_quanly	u_quanly	r_QuanLy	Có	Có
ecms_giaovu	u_giaovu	r_GiaoVu	Có	Có
ecms_ketoan	u_ketoan	r_KeToan	Có	Có
ecms_giaovien	u_giaovien	r_GiaoVien	Có	Có
ecms_hocvien	u_hocvien	r_HocVien	Có	Có

Tài khoản ứng dụng và băm mật khẩu. Người dùng web không có login SQL Server riêng: họ đăng nhập bằng bảng TAIKHOAN, còn kết nối tới CSDL luôn dùng login `ecms_app`. Mật khẩu không bao giờ được lưu ở dạng rõ. Hàm `fn_BamMatKhau` trộn mật khẩu với một chuỗi ngẫu nhiên (salt) 16 byte riêng cho từng tài khoản rồi băm bằng SHA2-256, sau đó **băm lặp thêm 9.999 lần**. Nhờ salt, hai người đặt cùng mật khẩu vẫn có giá trị băm khác nhau và kẻ tấn công không dùng được bảng băm tính sẵn. Nhờ băm lặp, mỗi lần thử mật khẩu tốn khoảng 80 – 90 ms thay vì vài micro giây: người dùng không nhận ra độ trễ khi đăng nhập, nhưng kẻ lấy được bảng TAIKHOAN phải tốn thời gian gấp hàng nghìn lần để dò mật khẩu ngoại tuyến. Cái giá là việc dựng CSDL lâu hơn – băm 80 tài khoản mẫu làm `run_all` tăng từ khoảng 10 giây lên 18 giây.

Mã lệnh – Hàm băm lặp mật khẩu có salt

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_BamMatKhau
    (@MatKhau NVARCHAR(100), @Salt VARBINARY(16))
RETURNS VARBINARY(32)
WITH SCHEMABINDING
AS
BEGIN
    DECLARE @h VARBINARY(32) = HASHBYTES('SHA2_256',
                @Salt + CAST(@MatKhau AS VARBINARY(200))),
            @i INT = 1;
    WHILE @i < 10000
    BEGIN
        SET @h = HASHBYTES('SHA2_256', @h + @Salt);
        SET @i += 1;
    END
    RETURN @h;
END
GO
-- Khi tạo tài khoản hoặc đổi mật khẩu: Salt = CRYPT_GEN_RANDOM(16)
```

Các procedure quản lý tài khoản được thiết kế như sau:

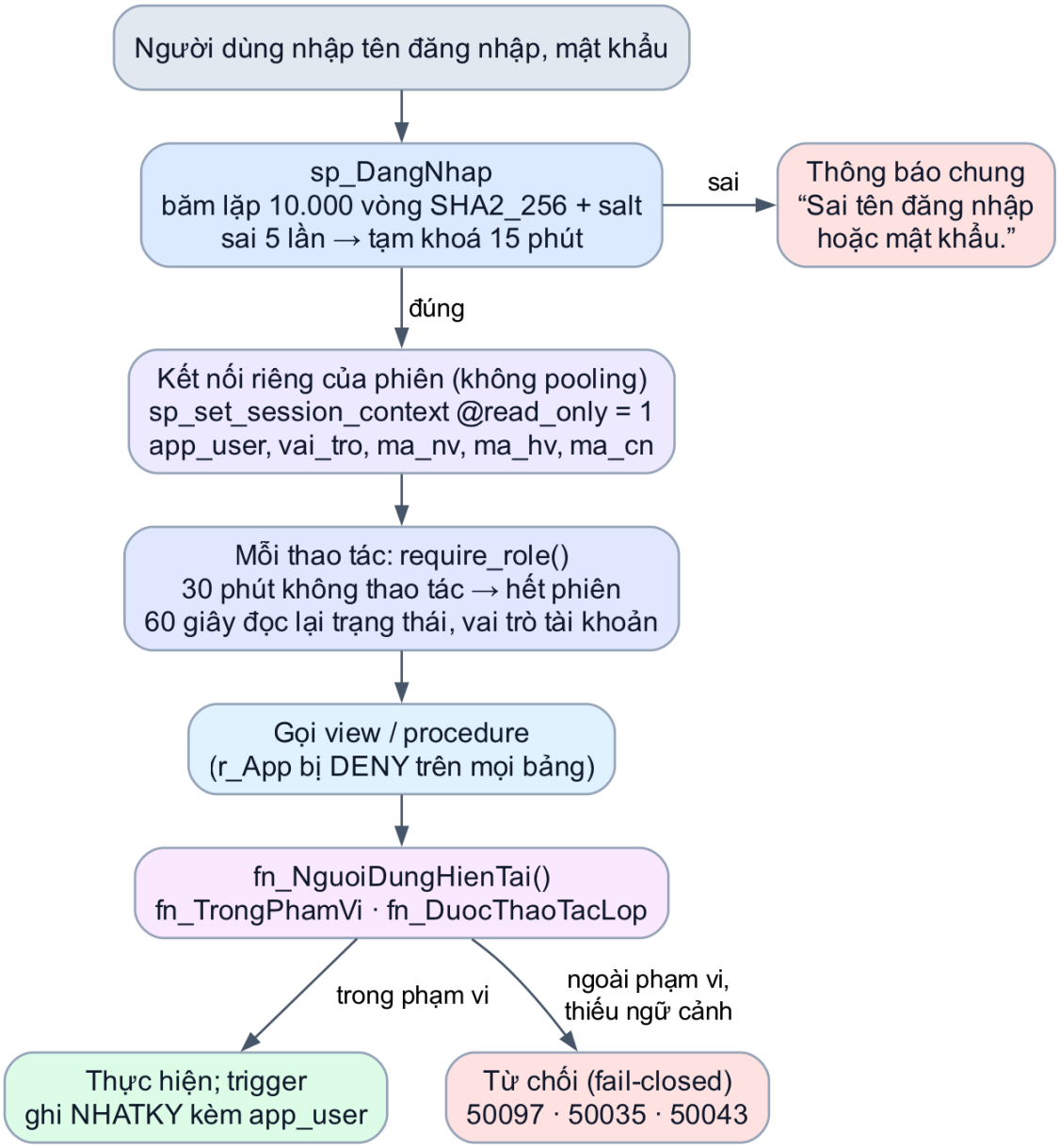
Bảng 3.14. Các procedure và view quản lý tài khoản

Đối tượng	Chức năng và quy tắc an ninh
`sp_DangNhap`	So sánh giá trị băm. Đúng thì trả thông tin người dùng và phạm vi chi nhánh. Sai 5 lần liên tiếp thì **tạm khoá 15 phút** (cột `KhoaDen`) chứ không khoá vĩnh viễn, để người cố ý gõ sai không khoá hẳn được tài khoản của quản lý. Mọi trường hợp không đăng nhập được – sai tên, sai mật khẩu, tài khoản đang tạm khoá hoặc bị quản lý khoá – đều nhận cùng một câu "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hoặc tài khoản đang bị khoá"; tài khoản không tồn tại vẫn được băm một lần giả để thời gian phản hồi như tài khoản có thật. Tài khoản đang khoá bị từ chối trước khi xét mật khẩu: nếu mật khẩu đúng được báo khác đi, kẻ dò mật khẩu cứ đoán tiếp trong 15 phút khoá và nhận ra lần đoán trúng qua thông báo, khoá tạm thời mất tác dụng
`sp_DoiMatKhau`	Kiểm tra mật khẩu cũ (sai cũng tính vào số lần sai) và độ mạnh của mật khẩu mới (từ 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt), sinh salt mới. Kết nối của ứng dụng chỉ đổi được mật khẩu của chính tài khoản đang đăng nhập
`sp_TaoTaiKhoan`, `sp_CapNhatTaiKhoan`	Chỉ quản lý được gọi (50096). Vai trò tài khoản phải khớp chức vụ của nhân viên (50098), nên quyền luôn đi theo chức vụ thật. Không tự khoá hoặc tự đổi vai trò của chính mình (50099). Đặt lại mật khẩu đồng thời gỡ tạm khoá
`vw_TaiKhoan`	Danh sách tài khoản cho trang quản trị, có trạng thái và thời điểm hết tạm khoá, **không** có cột giá trị băm và salt

Phân tích một quyết định thiết kế. `sp_DangNhap` và `sp_DoiMatKhau` không ném lỗi (`THROW`) khi sai mật khẩu mà trả kết quả qua tham số `@ThongBao`. Nếu ném lỗi, ứng dụng sẽ huỷ giao dịch, và lệnh tăng số lần sai cũng bị huỷ theo, khiến cơ chế tạm khoá sau 5 lần sai không bao giờ có hiệu lực.

Ngữ cảnh phiên – biết "ai đang gọi" một cách không giả mạo được. Vì mọi người dùng web đều kết nối bằng cùng login `ecms_app`, CSDL cần biết tài khoản ứng dụng

nào đang gọi để lọc dữ liệu theo chi nhánh, giới hạn giáo viên trong lớp của mình và ghi nhật ký đúng người. Hình 3.3 mô tả luồng xử lý:



Hình 3.3. Luồng xác thực và ngữ cảnh phiên: từ đăng nhập tới kiểm tra quyền trên từng dòng

- **Đặt ngữ cảnh ở chế độ chỉ đọc.** Sau khi đăng nhập thành công, ứng dụng mở một kết nối vật lý riêng cho phiên làm việc và gọi `sp_set_session_context` với `@read_only = 1` cho năm khoá: `app_user`, `vai_tro`, `ma_nv`, `ma_hv`, `ma_cn`. Từ đó đến khi đóng kết nối, không câu lệnh nào – kể cả câu lệnh bị chèn mã – sửa được các giá trị này; thử ghi đè `ma_cn` nhận lỗi 15664.
- **Không dùng connection pool.** Nhóm đã thử nghiệm và thấy kết nối lấy lại từ pool của ODBC Driver 18 *giữ nguyên* SESSION_CONTEXT của người dùng trước (cùng SPID, khoá chỉ đọc vẫn còn), nên người sau có thể "thừa hưởng" phạm vi chi nhánh của người trước. Vì vậy pooling bị tắt và mỗi phiên giữ một kết nối

riêng; chi phí mở kết nối mới (khoảng 135 ms) chỉ phát sinh một lần khi đăng nhập.

- **Một nguồn danh tính duy nhất.** Hàm nội tuyến `fn_NguoiDungHienTai()` trả về người đang gọi: với kết nối của ứng dụng, đọc từ SESSION_CONTEXT; với các login minh hoạ (`u_giaovu`, `u_giaovien`…), suy ra từ tài khoản cùng tên trong TAIKHOAN, nên người dùng SSMS tự gọi `sp_set_session_context N'ma_cn', 'ALL'` cũng không mở rộng được phạm vi. View, function và procedure đều kiểm tra quyền qua hàm này.
- **Mặc định từ chối (fail-closed).** `fn_TrongPhamVi(@MaCN)` và `fn_DuocThaoTacLop(@MaLop)` chỉ trả 1 khi xác định được người gọi *và* người đó có quyền; kết nối không có ngữ cảnh người dùng bị từ chối (lỗi 50043 khi nhập điểm), thay vì được thông qua như thiết kế ban đầu chỉ chặn khi `vai_tro = 'GiaoVien'`.
- **Kiểm tra lại phiên.** Thông tin lưu lúc đăng nhập không được tin mãi: cứ sau 60 giây, thao tác kế tiếp đọc lại trạng thái và vai trò tài khoản từ `vw_TaiKhoan`; tài khoản bị khoá hoặc đổi vai trò thì tab đang mở bị đăng xuất ngay. Phiên không thao tác quá 30 phút cũng hết hạn.

3.2.2. Phân quyền

Nguyên tắc. Sáu role tương ứng sáu tác nhân ở mục 1.5.1 được cấp quyền theo nguyên tắc **quyền tối thiểu**: mỗi role chỉ có đúng những quyền cần cho công việc. Mọi bảng, view, function và procedure đều thuộc schema `dbo` của cùng một chủ sở hữu, nên khi người dùng gọi một view hoặc procedure, SQL Server **không kiểm tra lại quyền trên các bảng bên dưới** – cơ chế này gọi là chuỗi sở hữu (ownership chaining). Nhờ đó có thể cấm truy cập bảng gốc mà view và procedure vẫn hoạt động. Để không làm đứt chuỗi sở hữu, các procedure nghiệp vụ không dùng SQL động.

Quyền của ứng dụng web. Role `r_App` của login `ecms_app` được cấp tự động bằng một vòng lặp trên khung nhìn hệ thống `sys.objects`: cấp quyền thực thi cho mọi procedure và hàm vô hướng, quyền đọc cho mọi view và hàm trả về bảng, đồng thời **cấm mọi thao tác trên mọi bảng**.

Mã lệnh – Sinh lệnh cấp quyền cho r_App theo loại đối tượng

```
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = N'';
-- Viết gọn: script gốc lặp nguyên biểu thức
--   QUOTENAME(s.name) + N'.' + QUOTENAME(o.name)
-- trong từng nhánh WHEN; ở đây gọi chung là <ten>
SELECT @sql += CASE o.type
    WHEN 'P'  THEN N'GRANT EXECUTE ON ' + <ten> + N' TO r_App;' -- procedure
    WHEN 'FN' THEN N'GRANT EXECUTE ON ' + <ten> + N' TO r_App;' -- hàm
    WHEN 'V'  THEN N'GRANT SELECT ON '  + <ten> + N' TO r_App;' -- view
    WHEN 'IF' THEN N'GRANT SELECT ON '  + <ten> + N' TO r_App;' -- hàm bảng
    WHEN 'TF' THEN N'GRANT SELECT ON '  + <ten> + N' TO r_App;' -- hàm bảng
    WHEN 'U'  THEN N'DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON '    -- bảng
                   + <ten> + N' TO r_App;'
END
FROM sys.objects o JOIN sys.schemas s ON s.schema_id = o.schema_id
WHERE o.is_ms_shipped = 0 AND s.name = 'dbo'
  AND o.type IN ('P', 'FN', 'V', 'IF', 'TF', 'U');
EXEC sp_executesql @sql;
```

Thiết kế này có ý nghĩa bảo mật quan trọng: kể cả khi ứng dụng bị tấn công chèn mã SQL, kẻ tấn công cũng không thể đọc bảng TAIKHOAN hay sửa trực tiếp một phiếu thu, vì login của ứng dụng không có bất kỳ quyền nào trên bảng; và cũng không đổi được phạm vi của mình vì ngữ cảnh phiên đã khoá ở chế độ chỉ đọc (mục 3.2.1).

Ma trận phân quyền. Bảng dưới đây tóm tắt quyền của từng role trên các đối tượng chính, chia thành hai nhóm: quyền được cấp (GRANT) và quyền bị cấm tường minh (DENY). Những gì không được liệt kê là không được cấp.

Bảng 3.15. Ma trận phân quyền của sáu role

Role	Được cấp (GRANT)	Bị cấm (DENY)
r_QuanLy	SELECT toàn bộ schema; UPDATE trên NHANVIEN (điều chỉnh lương); EXECUTE sp_ThongKeDoanhThu, sp_TinhLuongGiaoVien, sp_CanhBaoChuyenCan. Riêng user u_quanly được SELECT vw_SiSoLop kèm quyền cấp tiếp (WITH GRANT OPTION)	SELECT hai cột MatKhauHash, Salt của TAIKHOAN; INSERT, UPDATE, DELETE trên PHIEUTHU và CT_PHIEUTHU
r_GiaoVu	SELECT các view vw_HocVien_ChiNhanh, vw_NhanVien_CongKhai, vw_DangKyChiTiet, vw_SiSoLop, vw_LopHoc_DangMo, vw_CongNoHocVien, vw_KiemTraChiTiet; SELECT KHOAHOC, CHUONGTRINH, KIEMTRA_DAUVAO và hàm fn_GoiYKhoaHoc; EXECUTE sp_LuuHocVien, sp_GhiKetQuaKiemTra, sp_DangKyHoc, sp_ChuyenLop, sp_XepLichLop, sp_SinhBuoiHoc, sp_TimKiemHocVien. **Không** có quyền trên bảng HOCVIEN: đọc qua view lọc chi nhánh, ghi qua procedure kiểm tra chi nhánh	SELECT trên NHANVIEN (có cột lương); SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên PHIEUTHU
r_KeToan	SELECT trên NHANVIEN, BANGLUONG, PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU; SELECT các cột học phí của DANGKY (mức cột, không gồm điểm); SELECT vw_CongNoHocVien, vw_DoanhThuThang, vw_HocVien_ChiNhanh; EXECUTE sp_ThuHocPhi, sp_ThongKeDoanhThu, sp_TinhLuongGiaoVien	UPDATE trên DANGKY; UPDATE, DELETE trên PHIEUTHU (phiếu đã lập không sửa, không xoá)
r_GiaoVien	SELECT vw_LichDayGiaoVien, vw_BangDiem và các hàm fn_LopCuaGiaoVien, fn_BangDiemLop; EXECUTE sp_DiemDanhBuoi, sp_NhapDiem, sp_CanhBaoChuyenCan	SELECT trên NHANVIEN, PHIEUTHU và vw_CongNoHocVien
r_HocVien	SELECT trên KHOAHOC và các hàm fn_LichHocHocVien, fn_GoiYKhoaHoc	– (lệnh DENY toàn schema được thu hồi bằng REVOKE để minh hoạ)
r_App (ứng dụng web)	EXECUTE mọi procedure và hàm vô hướng; SELECT mọi view và hàm trả về bảng	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên **mọi bảng**

Role quyết định *loại đối tượng* được dùng; còn *dòng nào* được thấy, được sửa thì do lớp thứ hai quyết định: vw_HocVien_ChiNhanh lọc theo chi nhánh, fn_LopCuaGiaoVien và fn_LichHocHocVien chỉ trả dữ liệu của chính giáo viên, học

viên đang gọi, và các procedure ghi dữ liệu kiểm tra `fn_TrongPhamVi` hoặc `fn_DuocThaoTacLop` trước khi ghi (lỗi 50097 nếu ngoài chi nhánh).

GRANT, REVOKE, DENY và WITH GRANT OPTION. Script minh hoạ đủ bốn câu lệnh phân quyền:

- `GRANT` cấp quyền; `DENY` cấm tường minh và **luôn thắng** mọi GRANT, kể cả GRANT nhận qua role khác hay ở mức schema. Ví dụ `DENY SELECT ON TAIKHOAN (MatKhauHash, Salt)` vẫn chặn quản lý xem giá trị băm dù r_QuanLy đã được cấp quyền đọc toàn schema.
- `REVOKE` gỡ một GRANT hoặc một DENY đã có, đưa về trạng thái "không được cấp". Script minh hoạ bằng cách cấm r_HocVien đọc toàn schema rồi thu hồi lệnh cấm đó; học viên chỉ còn các quyền được cấp riêng.
- `WITH GRANT OPTION`: user u_quanly được cấp quyền đọc `vw_SiSoLop` kèm quyền cấp tiếp, nên có thể tự cấp cho giáo viên và tự thu hồi; giáo vụ không có quyền cấp tiếp nên không làm được.
- Quyền **mức cột**: kế toán chỉ được đọc các cột học phí của DANGKY, không xem được điểm.

Kiểm thử. Bộ kiểm thử `test_security.sql` dùng lệnh `EXECUTE AS USER` để lần lượt đóng vai từng user và thử các thao tác được phép lẫn không được phép. Trích kết quả tiêu biểu:

Bảng 3.16. Trích kết quả kiểm thử phân quyền (test_security.sql)

Người dùng	Thao tác	Mong đợi	Kết quả
u_app	Đọc trực tiếp bảng HOCVIEN; thêm thẳng vào DANGKY	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_app	Gọi `sp_TimKiemHocVien` (bên trong đọc HOCVIEN)	Được phép nhờ chuỗi sở hữu	Đạt
u_app	Đọc cột `MatKhauHash` của TAIKHOAN	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_giaovu	Xem lương trong NHANVIEN; xem `vw_NhanVien_CongKhai`	Bị chặn; được phép	Đạt
u_giaovu	Tự lập phiếu thu; sửa thẳng bảng HOCVIEN	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_ketoan	Đọc cột điểm cuối kỳ; đọc cột thành tiền của DANGKY	Bị chặn mức cột (lỗi 230); được phép	Đạt
u_ketoan	Sửa phiếu thu đã lập	Bị chặn (lỗi 229)	Đạt
u_quanly	Xem `MatKhauHash` dù có quyền đọc toàn schema	Bị chặn (lỗi 230) – DENY thắng GRANT	Đạt

Người dùng	Thao tác	Mong đợi	Kết quả
u_giaovien	Xem phiếu thu; xem công nợ; xem bảng điểm	Bị chặn; bị chặn; được phép	Đạt
u_quanly cấp cho u_giaovien	Cấp tiếp quyền xem `vw_SiSoLop`, rồi thu hồi	Giáo viên xem được, sau khi thu hồi bị chặn lại	Đạt
u_giaovu	Cấp tiếp quyền khi không có grant option	Bị chặn (lỗi 15151)	Đạt
quanly / khongtontai	Sai mật khẩu và tài khoản không tồn tại	Cùng một thông báo, không dò được tài khoản	Đạt
test.a, test.b	Hai tài khoản cùng mật khẩu `Test@12345`	Hai salt, hai giá trị băm khác nhau	Đạt
test.a	Sai 5 lần rồi nhập sai tiếp; rồi nhập **đúng** khi đang tạm khoá; quản lý đặt lại mật khẩu	Vẫn chỉ báo câu chung; vẫn đúng câu chung đó và không vào được (không dò được mật khẩu trong lúc khoá); đăng nhập được	Đạt
test.a	Quản lý khoá hẳn tài khoản rồi nhập đúng mật khẩu	Cùng câu chung như nhập sai	Đạt
u_giaovu	Tự đặt `ma_cn = 'ALL'` rồi xem học viên chi nhánh khác	0 dòng (chi nhánh mình CN01: 133 dòng)	Đạt
u_giaovien, u_hocvien	Xem lớp, lịch học của người khác bằng cách đổi tham số	0 dòng	Đạt
u_app (giáo viên)	Nhập điểm lớp của giáo viên khác	Bị chặn (50043)	Đạt
u_app (không ngữ cảnh)	Nhập điểm khi kết nối không có ngữ cảnh người dùng	Bị chặn (50043) – mặc định từ chối	Đạt
u_app (kế toán)	Tạo tài khoản; lập phiếu thu dưới tên kế toán khác	Bị chặn (50096; 50015)	Đạt
u_app (kế toán CN01; giáo vụ CN01)	Lập phiếu thu cho học viên chi nhánh CN02; chuyển đăng ký ra khỏi lớp của CN02	Bị chặn (50097)	Đạt
u_app	Ghi đè `ma_cn` đã đặt chỉ đọc (giả lập câu lệnh bị chèn mã)	Bị chặn (lỗi 15664)	Đạt

Kết quả **53/53 ca đạt**. Nhóm cũng kết nối thật bằng login `ecms_app` từ Python: `sp_DangNhap` trả về thông tin người dùng, còn `SELECT * FROM NHANVIEN` bị từ chối – ứng dụng chỉ có đúng quyền tối thiểu.

3.2.3. View bảo mật và view phục vụ báo cáo

Phân tích. CSDL có tổng cộng 27 view. Ứng dụng web và các role nghiệp vụ được cấp quyền đọc trên view thay vì bảng gốc, nhờ đó view vừa là lớp bảo mật vừa là lớp trừu tượng cho giao diện. Chín view chính về bảo mật và báo cáo được trình bày dưới đây; các view còn lại cung cấp dữ liệu cho form danh mục và nhập liệu ở Chương 4.

Bảng 3.17. Chín view chính về bảo mật và báo cáo

View	Loại	Mục đích	Kỹ thuật
`vw_NhanVien_CongKhai`	Bảo mật theo cột	Danh bạ nhân viên, ẩn lương và ngày sinh	Kết nối với chính bảng để lấy tên người quản lý
`vw_HocVien_ChiNhanh`	Bảo mật theo dòng	Mỗi chi nhánh chỉ thấy học viên của mình	`fn_NguoiDungHienTai()` đọc ngữ cảnh phiên
`vw_LichDayGiaoVien`	Bảo mật theo cột	Lịch dạy, không lộ học viên, học phí, lương	Tính thứ trong tuần không phụ thuộc cấu hình ngôn ngữ của phiên
`vw_DangKyChiTiet`	Nghiệp vụ	Nguồn dữ liệu cho form ghi danh; cho phép thêm qua view	INSTEAD OF trigger (mục 3.3.3)
`vw_CongNoHocVien`	Báo cáo	Đăng ký chưa đóng đủ, số ngày quá hạn	`OUTER APPLY`
`vw_BangDiem`	Báo cáo	Điểm, xếp loại, chuyên cần	Gọi `fn_XepLoai`, `fn_TyLeChuyenCan`
`vw_DoanhThuThang`	Báo cáo	Doanh thu theo chi nhánh của lớp và tháng	Indexed view: `WITH SCHEMABINDING` và chỉ mục phân cụm duy nhất
`vw_SiSoLop`	Báo cáo	Sĩ số, tỷ lệ lấp đầy, lịch học dạng chuỗi	`FOR XML PATH` để ghép chuỗi
`vw_LopHoc_DangMo`	Form	Lớp đang mở hoặc sắp mở, cập nhật được	`WITH CHECK OPTION`

Bảo mật theo dòng. View chỉ trả về các dòng thuộc chi nhánh trong phạm vi của người đang gọi; quản lý cấp trung tâm có phạm vi `'ALL'`. Phạm vi lấy từ hàm

`fn_NguoiDungHienTai()` (mục 3.2.1) chứ không đọc thẳng SESSION_CONTEXT, nên login minh hoạ tự đặt ngữ cảnh cũng không thấy thêm dòng nào:

Mã lệnh – View lọc học viên theo chi nhánh của người gọi

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_HocVien_ChiNhanh
AS
SELECT h.MaHV, h.HoHV, h.TenHV, h.HoTen, h.NgaySinh, h.Tuoi, h.GioiTinh,
       h.SoDienThoai, h.Email, h.SoNha, h.PhuongXa, h.QuanHuyen, h.TinhTP,
       CONCAT_WS(N', ', h.SoNha, h.PhuongXa, h.QuanHuyen, h.TinhTP)
           AS DiaChi,
       h.HoTenPhuHuynh, h.NgayTao, h.MaCN, cn.TenCN, h.TrangThai
FROM dbo.HOCVIEN h
JOIN dbo.CHINHANH cn ON cn.MaCN = h.MaCN
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.fn_NguoiDungHienTai() u
              WHERE u.PhamViCN IN (h.MaCN, 'ALL'));
```

Kiểm thử với các ngữ cảnh phiên khác nhau, cùng chạy câu `SELECT MaCN, COUNT(*) FROM vw_HocVien_ChiNhanh GROUP BY MaCN`:

Bảng 3.18. Kết quả lọc theo dòng của vw_HocVien_ChiNhanh

Người gọi và ngữ cảnh phiên	Kết quả
Chưa đặt ngữ cảnh	0 dòng – mặc định không thấy gì, an toàn khi ứng dụng quên đặt ngữ cảnh
`ma_cn = 'CN02'`	CN02: 119 học viên
`ma_cn = 'ALL'` (đặt chỉ đọc)	CN01: 133, CN02: 119, CN03: 97 học viên; sau đó đổi sang `'CN01'` bị từ chối (lỗi 15664)
Login `u_giaovu` tự đặt `ma_cn = 'ALL'`	Vẫn chỉ CN01: 133 học viên – phạm vi lấy theo tài khoản `giaovu`

WITH CHECK OPTION. Tuỳ chọn này chặn việc sửa dữ liệu qua view làm cho dòng không còn thoả điều kiện của view. Ví dụ, cập nhật trạng thái một lớp thành "Đã kết thúc" qua view `vw_LopHoc_DangMo` (chỉ chứa lớp đang mở) bị từ chối:

Kiểm thử – Sửa dữ liệu qua view có WITH CHECK OPTION

```
UPDATE vw_LopHoc_DangMo SET TrangThai = N'Đã kết thúc'
WHERE MaLop = 'GT3-2601';
-- Msg 550: The attempted insert or update failed because the target view
-- either specifies WITH CHECK OPTION ... did not qualify under the
-- CHECK OPTION constraint.
```

Kết quả của các view báo cáo. View `vw_CongNoHocVien` liệt kê 67 đăng ký còn nợ với tổng số tiền **283.218.000 đồng**, trong đó 44 đăng ký đã quá hạn. Trích ba dòng (số ngày quá hạn tính tại ngày tham chiếu 15/10/2026):

Bảng 3.19. Trích kết quả vw_CongNoHocVien

Mã ĐK	Học viên	Lớp	Thành tiền	Đã thu	Còn nợ	Hạn đóng	Số ngày quá hạn
182	Hoàng Kim Xuân	IE65-2501	9.000.000	0	9.000.000	09/10/2025	370
376	Mai Đức Bảo	IE55-2601	7.500.000	0	7.500.000	23/08/2026	52
487	Nguyễn Mai Chi	IE65-2601	8.100.000	0	8.100.000	29/10/2026	–

View `vw_SiSoLop` trên các lớp chưa kết thúc (trích):

Bảng 3.20. Trích kết quả vw_SiSoLop

Lớp	Khoá	Chi nhánh	Sĩ số	Lấp đầy	Lịch học
IE55-2602	IELTS 5.5	Thủ Đức	20/20	100,0%	T4 Tối 2 (P101), T6 Tối 2 (P101)
IE55-2601	IELTS 5.5	Bình Thạnh	28/30	93,3%	T7 Sáng 1 (P101), CN Sáng 1 (P101)
GT3-2601	Giao tiếp Nâng cao	Bình Thạnh	10/25	40,0%	T3 Tối 1 (P101), T5 Tối 1 (P101)

Indexed view. View `vw_DoanhThuThang` được tạo với `WITH SCHEMABINDING` và một chỉ mục phân cụm duy nhất, nên kết quả gộp được lưu sẵn như một bảng. Nhóm so sánh số trang đọc khi tính tổng doanh thu theo chi nhánh và năm bằng hai cách:

Bảng 3.21. Số trang đọc khi tính doanh thu từ bảng gốc và từ indexed view

Cách truy vấn	Số trang đọc	Ghi chú
Gộp trực tiếp từ 4 bảng gốc	14 (DANGKY 4, CT_PHIEUTHU 4, PHIEUTHU 4, LOPHOC 2) và bảng tạm	Phải kết nối và gộp nhóm mỗi lần chạy
Đọc từ `vw_DoanhThuThang WITH (NOEXPAND)`	2	Kết quả đã gộp sẵn theo tháng trong chỉ mục của view

Nhận xét. Khoảng cách giữa hai cách sẽ tăng theo kích thước dữ liệu, vì indexed view chỉ lưu một dòng cho mỗi cặp chi nhánh – tháng có doanh thu (33 dòng trên dữ

liệu mẫu, tối đa 3 chi nhánh × 24 tháng = 72 dòng) dù số phiếu thu có tăng lên hàng trăm nghìn. Cái giá phải trả là mỗi lần thêm hoặc sửa chi tiết phiếu thu, SQL Server phải cập nhật thêm chỉ mục của view; vì vậy indexed view chỉ phù hợp với dữ liệu *đọc nhiều, ghi ít* như doanh thu. Indexed view cũng có nhiều điều kiện khắt khe: phải có `SCHEMABINDING`, tên đối tượng hai phần `dbo.X`, không dùng kết nối ngoài, phải có `COUNT_BIG(*)` khi gộp nhóm, và mọi phiên ghi vào bảng gốc phải bật `QUOTED_IDENTIFIER`, `ANSI_NULLS`.

3.2.4. Sao lưu và phục hồi

Phân tích. Để có thể phục hồi về một thời điểm bất kỳ, CSDL được đặt ở mô hình phục hồi **FULL** – điều kiện bắt buộc để sao lưu nhật ký giao dịch. Nhóm sử dụng cả ba loại sao lưu và đo kích thước thực tế trên CSDL ECMS (2.040 trang dữ liệu, khoảng 16 MB):

Bảng 3.22. Ba loại sao lưu và kích thước đo được

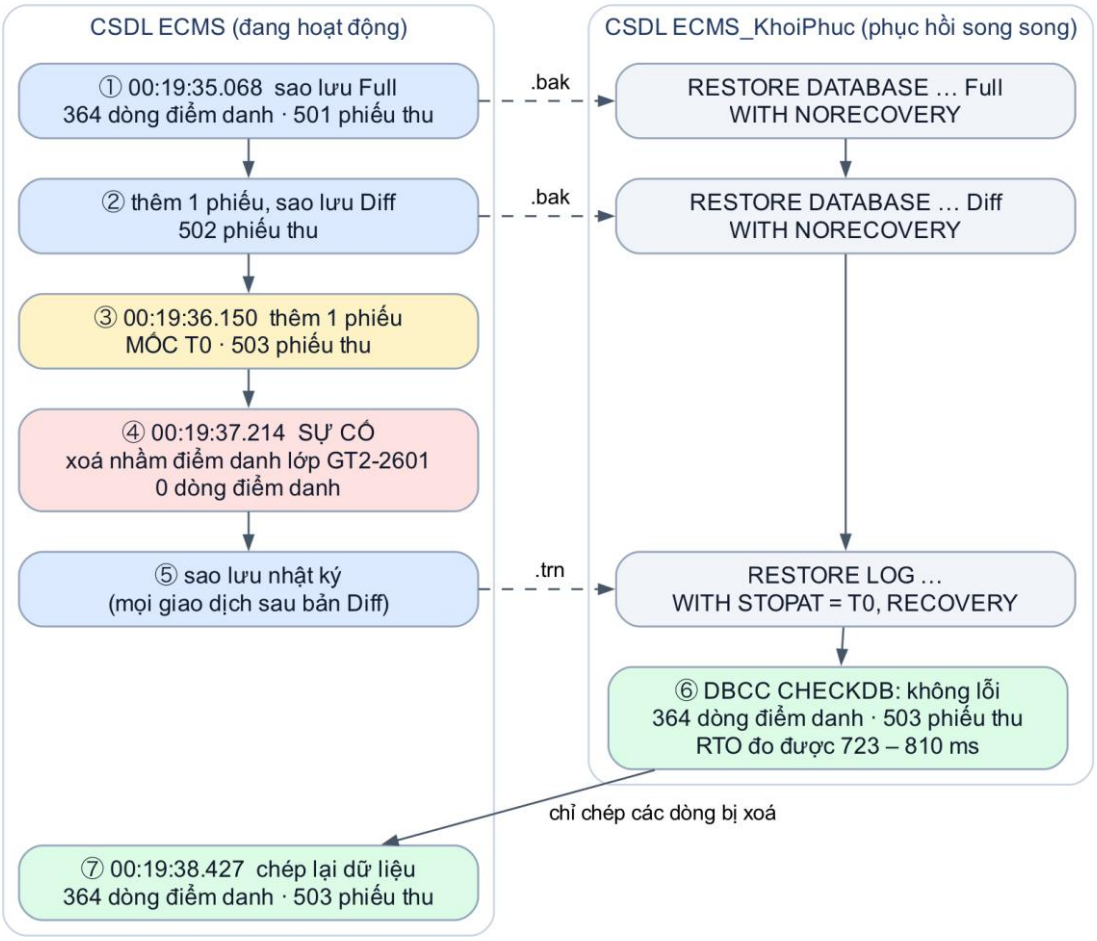
Loại sao lưu	Nội dung	Kích thước (gốc → nén)	Khi phục hồi cần
Toàn bộ (Full)	Toàn bộ CSDL và phần nhật ký đủ để nhất quán	17,09 MB → 1,97 MB (giảm 88,5%)	Chỉ bản Full
Vi sai (Differential)	Các vùng dữ liệu thay đổi kể từ bản Full gần nhất	2,09 MB → 0,12 MB (giảm 94,1%)	Bản Full và bản vi sai mới nhất
Nhật ký (Transaction log)	Mọi giao dịch kể từ lần sao lưu nhật ký trước	0,33 MB → 0,09 MB (giảm 74,3%)	Bản Full, bản vi sai và **mọi** bản nhật ký sau đó theo đúng thứ tự; cho phép dừng tại một thời điểm

Script `11_backup_restore.sql` tạo procedure dùng chung `sp_SaoLuuECMS` nhận tham số loại sao lưu, tự đặt tên tệp theo thời điểm, bật nén (tự tắt trên bản Express) và kiểm tra checksum.

Kịch bản diễn tập sự cố. Nhóm mô phỏng tình huống giáo vụ lỡ tay xoá toàn bộ điểm danh của một lớp, rồi phục hồi về đúng thời điểm trước sự cố (Hình 3.4):

Bảng 3.23. Các bước diễn tập sự cố và phục hồi về thời điểm T0

Bước	Thời điểm	Số dòng điểm danh lớp GT2-2601	Số phiếu thu
1. Sao lưu Full	00:19:35.068	364	501
2. Thêm một phiếu thu, sao lưu vi sai	00:19:35.149	364	502
3. Thêm một phiếu thu – **mốc T0**	00:19:36.150	364	503
4. **Sự cố**: xoá toàn bộ điểm danh của lớp	00:19:37.214	**0**	503
5. Sao lưu nhật ký, phục hồi Full + vi sai + nhật ký dừng tại T0 ra CSDL `ECMS_KhoiPhuc`, chạy `DBCC CHECKDB`	(T0)	**364**	503
6. Chép các dòng bị xoá từ `ECMS_KhoiPhuc` về ECMS	00:19:38.427	**364**	503



Hình 3.4. Chuỗi sao lưu Full → vi sai → nhật ký và phục hồi song song về thời điểm T0

Mã lệnh – Phục hồi về thời điểm T0 ra một CSDL mới và đo RTO

```
DECLARE @BatDau DATETIME2(3) = SYSDATETIME();
RESTORE DATABASE ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_full.bak'
    WITH MOVE ..., NORECOVERY, REPLACE;
RESTORE DATABASE ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_diff.bak'
    WITH NORECOVERY;
RESTORE LOG ECMS_KhoiPhuc FROM DISK = '.../ECMS_demo_log.trn'
    WITH STOPAT = @T0, RECOVERY;
DECLARE @RTO INT = DATEDIFF(MILLISECOND, @BatDau, SYSDATETIME());
-- Bản phục hồi phải toàn vẹn trước khi lấy dữ liệu ra dùng
DBCC CHECKDB (ECMS_KhoiPhuc) WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS;
```

Kết quả. Bản phục hồi có đủ 503 phiếu thu – tức là giữ được cả hai phiếu lập sau lần sao lưu Full, một phiếu nằm trong bản vi sai và một phiếu chỉ có trong nhật ký – và đủ 364 dòng điểm danh đã bị xoá. `DBCC CHECKDB` không báo lỗi nào. Thời gian phục hồi đo được từ lúc bắt đầu `RESTORE` tới khi CSDL dùng được là **723 – 810 ms** qua hai lần chạy trên Docker (macOS) và **607 – 735 ms** qua ba lần chạy trên SQL Server 2025 Developer cài trên Windows 11 (một lần đo khác lên tới 15,9 giây – thời gian phục hồi phụ thuộc vào tình trạng đĩa lúc chạy, nên cần đo nhiều lần chứ không dựa vào một lần). Nhóm chọn phục hồi *song song* ra một CSDL mới thay vì ghi đè lên ECMS: ứng dụng không phải dừng, các giao dịch hợp lệ xảy ra sau sự cố không bị mất, chỉ những dòng bị xoá được chép lại. Phục hồi ghi đè chỉ nên dùng khi toàn bộ CSDL bị hỏng, và khi đó phải sao lưu phần nhật ký cuối (tail-log) trước.

Kiểm tra bản sao lưu. Một bản sao lưu chưa từng được kiểm tra thì chưa chắc dùng được. Nhóm dùng năm công cụ kiểm tra:

Bảng 3.24. Các công cụ kiểm tra bản sao lưu

Lệnh	Mục đích	Kết quả
`RESTORE VERIFYONLY … WITH CHECKSUM`	Bản sao lưu đọc được, checksum từng trang đúng	Hợp lệ cho cả ba tệp và bản sao lưu mã hoá
`RESTORE HEADERONLY`	Loại sao lưu, LSN đầu và cuối, thời điểm, có nén không, bảng mã	Loại Full, có nén, `Vietnamese_CI_AS`
`RESTORE FILELISTONLY`	Tên logic và vật lý của các tệp bên trong, cần cho `WITH MOVE`	`ECMS` → ECMS.mdf, `ECMS_log` → ECMS_log.ldf
`msdb.dbo.backupset`	Lịch sử sao lưu, kích thước trước và sau khi nén	Số liệu ở Bảng 3.22
`DBCC CHECKDB` trên bản phục hồi	Toàn vẹn vật lý và logic của dữ liệu sau khi phục hồi	Không có lỗi

Chiến lược sao lưu đề xuất. Dựa trên quy mô và giờ hoạt động của trung tâm (07:00 – 22:00), nhóm đề xuất lịch sao lưu sau:

Bảng 3.25. Chiến lược sao lưu đề xuất cho ECMS

Thành phần	Lịch	Thời gian lưu giữ	Lý do
Sao lưu Full	Chủ nhật 01:00	4 tuần	Ngoài giờ học; làm nền cho chuỗi phục hồi
Sao lưu vi sai	Thứ Hai – thứ Bảy 01:00	1 tuần	Rút ngắn chuỗi phục hồi: tối đa một bản vi sai thay vì nhật ký của sáu ngày
Sao lưu nhật ký	Mỗi 15 phút từ 07:00 đến 22:00	2 tuần	Giới hạn lượng dữ liệu có thể mất trong 15 phút
Bản sao ngoài máy chủ	Đồng bộ thư mục sao lưu lên lưu trữ đám mây hằng ngày	3 tháng	Phòng hỏng ổ đĩa, mã độc tống tiền (quy tắc 3-2-1)
Diễn tập phục hồi	Hằng tháng chạy lại kịch bản trên ra CSDL thử, kèm `DBCC CHECKDB`	–	Bảo đảm bản sao lưu thực sự dùng được

Với lịch này, lượng dữ liệu tối đa có thể mất (RPO) là **15 phút** – đúng chu kỳ sao lưu nhật ký. Thời gian khôi phục (RTO) đặt mục tiêu **dưới 30 phút**: phần phục hồi kỹ thuật chỉ mất chưa tới một giây với CSDL 16 MB như đo ở trên, và vẫn ở mức vài phút nếu phải áp dụng thêm tối đa 60 bản nhật ký của một ngày; phần lớn thời gian còn lại dành cho việc phát hiện sự cố và xác định thời điểm T0. Cả hai chỉ số đều đạt yêu cầu NFR04.

Tự động hoá bằng SQL Server Agent. Script tạo ba job theo đúng lịch đề xuất bằng `sp_add_job`, `sp_add_jobstep`, `sp_add_jobschedule`. Các job được tạo ở trạng thái **tắt** để máy demo không sinh tệp sao lưu liên tục; job nhật ký được chạy thử một lần bằng `sp_start_job` và đọc kết quả từ lịch sử job:

Bảng 3.26. Ba job sao lưu trên SQL Server Agent

Job	Lịch	Bước thực hiện	Lần chạy thử
ECMS – Full hằng tuần	Hằng tuần, Chủ nhật, 01:00	`EXEC master.dbo.sp_SaoLuuECMS 'FULL'`	–
ECMS – Diff hằng ngày	Thứ Hai – thứ Bảy, 01:00	`EXEC master.dbo.sp_SaoLuuECMS 'DIFF'`	–
ECMS – Log 15 phút	Hằng ngày, mỗi 15 phút từ 00:00	`EXEC master.dbo.sp_SaoLuuECMS 'LOG'`	Thành công

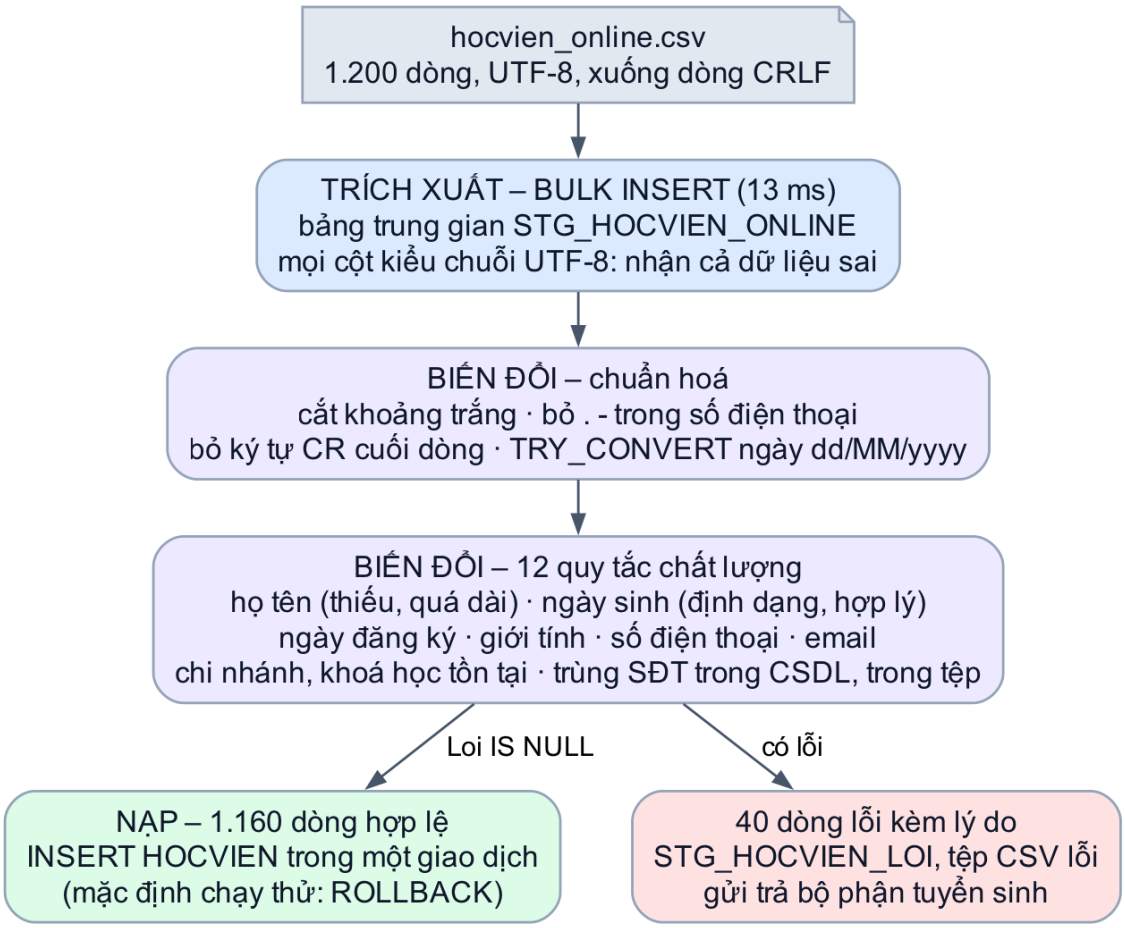
Khung giờ lặp của job nhật ký phải bắt đầu từ 00:00: nếu đặt giờ bắt đầu 01:00 như hai job kia thì từ 00:00 đến 01:00 mỗi ngày không có bản sao lưu nhật ký nào, RPO thực tế thành 75 phút thay vì 15 phút. Bật lịch thật bằng `sp_update_job @enabled = 1`. Script chỉ lập lịch khi dịch vụ Agent đang chạy (bản Developer cài Agent ở chế độ khởi động thủ công nên sau khi khởi động lại máy thường đang dừng); bản Express không có Agent nên script tự bỏ qua phần này, khi đó dùng Task Scheduler (Windows) hoặc cron gọi `scripts/backup.sh`.

Sao lưu có mã hoá. Bản sao lưu bị lấy cắp sẽ làm lộ toàn bộ dữ liệu, kể cả khi CSDL đang chạy được bảo vệ tốt. Script tạo certificate `ECMS_BackupCert` trong `master` và sao lưu với `ENCRYPTION (ALGORITHM = AES_256, SERVER CERTIFICATE = ECMS_BackupCert)`. Bản sao lưu mã hoá có nén nặng 1,97 MB, `RESTORE VERIFYONLY` xác nhận hợp lệ, và lịch sử sao lưu ghi nhận thuật toán `aes_256`, loại khoá `CERTIFICATE_OAEP_256`. Certificate và khoá riêng được sao lưu ra tệp ngay sau khi tạo – mất certificate đồng nghĩa với không thể phục hồi bản sao lưu.

3.2.5. Nhập và xuất dữ liệu

Bài toán nhập dữ liệu. Bộ phận tuyển sinh định kỳ gửi tệp CSV gồm 1.200 đăng ký trực tuyến, trong đó có những dòng sai. Dữ liệu không thể nạp thẳng vào HOCVIEN; nhóm xử lý theo quy trình ETL ba bước (Hình 3.5):

1. **Trích xuất (Extract)** – nạp tệp bằng `BULK INSERT` vào bảng trung gian `STG_HOCVIEN_ONLINE` có mọi cột kiểu chuỗi để nhận cả dữ liệu sai. Các cột dùng bảng mã UTF-8 nên đọc đúng tiếng Việt trên cả Windows lẫn Linux.
2. **Biến đổi (Transform)** – chuẩn hoá dữ liệu (cắt khoảng trắng, bỏ dấu chấm và gạch trong số điện thoại, chuyển ngày bằng `TRY_CONVERT`), kiểm tra **12 quy tắc chất lượng** và ghi lý do lỗi vào cột `Loi`.
3. **Nạp (Load)** – chuyển các dòng hợp lệ vào HOCVIEN với mã mới trong một giao dịch; các dòng lỗi được lưu vào bảng `STG_HOCVIEN_LOI` để gửi trả bộ phận tuyển sinh.



Hình 3.5. Quy trình ETL nhập 1.200 đăng ký trực tuyến vào bảng HOCVIEN

Mười hai quy tắc gồm: thiếu họ tên; họ tên dài hơn cột đích (báo lỗi thay vì lặng lẽ cắt chuỗi); ngày đăng ký sai định dạng; ngày sinh sai định dạng; ngày sinh không hợp lý (chưa đủ 4 tuổi hoặc ở tương lai); giới tính ngoài Nam, Nữ; số điện thoại không phải 9 – 11 chữ số; email sai dạng; chi nhánh không tồn tại; khoá học quan tâm không tồn tại; trùng số điện thoại với học viên đã có; trùng số điện thoại trong chính tệp (giữ dòng đầu tiên).

Bảng 3.27. Kết quả nhập tệp hocvien_online.csv

Kết quả	Số dòng
Đọc từ tệp CSV	1.200 (13 ms)
Hợp lệ, nạp vào HOCVIEN	**1.160**
Lỗi	**40**, gồm: khoá học không tồn tại 8, ngày sinh sai định dạng 8, chi nhánh không tồn tại 6, email sai 6, trùng số điện thoại trong tệp 5, thiếu họ tên 4, số điện thoại sai 3

Một lỗi dữ liệu được phát hiện khi rà soát. Tệp CSV xuất từ Excel trên Windows xuống dòng bằng hai ký tự CR LF. `BULK INSERT` tách dòng theo LF nên cột cuối cùng

(`NgayDangKy`) còn dính ký tự CR, khiến `TRY_CONVERT` trả NULL; phiên bản đầu của script lại thay NULL bằng ngày hôm nay, nên mọi học viên nhập từ tệp đều mang ngày đăng ký sai mà không có thông báo nào. Script hiện bỏ ký tự CR trước khi đổi kiểu, và một ngày đăng ký không đọc được trở thành lỗi "Ngày đăng ký sai định dạng" thay vì bị thay thế lặng lẽ. Đây là ví dụ cho thấy bước biến đổi phải *báo lỗi* chứ không được *tự sửa* dữ liệu.

Script mặc định chạy ở chế độ thử (huỷ giao dịch ở cuối) để có thể chạy lại nhiều lần. Chương trình Python `scripts/import_export.py` dùng pandas áp dụng **cùng 12 quy tắc** và cho **cùng kết quả 1.160 dòng hợp lệ, 40 dòng lỗi** với cùng phân bố lỗi, đồng thời ghi tệp các dòng lỗi. Ngoài ra, `OPENROWSET(BULK …)` được dùng để đọc trực tiếp tệp XML kết quả thi của đối tác và tệp CSV danh mục khoá học ngay trong câu SELECT mà không cần bảng trung gian.

Xuất dữ liệu. Hệ thống xuất được bốn định dạng, mỗi định dạng làm được cả phía CSDL lẫn bằng Python (`import_export.py export --format csv xlsx json xml`):

Bảng 3.28. Bốn định dạng xuất dữ liệu

Định dạng	Phía SQL Server	Python	Ứng dụng
CSV	Công cụ `bcp … queryout` với bảng mã UTF-8	`DataFrame.to_csv` có BOM	Mở bằng Excel không lỗi tiếng Việt
Excel	SQL Server Import and Export Wizard (lưu được thành gói SSIS)	openpyxl: hai trang tính sĩ số và công nợ	Gửi báo cáo cho quản lý
JSON	`FOR JSON PATH, ROOT`: lớp đang học kèm mảng học viên lồng bên trong; `OPENJSON … WITH` đọc ngược thành bảng	`DataFrame.to_json`	Cung cấp cho API, ứng dụng di động
XML	`FOR XML PATH, ROOT`: công nợ theo học viên	`DataFrame.to_xml`	Trao đổi với hệ thống kế toán

So sánh tốc độ nhập 10.000 dòng. Nhóm nhập cùng một tệp 10.000 dòng vào bảng trung gian bằng sáu cách để so sánh. Hai cách phía máy chủ được đo trong `12_import_export.sql`; bốn cách phía máy khách được đo bằng `import_export.py bench` (riêng `bcp in` chạy bằng tay, tính cả thời gian khởi động tiến trình). Mỗi cách được đo trên hai môi trường: SQL Server 2025 chạy trong Docker trên macOS, máy

khách đi qua mạng ảo của Docker; và SQL Server 2025 Developer cài trên Windows 11, máy khách cùng máy kết nối qua bộ nhớ chia sẻ (trung vị của 5 lần đo):

Bảng 3.29. Tốc độ nhập 10.000 dòng bằng sáu cách trên hai môi trường

Phương pháp	Docker (macOS)	Windows, cùng máy	Số dòng mỗi giây (Windows)	Ghi chú
`BULK INSERT` (tệp trên máy chủ, khoá bảng)	**32 ms**	**27 ms**	khoảng 370.000	Nhanh nhất: máy chủ đọc tệp trực tiếp, ghi nhật ký tối thiểu; nhưng tệp phải nằm trên máy chủ
`bcp in`	513 ms	85 ms	khoảng 118.000	Đọc tệp phía máy khách, gửi theo lô; thời gian gồm cả khởi động tiến trình
Python `executemany` với `fast_executemany`	352 ms	235 ms	khoảng 42.600	Gửi cả mảng tham số trong ít lượt gọi; cách ứng dụng web nên dùng
Python `executemany` mặc định	10.133 ms	1.395 ms	khoảng 7.200	Mỗi dòng một lượt gọi ODBC
Python `execute` từng dòng	16.865 ms	1.370 ms	khoảng 7.300	Mỗi dòng một lượt gọi tới máy chủ
T-SQL `INSERT` từng dòng (10.000 câu lệnh trong cùng phiên)	5.708 ms	1.489 ms	khoảng 6.700	Không có lượt gọi từ máy khách nhưng vẫn là 10.000 câu lệnh

Nhận xét. Trên Docker, cách chậm nhất chậm hơn cách nhanh nhất hơn 500 lần; trên Windows cùng máy chỉ còn khoảng 55 lần. `BULK INSERT` gần như không đổi giữa hai môi trường (32 so với 27 ms), trong khi `execute` từng dòng nhanh lên khoảng 12 lần khi bỏ được mạng ảo của Docker. Điều đó cho thấy chi phí chính của cách nhập từng dòng là số lượt trao đổi giữa máy khách và máy chủ: khi máy chủ ở xa qua mạng thật,

khoảng cách còn lớn hơn số đo trên Docker. Từ kết quả đo, nhóm đánh giá các công cụ như sau:

Bảng 3.30. Đánh giá các công cụ nhập, xuất dữ liệu

Công cụ	Tốc độ	Tiện dụng	Kiểm soát chất lượng dữ liệu	Phù hợp cho
BULK INSERT	Rất cao	Cần quyền thao tác hàng loạt, tệp phải ở trên máy chủ	Qua bảng trung gian và T-SQL	Nạp định kỳ số lượng lớn
bcp	Cao	Chạy dòng lệnh từ máy khách, dễ đưa vào script	Gần như không có	Sao chép dữ liệu giữa các máy chủ
Import and Export Wizard, SSIS	Trung bình	Giao diện trực quan, lưu được thành gói SSIS để chạy lại theo lịch	Chỉ ánh xạ kiểu cơ bản (SSIS có thêm bước biến đổi)	Thao tác một lần của người không lập trình; ETL định kỳ trên Windows
Python pandas và pyodbc	Cao (với `fast_executemany`)	Linh hoạt, xuất được Excel, JSON, XML	Mạnh nhất	Ứng dụng web ECMS, báo cáo
OPENROWSET, OPENJSON, FOR JSON, FOR XML	Cao	Thực hiện ngay trong câu SQL	Bằng T-SQL	Trao đổi dữ liệu bán cấu trúc

3.2.6. Mã hoá và kiểm toán

Phân tích. Phân quyền chỉ bảo vệ dữ liệu khi người ta truy cập *qua* SQL Server. Ba tình huống còn lại cần cơ chế khác: dữ liệu bị nghe lén trên đường truyền, tệp dữ liệu hoặc tệp sao lưu bị sao chép ra ngoài, và người có quyền hợp lệ lạm dụng quyền đó. Script `14_encryption_audit.sql` minh hoạ đủ các cơ chế của SQL Server cho ba tình huống này. Các phần làm thay đổi cấu trúc được thực hiện trên CSDL thử `ECMS_BaoMat` (bản sao bảng nhân viên, xoá ở cuối script) hoặc trong giao dịch rồi huỷ, nên không ảnh hưởng tới ECMS.

Bảng 3.31. Các cơ chế mã hoá và che dữ liệu, kết quả chạy thử

Cơ chế	Chống lại	Cách làm	Kết quả
TLS (mã hoá đường truyền)	Nghe lén, sửa gói tin giữa ứng dụng và máy chủ	ODBC Driver 18 mặc định `Encrypt=yes`; môi trường thật cài chứng chỉ do CA cấp, đặt `TrustServerCertificate=no` và bật *Force Encryption* trên máy chủ	`sys.dm_exec_connections`: kết nối của sqlcmd có `encrypt_option = TRUE`
TDE (mã hoá dữ liệu lưu trữ)	Sao chép tệp .mdf, .ldf, .bak	Khoá mã hoá CSDL AES-256, bảo vệ bằng certificate `ECMS_TDECert` trong `master`; sao lưu certificate ra tệp ngay khi tạo	`ECMS_BaoMat`: ENCRYPTED, AES 256; tempdb cũng tự được mã hoá
Mã hoá cột	Người có quyền đọc bảng nhưng không được xem lương	Khoá đối xứng AES-256 bảo vệ bằng certificate; `ENCRYPTBYKEY` kèm `MaNV` làm authenticator để bản mã chép sang dòng khác không giải mã được	Có khoá: 27.000.000; không có quyền trên khoá: NULL; cột chỉ còn bản mã 84 byte. Hai người cùng lương 27.000.000 có bản mã khác nhau (`0x23E2806C…` và `0x820EFCAC…`, phần sau GUID của khoá) nhờ IV ngẫu nhiên, nên không suy ra được ai cùng mức lương
Dynamic Data Masking	Hiển thị thừa thông tin cá nhân	`partial(0, "xxxxxxx", 3)` cho số điện thoại, `default()` cho tên phụ huynh	Quản trị thấy `0938494732`; giáo vụ thấy `xxxxxxx732` và `xxxx`
Sao lưu mã hoá	Lấy cắp tệp sao lưu	`BACKUP … WITH ENCRYPTION (AES_256, SERVER CERTIFICATE)` (mục 3.2.4)	1,97 MB, `VERIFYONLY` hợp lệ

Các cơ chế này bổ sung chứ không thay thế nhau. TDE không bảo vệ trước người đã có quyền đọc trong CSDL – với họ, dữ liệu vẫn là bản rõ; đó là việc của phân quyền và mã hoá cột. Masking chỉ che khi *hiển thị*, không phải mã hoá: người dùng vẫn lọc `WHERE SoDienThoai = …` theo giá trị thật được, nên chỉ dùng kèm phân quyền chặt. Cột Email không gắn mask được vì đang có chỉ mục duy nhất có lọc (lỗi 5074). Always Encrypted – mã hoá ở phía máy khách để máy chủ không bao giờ thấy bản rõ – mạnh hơn mã hoá cột nhưng cần cấu hình khoá trên máy ứng dụng nên chỉ được nêu, không minh hoạ.

Kiểm toán. ECMS có ba cách ghi lại "ai đã làm gì", với điểm mạnh khác nhau. Nhật ký bằng trigger (mục 3.3.3) ghi giá trị cũ, mới và tên tài khoản ứng dụng nhưng không thấy thao tác *đọc*. SQL Server Audit do máy chủ ghi ra tệp bên ngoài CSDL, ghi được cả SELECT: đặc tả `ECMS_AuditDuLieuNhayCam` theo dõi mọi lần đọc bảng NHANVIEN, TAIKHOAN và mọi lần gọi `sp_CapNhatTaiKhoan`. Khi chạy thử, tệp audit ghi đúng ba sự kiện đọc (`SL`): quản lý (`ecms_quanly`) đọc bảng lương

NHANVIEN, và ứng dụng (`ecms_app`) đọc NHANVIEN, TAIKHOAN qua `vw_TaiKhoan` – audit ghi cả bảng gốc bên dưới view. Bảng ledger chỉ-ghi-thêm (SQL Server 2022 trở lên) chặn sửa, xoá ngay ở tầng máy chủ: lệnh UPDATE bị từ chối với lỗi 37359, TRUNCATE với lỗi 13545, kể cả khi chạy bằng `sa`; mỗi giao dịch được băm nối chuỗi để kiểm chứng bằng `sys.sp_verify_database_ledger`.

Bảng 3.32. So sánh ba cách kiểm toán: trigger, SQL Server Audit và bảng ledger

Tiêu chí	Trigger ghi bảng NHATKY	SQL Server Audit	Bảng ledger chỉ-ghi-thêm
Ghi thao tác đọc (SELECT)	Không	Có	Không
Biết người dùng web nào	Có – đọc `app_user` qua `fn_NguoiDungHienTai()`	Không – chỉ thấy login `ecms_app`	Tuỳ dữ liệu được ghi
Ghi giá trị cũ, mới	Có, dạng JSON	Không – chỉ ghi câu lệnh	Có – chính là dữ liệu
Nơi lưu	Bảng trong CSDL ECMS	Tệp `.sqlaudit` ngoài CSDL	Bảng trong CSDL kèm chuỗi băm
Chống sửa, xoá	Trigger INSTEAD OF chặn UPDATE, DELETE; nhưng db_owner vẫn `DISABLE TRIGGER` hoặc `TRUNCATE` được	Người trong CSDL không sửa được tệp; quản trị máy chủ tắt được audit, và việc tắt cũng được ghi	Máy chủ chặn mọi UPDATE, DELETE, TRUNCATE kể cả `sa`; phát hiện can thiệp bằng chuỗi băm
Phiên bản SQL Server	Mọi phiên bản	Mọi phiên bản từ 2016 SP1	Từ 2022
Chi phí	Thêm một lệnh INSERT cho mỗi thao tác ghi	Ghi bất đồng bộ (QUEUE_DELAY 1 giây)	Thêm cột ẩn và phép băm cho mỗi giao dịch

Nhận xét. Không cách nào đủ một mình. ECMS dùng trigger làm nhật ký nghiệp vụ hiển thị cho quản trị (vì biết đúng người dùng web và giá trị đã đổi), và đề xuất bật thêm SQL Server Audit cho các bảng nhạy cảm (lương, tài khoản) trên máy chủ thật để ghi cả thao tác đọc. Khi chuyển sang SQL Server 2022 trở lên, bảng NHATKY nên được tạo lại dưới dạng ledger chỉ-ghi-thêm để loại bỏ điểm yếu "db_owner tắt được trigger".

3.3. Lập trình trên CSDL

Phần này trình bày bốn loại đối tượng lập trình của SQL Server. Bộ script dựng CSDL tạo trong ECMS **40 stored procedure**, **17 function** và **14 trigger**; script sao lưu tạo thêm procedure `sp_SaoLuuECMS` trong CSDL `master` (mục 3.2.4). Bốn mươi procedure gồm: 13 procedure nghiệp vụ, 6 procedure của phần cursor (3 bản dùng cursor và 3 bản

xử lý theo tập hợp để đối chứng), 4 procedure tài khoản và 17 procedure thêm, sửa, xoá cho các form danh mục. Mỗi mục dưới đây giới thiệu các đối tượng chính, phân tích một đối tượng tiêu biểu, kiểm thử và nhận xét.

3.3.1. Stored procedure và giao dịch

Vai trò. Ứng dụng web chỉ được thực thi procedure (mục 3.2.2), vì vậy mọi nghiệp vụ ghi dữ liệu đều được đóng gói thành procedure và mọi quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra tại CSDL. Chín procedure nghiệp vụ chính được tóm tắt dưới đây.

Bảng 3.33. Chín procedure nghiệp vụ chính

Procedure	Tham số vào	Tham số ra	Giao dịch	Kiểm tra chính
`sp_DangKyHoc`	Mã học viên, mã lớp, giảm giá	Mã đăng ký	Có	Học viên tồn tại, lớp trong phạm vi chi nhánh, đang mở, không trùng, còn chỗ, đủ điều kiện tiên quyết
`sp_ThuHocPhi`	Mã học viên, mã nhân viên, hình thức, danh sách chi tiết (JSON), ghi chú, mã yêu cầu	Mã phiếu thu, tổng tiền	Có	Gửi lại cùng mã yêu cầu thì trả phiếu đã lập (mã đã dùng cho học viên khác thì báo lỗi); người lập là kế toán hoặc quản lý đang đăng nhập; học viên trong phạm vi chi nhánh; đăng ký thuộc học viên; không thu vượt số nợ
`sp_XepLichLop`, `sp_XoaLichLop`	Mã lớp, thứ, ca, phòng	–	Có	Khoá ứng dụng chống xếp lịch đồng thời; lớp chưa điểm danh; phòng thuộc chi nhánh, đủ sức chứa; không trùng phòng, không trùng giáo viên; xoá các buổi đã sinh theo lịch cũ
`sp_DiemDanhBuoi`	Mã lớp, số buổi, danh sách (JSON)	–	Có	Người gọi được thao tác trên lớp; buổi đã tới ngày; học viên thuộc lớp; lưu cả lớp một lần bằng `MERGE`; ghi giáo viên đã dạy buổi
`sp_NhapDiem`	Mã lớp, danh sách (JSON)	Số dòng	Có	Người gọi được thao tác trên lớp; điểm từ 0 đến 10; học viên đang học; phân biệt "không gửi điểm" với "xoá điểm"
`sp_ChuyenLop`	Mã đăng ký, mã lớp mới	Mã đăng ký mới	Có	Cùng khoá, lớp mới còn chỗ; cả lớp cũ và lớp mới trong phạm vi; chuyển cả số tiền đã đóng
`sp_ThongKeDoanhThu`	Từ ngày, đến ngày, mã chi nhánh	Tổng doanh thu		Trả bảng chi nhánh × tháng và tổng qua tham số ra
`sp_TimKiemHocVien`	Từ khoá, chi nhánh, khoá	Tổng số kết quả		Tiêu chí tuỳ chọn, phân trang `OFFSET … FETCH`

Procedure	Tham số vào	Tham số ra	Giao dịch	Kiểm tra chính
	học, còn nợ, trang, số dòng mỗi trang			

Bốn procedure nghiệp vụ còn lại gồm `sp_HuyDangKy` (chỉ huỷ đăng ký chưa đi học và chưa đóng tiền), `sp_XuLyCanhBao` (đánh dấu cảnh báo chuyên cần đã xử lý), `sp_CapNhatTrangThaiLop` (chuyển lớp "Sắp mở" đã tới ngày khai giảng và có học viên sang "Đang học"; ứng dụng gọi sau mỗi lần đăng nhập) và `sp_GhiKetQuaKiemTra` (mục 3.1.3).

Phân tích procedure tiêu biểu – sp_DangKyHoc. Ghi danh là nghiệp vụ quan trọng nhất và có nhiều điều kiện nhất. Procedure kiểm tra lần lượt các điều kiện dưới đây; điều kiện đầu tiên không thoả sẽ dừng procedure với một mã lỗi và thông báo tiếng Việt riêng, giúp giao diện hiển thị đúng lý do cho giáo vụ.

Bảng 3.34. Các điều kiện sp_DangKyHoc kiểm tra và mã lỗi tương ứng

Thứ tự	Điều kiện kiểm tra	Mã lỗi	Thông báo
1	Học viên tồn tại và đang hoạt động	50001	Học viên không tồn tại hoặc đã ngừng học
2	Lớp tồn tại	50002	Lớp học không tồn tại
3	Lớp thuộc chi nhánh trong phạm vi của người đang đăng nhập	50097	Lớp thuộc chi nhánh nằm ngoài phạm vi của tài khoản đang đăng nhập
4	Lớp đang ở trạng thái Sắp mở hoặc Đang học	50002	Lớp đã kết thúc hoặc đã huỷ, không nhận ghi danh
5	Học viên chưa đăng ký lớp này	50003	Học viên đã đăng ký lớp này
6	Lớp còn chỗ	50004	Lớp đã đủ sĩ số
7	Giảm giá từ 0 đến 50%	50006	Giảm giá phải từ 0 đến 50%
8	Đã đạt khoá tiên quyết hoặc có điểm đầu vào đủ cao	50005	Chưa đủ điều kiện: cần đạt khoá tiên quyết hoặc điểm kiểm tra đầu vào đủ cao
–	Tất cả hợp lệ	–	Thêm đăng ký với học phí lấy từ khoá học, trả về mã đăng ký

Mã lệnh – Procedure sp_DangKyHoc

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_DangKyHoc
```

```
    @MaHV    CHAR(6),
    @MaLop   VARCHAR(10),
    @GiamGia DECIMAL(5,2) = 0,
    @MaDK    INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @tc INT = @@TRANCOUNT;
    IF @tc = 0 SET XACT_ABORT ON;      -- chỉ khi tự mở giao dịch
    IF @tc = 0 BEGIN TRANSACTION; ELSE SAVE TRANSACTION sp_DangKyHoc;
    BEGIN TRY
        IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.HOCVIEN
                       WHERE MaHV = @MaHV AND TrangThai = 1)
            THROW 50001, N'Học viên không tồn tại hoặc đã ngừng học.', 1;

        DECLARE @MaKH VARCHAR(6), @TrangThaiLop NVARCHAR(20),
                @ToiDa TINYINT, @HienTai TINYINT, @MaCN CHAR(4);
        -- Khoá dòng lớp tới hết giao dịch:
        -- hai giáo vụ ghi danh cùng lúc phải chờ nhau
        SELECT @MaKH = MaKH, @TrangThaiLop = TrangThai, @ToiDa = SiSoToiDa,
               @HienTai = SiSoHienTai, @MaCN = MaCN
        FROM dbo.LOPHOC WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE MaLop = @MaLop;

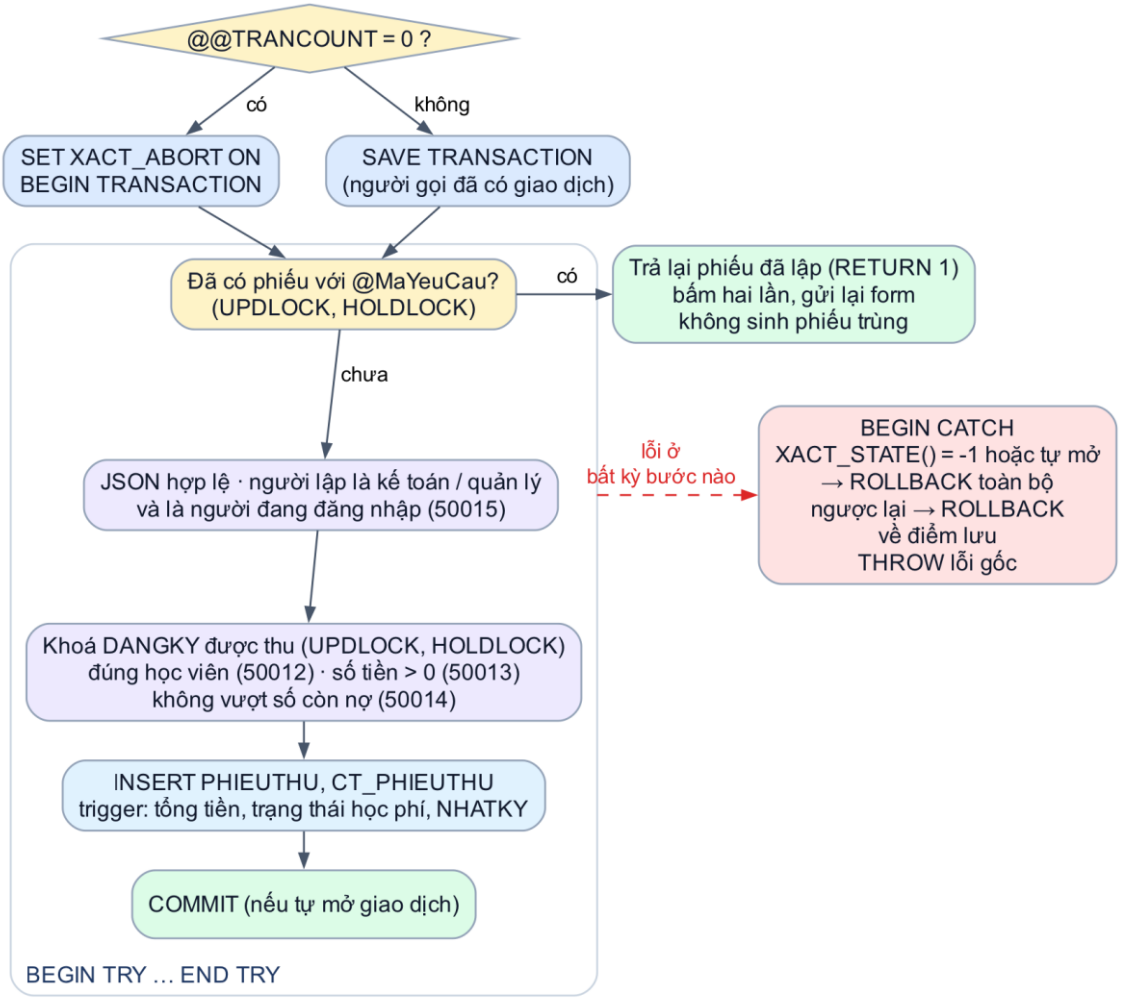
        IF @MaKH IS NULL
            THROW 50002, N'Lớp học không tồn tại.', 1;
        IF dbo.fn_TrongPhamVi(@MaCN) = 0     -- thông báo đầy đủ: Bảng 3.34
            THROW 50097, N'Lớp thuộc chi nhánh nằm ngoài phạm vi …', 1;
        IF @TrangThaiLop NOT IN (N'Sắp mở', N'Đang học')
            THROW 50002,
                N'Lớp đã kết thúc hoặc đã huỷ, không nhận ghi danh.', 1;
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.DANGKY
                   WHERE MaHV = @MaHV AND MaLop = @MaLop)
            THROW 50003, N'Học viên đã đăng ký lớp này.', 1;
        IF @HienTai >= @ToiDa
            THROW 50004, N'Lớp đã đủ sĩ số.', 1;
        IF @GiamGia NOT BETWEEN 0 AND 50
            THROW 50006, N'Giảm giá phải từ 0 đến 50%.', 1;

        DECLARE @TienQuyet VARCHAR(6), @DiemCan DECIMAL(3,1);
        SELECT @TienQuyet = MaKHTienQuyet, @DiemCan = DiemDauVaoTu
        FROM dbo.KHOAHOC WHERE MaKH = @MaKH;
        IF @TienQuyet IS NOT NULL
           AND NOT EXISTS (SELECT 1
                           FROM dbo.DANGKY d
                           JOIN dbo.LOPHOC l ON l.MaLop = d.MaLop
                           WHERE d.MaHV = @MaHV AND l.MaKH = @TienQuyet
                             AND d.KetQua = N'Đạt')
           AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.KIEMTRA_DAUVAO
                           WHERE MaHV = @MaHV AND DiemTong >= @DiemCan)
        BEGIN
            DECLARE @msg NVARCHAR(300) = CONCAT(
                N'Chưa đủ điều kiện: cần Đạt khoá ', @TienQuyet,
                N' hoặc điểm kiểm tra đầu vào từ ', @DiemCan, N' trở lên.');
            THROW 50005, @msg, 1;
        END
```

```
        INSERT dbo.DANGKY (MaHV, MaLop, HocPhi, GiamGia)
        SELECT @MaHV, @MaLop, HocPhi, @GiamGia
        FROM dbo.KHOAHOC WHERE MaKH = @MaKH;
        -- sĩ số do trigger trg_DangKy_SiSo cập nhật
        SET @MaDK = SCOPE_IDENTITY();

        IF @tc = 0 COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF XACT_STATE() = -1 OR (XACT_STATE() = 1 AND @tc = 0)
            ROLLBACK TRANSACTION;
        ELSE IF XACT_STATE() = 1 ROLLBACK TRANSACTION sp_DangKyHoc;
        THROW;
    END CATCH
END
```

Procedure này thể hiện các quyết định thiết kế mà nhóm áp dụng cho mọi procedure ghi dữ liệu. Hình 3.6 minh hoạ các quyết định đó trên luồng của `sp_ThuHocPhi`, procedure có nhiều cơ chế nhất.



Hình 3.6. Luồng giao dịch của sp_ThuHocPhi: giao dịch lồng được, khoá chống tranh chấp và mã yêu cầu chống lập phiếu trùng

- **Giao dịch lồng được.** Procedure tự mở giao dịch khi được gọi độc lập; nếu người gọi đã có giao dịch thì chỉ đặt điểm lưu (`SAVE TRANSACTION`). Khi có lỗi, khối CATCH dựa vào `XACT_STATE()` để quyết định huỷ toàn bộ (giao dịch hỏng hoặc do chính procedure mở) hay chỉ quay về điểm lưu, rồi ném lại lỗi gốc cho ứng dụng.
- **XACT_ABORT chỉ khi procedure sở hữu giao dịch.** Với `SET XACT_ABORT ON`, khi máy khách huỷ lệnh giữa chừng (hết thời gian chờ, mất kết nối), SQL Server huỷ toàn bộ giao dịch thay vì để lại một giao dịch mở cùng các khoá treo trên máy chủ. Tuy nhiên, nếu bật khi đang chạy trong giao dịch của người gọi, mọi lỗi sẽ làm giao dịch ngoài hỏng hẳn (`XACT_STATE() = -1`) và không quay về điểm lưu được nữa. Vì vậy procedure chỉ bật tuỳ chọn này khi `@@TRANCOUNT = 0`. Ca kiểm thử 35 xác nhận: lỗi trong `sp_SinhBuoiHoc` được gọi bên trong một giao dịch khác vẫn giữ nguyên giao dịch ngoài (`@@TRANCOUNT = 1`).
- **Chống ghi danh vượt sĩ số khi có truy cập đồng thời.** Nếu hai giáo vụ cùng ghi danh vào chỗ cuối cùng của một lớp, cả hai có thể cùng đọc thấy "còn 1 chỗ" rồi

cùng thêm đăng ký. Gợi ý khoá `UPDLOCK, HOLDLOCK` giữ khoá cập nhật trên dòng LOPHOC tới hết giao dịch, nên phiên thứ hai phải chờ, đọc lại thấy lớp đã đầy và nhận lỗi 50004. `sp_ThuHocPhi` khoá theo cách tương tự các đăng ký được thu, để hai kế toán thu cùng một khoản không thu vượt. Trigger ở mục 3.3.3 là lớp bảo vệ thứ hai.

- **Khoá ứng dụng cho kiểm tra trên nhiều dòng.** `sp_XepLichLop` phải kiểm tra rằng *không tồn tại* lớp nào khác dùng cùng phòng hoặc cùng giáo viên vào thứ và ca đó – không có dòng nào để khoá bằng `UPDLOCK`. Procedure dùng `sp_getapplock` giữ khoá độc quyền trên tài nguyên `'ECMS.XepLich'` tới hết giao dịch, chờ tối đa 10 giây; quá thời gian thì báo lỗi 50028 "Đang có người xếp lịch khác, vui lòng thử lại sau ít giây".
- **Mã yêu cầu chống lập phiếu trùng (idempotency key).** Ứng dụng sinh một mã `@MaYeuCau` kiểu `UNIQUEIDENTIFIER` cho mỗi *nội dung* phiếu (học viên và các khoản thu); đổi học viên hay khoản thu là một yêu cầu mới với mã mới. Nếu kế toán bấm nút hai lần, hoặc lần trước mất kết nối sau khi máy chủ đã ghi rồi bấm lại, procedure tìm thấy phiếu đã lập với cùng mã và trả lại phiếu đó thay vì lập phiếu thứ hai; chỉ mục duy nhất có lọc `UX_PHIEUTHU_MaYeuCau` là lớp bảo vệ cuối. Mã đã dùng cho phiếu của học viên khác thì procedure báo lỗi 50016 chứ không trả nhầm phiếu cũ. Tham số OUTPUT `@MaPT` được xoá về NULL trước khi tra, nên biến của người gọi còn giữ mã phiếu lần trước cũng không bị hiểu thành "đã lập". Ca kiểm thử 27 gửi cùng mã hai lần và chỉ có một phiếu được lập; ca 38 và 39 kiểm tra hai tình huống còn lại.
- **Truyền danh sách bằng JSON.** Các procedure thu học phí, điểm danh, nhập điểm nhận cả danh sách trong một tham số chuỗi JSON và tách bằng `OPENJSON … WITH`. So với tham số kiểu bảng, JSON gọi được trực tiếp từ pyodbc mà không cần tạo kiểu dữ liệu riêng, trong khi vẫn xử lý theo tập hợp trong một giao dịch – cả lớp được lưu trong một lần. Với `sp_NhapDiem`, hàm `JSON_PATH_EXISTS` (SQL Server 2022 trở lên) phân biệt phần tử *không có* khoá `DiemCK` (giữ nguyên điểm cũ) với phần tử có `"DiemCK": null` (xoá điểm nhập nhầm). Phiên bản đầu dùng `ISNULL(mới, cũ)` nên không xoá được điểm, trong khi ứng dụng vẫn báo "Đã lưu".
- **SQL tĩnh thay cho SQL động.** `sp_TimKiemHocVien` có nhiều tiêu chí tuỳ chọn nhưng không ghép chuỗi SQL; điều kiện được viết dạng `(@x IS NULL OR cot = @x)` kèm `OPTION (RECOMPILE)` để mỗi lần chạy được tối ưu theo giá trị thực. Cách này loại bỏ nguy cơ chèn mã SQL và giữ nguyên chuỗi sở hữu.

Mã lỗi bổ sung sau đợt rà soát. Các quy tắc mới được thêm vào procedure và trigger đều có mã lỗi và thông báo tiếng Việt riêng, theo quy ước dải mã của từng nhóm nghiệp vụ:

Bảng 3.35. Các mã lỗi bổ sung sau đợt rà soát

Mã lỗi	Đối tượng ném lỗi	Ý nghĩa
50015	`sp_ThuHocPhi`	Người lập phiếu phải là chính nhân viên đang đăng nhập, không lập hộ người khác
50016	`sp_ThuHocPhi`	Mã yêu cầu đã dùng cho phiếu thu của học viên khác – không trả nhầm phiếu cũ cho yêu cầu mới
50027	`sp_XepLichLop`, `sp_XoaLichLop`	Lớp đã điểm danh thì không sửa lịch cố định (các buổi đã học gắn với lịch cũ)
50028	`sp_XepLichLop`	Đang có người xếp lịch khác – chờ khoá ứng dụng quá 10 giây
50037	`sp_XuLyCanhBao`	Tài khoản không có quyền xử lý cảnh báo của lớp này
50077	`trg_vwDangKyChiTiet_Insert`	Ghi danh qua view: giảm giá phải từ 0 đến 50%
50078	`trg_vwDangKyChiTiet_Insert`	Ghi danh qua view: học viên chưa đủ điều kiện khoá tiên quyết (cùng luật với `sp_DangKyHoc`)
50079	`trg_vwDangKyChiTiet_Delete`	Học viên đã đi học thì không huỷ đăng ký, phải dùng chuyển lớp
50085	`sp_SinhBuoiHoc` và bản set-based	Không sinh đủ số buổi trước ngày giới hạn – lịch cố định hoặc ngày lễ không hợp lý
50096	`sp_TaoTaiKhoan`, `sp_CapNhatTaiKhoan`	Chỉ quản lý được tạo hoặc cập nhật tài khoản
50097	Các procedure ghi dữ liệu theo chi nhánh, lớp	Đối tượng thuộc chi nhánh nằm ngoài phạm vi của tài khoản đang đăng nhập
50098	`sp_TaoTaiKhoan`, `sp_CapNhatTaiKhoan`	Vai trò tài khoản không khớp chức vụ của nhân viên
50099	`sp_CapNhatTaiKhoan`	Không thể tự khoá hoặc tự đổi vai trò của tài khoản đang đăng nhập
50132	`sp_LuuNhanVien`	Giáo viên đã có bảng lương hoặc buổi dạy thì không đổi chức vụ (tránh mất bảng lương lịch sử)
50133	`sp_LuuNhanVien`	Đã dùng hết mã nhân viên NV0001 – NV9999
50155	`sp_LuuKhoaHoc`	Mã khoá học từ 2 đến 5 ký tự in hoa không dấu và chữ số, để mã lớp sinh ra không vượt độ dài cột
50156	`sp_LuuLopHoc`	Khoá học đã mở đủ 99 lớp trong năm, không sinh thêm được mã lớp

Mã lỗi	Đối tượng ném lỗi	Ý nghĩa
50167	`sp_LuuHocVien`	Đã dùng hết mã học viên HV0001 – HV9999

Kiểm thử. Bộ kiểm thử `test_procedures.sql` chạy 39 ca trong một giao dịch rồi huỷ ở cuối; kết quả từng ca được ghi vào biến bảng vì biến bảng không bị ảnh hưởng khi huỷ giao dịch. Kết quả:

Bảng 3.36. Kết quả kiểm thử procedure (test_procedures.sql)

STT	Procedure	Ca kiểm thử	Mong đợi	Thực tế	Đánh giá
1	sp_DangKyHoc	Ghi danh hợp lệ vào lớp KD2-2601	Thành công	Thành công, mã đăng ký 550	Đạt
2		Đăng ký trùng	50003	50003 Học viên đã đăng ký lớp này	Đạt
3		Lớp IE55-2602 đã đủ sĩ số	50004	50004 Lớp đã đủ sĩ số	Đạt
4		Thiếu khoá tiên quyết (lớp GT3-2601)	50005	50005 Chưa đủ điều kiện: cần Đạt khoá GT2 hoặc điểm kiểm tra đầu vào từ 6.5 trở lên	Đạt
5		Lớp đã kết thúc	50002	50002 Lớp đã kết thúc hoặc đã huỷ	Đạt
6		Học viên không tồn tại	50001	50001	Đạt
7	sp_ThuHocPhi	Thu một phần 1.000.000 đồng	Thành công	Thành công, mã phiếu 514	Đạt
8		Thu phần còn lại, không ghi số tiền	Thành công	Thành công, tổng 2.990.000 đồng	Đạt
9		Thu vượt số còn nợ	50014	50014	Đạt
10		Đăng ký của học viên khác	50012	50012	Đạt
11		Giáo vụ lập phiếu	50011	50011 Chỉ kế toán hoặc quản lý được lập phiếu thu	Đạt
12	sp_XepLichLop	Thêm lịch thứ Ba ca 2 vào phòng trống	Thành công	Thành công	Đạt
13		Trùng lịch với lớp IE55-2602	5002x	50025 Trùng phòng P101 với lớp IE55-2602	Đạt
14		Sửa lịch lớp đã điểm danh	50027	50027 Lớp đã điểm danh – không sửa được lịch cố định	Đạt

STT	Procedure	Ca kiểm thử	Mong đợi	Thực tế	Đánh giá
15		Phòng không thuộc chi nhánh của lớp	50022	50022	Đạt
16	sp_DiemDanhBuoi	Điểm danh cả lớp IE55-2601 buổi 22 trong một lần lưu	Thành công	Thành công, 28 dòng	Đạt
17		Buổi học chưa tới ngày	50031	50031	Đạt
18		Học viên của lớp khác	50033	50033	Đạt
19	sp_NhapDiem	Nhập điểm giữa kỳ cả lớp	Thành công	Thành công, 28 học viên	Đạt
20		Điểm ngoài khoảng 0 – 10	50042	50042 Điểm phải nằm trong khoảng 0 – 10	Đạt
21	sp_ChuyenLop	Chuyển đăng ký 387 sang lớp IE55-2601	Thành công	Thành công, chuyển đủ 6.750.000 đồng đã đóng	Đạt
22		Chuyển sang lớp khác khoá	50053	50053	Đạt
23	sp_ThongKeDoanhThu	Năm 2025	Thành công	15 dòng, tổng 1.082.090.000 đồng bằng tổng chi tiết	Đạt
24		Khoảng ngày ngược	50060	50060	Đạt
25	sp_TimKiemHocVien	Từ khoá "Nguyễn", trang 2, 10 dòng mỗi trang	Thành công	Tổng 35 kết quả, trang 2 có 10 dòng	Đạt
26		Trang số 0	50061	50061	Đạt
27	sp_ThuHocPhi	Gửi lại cùng mã yêu cầu (bấm nút hai lần)	1 phiếu	1 phiếu, hai lần gọi cùng trả mã phiếu 516	Đạt
28	sp_NhapDiem	Xoá điểm cuối kỳ nhập nhầm (null), giữ điểm giữa kỳ	Thành công	GK = 7,50, CK = NULL	Đạt
29	sp_DiemDanhBuoi	Ghi giáo viên đã dạy buổi (`BUOIHOC.MaGVDay`)	Thành công	NV0020	Đạt
30	sp_LuuKhoaHoc	Mã khoá học 6 ký tự	50155	50155	Đạt
31	sp_LuuLopHoc	Mở lớp cho khoá có mã 5 ký tự	Thành công	TC450-2701 (10 ký tự, vừa cột)	Đạt

STT	Procedure	Ca kiểm thử	Mong đợi	Thực tế	Đánh giá
32		Lớp thứ 100 của khoá trong năm	50156	50156	Đạt
33	sp_LuuNhanVien	Đổi chức vụ giáo viên đã có bảng lương	50132	50132	Đạt
34	sp_ TinhLuongGiaoVien	Tháng 2026-13	50084	50084 Tháng phải có dạng yyyy-MM (tháng 01 – 12)	Đạt
35	sp_SinhBuoiHoc	Lỗi khi đang ở trong giao dịch của người gọi	Giữ giao dịch ngoài	`@@TRANCOUNT = 1`, lỗi 50080	Đạt
36	sp_SinhBuoiHoc_ SetBased	Bản cursor và bản set-based sinh 20 buổi cho GT3-2601	0 dòng khác nhau	0 dòng khác nhau	Đạt
37	sp_ CapNhatTrangThaiLop	Lớp IE65-2601 tới ngày khai giảng	Đang học	Đang học (1 lớp)	Đạt
38	sp_ThuHocPhi	Mã yêu cầu đã dùng cho phiếu của học viên khác	50016	50016 Mã yêu cầu đã dùng cho phiếu thu của học viên khác	Đạt
39		Biến `@MaPT` còn giữ mã phiếu lần trước, mã yêu cầu mới	Phiếu mới	Phiếu mới, mã phiếu 504 → 505	Đạt

Kết quả **39/39 ca đạt**; sau khi chạy, dữ liệu mẫu giữ nguyên (bộ kiểm tra nhất quán vẫn không có lỗi). Giá trị tự tăng đã cấp trong giao dịch bị huỷ không được trả lại, nên mã đăng ký và mã phiếu ở mỗi lần chạy khác nhau và có khoảng trống – đây là hành vi bình thường của SQL Server.

3.3.2. Hàm do người dùng định nghĩa

Phân loại. SQL Server có ba loại hàm người dùng. ECMS có 17 hàm thuộc đủ ba loại: 11 hàm vô hướng, 5 hàm bảng nội tuyến và 1 hàm bảng nhiều câu lệnh. Mười hàm nghiệp vụ và bốn hàm an ninh được liệt kê dưới đây; ba hàm còn lại phục vụ băm mật khẩu (`fn_BamMatKhau`), kiểm tra độ mạnh mật khẩu (`fn_MatKhauHopLe`) và tách kỹ năng từ XML (`fn_KyNangKiemTra`).

Bảng 3.37. Các hàm nghiệp vụ và hàm an ninh

Hàm	Loại	Tham số và kết quả	Được dùng ở
`fn_TinhTuoi`	Vô hướng, có `SCHEMABINDING`	Ngày sinh, ngày tính → tuổi	Ràng buộc CHECK tuổi nhân viên, báo cáo

Hàm	Loại	Tham số và kết quả	Được dùng ở
`fn_TyLeChuyenCan`	Vô hướng	Mã đăng ký → tỷ lệ có mặt (%)	View bảng điểm, procedure cảnh báo, trang điểm danh
`fn_XepLoai`	Vô hướng, có `SCHEMABINDING`	Điểm trung bình → Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu	Bảng điểm, báo cáo
`fn_SoTienDaDong`	Vô hướng	Mã đăng ký → tổng số tiền đã thu	Công nợ, phiếu thu
`fn_SoTienConNo`	Vô hướng	Mã học viên → tổng số tiền còn nợ	Hồ sơ học viên
`fn_SoChoConLai`	Vô hướng	Mã lớp → số chỗ trống	Form ghi danh
`fn_LichHocHocVien`	Bảng nội tuyến	Mã học viên, một ngày → lịch của tuần chứa ngày đó	Trang của học viên; học viên chỉ xem được lịch của chính mình
`fn_LopCuaGiaoVien`	Bảng nội tuyến	Mã giáo viên → các lớp phụ trách	Giáo viên chỉ thấy lớp mình; đổi tham số sang mã giáo viên khác nhận 0 dòng
`fn_GoiYKhoaHoc`	Bảng nội tuyến	Điểm, chương trình → khoá phù hợp và số lớp còn chỗ	Form kiểm tra đầu vào
`fn_BangDiemLop`	Bảng nhiều câu lệnh	Mã lớp → bảng điểm có xếp loại, chuyên cần, thứ	Báo cáo bảng điểm

Hàm	Loại	Tham số và kết quả	Được dùng ở
		hạng, ghi chú	
`fn_NguoiDungHienTai`	Bảng nội tuyến	– → tài khoản, vai trò, mã nhân viên hoặc học viên, phạm vi chi nhánh của người gọi	Mọi kiểm tra quyền mức dòng, trigger nhật ký
`fn_TrongPhamVi`	Vô hướng	Mã chi nhánh → người gọi có được thao tác không	Procedure ghi dữ liệu theo chi nhánh (50097)
`fn_DuocThaoTacLop`	Vô hướng	Mã lớp → người gọi có được ghi dữ liệu học tập của lớp không	Điểm danh, nhập điểm, cảnh báo (50035, 50043)
`fn_VaiTroTheoChucVu`	Vô hướng	Mã nhân viên, mã học viên → vai trò đúng với chức vụ	Nguồn duy nhất của ánh xạ chức vụ → vai trò: tạo, cập nhật tài khoản (50098), đổi chức vụ ở `sp_LuuNhanVien`, trang Tài khoản

Phân tích hàm tiêu biểu – fn_TyLeChuyenCan. Hàm này là "tầng thông tin" trong ví dụ DIKW ở mục 1.6.2. Theo quy định của trung tâm, đi muộn vẫn tính là có mặt, còn vắng có phép không tính vào tổng số buổi. Hàm trả về NULL khi chưa có buổi nào được điểm danh để phân biệt "chưa có dữ liệu" với "chuyên cần 0%".

Mã lệnh – Hàm fn_TyLeChuyenCan

```
CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_TyLeChuyenCan (@MaDK INT)
RETURNS DECIMAL(5,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @CoMat INT, @Tong INT;
    SELECT @CoMat = SUM(CASE WHEN TrangThai IN (N'Có mặt', N'Muộn')
                             THEN 1 ELSE 0 END),
           @Tong  = SUM(CASE WHEN TrangThai <> N'Có phép' THEN 1 ELSE 0 END)
    FROM dbo.DIEMDANH WHERE MaDK = @MaDK;
    RETURN CASE WHEN ISNULL(@Tong, 0) = 0 THEN NULL
                ELSE CAST(100.0 * @CoMat / @Tong AS DECIMAL(5,2)) END;
END
```

Kiểm thử các loại hàm. Hàm vô hướng được gọi ở mọi vị trí của câu truy vấn – SELECT, WHERE, ORDER BY và GROUP BY:

Kiểm thử – Hàm vô hướng trong SELECT, WHERE, ORDER BY và GROUP BY

```
SELECT TOP 3 MaHV, HoTen, dbo.fn_SoTienConNo(MaHV) AS ConNo
FROM HOCVIEN WHERE dbo.fn_SoTienConNo(MaHV) > 0 ORDER BY ConNo DESC;

SELECT dbo.fn_XepLoai(DiemTB) AS XepLoai, COUNT(*) AS SoHV
FROM DANGKY WHERE DiemTB IS NOT NULL GROUP BY dbo.fn_XepLoai(DiemTB);
```

Kết quả – ba học viên nợ nhiều nhất và phân bố xếp loại trên toàn bộ đăng ký đã có điểm:

Bảng 3.38. Ba học viên còn nợ nhiều nhất (fn_SoTienConNo)

Mã HV	Họ tên	Còn nợ (đồng)
HV0019	Nguyễn Thành Khoa	15.275.000
HV0162	Đặng Quang Hưng	13.500.000
HV0022	Bùi Kim Xuân	9.000.000

Bảng 3.39. Phân bố xếp loại trên các đăng ký đã có điểm (fn_XepLoai)

Xuất sắc	Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu
22	55	115	111	41

Hàm bảng nội tuyến được dùng trong mệnh đề FROM như một view có tham số. Với học viên có điểm kiểm tra 5,0, `fn_GoiYKhoaHoc(5.0, NULL)` gợi ý bốn khoá thuộc bốn chương trình:

Bảng 3.40. Kết quả fn_GoiYKhoaHoc(5.0, NULL)

Mã KH	Tên khoá	Mục tiêu	Học phí (đồng)	Số lớp còn chỗ
GT2	Giao tiếp Trung cấp	B1	3.500.000	1
IE55	IELTS 5.5	IELTS 5.5	7.500.000	1
KD2	Kids Movers	Cambridge Movers	4.200.000	1
TC650	TOEIC 650	TOEIC 650	4.500.000	1

`fn_LichHocHocVien('HV0004', '2026-10-15')` trả về lịch của tuần 12 – 18/10/2026:

Bảng 3.41. Kết quả fn_LichHocHocVien('HV0004', '2026-10-15')

Ngày học	Thứ	Ca	Lớp	Phòng	Buổi	Giáo viên
17/10/2026	Thứ Bảy	Sáng 1	IE55-2601	P101	19	Wilson David
18/10/2026	Chủ nhật	Sáng 1	IE55-2601	P101	20	Wilson David

Hàm xác định ngày thứ Hai đầu tuần bằng biểu thức `DATEDIFF(DAY, '19000101', @Tuan) % 7` (ngày 01/01/1900 là thứ Hai), nên kết quả không phụ thuộc vào cấu hình `SET DATEFIRST` hay `SET LANGUAGE` của phiên kết nối – một lỗi thường gặp khi ứng dụng và SSMS dùng ngôn ngữ khác nhau. Hàm còn kiểm tra người gọi qua `fn_NguoiDungHienTai()`: nếu người gọi là học viên thì chỉ nhận được lịch của chính mình, đổi tham số sang mã học viên khác nhận 0 dòng.

Hàm bảng nhiều câu lệnh `fn_BangDiemLop` cần nhiều bước xử lý: nạp biến bảng, cập nhật xếp loại và chuyên cần bằng hàm vô hướng, tính thứ hạng bằng `RANK()`, ghép ghi chú cảnh báo. Viết cùng logic trong một câu SELECT duy nhất (hàm nội tuyến) sẽ khó viết và khó đọc hơn nhiều. Kết quả cho lớp GT1-2501 (trích ba dòng đầu):

Bảng 3.42. Trích kết quả fn_BangDiemLop('GT1-2501')

Hạng	Họ tên	GK	CK	TB	Xếp loại	Chuyên cần (%)	Kết quả
1	Trần Mai Vân	10,00	10,00	10,00	Xuất sắc	100	Đạt
2	Hoàng Kim Mai	7,50	9,00	8,40	Giỏi	100	Đạt
3	Bùi Minh Chi	9,00	7,75	8,25	Giỏi	100	Đạt

Hàm trong ràng buộc CHECK. Hàm vô hướng có `SCHEMABINDING` còn được dùng trong ràng buộc CHECK để thực thi RB07 (nhân viên từ 18 đến 65 tuổi khi vào làm):

Mã lệnh – Ràng buộc CHECK gọi hàm và kiểm thử

```
ALTER TABLE NHANVIEN ADD CONSTRAINT CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong
    CHECK (dbo.fn_TinhTuoi(NgaySinh, NgayVaoLam) BETWEEN 18 AND 65);

INSERT NHANVIEN (..., NgaySinh, ..., NgayVaoLam)
VALUES (..., '1950-01-01', ..., '2026-01-01');
-- Msg 547: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint
-- "CK_NHANVIEN_TuoiLaoDong".
```

Khi chạy lại script, ràng buộc này phải được xoá trước rồi tạo lại, vì SQL Server không cho sửa một hàm đang được ràng buộc CHECK tham chiếu.

So sánh function và stored procedure.

Bảng 3.43. So sánh function và stored procedure

Tiêu chí	Function	Stored procedure
Giá trị trả về	Bắt buộc: một giá trị vô hướng hoặc một bảng	Tuỳ chọn: tập kết quả, tham số ra, mã trả về
Dùng trong câu lệnh	Được: SELECT, WHERE, JOIN, CHECK, cột tính toán	Không, chỉ gọi bằng EXEC
Thay đổi dữ liệu	Không (chỉ sửa được biến bảng cục bộ)	Được
Giao dịch, TRY…CATCH	Không	Có
Gọi đối tượng khác	Chỉ gọi được function	Gọi được cả function và procedure
Hiệu năng	Hàm bảng nội tuyến được tối ưu như view; hàm vô hướng chạy từng dòng	Kế hoạch thực thi được lưu đệm
Vai trò trong ECMS	Tính toán dùng lại: chuyên cần, xếp loại, công nợ, lịch; xác định người gọi và phạm vi	Nghiệp vụ ghi dữ liệu: ghi danh, thu phí, điểm danh

3.3.3. Trigger và nhật ký kiểm toán

Vai trò. Trigger là lớp bảo vệ cuối cùng: dù dữ liệu được thay đổi qua procedure, qua câu lệnh trực tiếp hay qua bất kỳ ứng dụng nào, trigger vẫn tự động kích hoạt. ECMS có 14 trigger, gồm 11 trigger AFTER và 3 trigger INSTEAD OF:

Bảng 3.44. Mười bốn trigger của ECMS

Trigger	Bảng hoặc view	Loại và sự kiện	Nhiệm vụ	RBTV
trg_DangKy_KiemTraSiSo	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE – chạy đầu tiên	Chặn ghi danh làm lớp vượt sĩ số	RB06
trg_DangKy_SiSo	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE – chạy cuối cùng	Tính lại sĩ số hiện tại của lớp	RB14
trg_DangKy_KetQua	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE điểm	Xác định kết quả Đạt hoặc Không đạt	–
trg_CTPhieuThu_TongTien	CT_PHIEUTHU	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Chặn sai học viên, thu vượt; cập nhật tổng tiền phiếu và trạng thái học phí	RB15, RB16
trg_LichHoc_KiemTraTrung	LICHHOC	AFTER INSERT, UPDATE	Chặn trùng phòng, trùng giáo viên khi thời gian hai lớp giao nhau	RB09, RB10
trg_NhatKy_DangKy	DANGKY	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi nhật ký, bỏ qua lệnh sửa không làm đổi giá trị	NFR03
trg_NhatKy_PhieuThu	PHIEUTHU	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi nhật ký phiếu thu	NFR03
trg_NhatKy_CTPhieuThu	CT_PHIEUTHU	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi từng khoản tiền đã thu của mỗi đăng ký, kể cả khi chuyển sang đăng ký mới lúc chuyển lớp	NFR03

Trigger	Bảng hoặc view	Loại và sự kiện	Nhiệm vụ	RBTV
`trg_NhatKy_Luong`	NHANVIEN	AFTER UPDATE cột lương	Ghi lương cũ, lương mới và phần trăm thay đổi	NFR03
`trg_NhatKy_TaiKhoan`	TAIKHOAN	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi tạo, xoá, đổi vai trò, khoá, mở khoá, đổi mật khẩu; **không** ghi giá trị băm, salt; bỏ qua cập nhật số lần đăng nhập để nhật ký không bị nhiễu	NFR03
`trg_NhatKy_HocVien`	HOCVIEN	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Ghi thay đổi hồ sơ cá nhân; so sánh bằng `EXCEPT` để bỏ qua lệnh sửa không đổi giá trị (kể cả NULL)	NFR03
`trg_NhatKy_ChiDoc`	NHATKY	INSTEAD OF UPDATE, DELETE	Nhật ký chỉ được thêm, không được sửa, xoá	NFR03
`trg_vwDangKyChiTiet_Insert`	View vw_DangKyChiTiet	INSTEAD OF INSERT	Ghi danh qua view kết nối bốn bảng: học phí lấy từ khoá học, ngày đăng ký luôn là hôm nay, kiểm tra giảm giá và khoá tiên quyết như `sp_DangKyHoc`	–
`trg_vwDangKyChiTiet_Delete`	View vw_DangKyChiTiet	INSTEAD OF DELETE	"Xoá" qua view nghĩa là huỷ đăng ký (xoá mềm); chặn nếu đã có phiếu thu hoặc học viên đã đi học	–

Bảng ảo inserted và deleted. Khi trigger chạy, SQL Server cung cấp hai bảng ảo có cùng cấu trúc với bảng gốc:

Bảng 3.45. Nội dung bảng ảo inserted và deleted theo thao tác

Thao tác	Bảng inserted	Bảng deleted
INSERT	Các dòng vừa thêm	Rỗng
DELETE	Rỗng	Các dòng vừa xoá
UPDATE	Giá trị sau khi sửa	Giá trị trước khi sửa

Phân tích trigger tiêu biểu – trg_DangKy_SiSo. Trigger trong SQL Server chạy **một lần cho mỗi câu lệnh**, không phải cho mỗi dòng: một câu `INSERT … SELECT` có thể thêm 30 đăng ký cùng lúc và trigger chỉ chạy một lần với 30 dòng trong bảng `inserted`. Vì vậy mọi trigger của ECMS được viết theo hướng tập hợp. Trigger sĩ số không cộng, trừ 1 mà **đếm lại** sĩ số cho mọi lớp bị ảnh hưởng – gồm lớp của các dòng mới (trong `inserted`) và lớp của các dòng cũ (trong `deleted`). Cách này đúng cho cả thêm, xoá, chuyển lớp và đổi trạng thái sang bảo lưu, với một hay nhiều dòng. Lệnh UPDATE không đụng tới lớp hay trạng thái (nhập điểm, đóng học phí) được bỏ qua ngay bằng hàm `UPDATE(cột)` để không đếm lại vô ích.

Mã lệnh – Trigger trg_DangKy_SiSo

```
CREATE OR ALTER TRIGGER dbo.trg_DangKy_SiSo
ON dbo.DANGKY
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM inserted)
       AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM deleted) RETURN;
    -- sửa cột khác (điểm, học phí) thì sĩ số không đổi
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inserted) AND EXISTS (SELECT 1 FROM deleted)
       AND NOT (UPDATE(MaLop) OR UPDATE(TrangThai)) RETURN;
    UPDATE l
    SET SiSoHienTai = (SELECT COUNT(*) FROM dbo.DANGKY d
                       WHERE d.MaLop = l.MaLop
                         AND d.TrangThai IN (N'Đang học', N'Hoàn thành'))
    FROM dbo.LOPHOC l
    WHERE l.MaLop IN (SELECT MaLop FROM inserted
                      UNION SELECT MaLop FROM deleted);
END
```

Cách viết sai phổ biến là gán `@MaLop = (SELECT MaLop FROM inserted)`: câu lệnh này chỉ đúng khi có một dòng và cho kết quả sai, hoặc báo lỗi, khi câu lệnh gốc tác động nhiều dòng.

Thứ tự kích hoạt. Bảng DANGKY có bốn trigger AFTER cho sự kiện INSERT. Nhóm dùng `sp_settriggerorder` để `trg_DangKy_KiemTraSiSo` chạy **đầu tiên** –

chặn sớm và trả thông báo tiếng Việt thay vì lỗi ràng buộc CHECK khó hiểu – và `trg_DangKy_SiSo` chạy **cuối cùng**; hai trigger còn lại chạy theo thứ tự không xác định. Thứ tự đầy đủ khi thực hiện một câu INSERT vào DANGKY là: kiểm tra ràng buộc (CHECK, khoá ngoại, UNIQUE), ghi dữ liệu, chạy các trigger AFTER từ đầu đến cuối, xác nhận giao dịch. Trigger INSTEAD OF thì chạy *thay cho* thao tác, trước cả bước kiểm tra ràng buộc.

Nhật ký kiểm toán. Mỗi dòng nhật ký lưu dữ liệu cũ và mới dạng JSON (tạo bằng `FOR JSON PATH, WITHOUT_ARRAY_WRAPPER`), login SQL Server thực hiện và tài khoản ứng dụng thực hiện. Thông tin thứ hai là cần thiết vì mọi người dùng web đều kết nối bằng cùng một login `ecms_app`; trigger lấy tên tài khoản ứng dụng từ `fn_NguoiDungHienTai()`, tức từ ngữ cảnh phiên chỉ đọc mà ứng dụng đặt khi đăng nhập (mục 3.2.1). Nhật ký bao phủ sáu bảng: đăng ký, phiếu thu, chi tiết phiếu thu, lương nhân viên, tài khoản và hồ sơ học viên. Ví dụ một dòng nhật ký khi tăng lương:

Ví dụ – Một dòng nhật ký thay đổi lương

```
Bảng       NHANVIEN
Dữ liệu cũ {"LuongCoBan":11500000}
Dữ liệu mới {"LuongCoBan":12650000,"PhanTramThayDoi":10.00}
Người thực hiện  sa (login SQL) / kiemthu (tài khoản ứng dụng)
```

Kiểm thử. Bộ kiểm thử `test_triggers.sql` thao tác **trực tiếp lên bảng**, bỏ qua procedure, để chứng minh CSDL tự bảo vệ được mình. Lỗi xảy ra trong trigger luôn làm giao dịch không thể xác nhận được nữa, vì vậy mỗi ca chạy trong một giao dịch riêng rồi huỷ.

Bảng 3.46. Kết quả kiểm thử trigger (test_triggers.sql, gom theo trigger)

Trigger	Ca kiểm thử	Kết quả	Đánh giá
trg_DangKy_ KiemTraSiSo	Thêm thẳng một đăng ký vào lớp đã đầy IE55-2602	50070 Lớp IE55-2602 đã đủ sĩ số, không thể ghi danh thêm	Đạt
trg_DangKy_SiSo	Thêm một đăng ký, rồi chuyển đăng ký đó sang Bảo lưu	Sĩ số 10 → 11 → 10	Đạt
trg_DangKy_KetQua	Điểm GK 4, CK 5, sau đó sửa CK thành 7	4,60 Không đạt → 5,80 Đạt	Đạt
trg_CTPhieuThu_ TongTien	Thêm dòng 1,5 triệu, sửa thành 4 triệu, rồi xoá	Đóng một phần → Đã đóng → Chưa đóng; tổng tiền phiếu luôn khớp	Đạt
	Thu thêm cho đăng ký đã đóng đủ	50072 Tổng số tiền đã thu vượt quá học phí phải đóng	Đạt

Trigger	Ca kiểm thử	Kết quả	Đánh giá
	Dòng chi tiết là đăng ký của học viên khác	50071	Đạt
trg_LichHoc_ KiemTraTrung	Xếp lớp GT3-2601 vào thứ Bảy, ca 1, phòng P101	50073 Trùng phòng P101 (CN03) với lớp IE55-2601	Đạt
trg_NhatKy_DangKy, trg_NhatKy_PhieuThu	Các thao tác ở trên	17 dòng nhật ký ghi đúng tài khoản `kiemthu`	Đạt
trg_NhatKy_Luong	Tăng lương 10% rồi sửa một cột khác	Ghi một dòng kèm phần trăm thay đổi; sửa cột khác không ghi	Đạt
trg_NhatKy_ChiDoc	Sửa một dòng nhật ký	50074 Nhật ký kiểm toán chỉ được thêm, không được sửa hoặc xoá	Đạt
trg_vwDangKyChiTiet_ Insert	Thêm qua view; thêm vào lớp đã kết thúc; thêm khi chưa đủ khoá tiên quyết	Học phí 4.000.000, thành tiền 3.600.000, sĩ số tăng 1; lỗi 50075; lỗi 50078	Đạt
trg_vwDangKyChiTiet_ Delete	Xoá qua view; xoá đăng ký đã điểm danh	Huỷ đăng ký, sĩ số giảm 1; lỗi 50079	Đạt
trg_NhatKy_TaiKhoan	Khoá tài khoản, rồi tăng số lần đăng nhập sai	Ghi đúng một dòng (khoá), lần đăng nhập sai không ghi	Đạt
trg_NhatKy_CTPhieuThu	Xoá một chi tiết phiếu thu	Ghi thao tác DELETE kèm số tiền và tài khoản `kiemthu`	Đạt
trg_NhatKy_HocVien	Lệnh UPDATE giữ nguyên giá trị, rồi đổi địa chỉ	Chỉ lần đổi địa chỉ được ghi	Đạt

Kết quả **22/22 ca đạt**. Bộ kiểm thử procedure vẫn đạt 39/39 ca khi các trigger hoạt động, chứng tỏ procedure và trigger không xung đột nhau.

So sánh trigger và ràng buộc CHECK.

Bảng 3.47. So sánh ràng buộc CHECK và trigger

Tiêu chí	Ràng buộc CHECK	Trigger
Phạm vi	Một dòng của một bảng	Nhiều dòng, nhiều bảng
Ví dụ trong ECMS	Giờ kết thúc sau giờ bắt đầu; sĩ số không vượt tối đa	Trùng phòng giữa các lớp; tổng tiền phiếu thu
Thời điểm	Trước khi ghi dòng	Sau khi ghi (AFTER) hoặc thay cho thao tác (INSTEAD OF)
Thay đổi dữ liệu khác	Không	Có: cập nhật sĩ số, ghi nhật ký
Hiệu năng	Rất nhanh, bộ tối ưu tận dụng được	Chậm hơn vì chạy thêm truy vấn mỗi lần ghi
Thông báo lỗi	Thông báo chuẩn của SQL Server kèm tên ràng buộc	Tự viết bằng tiếng Việt
Có thể bị vô hiệu khi	Dùng `NOCHECK`	Dùng `DISABLE TRIGGER`

Nguyên tắc nhóm áp dụng: dùng CHECK, khoá ngoại, UNIQUE trước; chỉ dùng trigger khi ràng buộc vượt quá phạm vi một dòng hoặc cần cập nhật dữ liệu khác.

3.3.4. Cursor

Vai trò. Cursor cho phép xử lý tập kết quả theo từng dòng. ECMS dùng cursor cho ba nghiệp vụ có tính tuần tự, đồng thời viết thêm ba phiên bản xử lý theo tập hợp (set-based) để đối chiếu kết quả và tốc độ:

Bảng 3.48. Ba procedure dùng cursor và bản đối chứng xử lý theo tập hợp

Procedure	Cursor	Loại cursor	Nghiệp vụ
`sp_SinhBuoiHoc`	Các dòng lịch học trùng thứ của ngày đang xét	`LOCAL FAST_FORWARD`	Duyệt từng ngày từ ngày khai giảng, bỏ qua ngày lễ, sinh buổi học tới đủ số buổi của khoá, cập nhật ngày kết thúc lớp; không cho sinh lại khi lớp đã điểm danh
`sp_TinhLuongGiaoVien`	Các giáo viên đang làm việc hoặc có buổi dạy trong tháng	`LOCAL STATIC READ_ONLY`	Đếm số buổi đã dạy trong tháng theo người dạy thật (`MaGVDay`) nhân đơn giá, cộng lương cơ bản, ghi hoặc cập nhật bảng lương
`sp_CanhBaoChuyenCan`	Các đăng ký đang học	`LOCAL FAST_FORWARD`	Tính tỷ lệ vắng; vượt ngưỡng (mặc định 20%, từ 4 buổi trở lên) thì ghi cảnh báo, trên 30% là mức Nghiêm trọng
Ba bản đối chứng `…_SetBased`	–	–	Cùng kết quả bằng `INSERT … SELECT` với bảng số và `ROW_NUMBER`, `MERGE`, hoặc `INSERT … SELECT … GROUP BY`

Vòng đời của cursor. Đoạn mã trích từ `sp_SinhBuoiHoc` thể hiện đủ năm giai đoạn: khai báo, mở, đọc, đóng và giải phóng.

Mã lệnh – Vòng đời cursor trong sp_SinhBuoiHoc

```
-- 1. DECLARE: định nghĩa câu SELECT
DECLARE cur_Lich CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR
    SELECT MaCa, MaPhong FROM dbo.LICHHOC
    WHERE MaLop = @MaLop AND Thu = @Thu ORDER BY MaCa;
OPEN cur_Lich;                                    -- 2. OPEN: tạo tập kết quả
FETCH NEXT FROM cur_Lich INTO @MaCa, @MaPhong;  -- 3. FETCH: đọc từng dòng
-- @@FETCH_STATUS: 0 đọc được; -1 hết dòng; -2 dòng đã bị xoá
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 AND @STT < @SoBuoi
BEGIN
    SET @STT += 1;
    INSERT dbo.BUOIHOC (...)
    VALUES (@MaLop, @STT, @Ngay, @MaCa, @MaPhong, ...);
    FETCH NEXT FROM cur_Lich INTO @MaCa, @MaPhong;
END
CLOSE cur_Lich;        -- 4. CLOSE: giải phóng tập kết quả và khoá
DEALLOCATE cur_Lich;   -- 5. DEALLOCATE: huỷ định nghĩa cursor
```

Từ khoá `LOCAL` giới hạn cursor trong phạm vi procedure để không trùng tên với phiên khác; khối CATCH kiểm tra `CURSOR_STATUS` để giải phóng cursor khi lỗi xảy ra giữa chừng. Thiếu lệnh FETCH ở cuối thân vòng lặp sẽ tạo vòng lặp vô hạn – lỗi phổ biến nhất khi viết cursor. Nếu lịch cố định không đủ để sinh hết số buổi trước ngày giới hạn, procedure báo lỗi 50085 thay vì tạo một lớp thiếu buổi.

Kết quả chạy. `sp_SinhBuoiHoc 'IE65-2601', 1` sinh **30 buổi học** với ngày kết thúc 07/02/2027, trùng khớp hoàn toàn với lịch trong dữ liệu mẫu. Gọi procedure cho lớp IE55-2602 đã điểm danh thì bị từ chối với lỗi 50083 "Lớp đã điểm danh, không thể sinh lại buổi học". Kết quả tính lương tháng 9/2026 (trích):

Bảng 3.49. Trích bảng lương giáo viên tháng 9/2026 (sp_TinhLuongGiaoVien)

Giáo viên	Số buổi dạy	Đơn giá (đồng)	Lương cơ bản (đồng)	Tổng lương (đồng)
Wilson David	8	700.000	7.000.000	12.600.000
Smith John	8	800.000	6.000.000	12.400.000
Lê Thanh Yến	8	450.000	7.500.000	11.100.000
Bùi Đức Nhiên	0	400.000	8.000.000	8.000.000

Chạy cảnh báo chuyên cần với ngưỡng mặc định 20% sinh ra 2 cảnh báo; hạ ngưỡng xuống 15% thì có 11 cảnh báo. Ba cảnh báo đầu danh sách ở ngưỡng 15%:

Bảng 3.50. Ba cảnh báo chuyên cần đầu tiên (ngưỡng vắng 15%)

Học viên	Lớp	Số buổi đã học	Số buổi vắng	Tỷ lệ vắng	Mức độ
Phạm Khánh Duyên	TC650-2601	16	7	43,75%	Nghiêm trọng
Trần Phương Dương	KD2-2601	13	3	23,08%	Nhắc nhở
Vũ Minh Châu	KD2-2601	10	2	20,00%	Nhắc nhở

Các loại cursor. Để thấy rõ khác biệt giữa các loại cursor, nhóm mở cursor trên một bảng ba dòng, đọc dòng thứ nhất, rồi trong khi cursor đang mở thì **sửa dòng 2** và **thêm dòng 4**:

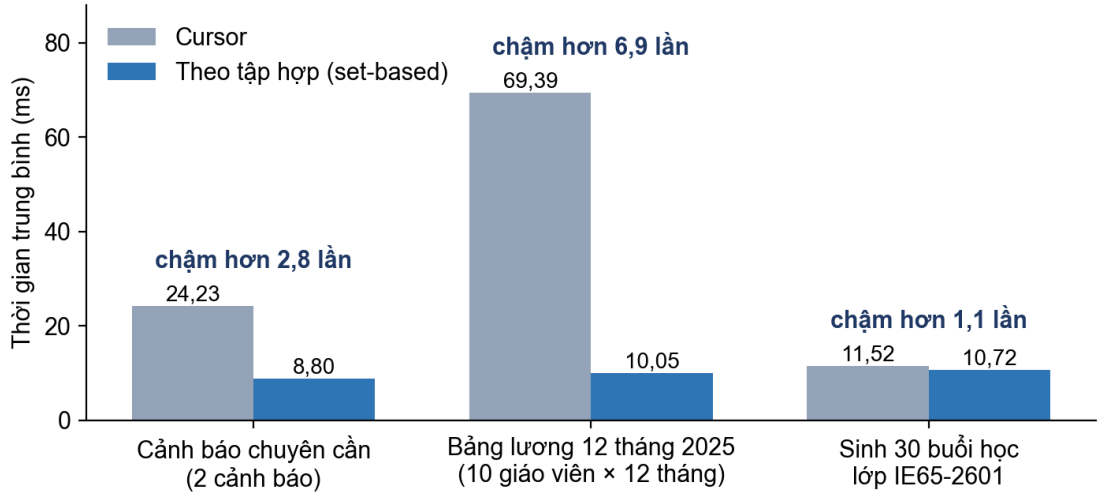
Bảng 3.51. Hành vi của bốn loại cursor khi dữ liệu thay đổi trong lúc đang duyệt

Loại	Thấy dòng bị sửa	Thấy dòng mới	Các giá trị đọc được	Đặc điểm
`STATIC`	Không	Không	1:10, 2:20, 3:30	Chụp toàn bộ kết quả vào tempdb lúc mở; cuộn tới lui được; không cập nhật được
`KEYSET`	Có	Không	1:10, **2:999**, 3:30	Lưu tập khoá lúc mở, đọc giá trị mới nhất theo khoá
`DYNAMIC`	Có	Có	1:10, **2:999**, 3:30, **4:40**	Đánh giá lại ở mỗi lần đọc, tốn tài nguyên nhất
`FAST_FORWARD`	Có	Có	1:10, 2:999, 3:30, 4:40	Chỉ đọc, chỉ tiến; nhẹ nhất, nên là lựa chọn mặc định

So sánh cursor với xử lý theo tập hợp. Để phép so sánh công bằng, hai phiên bản của mỗi bài toán làm **đúng cùng một việc**, kể cả phần ghi dữ liệu: cùng ghi cảnh báo vào CANHBAO_CHUYENCAN, cùng ghi bảng lương 12 tháng, cùng xoá buổi cũ, ghi 30 buổi mới và cập nhật ngày kết thúc lớp. (Phiên bản đầu của phép đo cho bản set-based chỉ tính toán mà không ghi, nên chênh lệch bị phóng đại.) Mỗi bài toán chạy 20 lần bằng cả hai cách, mỗi lần trong một giao dịch rồi huỷ, lấy thời gian trung bình; kết quả hai bên được đối chiếu – số cảnh báo, tổng quỹ lương, và từng buổi học bằng `EXCEPT` hai chiều.

Bảng 3.52. Thời gian trung bình 20 lần chạy: cursor và xử lý theo tập hợp

Bài toán	Cursor (ms)	Theo tập hợp (ms)	Cursor chậm hơn	Kết quả giống nhau
Cảnh báo chuyên cần cho toàn bộ đăng ký đang học (2 cảnh báo)	24,23	8,80	2,8 lần	Có
Bảng lương 12 tháng năm 2025 (tổng 1.000.400.000 đồng)	69,39	10,05	6,9 lần	Có
Sinh 30 buổi học cho lớp IE65-2601	11,52	10,72	1,1 lần	Có, từng buổi trùng khớp



Hình 3.7. Thời gian trung bình của cursor và xử lý theo tập hợp trên ba bài toán

Nhận xét. Khoảng cách phụ thuộc vào việc cursor phải làm bao nhiêu truy vấn con cho mỗi dòng. Bảng lương chênh lệch lớn nhất (6,9 lần) vì cursor đếm số buổi dạy rồi ghi bảng lương riêng cho *từng* giáo viên của *từng* tháng – 10 giáo viên × 12 tháng là 120 lần đếm và 120 lệnh ghi – còn bản tập hợp gộp tất cả vào một câu `MERGE` mỗi tháng và để bộ tối ưu chọn một kế hoạch thực thi duy nhất. Cảnh báo chuyên cần chênh 2,8 lần vì cursor đếm điểm danh cho từng đăng ký. Ngược lại, khi sinh buổi học hai cách gần như ngang nhau (1,1 lần): phần lớn thời gian của cả hai nằm ở việc ghi 30 buổi học, trong khi bản tập hợp phải tự dựng lịch ngày bằng bảng số và `ROW_NUMBER` – phức tạp và khó đọc hơn hẳn bản cursor. Từ đó, nguyên tắc nhóm áp dụng là: **mặc định xử lý theo tập hợp; chỉ dùng cursor `LOCAL FAST_FORWARD` khi bài toán thực sự tuần tự** – bước sau phụ thuộc kết quả bước trước như sinh buổi học, cần gọi procedure cho từng dòng, hoặc cần xử lý theo lô nhỏ để tránh giữ khoá lâu – vì khi đó cursor không chậm hơn đáng kể mà dễ viết, dễ kiểm tra hơn.

3.4. Tiểu kết chương

Chương 3 đã xây dựng toàn bộ lớp xử lý và bảo vệ thông tin ngay trong CSDL. Về truy vấn, bộ 31 truy vấn SQL và 18 truy vấn XML trả lời các câu hỏi quản lý thực tế, kèm số liệu đo cho thấy tác dụng của chỉ mục, cách viết điều kiện đúng và cả trường hợp chỉ mục XML làm truy vấn chậm đi. Về an ninh, hệ thống bảo vệ theo bảy lớp: mã hoá đường truyền; băm lặp mật khẩu có salt với tạm khoá chống dò; phân quyền tối thiểu với login ứng dụng bị cấm trên mọi bảng; phân quyền theo dòng dựa trên ngữ cảnh phiên chỉ đọc và mặc định từ chối; che, ẩn dữ liệu theo cột; mã hoá dữ liệu lưu trữ và bản sao lưu; kiểm toán bằng trigger, SQL Server Audit và bảng ledger. Chiến lược sao lưu đạt RPO 15 phút, đã được diễn tập phục hồi về đúng thời điểm với RTO đo được dưới một giây và kiểm tra toàn vẹn bằng `DBCC CHECKDB`; quy trình nhập dữ liệu kiểm tra 12 quy tắc chất lượng. Về lập trình, 40 procedure, 17 function, 14 trigger và các cursor đóng gói mọi quy tắc nghiệp vụ, an toàn khi có truy cập đồng thời và khi người dùng bấm nút hai lần. Tổng cộng **114 ca kiểm thử tự động** (39 procedure, 22 trigger, 53 phân quyền) đều đạt. Lớp xử lý này là nền tảng để Chương 4 xây dựng giao diện chỉ gọi view và procedure mà không truy cập bảng gốc.

CHƯƠNG 4: TRÌNH BÀY THÔNG TIN

Chương 2 và Chương 3 đã xây dựng CSDL cùng lớp xử lý gồm view, procedure, trigger và phân quyền. Chương này trình bày tầng giao diện – nơi người dùng thực sự tiếp xúc với thông tin – và đối chiếu từng nguyên tắc thiết kế menu, form, báo cáo của môn học với ứng dụng web ECMS.

Kiến trúc ứng dụng. Ứng dụng được viết bằng Python với thư viện Streamlit, kết nối SQL Server qua pyodbc bằng login riêng `ecms_app` – login chỉ có quyền thực thi procedure và đọc view (mục 3.2.2). Ứng dụng gồm ba tầng: tầng trang (mỗi chức năng một tệp), tầng dùng chung (kết nối CSDL, xác thực, menu, các thành phần giao diện) và tầng báo cáo (sinh PDF, Excel, Word). Bốn nguyên tắc kỹ thuật được áp dụng xuyên suốt:

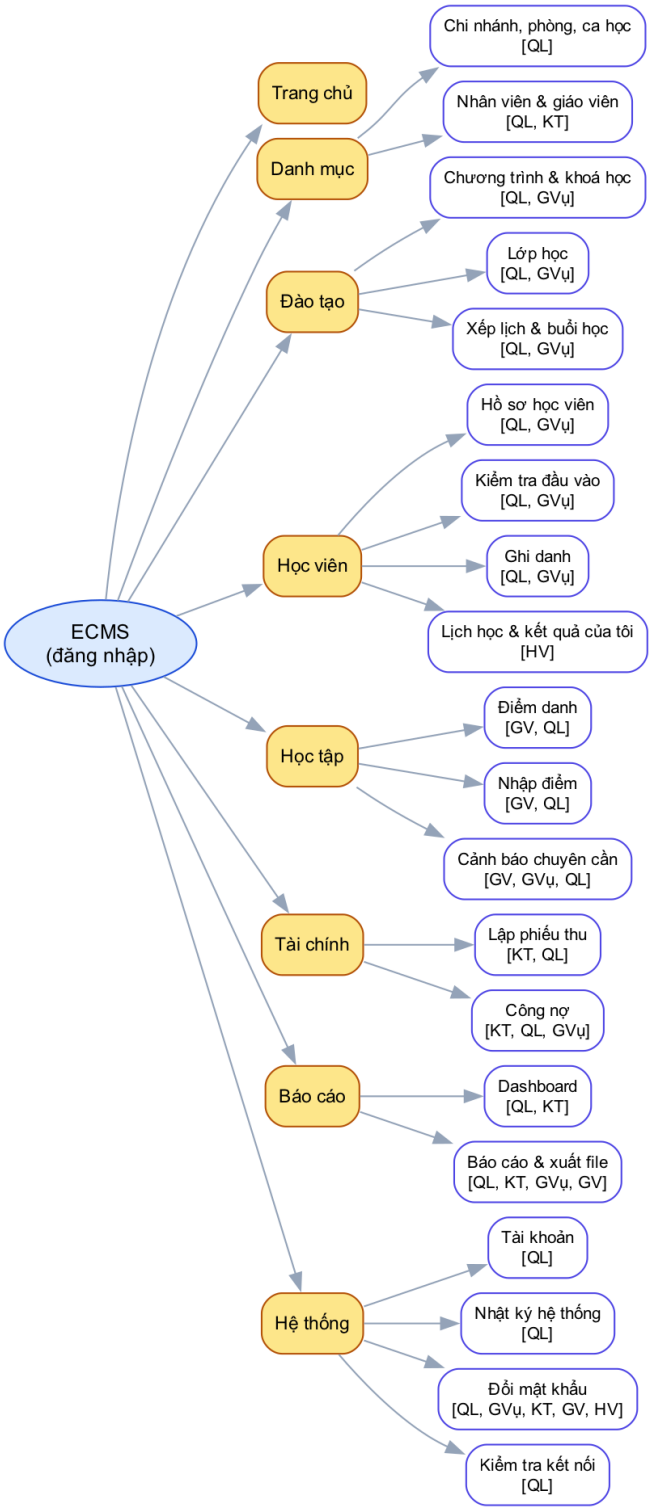
1. **Giao diện chỉ gọi view, function và procedure**, không truy cập bảng gốc và không ghép chuỗi SQL – mọi tham số đều được truyền qua dấu `?`. Nghiệp vụ và ràng buộc nằm trong CSDL nên giao diện không thể "đi vòng".
2. **Mỗi phiên làm việc có một kết nối riêng mang ngữ cảnh người dùng.** Ngay khi mở kết nối, ứng dụng gọi `sp_set_session_context` với tuỳ chọn `@read_only = 1` để ghi tên tài khoản, phạm vi chi nhánh, vai trò, mã nhân viên hoặc học viên; trong suốt kết nối đó không câu lệnh nào đổi được các giá trị này nữa. Ứng dụng không dùng connection pool, vì kết nối lấy lại từ pool vẫn giữ ngữ cảnh của người dùng trước. Nhờ ngữ cảnh này, view tự lọc dữ liệu theo chi nhánh, procedure kiểm tra quyền trên từng dòng và trigger ghi đúng người thao tác vào nhật ký.
3. **Phiên đăng nhập được kiểm tra lại liên tục.** Cứ sau 60 giây, đầu mỗi trang đọc lại trạng thái và vai trò của tài khoản: nếu Quản lý vừa khoá tài khoản hoặc đổi chức vụ của nhân viên, tab đang mở bị đăng xuất ngay ở thao tác kế tiếp, kèm lý do hiển thị ở trang đăng nhập. Không thao tác quá 30 phút thì phiên hết hạn.
4. **Lỗi nghiệp vụ được hiển thị bằng tiếng Việt**, đúng nội dung thông báo mà procedure hoặc trigger ném ra; phần thông tin kỹ thuật của trình điều khiển ODBC được lược bỏ trước khi hiển thị.

Các hình trong chương được chụp tự động bằng script `scripts/chup_anh.py` (Playwright) trên CSDL vừa dựng từ dữ liệu mẫu, khung nhìn 1280 điểm ảnh với độ phân giải gấp đôi. Mỗi hình đăng nhập bằng đúng vai trò mà phân hệ đó phục vụ – giáo vụ cho Đào tạo và Học viên, giáo viên cho Học tập, kế toán cho Tài chính, quản lý cho Danh mục, Báo cáo và Hệ thống – và vai trò được ghi trong chú thích. Hai hình báo cáo PDF được kết xuất từ chính tệp mà nút "Tải PDF" và "In phiếu" của ứng dụng tạo ra.

4.1. Thiết kế menu

4.1.1. Cây chức năng

Toàn bộ menu được khai báo **tại một chỗ** dưới dạng một danh sách, mỗi dòng gồm nhóm, tệp trang, tiêu đề, biểu tượng và các vai trò được thấy. Thanh điều hướng được dựng tự động từ danh sách này theo vai trò của người đăng nhập; sơ đồ cây chức năng ở Hình 4.1 cũng được sinh tự động từ cùng danh sách nên luôn khớp với ứng dụng. Ký hiệu vai trò trong hình: QL là Quản lý, GVụ là Giáo vụ, KT là Kế toán, GV là Giáo viên, HV là Học viên.



Hình 4.1. Cây chức năng và vai trò được thấy từng mục

4.1.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu

Bảng 4.1 đối chiếu từng nguyên tắc thiết kế menu của môn học với cách ECMS áp dụng:

Bảng 4.1. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế menu

Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Rộng và nông: ít cấp, mỗi cấp vừa đủ lựa chọn	Đúng hai cấp: nhóm và chức năng. Tám nhóm, mỗi nhóm từ một đến bốn mục, không có menu con lồng nhau. Mọi chức năng đến được bằng một cú nhấp từ thanh bên	Hình 4.1, 4.3
Nhóm theo nghiệp vụ, sắp theo luồng công việc	Thứ tự nhóm bám theo quy trình ở mục 1.2: Danh mục, Đào tạo, Học viên, Học tập, Tài chính, Báo cáo, Hệ thống; trong mỗi nhóm cũng theo thứ tự thao tác (mở lớp rồi xếp lịch; kiểm tra đầu vào rồi ghi danh)	Hình 4.1
Tên rõ nghĩa, nhất quán	Tiêu đề là danh từ nghiệp vụ quen thuộc như "Lập phiếu thu", "Công nợ", trùng với tiêu đề trang; mỗi mục có biểu tượng cùng một phong cách	Hình 4.3
Chỉ hiện chức năng được phép	Danh sách menu được lọc theo vai trò; mục không có quyền bị **ẩn hẳn** chứ không chỉ làm mờ	Hình 4.3, 4.4
Chặn cả đường vòng	Ẩn menu là chưa đủ: đầu mỗi trang đều kiểm tra vai trò, nên gõ thẳng địa chỉ của trang không được phép sẽ nhận thông báo "Bạn không có quyền truy cập chức năng này". Lớp bảo vệ cuối cùng là quyền SQL của từng role và kiểm tra phạm vi trong procedure	–
Cho biết người dùng đang ở đâu	Mục đang mở được tô nền đậm trên thanh bên; tiêu đề trang lặp lại tên mục; cuối thanh bên luôn hiện họ tên, vai trò, chi nhánh và phạm vi dữ liệu	Hình 4.3, 4.4
Lối thoát rõ ràng	Nút Đăng xuất cố định ở cuối thanh bên; Trang chủ là điểm xuất phát chung cho mọi vai trò	Hình 4.3
Dễ mở rộng	Thêm một chức năng chỉ cần tạo tệp trang và thêm một dòng vào danh sách menu; trang chưa có tệp tự động bị ẩn	–

Độ rộng của menu thay đổi theo vai trò (Bảng 4.2). Quản lý thấy nhiều chức năng nhất, học viên chỉ thấy ba mục:

Bảng 4.2. Số nhóm và số chức năng mỗi vai trò thấy trên menu

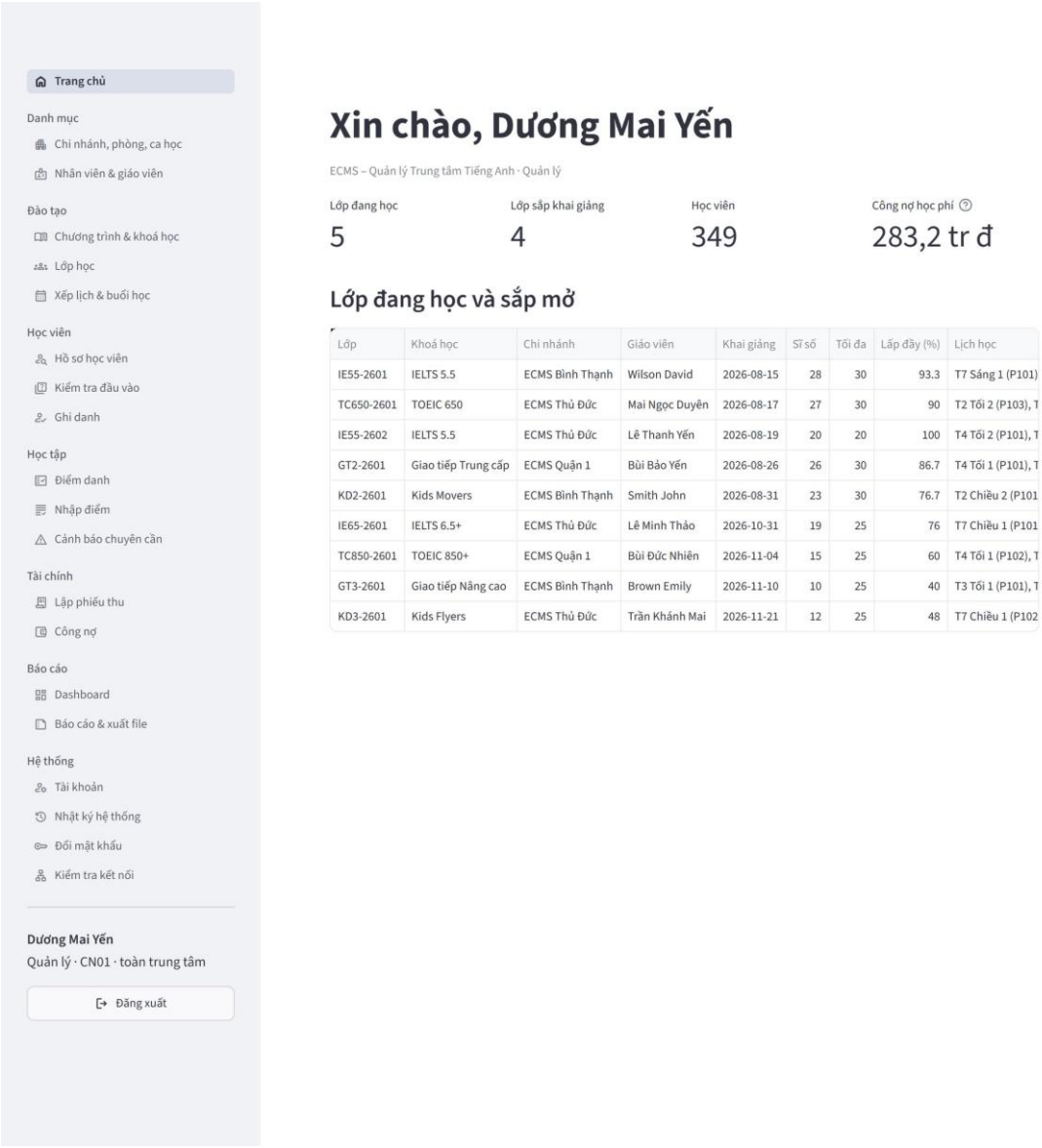
Vai trò	Số nhóm	Số chức năng	Các nhóm thấy được
Quản lý	8	20	Tất cả, trừ trang dành riêng cho học viên
Giáo vụ	7	11	Trang chủ, Đào tạo, Học viên, Học tập (cảnh báo), Tài chính (công nợ), Báo cáo, Hệ thống
Kế toán	5	7	Trang chủ, Danh mục (nhân viên), Tài chính, Báo cáo, Hệ thống
Giáo viên	4	6	Trang chủ, Học tập, Báo cáo, Hệ thống
Học viên	3	3	Trang chủ, Lịch học và kết quả của tôi, Đổi mật khẩu

Màn hình đăng nhập (Hình 4.2) chỉ gồm hai ô nhập và một nút. Mật khẩu được kiểm tra bằng procedure `sp_DangNhap`: mật khẩu băm lặp 10.000 vòng có salt; sai tên đăng nhập và sai mật khẩu nhận **cùng một** thông báo để không dò được tài khoản nào có thật; sai năm lần liên tiếp thì tài khoản bị tạm khoá 15 phút (mục 3.2.1). Khi phiên bị đăng xuất tự động, lý do – phiên hết hạn, tài khoản bị khoá, vai trò vừa thay đổi – được hiện ngay trên màn hình này. Khung "Tài khoản demo" chỉ hiện ở môi trường phát triển và được tắt bằng biến `ECMS_SHOW_DEMO=no` khi triển khai thật.

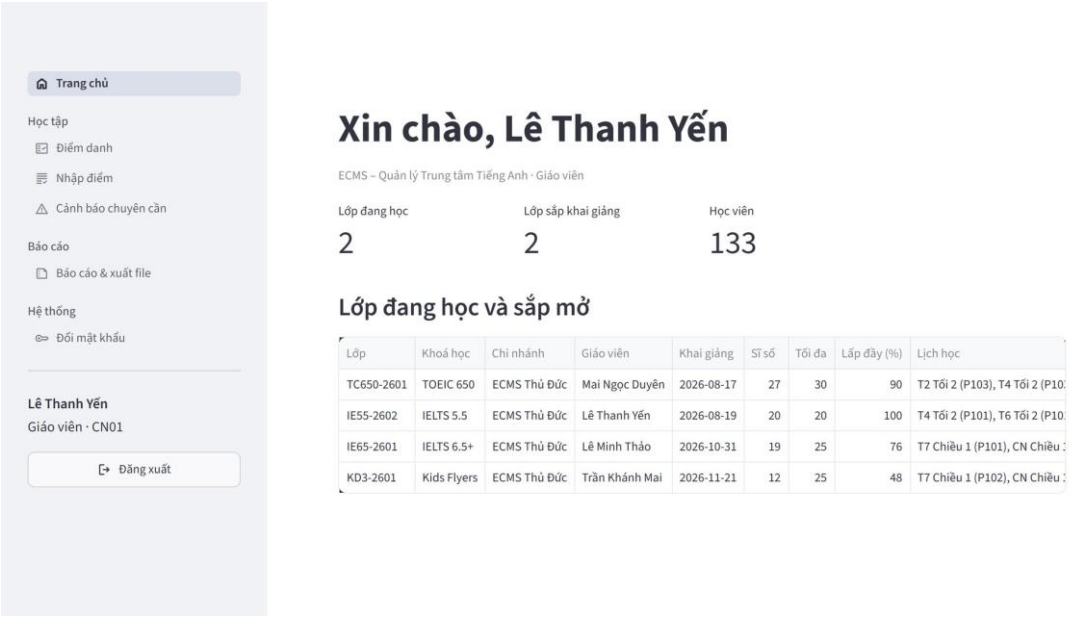


Hình 4.2. Màn hình đăng nhập

Sau khi đăng nhập, thanh bên chỉ hiện các nhóm chức năng của vai trò tương ứng. Hình 4.3 và Hình 4.4 so sánh cùng một ứng dụng với hai vai trò: Quản lý cấp trung tâm thấy đủ tám nhóm cùng các chỉ số tóm tắt của toàn trung tâm; Giáo viên chỉ còn ba nhóm Học tập, Báo cáo, Hệ thống, và trang chủ chỉ hiện các lớp của chi nhánh CN01.



Hình 4.3. Trang chủ và menu đầy đủ của vai trò Quản lý (tài khoản `quanly`)



Hình 4.4. Trang chủ và menu rút gọn của vai trò Giáo viên (tài khoản `giaovien`)

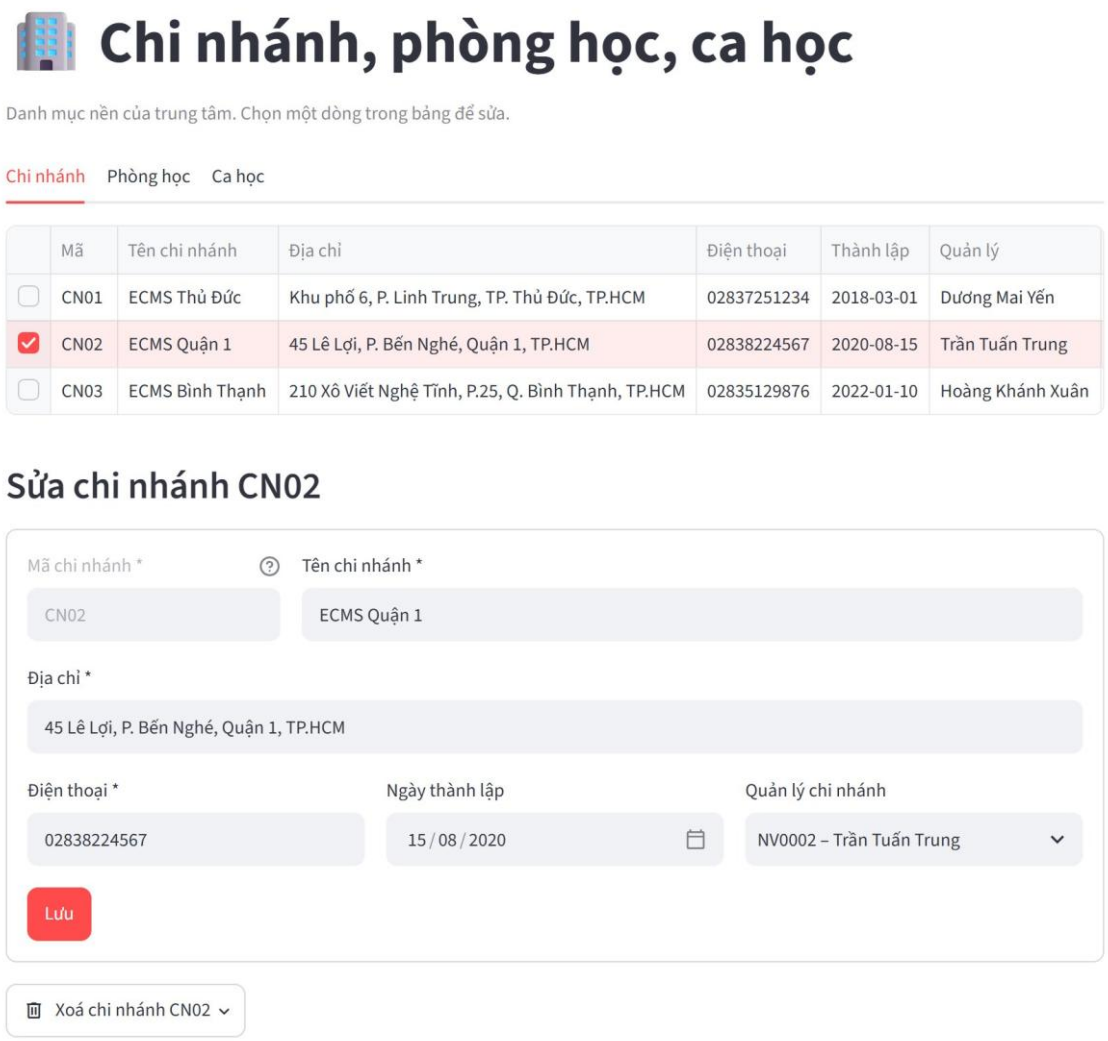
4.2. Thiết kế form

4.2.1. Bố cục chung của một trang nghiệp vụ

Mọi trang danh mục và nghiệp vụ dùng chung một khuôn bố cục, đi theo trình tự tự nhiên **tìm – xem – chọn – sửa**:

1. **Tiêu đề và một dòng mô tả** cho biết trang dùng để làm gì và quy tắc chính cần nhớ.
2. **Thanh lọc** nằm ngang, gồm các bộ lọc thường dùng nhất như chi nhánh, trạng thái, ô tìm kiếm.
3. **Bảng kết quả** cho phép chọn một dòng; cột tiền được định dạng `6.750.000 đ`, ô trống thay cho giá trị NULL.
4. **Form bên dưới bảng**: khi chưa chọn dòng nào, form ở chế độ Thêm mới; khi chọn một dòng, form được điền sẵn để sửa, kèm nút xoá ghi rõ đối tượng, ví dụ "Xoá chi nhánh CN02".
5. **Thông báo kết quả** xuất hiện sau khi lưu và vẫn còn hiển thị khi trang tải lại.

Trang có nhiều đối tượng cùng loại được chia thành các **thẻ** (tab), chẳng hạn Chi nhánh, Phòng học, Ca học, thay vì thêm mục menu mới; nhờ đó menu vẫn giữ được độ nông. Hình 4.5 minh hoạ khuôn bố cục này trên trang danh mục chi nhánh khi đã chọn chi nhánh CN02.



Hình 4.5. Khuôn bố cục chung trên trang danh mục chi nhánh (tài khoản Quản lý)

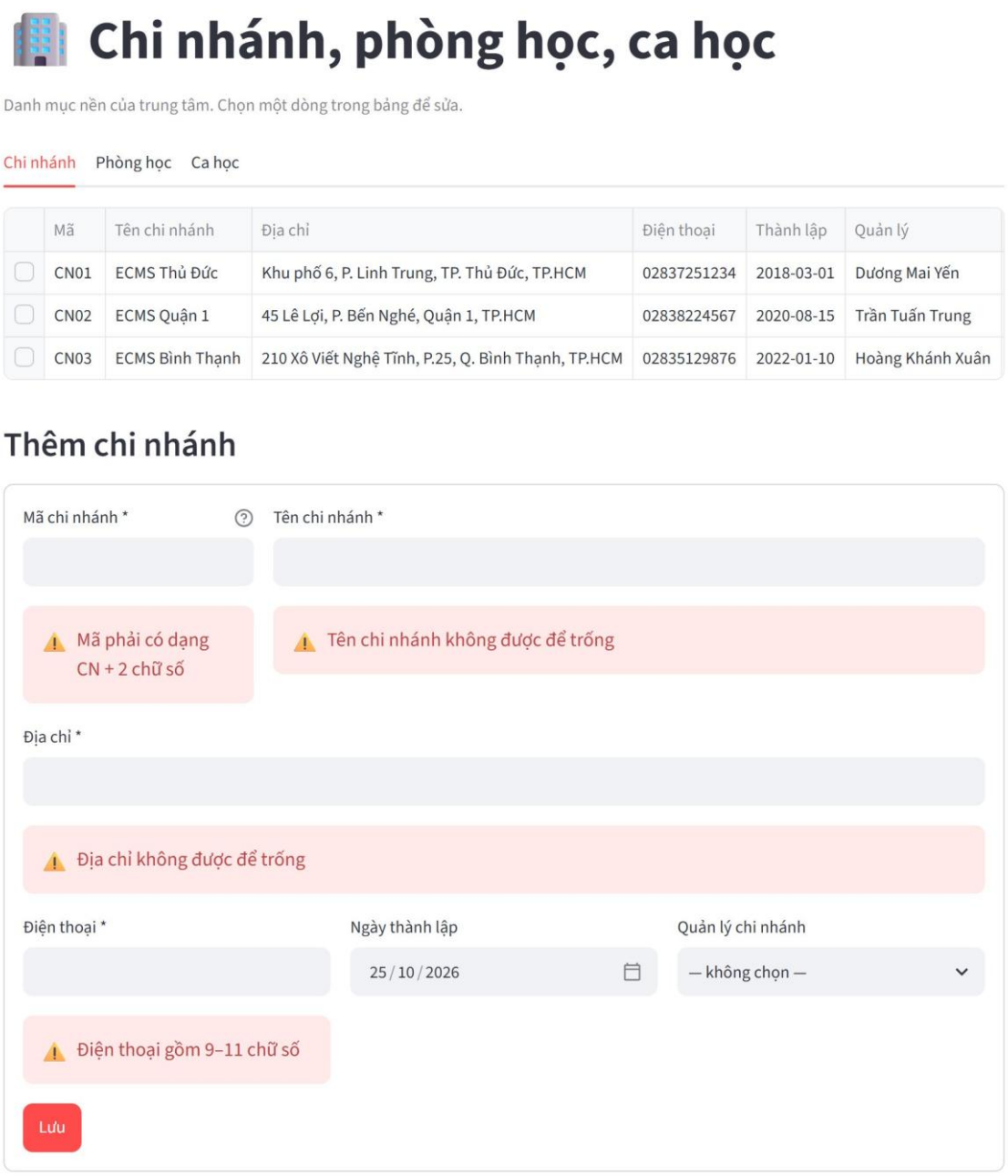
4.2.2. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form

Bảng 4.3. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế form

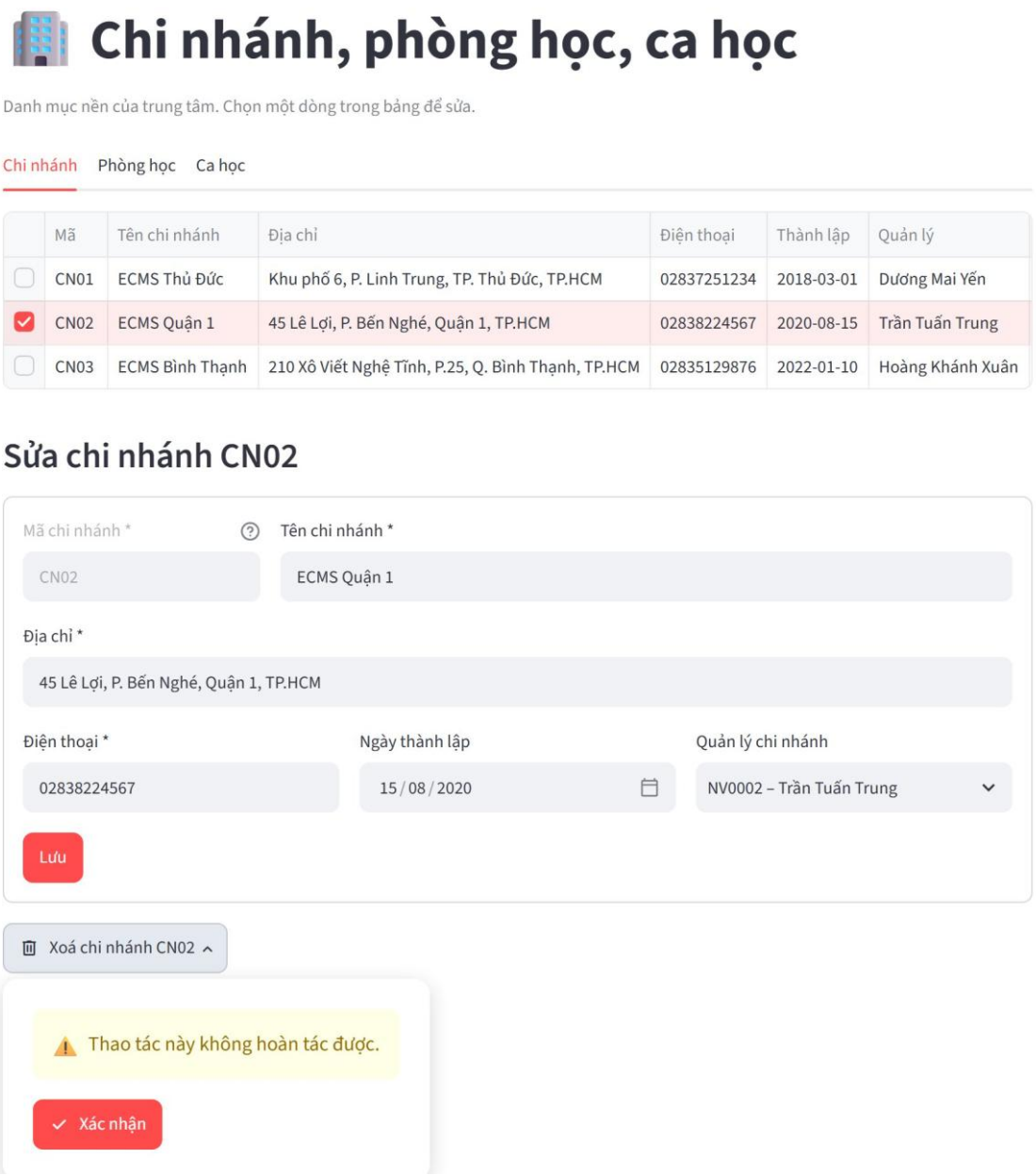
Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Bố cục theo nhóm logic, trình tự tự nhiên	Trường được sắp theo thứ tự trên giấy tờ thật: mã, tên, địa chỉ, liên hệ; form dài được chia cột và nhóm trong khung viền. Form phiếu thu đánh số bước: thông tin phiếu (master) rồi đến chi tiết (detail)	Hình 4.5, 4.17
Điều khiển phù hợp kiểu dữ liệu	Ngày dùng ô chọn lịch (dạng `dd/mm/yyyy`); số, tiền, điểm dùng ô số có giới hạn và bước nhảy (điểm từ 0 đến 10, bước 0,25); tập nhỏ cố định dùng nút chọn một; danh mục dùng hộp chọn lấy từ view thay vì gõ mã tay; bật tắt dùng công tắc; ngưỡng và tỷ lệ giảm giá dùng thanh trượt; nhập hàng loạt dùng lưới sửa trực tiếp	Hình 4.12, 4.14, 4.16
Giảm gõ phím, giá trị mặc định hợp lý	Ô tìm học viên chấp nhận tên, số điện thoại hoặc mã; chọn lớp ghi danh thì thành tiền sau giảm giá được tính ngay; điểm danh mặc định Có mặt cho cả lớp, chỉ cần sửa người vắng; phiếu thu tích sẵn mọi khoản còn nợ và điền số tiền bằng số còn nợ	Hình 4.13, 4.14, 4.17
Kiểm tra dữ liệu ở hai lớp	Lớp giao diện kiểm tra định dạng và trường bắt buộc, hiện lỗi ngay dưới ô sai (Hình 4.6). Lớp CSDL kiểm tra bằng CHECK, UNIQUE, khoá ngoại, procedure và trigger – giao diện không thể bỏ qua; lỗi trả về bằng tiếng Việt như "Lớp đã đủ sĩ số"	Hình 4.6, 4.13
Thông báo rõ ràng, đúng chỗ	Lỗi theo trường nằm ngay dưới trường; lỗi nghiệp vụ hiện trong khung đỏ; thành công hiện khung xanh kèm mã vừa tạo, ví dụ "Đã lập phiếu thu PT000502"; biểu tượng dấu hỏi cạnh nhãn giải thích quy tắc nhập ở 10 ô nhập (mã chi nhánh, mã khoá học, tên đăng nhập, mật khẩu, giảm giá…) và 3 nút có tác dụng lớn (sinh buổi học, sinh lại buổi học, tính lại bảng lương)	Hình 4.6, 4.13
Ngăn thao tác sai thay vì báo lỗi sau	Điều khiển không được dùng thì bị khoá thay vì để người dùng thao tác rồi mới báo lỗi: ô mã (khoá chính) không sửa được khi đang sửa bản ghi; khoá học và chi nhánh của lớp đã có học viên không đổi được; tài khoản cấp chi nhánh không chọn được chi nhánh khác; lớp đã điểm danh thì form xếp lịch cố định và nút "Sinh lại buổi học" bị ẩn; nút **Lưu điểm** khoá khi chưa có thay đổi, nút **Lập phiếu thu** khoá khi chưa chọn khoản nào hoặc có dòng nhập sai; lớp đã đầy được đánh dấu "ĐẦY"; mặc định chỉ liệt kê lớp thuộc khoá được đề xuất theo kết quả kiểm tra đầu vào	Hình 4.10, 4.13, 4.15
Xác nhận trước thao tác không hoàn tác được	Mọi nút xoá, huỷ lớp, huỷ đăng ký, cho nhân viên nghỉ đều làm hai bước: bấm nút mở hộp cảnh báo nêu hậu quả, phải bấm **Xác nhận** mới thực hiện (Hình 4.7). Nút Lập phiếu thu gửi kèm một mã yêu cầu, nên bấm hai lần hay trình duyệt gửi lại cũng chỉ tạo **một** phiếu	Hình 4.7

Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng	Minh hoạ
Master – detail	Phiếu thu: một phiếu (master) có nhiều dòng thu cho nhiều đăng ký (detail), tổng phiếu cập nhật tức thời, lưu một lần trong một giao dịch. Hồ sơ học viên: chọn học viên rồi xem các thẻ lớp đã học, kiểm tra đầu vào, học phí. Lớp học: chọn lớp rồi xem lịch cố định và danh sách buổi học	Hình 4.10, 4.11, 4.17
Nhập liệu hàng loạt dạng lưới	Điểm danh và nhập điểm dùng lưới sửa trực tiếp: cột được sửa có biểu tượng bút; cột tính toán (điểm trung bình, xếp loại, chuyên cần) chỉ đọc. Trang điểm danh đếm ngay số học viên theo từng trạng thái; trang nhập điểm cho biết số học viên có thay đổi chưa lưu	Hình 4.14, 4.15
Nhất quán	Cùng vị trí nút, cùng định dạng tiền, cùng quy ước màu (đỏ là cảnh báo, nợ quá hạn) trên mọi trang nhờ dùng chung một thư viện thành phần giao diện	Toàn chương

Hình 4.6 minh hoạ nguyên tắc kiểm tra dữ liệu ngay tại trường: khi nhấn Lưu với form còn trống, lỗi hiện ngay dưới từng ô ("Mã phải có dạng CN + 2 chữ số", "Tên chi nhánh không được để trống") và dữ liệu chưa hề được gửi xuống CSDL. Hình 4.7 là hộp xác nhận hiện ra khi bấm nút xoá chi nhánh.



Hình 4.6. Lỗi nhập liệu hiển thị ngay dưới ô tương ứng



Hình 4.7. Nút xoá hai bước: phải bấm Xác nhận mới xoá

4.2.3. Ánh xạ giữa form và đối tượng CSDL

Bảng 4.4 cho biết mỗi form đọc dữ liệu từ đâu và ghi dữ liệu qua đâu. Không có form nào thêm, sửa, xoá trực tiếp trên bảng, vì login của ứng dụng bị cấm trên mọi bảng (mục 3.2.2).

Bảng 4.4. Ánh xạ giữa form và đối tượng CSDL

Nhóm	Form	Đọc từ (view, function)	Ghi qua (procedure)	Bảng và trigger liên quan
–	Trang chủ	`vw_SiSoLop`, `vw_HocVien_ChiNhanh`, `vw_CongNoHocVien`	–	–

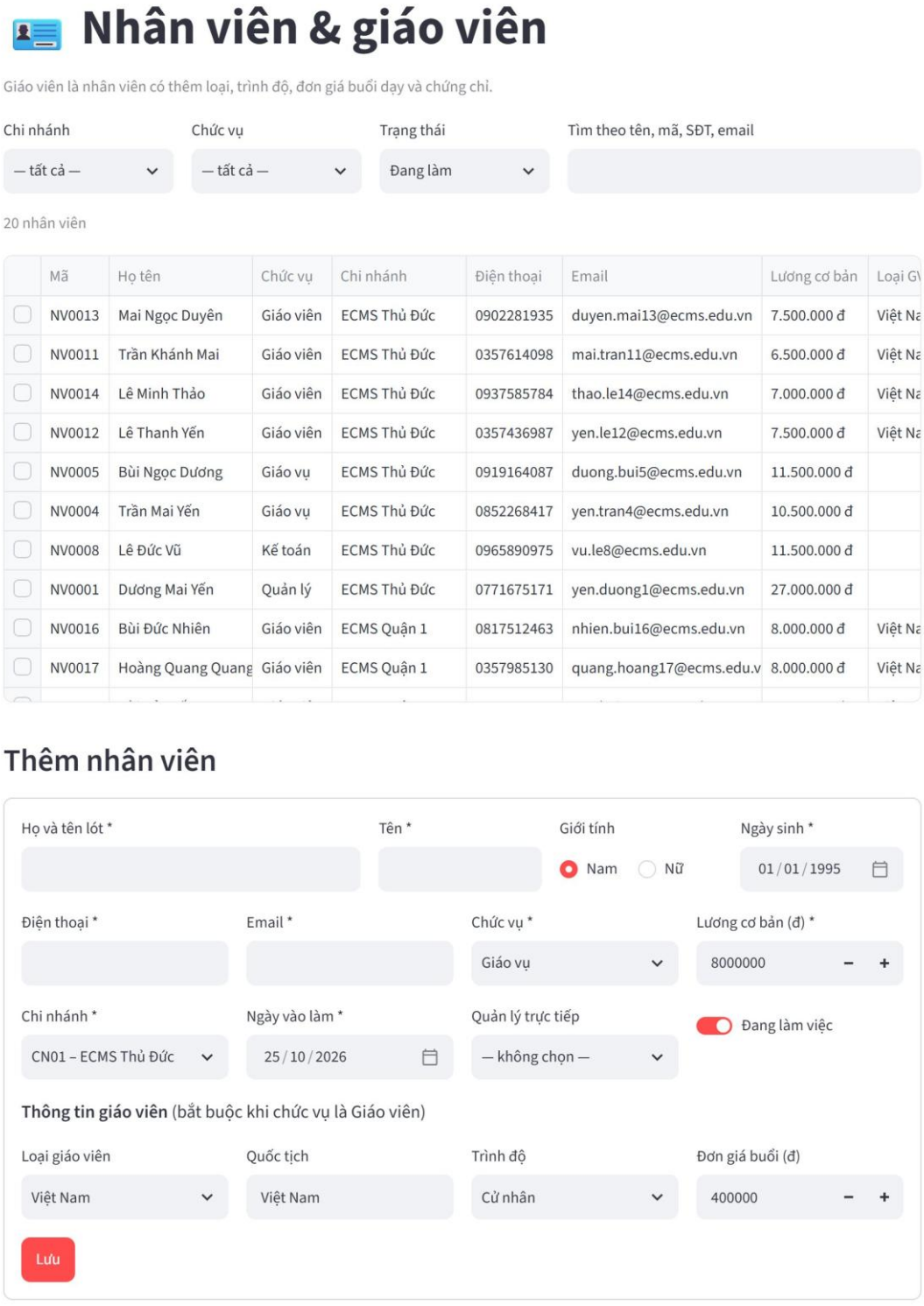
Nhóm	Form	Đọc từ (view, function)	Ghi qua (procedure)	Bảng và trigger liên quan
Danh mục	Chi nhánh, phòng, ca học	vw_DM_ChiNhanh, vw_DM_PhongHoc, vw_DM_CaHoc, vw_NhanVien	sp_LuuChiNhanh, sp_XoaChiNhanh, sp_LuuPhongHoc, sp_XoaPhongHoc, sp_LuuCaHoc, sp_XoaCaHoc	CHINHANH, PHONGHOC, CAHOC
	Nhân viên và giáo viên	vw_NhanVien, vw_ChungChiGV	sp_LuuNhanVien, sp_XoaNhanVien, sp_LuuChungChi, sp_XoaChungChi	NHANVIEN, GIAOVIEN, CHUNGCHI_GV, TAIKHOAN (vai trò theo chức vụ); trigger nhật ký đổi lương
Đào tạo	Chương trình và khoá học	vw_DM_ChuongTrinh, vw_DM_KhoaHoc	sp_LuuChuongTrinh, sp_XoaChuongTrinh, sp_LuuKhoaHoc, sp_XoaKhoaHoc	CHUONGTRINH, KHOAHOC
	Lớp học	vw_SiSoLop, vw_DM_KhoaHoc, vw_NhanVien	sp_LuuLopHoc, sp_XoaLopHoc; sp_CapNhatTrangThaiLop (sau mỗi lần đăng nhập)	LOPHOC
	Xếp lịch và buổi học	vw_LichHoc, vw_BuoiHoc, vw_SiSoLop, vw_DM_PhongHoc, vw_DM_CaHoc	sp_XepLichLop, sp_XoaLichLop, sp_SinhBuoiHoc	LICHHOC, BUOIHOC; trigger chặn trùng phòng và giáo viên
Học viên	Hồ sơ học viên	vw_HocVien_ChiNhanh, vw_DangKyChiTiet, vw_BangDiem, vw_KiemTraChiTiet	sp_TimKiemHocVien, sp_LuuHocVien	HOCVIEN; trigger nhật ký
	Kiểm tra đầu vào	vw_KiemTraChiTiet, fn_KyNangKiemTra, fn_GoiYKhoaHoc	sp_GhiKetQuaKiemTra	KIEMTRA_DAUVAO (cột XML có lược đồ)
	Ghi danh	vw_HocVien_ChiNhanh, vw_DangKyChiTiet, vw_SiSoLop, vw_KiemTraChiTiet	sp_DangKyHoc, sp_ChuyenLop, sp_HuyDangKy	DANGKY; trigger kiểm tra sĩ số, cập nhật sĩ số, nhật ký
	Lịch học và kết quả của tôi	fn_LichHocHocVien, vw_DangKyChiTiet, vw_BangDiem, vw_CongNoHocVien (lọc theo mã học viên của phiên)	–	–
Học tập	Điểm danh	fn_LopCuaGiaoVien, vw_BuoiHoc, vw_DiemDanh, vw_DangKyChiTiet	sp_DiemDanhBuoi (cả lớp dạng JSON)	DIEMDANH, BUOIHOC

Nhóm	Form	Đọc từ (view, function)	Ghi qua (procedure)	Bảng và trigger liên quan
	Nhập điểm	fn_LopCuaGiaoVien, vw_BangDiem	sp_NhapDiem	DANGKY; trigger xác định kết quả
	Cảnh báo chuyên cần	vw_CanhBao	sp_CanhBaoChuyenCan (cursor), sp_XuLyCanhBao	CANHBAO_CHUYENCAN
Tài chính	Lập phiếu thu	vw_HocVien_ChiNhanh, vw_CongNoHocVien, vw_PhieuThu, vw_CTPhieuThu	sp_ThuHocPhi (master kèm chi tiết JSON và mã yêu cầu chống trùng)	PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU, DANGKY; trigger tổng tiền, nhật ký
	Công nợ	vw_CongNoHocVien	–	–
Báo cáo	Dashboard	vw_DoanhThuThang (indexed view, cho hai chỉ số doanh thu và mốc so sánh của chúng), vw_BaoCaoDoanhThu, vw_HocVien_ChiNhanh, vw_SiSoLop, vw_BangDiem, vw_CongNoHocVien	–	–
	Báo cáo và xuất tệp	vw_DangKyChiTiet, vw_BaoCaoDoanhThu, fn_BangDiemLop, vw_BangDiem, vw_BangLuong, vw_CongNoHocVien, vw_SiSoLop, fn_LopCuaGiaoVien	sp_TinhLuongGiaoVien (cursor)	BANGLUONG
Hệ thống	Tài khoản	vw_TaiKhoan, vw_NhanVien	sp_TaoTaiKhoan, sp_CapNhatTaiKhoan	TAIKHOAN; trigger nhật ký
	Nhật ký hệ thống	vw_NhatKy	– (chỉ trigger được ghi)	NHATKY
	Đổi mật khẩu	–	sp_DoiMatKhau	TAIKHOAN
	Đăng nhập	vw_TaiKhoan (kiểm tra lại phiên mỗi 60 giây)	sp_DangNhap	TAIKHOAN (đếm số lần sai, tạm khoá)

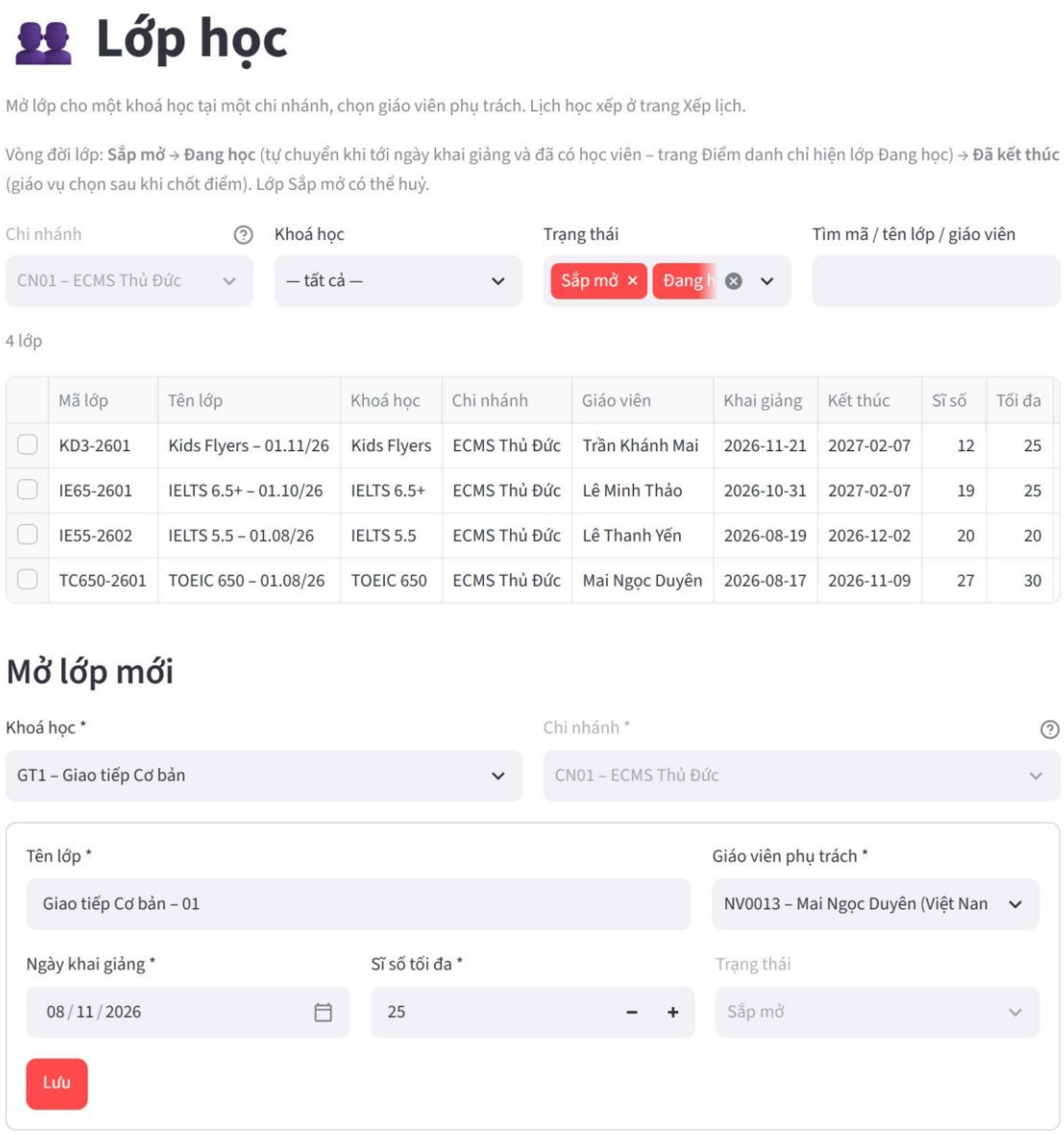
4.2.4. Các form tiêu biểu theo phân hệ

Danh mục và đào tạo. Form nhân viên gom thông tin chung và phần riêng của giáo viên (trình độ, đơn giá, chứng chỉ) vào cùng một trang, phản ánh đúng quan hệ chuyên biệt hoá giữa NHANVIEN và GIAOVIEN ở mục 2.1. Kế toán mở được trang này để xem lương nhưng chỉ của chi nhánh mình, và không sửa được. Trang Lớp học có bộ lọc đa chọn theo trạng thái, mặc định chỉ hiện lớp Sắp mở và Đang học; dòng chú thích đầu

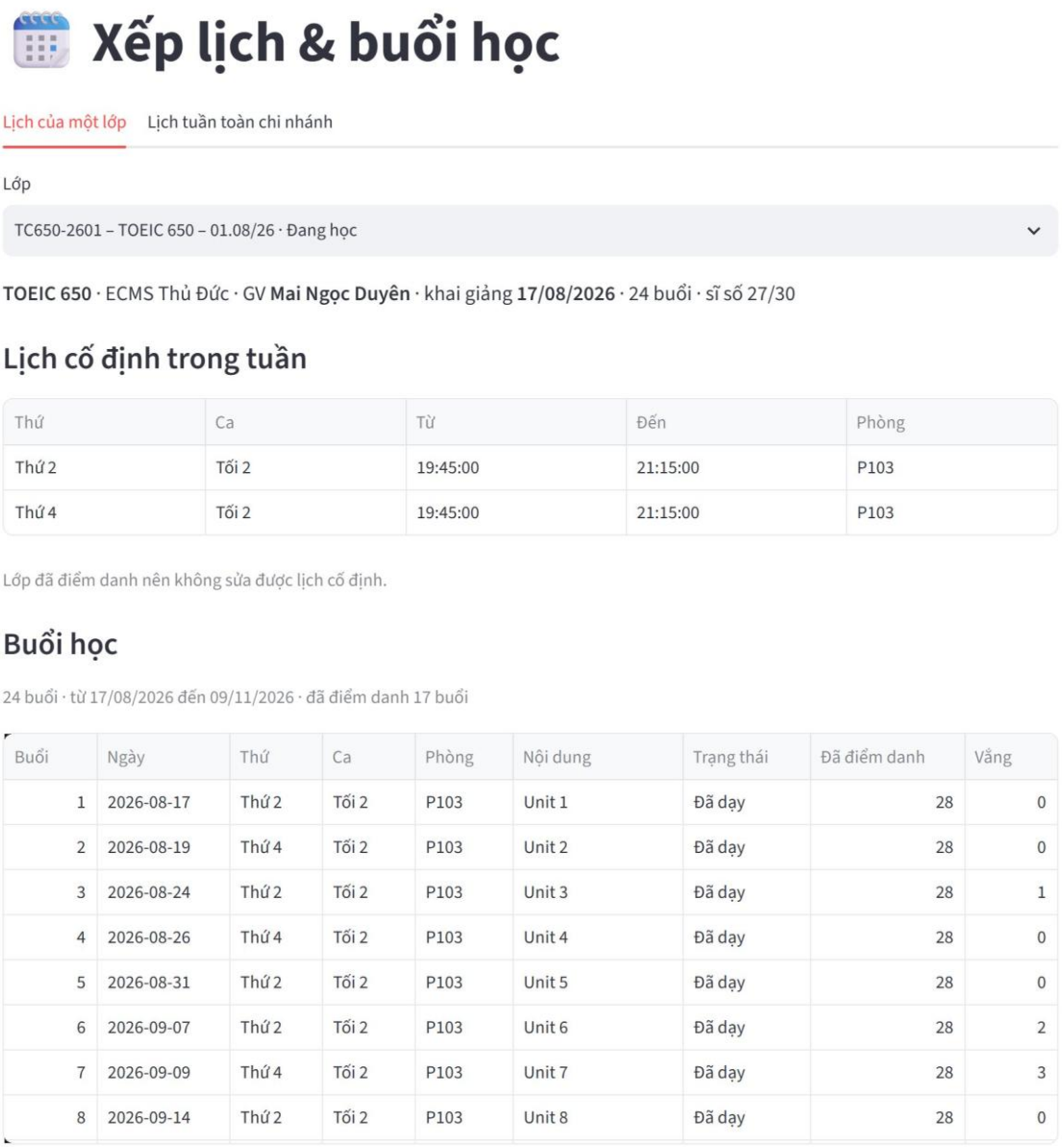
trang nêu **vòng đời lớp**: Sắp mở → Đang học (hệ thống tự chuyển khi tới ngày khai giảng và lớp đã có học viên) → Đã kết thúc (giáo vụ chọn sau khi chốt điểm). Trang Xếp lịch là ví dụ master – detail ba cấp: chọn lớp, xem lịch cố định của lớp, rồi xem danh sách buổi học được sinh tự động; dòng tóm tắt in đậm khoá học, giáo viên, ngày khai giảng và sĩ số. Một thẻ riêng hiển thị lịch tuần của toàn chi nhánh dạng lưới thứ × ca để tìm phòng trống.



Hình 4.8. Danh mục nhân viên và giáo viên (tài khoản Quản lý)



Hình 4.9. Danh sách lớp học, vòng đời lớp và form mở lớp mới (tài khoản Giáo vụ)



Xếp lịch & buổi học

Lịch của một lớp | Lịch tuần toàn chi nhánh

Lớp

TC650-2601 – TOEIC 650 – 01.08/26 · Đang học

TOEIC 650 · ECMS Thủ Đức · GV **Mai Ngọc Duyên** · khai giảng **17/08/2026** · 24 buổi · sĩ số 27/30

Lịch cố định trong tuần

Thứ	Ca	Từ	Đến	Phòng
Thứ 2	Tối 2	19:45:00	21:15:00	P103
Thứ 4	Tối 2	19:45:00	21:15:00	P103

Lớp đã điểm danh nên không sửa được lịch cố định.

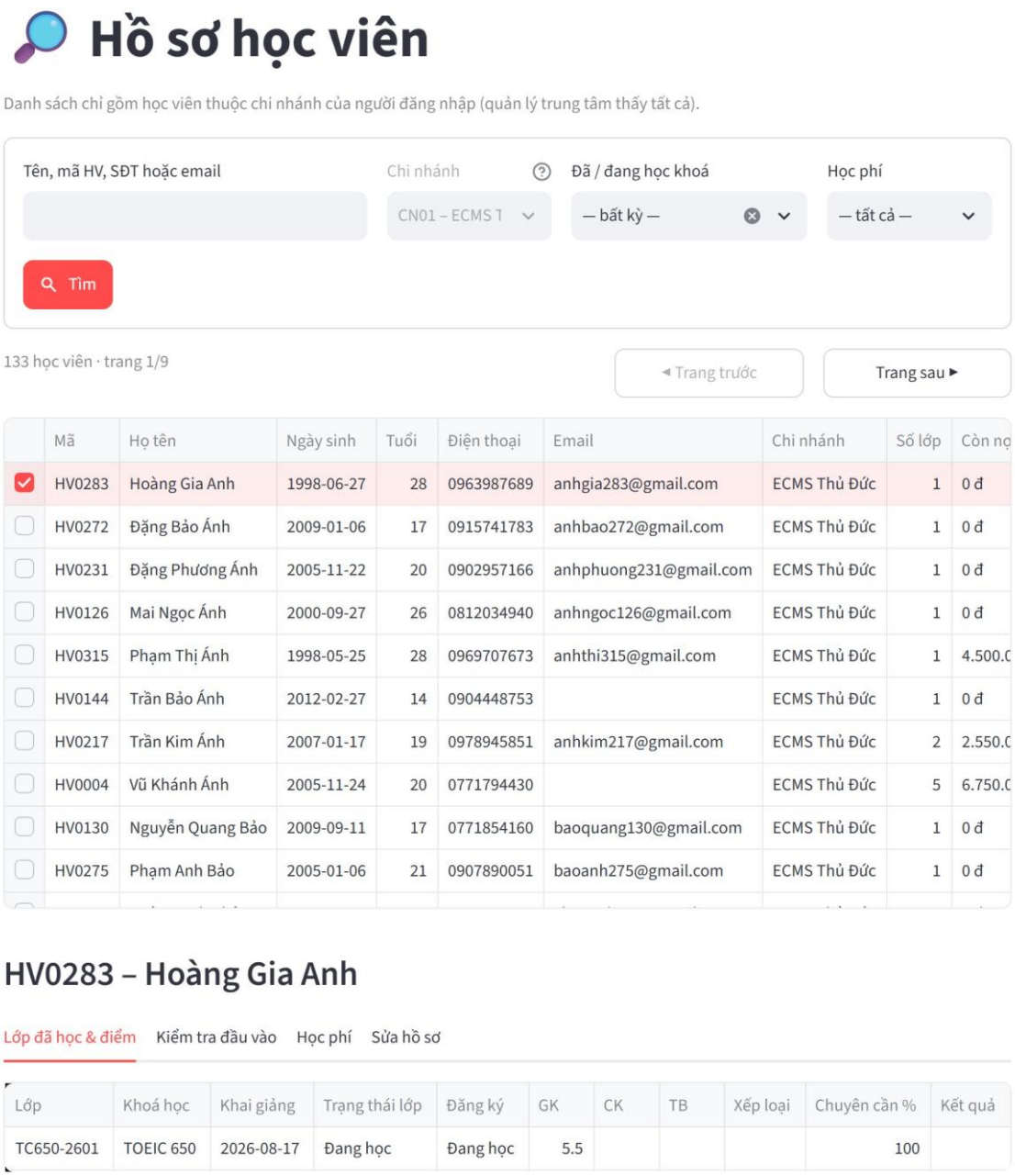
Buổi học

24 buổi · từ 17/08/2026 đến 09/11/2026 · đã điểm danh 17 buổi

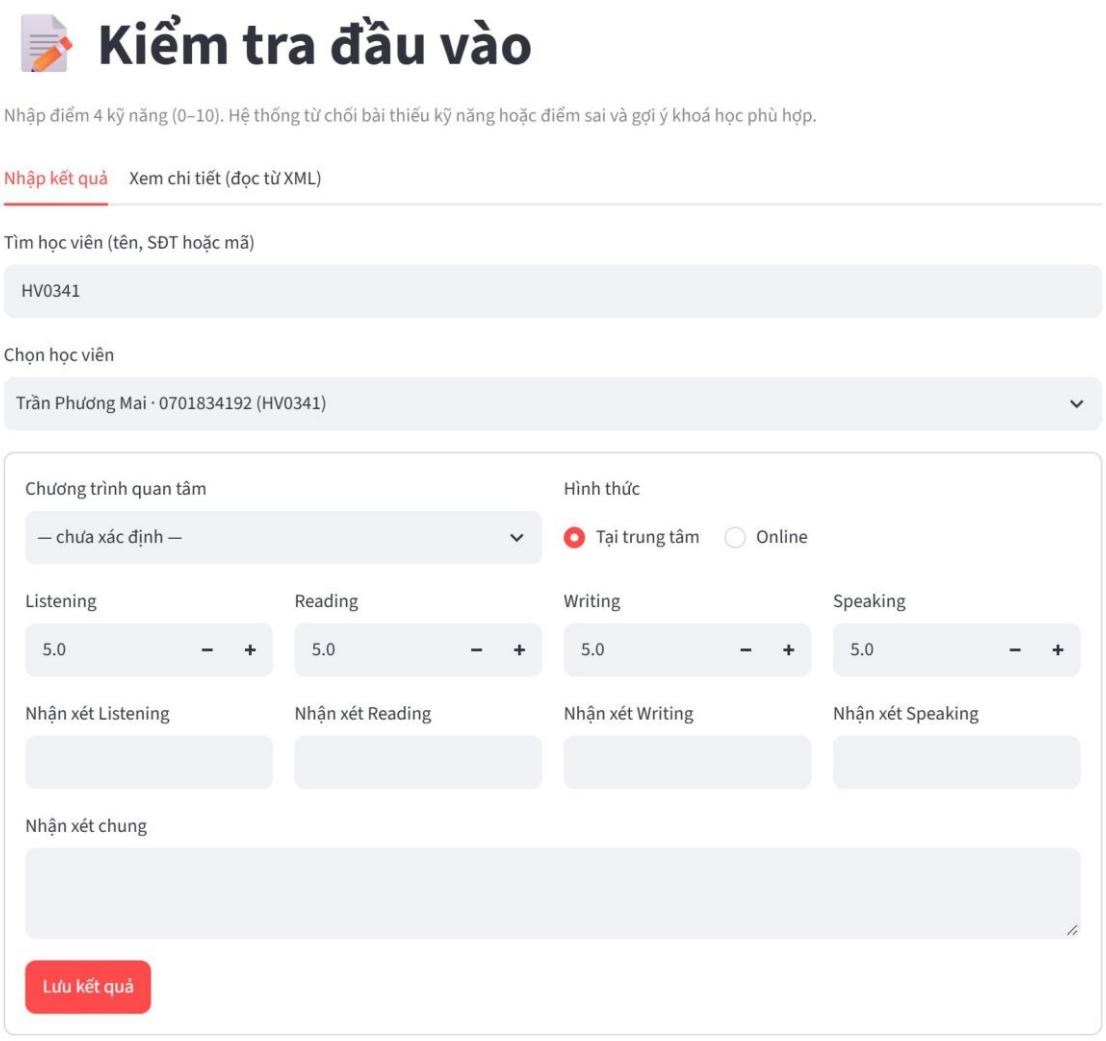
Buổi	Ngày	Thứ	Ca	Phòng	Nội dung	Trạng thái	Đã điểm danh	Vắng
1	2026-08-17	Thứ 2	Tối 2	P103	Unit 1	Đã dạy	28	0
2	2026-08-19	Thứ 4	Tối 2	P103	Unit 2	Đã dạy	28	0
3	2026-08-24	Thứ 2	Tối 2	P103	Unit 3	Đã dạy	28	1
4	2026-08-26	Thứ 4	Tối 2	P103	Unit 4	Đã dạy	28	0
5	2026-08-31	Thứ 2	Tối 2	P103	Unit 5	Đã dạy	28	0
6	2026-09-07	Thứ 2	Tối 2	P103	Unit 6	Đã dạy	28	2
7	2026-09-09	Thứ 4	Tối 2	P103	Unit 7	Đã dạy	28	3
8	2026-09-14	Thứ 2	Tối 2	P103	Unit 8	Đã dạy	28	0

Hình 4.10. Lịch cố định và danh sách buổi học của một lớp đã điểm danh (tài khoản Giáo vụ)

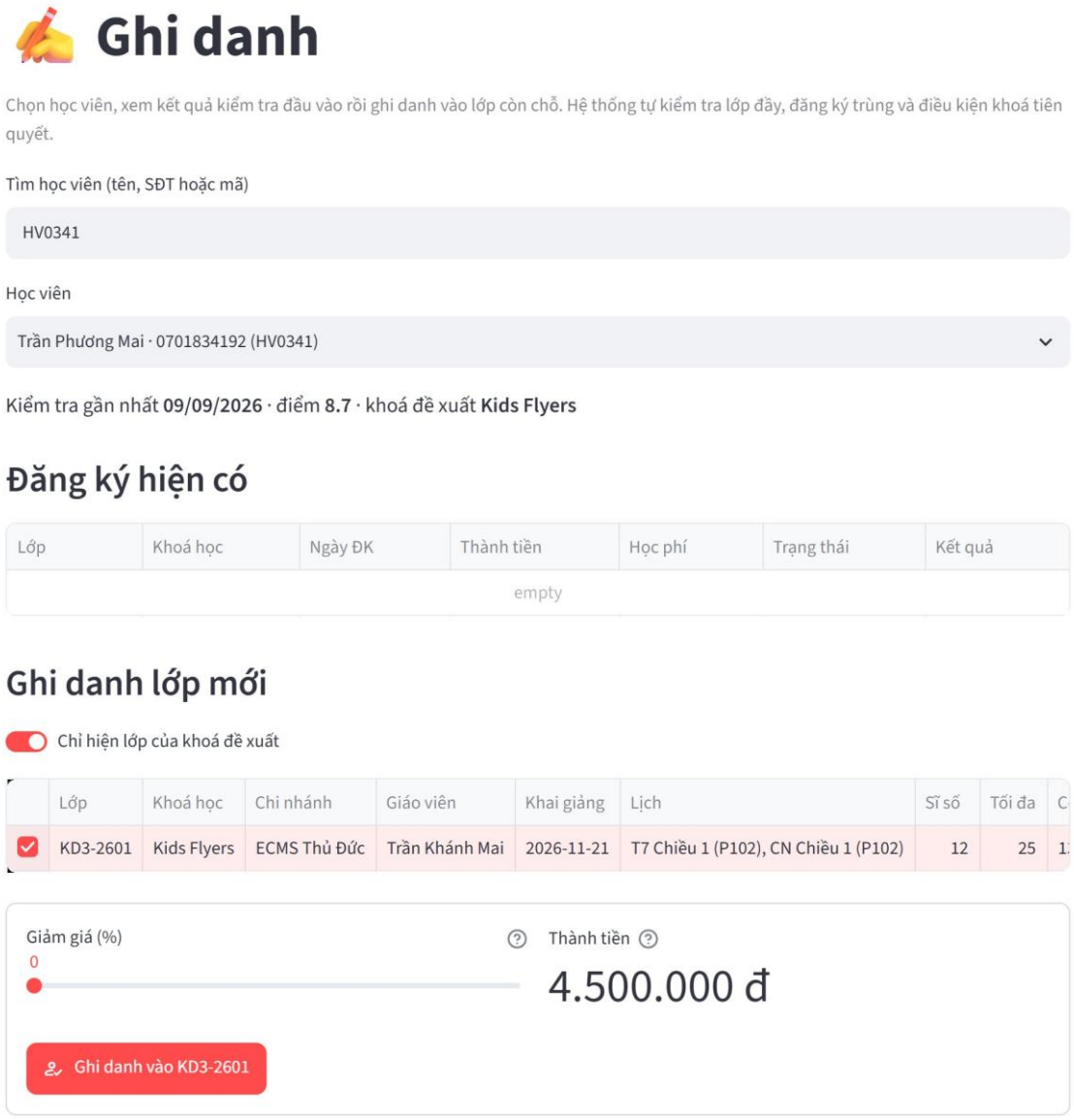
Học viên. Trang hồ sơ học viên dùng procedure tìm kiếm nhiều tiêu chí, phân trang 15 dòng; câu mô tả đầu trang nhắc người dùng rằng dữ liệu đã được lọc theo chi nhánh. Chọn một học viên thì các thẻ lớp đã học và điểm, kiểm tra đầu vào, học phí và sửa hồ sơ hiện ngay bên dưới. Trang kiểm tra đầu vào là form nhập **dữ liệu XML**: bốn kỹ năng, mỗi kỹ năng gồm điểm và nhận xét; procedure dựng tài liệu XML và CSDL kiểm tra theo lược đồ, nên điểm ngoài khoảng 0 – 10 hay thiếu kỹ năng đều bị từ chối. Thẻ "Xem chi tiết" đọc ngược lại từ XML và vẽ biểu đồ điểm từng kỹ năng. Trang ghi danh hiển thị kết quả kiểm tra gần nhất cùng khoá được đề xuất và mặc định chỉ liệt kê các lớp phù hợp; công tắc "Chỉ hiện lớp của khoá đề xuất" cho phép bỏ lọc khi cần.



Hình 4.11. Tìm kiếm, phân trang và xem chi tiết hồ sơ học viên (tài khoản Giáo vụ)

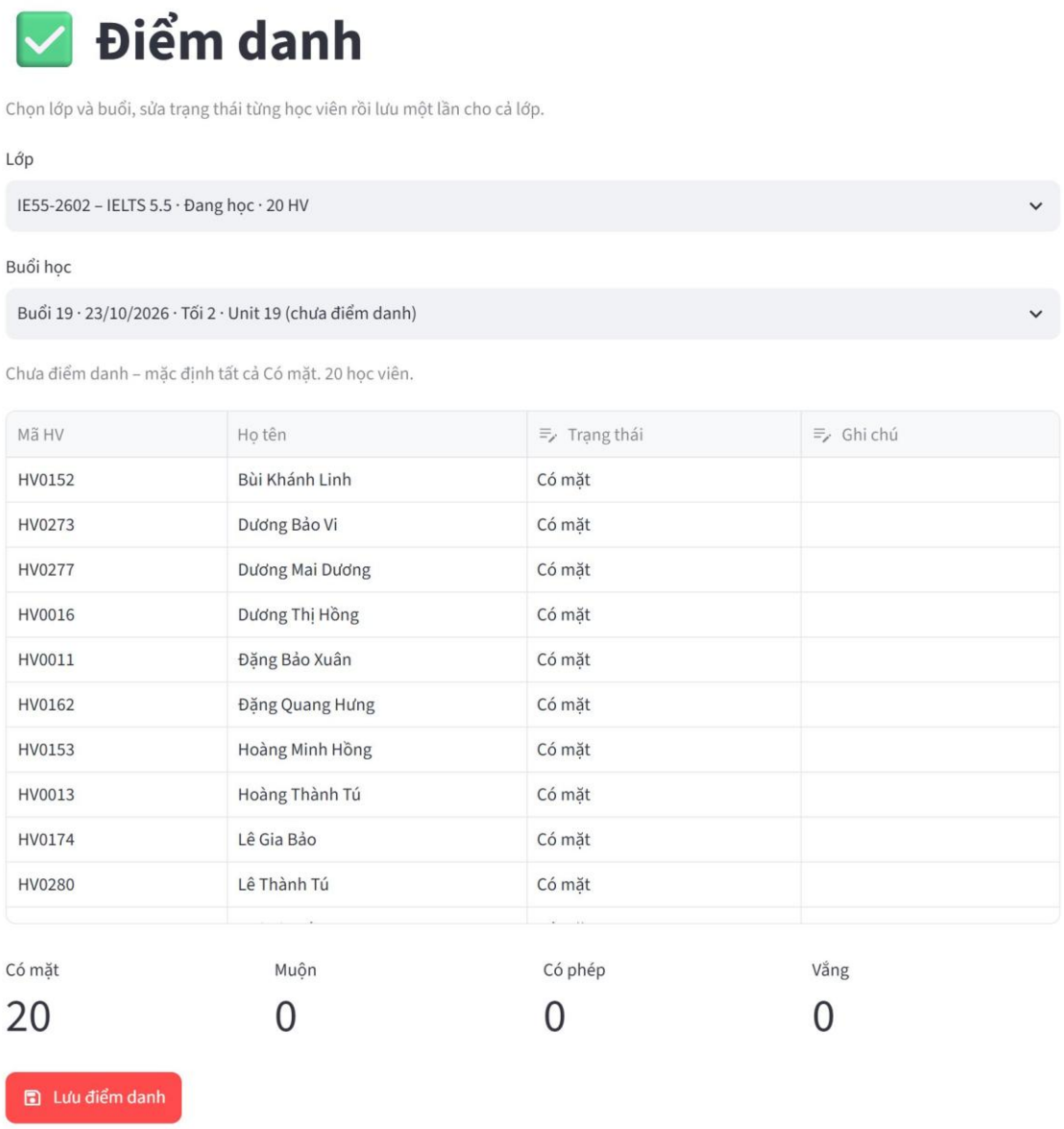


Hình 4.12. Form nhập kết quả kiểm tra đầu vào (dữ liệu XML)

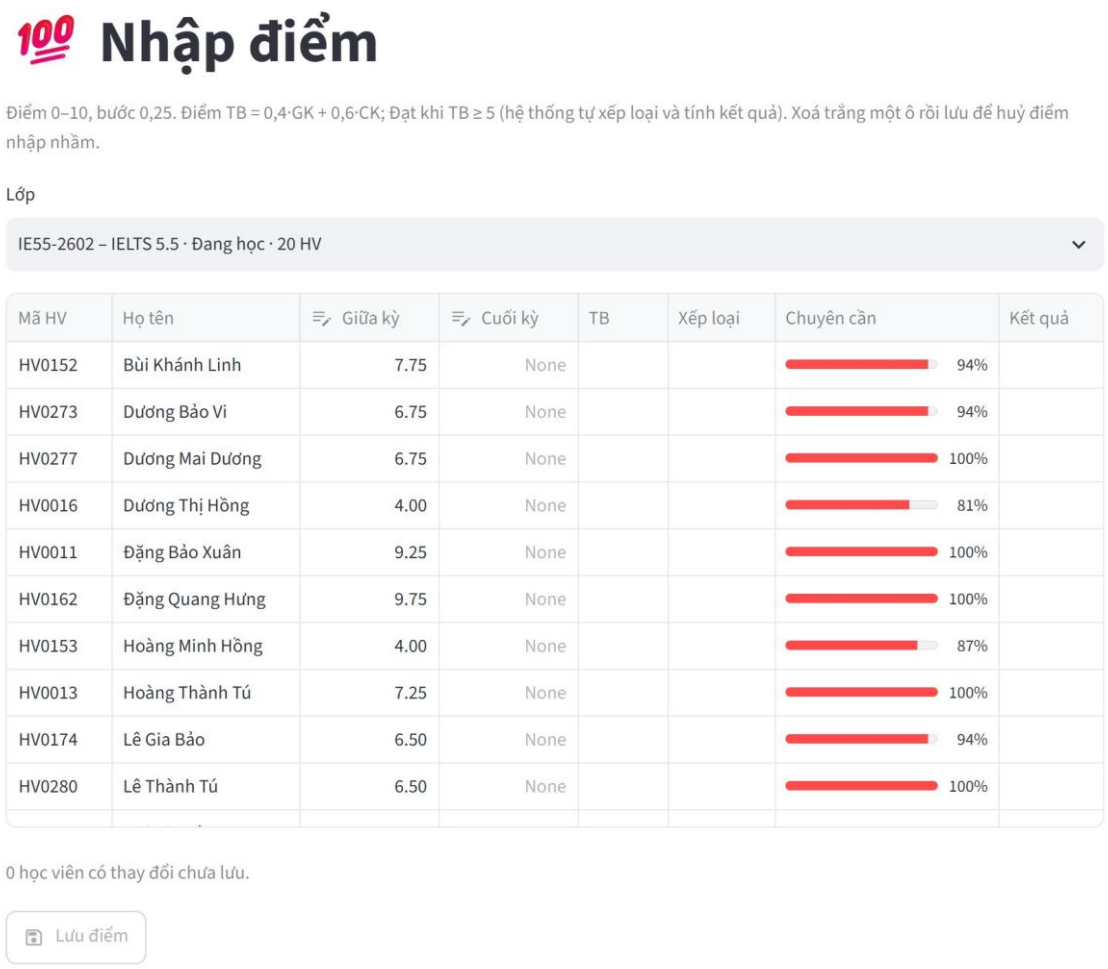


Hình 4.13. Ghi danh với khoá học được đề xuất từ kết quả kiểm tra (tài khoản Giáo vụ)

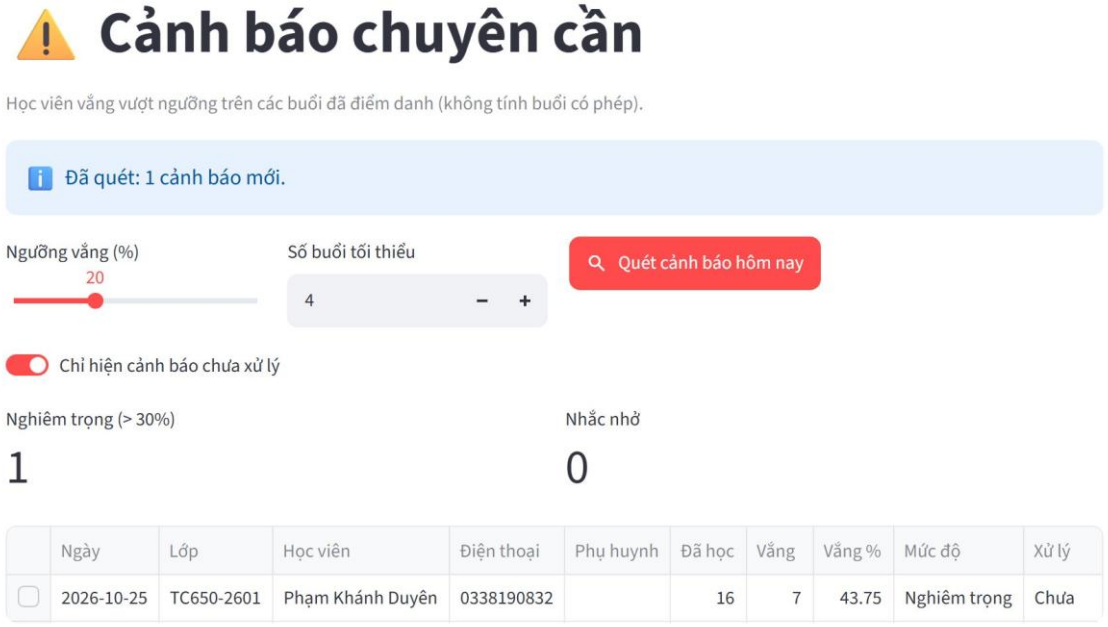
Học tập. Hai lưới nhập hàng loạt phục vụ giáo viên: điểm danh cả lớp trong một lần lưu và nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ. Danh sách lớp chỉ gồm các lớp giáo viên phụ trách, và trang điểm danh chỉ liệt kê lớp ở trạng thái Đang học. Ở trang điểm danh, buổi đã điểm danh được đánh dấu riêng; chỉ cột Trạng thái và Ghi chú được sửa. Ở trang nhập điểm, điểm trung bình được tính theo công thức 0,4 × GK + 0,6 × CK và kết quả Đạt khi điểm trung bình từ 5 trở lên – các giá trị này do cột tính toán và trigger quyết định, giao diện chỉ hiển thị lại; xoá trắng một ô rồi lưu để huỷ điểm nhập nhầm. Trang cảnh báo chuyên cần gọi procedure dùng cursor (mục 3.3.4) theo ngưỡng chọn bằng thanh trượt, phân mức Nghiêm trọng (vắng trên 30%) và Nhắc nhở, kèm số điện thoại học viên và họ tên phụ huynh để liên hệ.



Hình 4.14. Điểm danh cả lớp trên lưới (tài khoản Giáo viên)

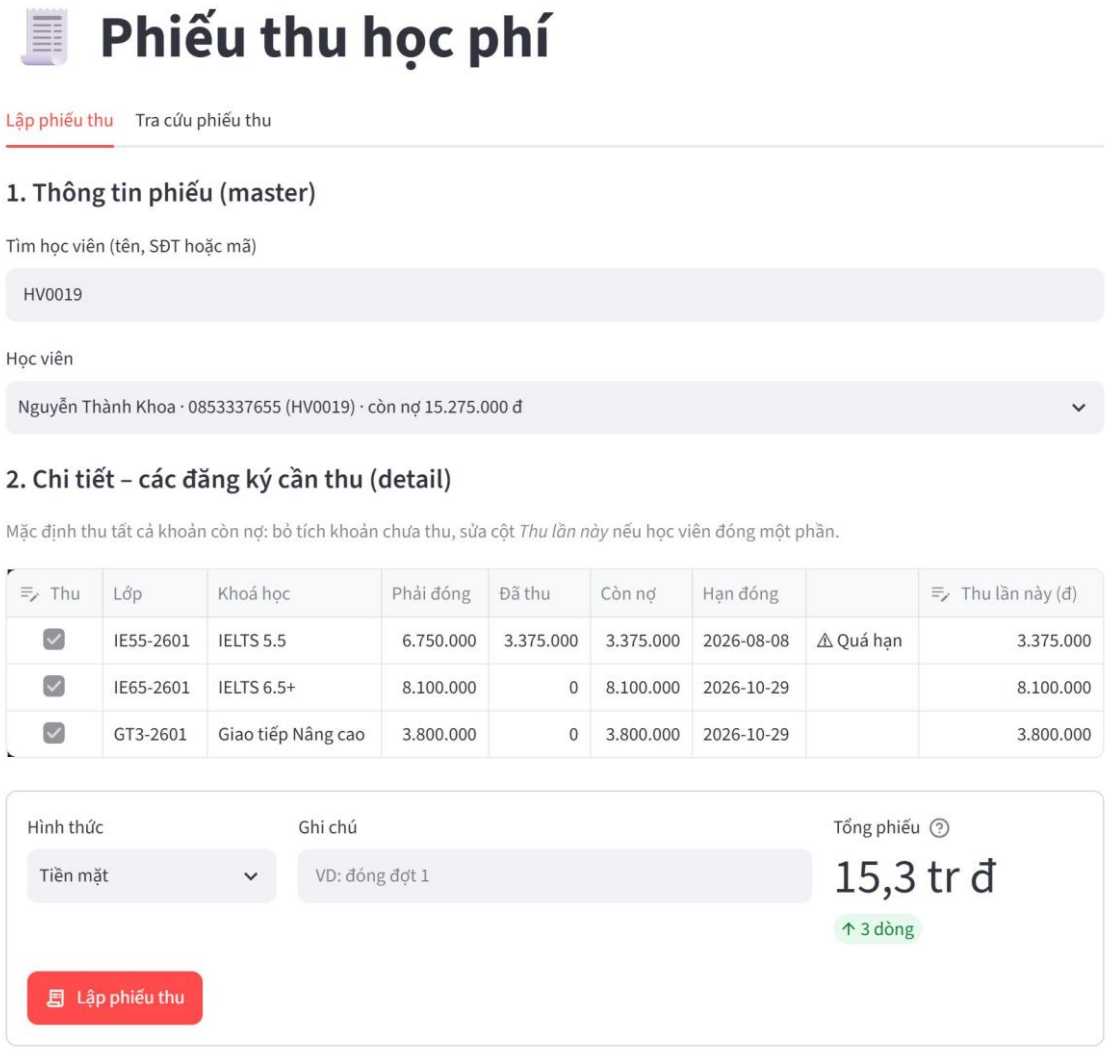


Hình 4.15. Nhập điểm giữa kỳ, cuối kỳ (tài khoản Giáo viên)

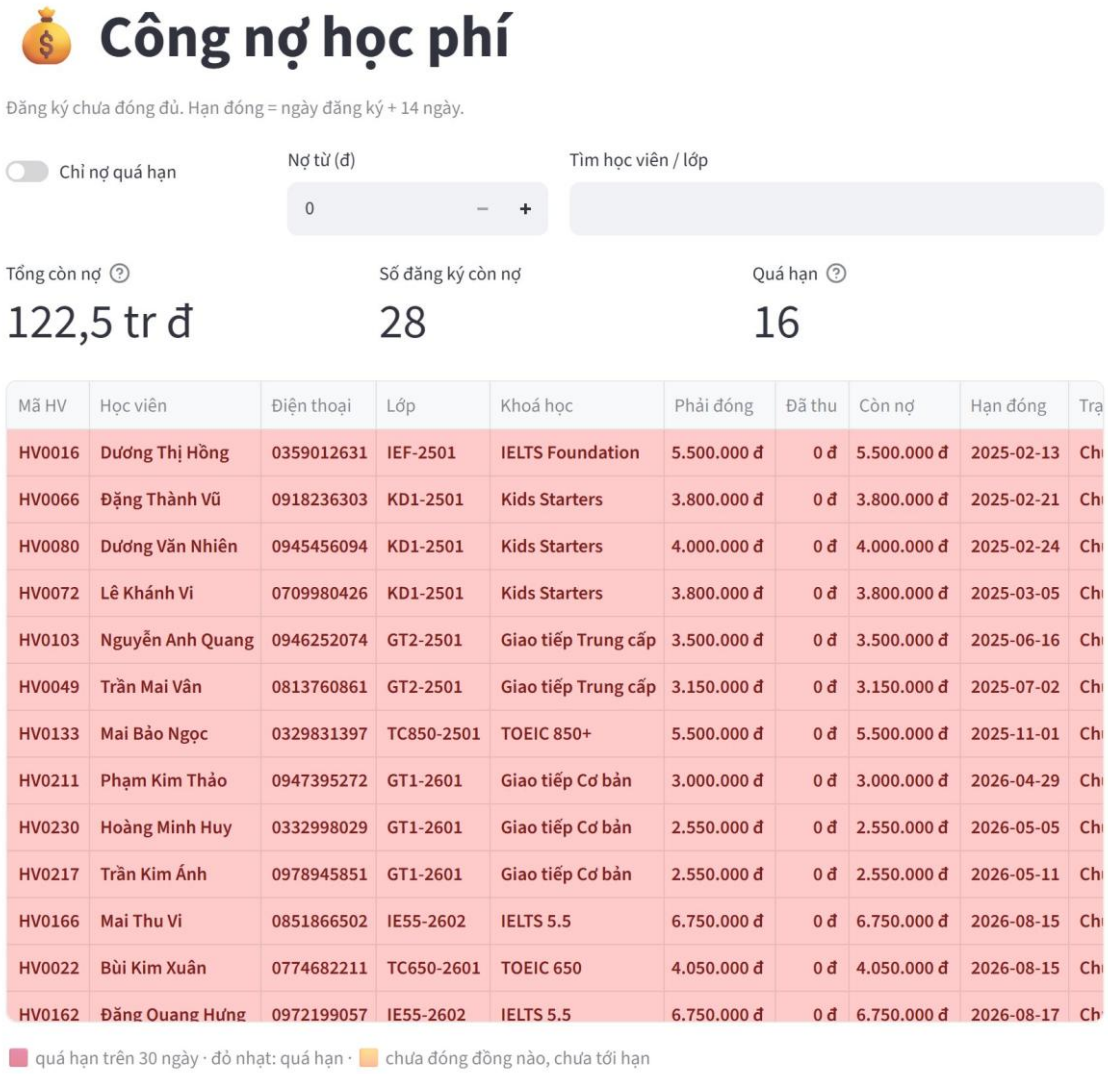


Hình 4.16. Danh sách cảnh báo chuyên cần sau khi quét (tài khoản Giáo vụ, phạm vi chi nhánh CN01)

Tài chính. Phiếu thu là ví dụ master – detail đầy đủ nhất: phần master gồm học viên, hình thức thanh toán, ghi chú; phần detail là lưới các đăng ký còn nợ, mọi khoản được **tích sẵn** với số tiền bằng số còn nợ – người dùng bỏ tích khoản chưa thu hoặc sửa cột "Thu lần này" để thu một phần; khoản quá hạn có dấu cảnh báo. Tổng phiếu được tính ngay trên màn hình để người dùng đối chiếu, nhưng số chính thức do trigger cập nhật trong CSDL. Lưu xong, hệ thống báo "Đã lập phiếu thu PTxxxxxx" và hiện nút in phiếu thu PDF (Hình 4.22). Trang công nợ đặt ba chỉ số tóm tắt ở trên cùng và tô màu theo mức độ – đỏ đậm khi quá hạn trên 30 ngày, đỏ nhạt khi đã quá hạn, vàng khi chưa đóng đồng nào – theo nguyên tắc làm nổi bật ngoại lệ.

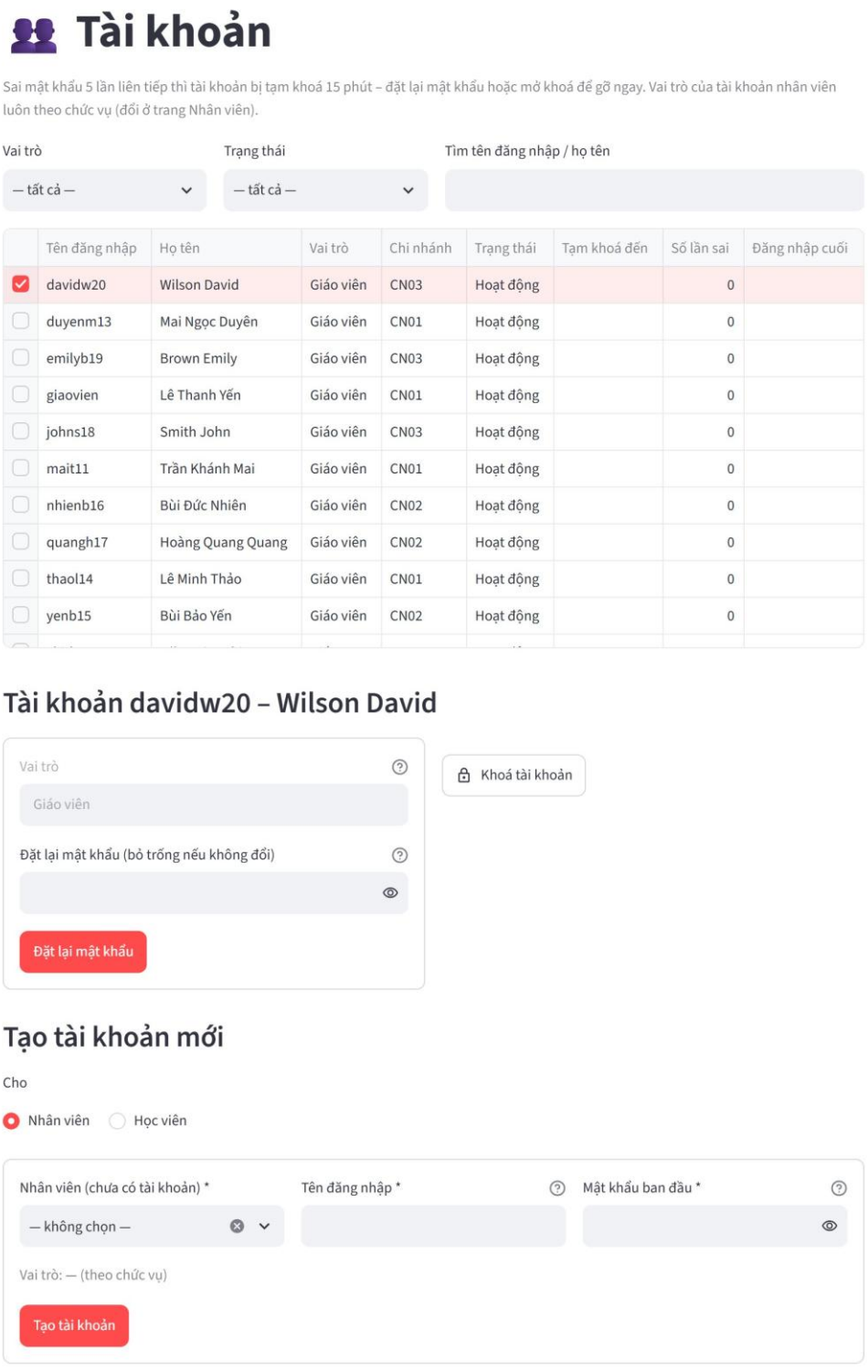


Hình 4.17. Lập phiếu thu master – detail (tài khoản Kế toán)

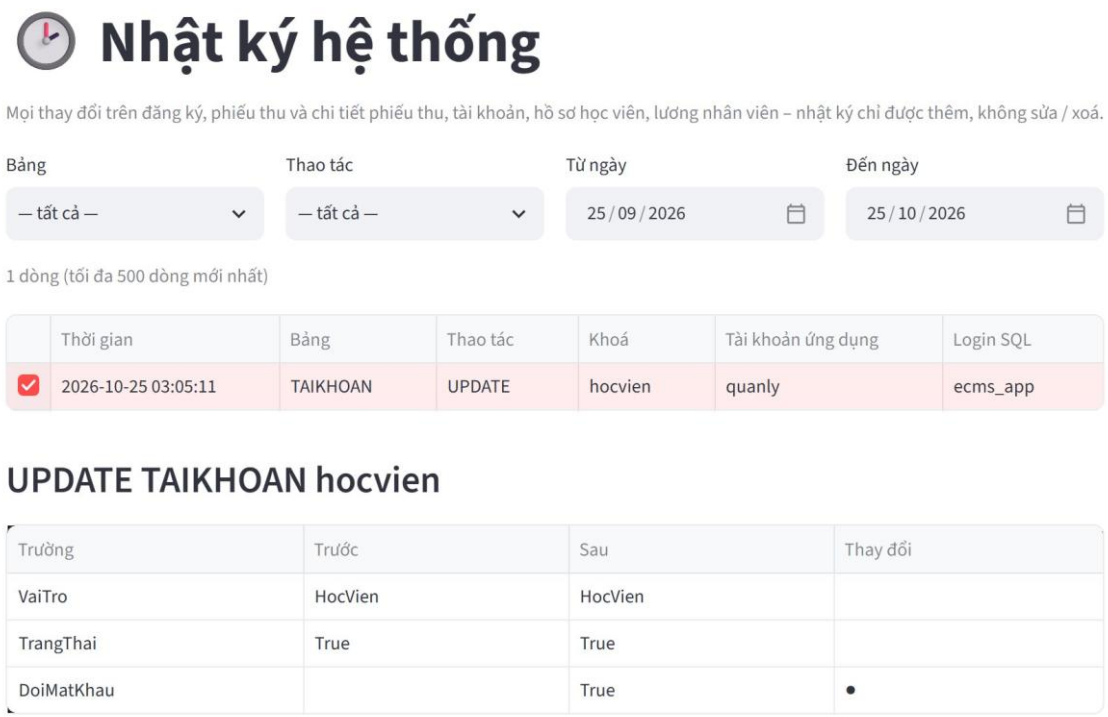


Hình 4.18. Theo dõi công nợ học phí (tài khoản Kế toán)

Hệ thống. Trang tài khoản chỉ Quản lý thấy, hiển thị vai trò, chi nhánh, trạng thái, thời điểm hết tạm khoá, số lần đăng nhập sai và lần đăng nhập cuối; mật khẩu không bao giờ được hiển thị vì CSDL chỉ lưu giá trị băm. Vai trò của tài khoản nhân viên không sửa trực tiếp mà luôn đi theo chức vụ: đổi chức vụ ở trang Nhân viên thì vai trò đổi theo, và phiên đang mở của người đó bị đăng xuất. Đặt lại mật khẩu đồng thời gỡ tạm khoá. Trang nhật ký là màn hình **chỉ đọc**: dữ liệu chỉ do trigger ghi vào. Mỗi dòng nhật ký có cả tài khoản ứng dụng (lấy từ ngữ cảnh phiên) lẫn login SQL – nhờ đó trả lời được câu hỏi "ai thật sự đã thao tác" dù mọi người dùng web cùng kết nối bằng một login. Chọn một dòng để xem từng trường trước và sau khi thay đổi.



Hình 4.19. Quản lý tài khoản người dùng (tài khoản Quản lý)



Hình 4.20. Nhật ký thay đổi dữ liệu và chi tiết trước – sau của một dòng

4.3. Thiết kế báo cáo và dashboard

4.3.1. Cấu trúc một báo cáo

Mọi báo cáo được sinh bởi một bộ dựng dùng chung: ReportLab với phông chữ DejaVu hỗ trợ tiếng Việt cho PDF, openpyxl cho Excel và python-docx cho Word. Bộ dựng tổ chức báo cáo theo đúng các vùng của một report theo lý thuyết môn học (Bảng 4.5):

Bảng 4.5. Các vùng của một báo cáo ECMS

Vùng	Nội dung trong ECMS
Report Header	Tên trung tâm, tên báo cáo và dòng tham số, ví dụ "Từ 01/01/2026 đến 25/10/2026" hoặc "Lớp TC650-2501 – TOEIC 650"
Page Header	Dòng tiêu đề cột, được lặp lại ở đầu mỗi trang
Group Header và Group Footer	Khi có cột phân nhóm: dòng tên nhóm ở đầu, dòng "Cộng …" (tổng phụ) và các dòng thống kê của nhóm (Trung bình, Cao nhất…) ở cuối mỗi nhóm
Detail	Mỗi dòng dữ liệu; cột tiền và số căn phải, định dạng `1.234.000 đ`, ngày dạng `dd/mm/yyyy`; ô chữ dài tự xuống dòng trong cột; các dòng xen kẽ màu nền, dòng thoả điều kiện được tô màu
Report Footer	Dòng TỔNG CỘNG, các dòng Trung bình, Thấp nhất, Cao nhất của toàn báo cáo và số dòng
Page Footer	Thời điểm in và "Trang X / Y"

Để in được "Trang X / Y" cần biết tổng số trang trước khi vẽ chân trang. Bộ dựng giải quyết bằng một lớp canvas riêng: trong lúc dàn trang, mỗi trang được giữ lại chưa ghi ra tệp; khi dàn xong toàn bộ, tổng số trang đã biết, canvas mới vẽ chân trang cho từng trang rồi ghi tệp. Báo cáo vì vậy chỉ dàn trang một lần.

Khổ giấy. Báo cáo dạng bảng mặc định in **A4 ngang** để đủ chỗ cho nhiều cột; báo cáo ít cột như doanh thu theo chi nhánh in **A4 dọc** – hướng giấy do người viết báo cáo chọn cho từng loại, không tự động. Nếu tổng độ rộng cột vượt khổ giấy, các cột được co lại theo tỷ lệ. Phiếu thu là báo cáo dạng biểu mẫu nên in **A5 ngang**, bằng nửa tờ A4 như phiếu thu giấy.

Ba định dạng xuất. Mỗi báo cáo dạng bảng tải được ở ba định dạng, phục vụ ba nhu cầu khác nhau (Bảng 4.6). Quy tắc định dạng có điều kiện viết một lần dưới dạng một hàm nhận một dòng dữ liệu và trả về màu, rồi được áp dụng giống nhau trên màn hình và trong cả ba loại tệp.

Bảng 4.6. So sánh ba định dạng xuất báo cáo

Đặc điểm	PDF	Excel	Word
Mục đích	In, lưu trữ, gửi đi – không sửa được	Tiếp tục tính toán, lọc, sắp xếp	Chỉnh sửa câu chữ, ký duyệt
Report Header, dòng tham số	Có	Có (kèm thời điểm in)	Có
Tiêu đề cột lặp lại mỗi trang	Có	Có (vùng in lặp dòng tiêu đề)	Có (dòng tiêu đề bảng lặp lại)
Tổng phụ theo nhóm	Có	–	–
Tổng cộng	Số đã tính	Công thức `SUM`	Số đã tính
Trung bình, thấp nhất, cao nhất	4 báo cáo	Công thức `AVERAGE`, `MIN`, `MAX` ở 2 báo cáo	–
Định dạng có điều kiện	Có	Có	Có
Khổ giấy và số trang	A4 ngang hoặc dọc, "Trang X / Y"	Trang in A4 ngang, vừa một trang bề ngang, chân trang "Trang X / Y"	A4 ngang, trường `PAGE` / `NUMPAGES`
Thêm cho người dùng	–	Cố định dòng tiêu đề, bộ lọc tự động, báo cáo công nợ có thêm trang tính chi tiết	–

Hình 4.21 là báo cáo doanh thu theo chi nhánh và tháng, thể hiện đủ các vùng: Report Header, Group Header là tên chi nhánh, các dòng Detail, Group Footer "Cộng ECMS Thủ Đức 459.525.000 đ" cùng hai dòng Trung bình và Cao nhất của nhóm, Report

Footer "TỔNG CỘNG 1.161.327.000 đ" và Page Footer "Trang 1 / 1". Hình 4.22 là phiếu thu – một báo cáo dạng biểu mẫu (form report) khổ A5 gồm thông tin chi nhánh, số phiếu, chi tiết từng lớp, tổng cộng, số tiền bằng chữ và chỗ ký.

TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS

BÁO CÁO DOANH THU THEO CHI NHÁNH

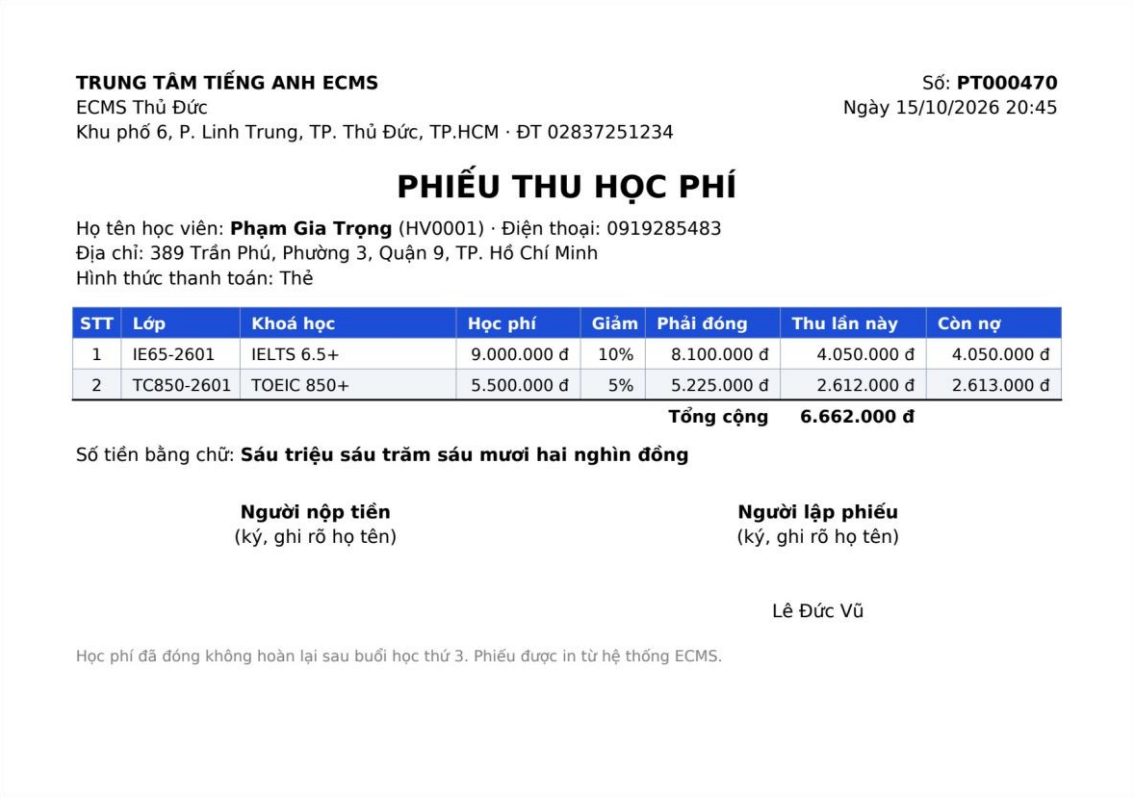
Từ 01/01/2026 đến 25/10/2026

Tháng	Số phiếu	Số học viên	Doanh thu
ECMS Thủ Đức			
04/2026	22	22	64.200.000 đ
05/2026	5	5	14.550.000 đ
07/2026	3	3	11.700.000 đ
08/2026	42	42	202.125.000 đ
09/2026	6	6	15.075.000 đ
10/2026	26	26	151.875.000 đ
Cộng ECMS Thủ Đức			**459.525.000 đ**
Trung bình			**76.587.500 đ**
Cao nhất			**202.125.000 đ**
ECMS Quận 1			
03/2026	1	1	5.500.000 đ
04/2026	32	32	160.975.000 đ
05/2026	18	18	70.400.000 đ
08/2026	25	24	73.500.000 đ
09/2026	3	3	4.900.000 đ
10/2026	11	11	50.462.000 đ
Cộng ECMS Quận 1			**365.737.000 đ**
Trung bình			**60.956.167 đ**
Cao nhất			**160.975.000 đ**
ECMS Bình Thạnh			
04/2026	19	19	65.625.000 đ
05/2026	1	1	3.500.000 đ
07/2026	13	13	83.250.000 đ
08/2026	32	32	142.470.000 đ
09/2026	6	6	14.820.000 đ
10/2026	9	9	26.400.000 đ
Cộng ECMS Bình Thạnh			**336.065.000 đ**
Trung bình			**56.010.833 đ**
Cao nhất			**142.470.000 đ**
TỔNG CỘNG			**1.161.327.000 đ**
Trung bình toàn báo cáo			**64.518.167 đ**
Cao nhất toàn báo cáo			**202.125.000 đ**

Số dòng: 18

ECMS · in lúc 25/10/2026 03:04 Trang 1 / 1

Hình 4.21. Báo cáo doanh thu có nhóm, tổng phụ, thống kê và tổng cộng (A4 dọc)



TRUNG TÂM TIẾNG ANH ECMS
ECMS Thủ Đức
Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM · ĐT 02837251234

Số: **PT000470**
Ngày 15/10/2026 20:45

PHIẾU THU HỌC PHÍ

Họ tên học viên: **Phạm Gia Trọng** (HV0001) · Điện thoại: 0919285483
Địa chỉ: 389 Trần Phú, Phường 3, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Hình thức thanh toán: Thẻ

STT	Lớp	Khoá học	Học phí	Giảm	Phải đóng	Thu lần này	Còn nợ
1	IE65-2601	IELTS 6.5+	9.000.000 đ	10%	8.100.000 đ	4.050.000 đ	4.050.000 đ
2	TC850-2601	TOEIC 850+	5.500.000 đ	5%	5.225.000 đ	2.612.000 đ	2.613.000 đ
					Tổng cộng	**6.662.000 đ**	

Số tiền bằng chữ: **Sáu triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng**

Người nộp tiền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người lập phiếu
(ký, ghi rõ họ tên)

Lê Đức Vũ

Học phí đã đóng không hoàn lại sau buổi học thứ 3. Phiếu được in từ hệ thống ECMS.

Hình 4.22. Phiếu thu in dạng biểu mẫu (A5 ngang)

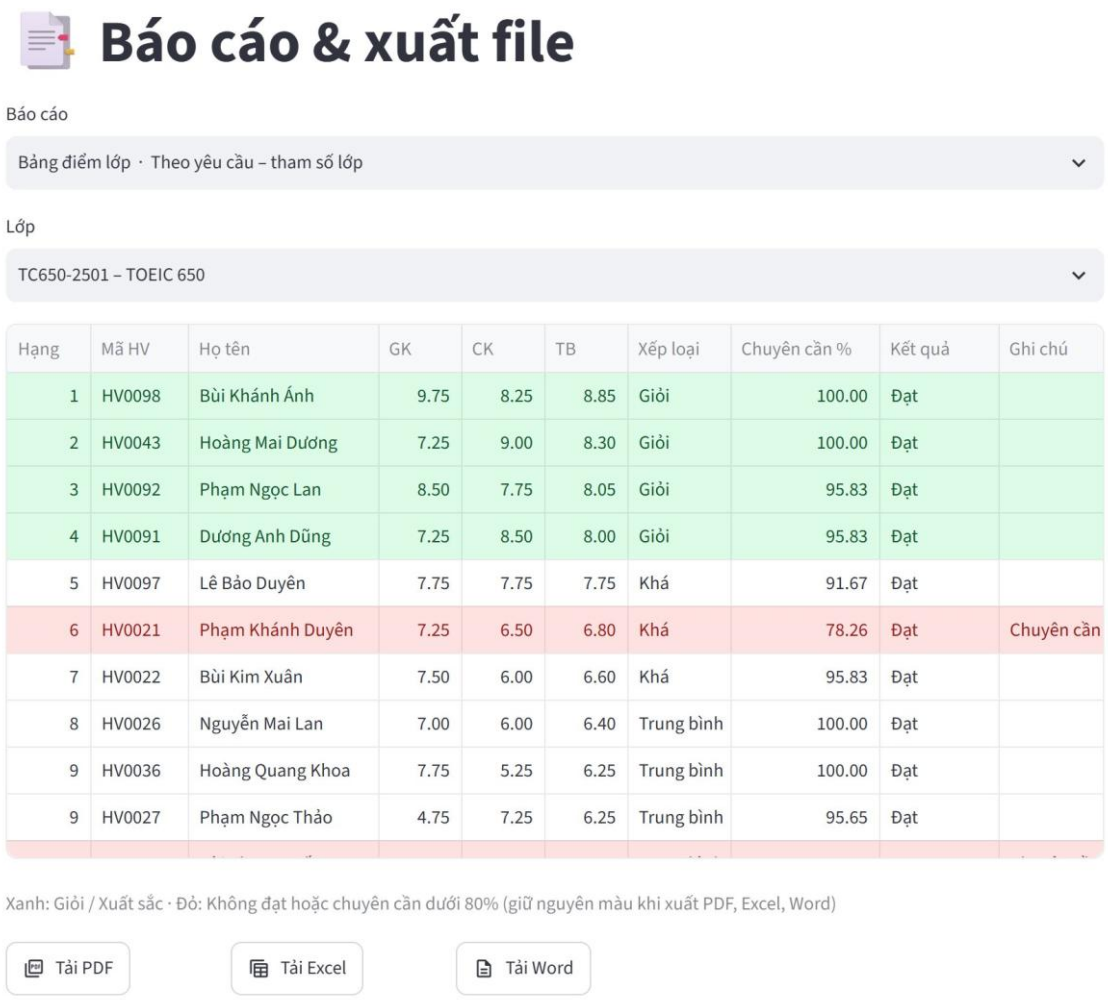
4.3.2. Phân loại báo cáo

Trang "Báo cáo & xuất file" gom các báo cáo theo đúng ba loại của môn học: định kỳ, theo yêu cầu và tổng hợp, cộng thêm báo cáo dạng biểu mẫu (Bảng 4.7). Mỗi vai trò chỉ thấy báo cáo của mình; giáo viên chỉ thấy các lớp mình dạy nhờ hàm `fn_LopCuaGiaoVien` và danh sách lớp in cho giáo viên được bỏ các cột tài chính; tài khoản cấp chi nhánh chỉ thấy số liệu của chi nhánh mình.

Bảng 4.7. Phân loại báo cáo của ECMS

Báo cáo	Loại	Tham số	Nguồn dữ liệu	Định dạng	Vai trò
Danh sách học viên theo lớp	Định kỳ – đầu khoá	Lớp	`vw_DangKyChiTiet`	PDF, Excel, Word	QL, GVụ, GV
Doanh thu theo chi nhánh và tháng	Định kỳ – tháng, quý	Khoảng ngày	`vw_BaoCaoDoanhThu`	PDF, Excel, Word	QL, KT
Bảng lương giáo viên	Định kỳ – tháng	Tháng	`sp_TinhLuongGiaoVien`, `vw_BangLuong`	PDF, Excel, Word	QL, KT
Bảng điểm lớp	Theo yêu cầu	Lớp	`fn_BangDiemLop` (xếp hạng bằng `RANK()`)	PDF, Excel, Word	QL, GVụ, GV
Lịch sử học tập của học viên	Theo yêu cầu	Học viên	`vw_DangKyChiTiet`, `vw_BangDiem`	PDF, Excel, Word	QL, GVụ
Công nợ học viên	Theo yêu cầu, ngoại lệ	Ngưỡng nợ	`vw_CongNoHocVien`	PDF, Excel (2 trang tính), Word	QL, KT, GVụ
Tổng hợp theo chương trình	Tổng hợp	Năm	`vw_SiSoLop`, `vw_BaoCaoDoanhThu`, `vw_BangDiem`	PDF, Excel, Word	QL, KT
Phiếu thu	Biểu mẫu	Số phiếu	`vw_PhieuThu`, `vw_CTPhieuThu`	PDF (A5)	QL, KT
Dashboard	Tổng hợp, tương tác	Chi nhánh, năm	`vw_DoanhThuThang` và các view báo cáo	Xem trên màn hình	QL, KT

Người dùng chọn báo cáo (tên báo cáo có ghi kèm loại), nhập tham số, xem trước trên màn hình rồi tải về dạng PDF, Excel hoặc Word (Hình 4.23). Bảng điểm trên màn hình được tô màu giống hệt trong tệp xuất: xanh cho học viên Giỏi và Xuất sắc, đỏ cho học viên không đạt hoặc chuyên cần dưới 80%.



Hình 4.23. Trang chọn báo cáo, nhập tham số, xem trước có tô màu và tải tệp (tài khoản Quản lý)

4.3.3. Dashboard

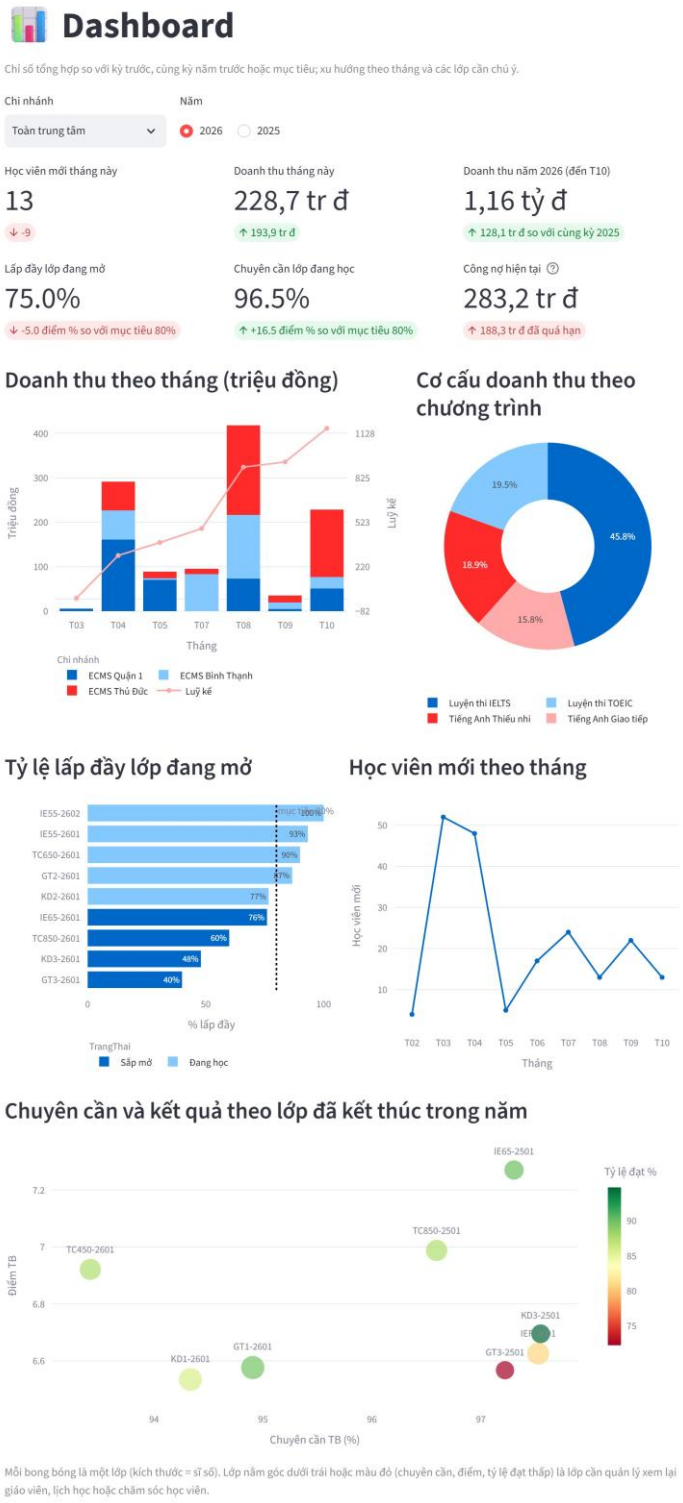
Dashboard là tầng **tri thức** trong mô hình DIKW (mục 1.6.2): từ dữ liệu giao dịch, hệ thống tổng hợp thành các chỉ số giúp quản lý ra quyết định. Dashboard gồm ba phần:

- **Hàng chỉ số (KPI)**: sáu chỉ số, mỗi chỉ số đi kèm một mốc so sánh phù hợp với bản chất của nó (Bảng 4.8) – mũi tên xanh là tốt, đỏ là cần chú ý.
- **Biểu đồ**: doanh thu theo tháng dạng cột xếp chồng theo chi nhánh kèm đường luỹ kế trên trục phụ; cơ cấu doanh thu theo chương trình dạng vành khuyên; tỷ lệ lấp đầy theo lớp dạng cột ngang có vạch mục tiêu 80%; số học viên mới theo tháng dạng đường; tương quan giữa chuyên cần và điểm trung bình của các lớp đã kết thúc trong năm dạng bong bóng, kích thước bong bóng là sĩ số và màu là tỷ lệ đạt.
- **Bộ lọc** chi nhánh và năm ở đầu trang; tài khoản cấp chi nhánh bị khoá ở chi nhánh của mình.

Bảng 4.8. Các chỉ số trên dashboard và mốc so sánh

Chỉ số	Mốc so sánh	Nguồn
Học viên mới tháng này	Tháng trước	`vw_HocVien_ChiNhanh`
Doanh thu tháng này	Tháng trước	`vw_DoanhThuThang`
Doanh thu năm đến tháng hiện tại	Cùng kỳ năm trước	`vw_DoanhThuThang`
Tỷ lệ lấp đầy các lớp đang mở	Mục tiêu 80%	`vw_SiSoLop`
Tỷ lệ chuyên cần các lớp đang học	Mục tiêu 80%	`vw_BangDiem`
Công nợ hiện tại	Phần đã quá hạn (màu đỏ; không hiện khi không có khoản quá hạn)	`vw_CongNoHocVien`

Hai chỉ số doanh thu (tháng này, luỹ kế năm) cùng hai mốc so sánh (tháng trước, cùng kỳ năm trước) được đọc từ indexed view `vw_DoanhThuThang` – view đã được SQL Server tổng hợp sẵn theo tháng và chi nhánh, nên các ô KPI vẫn tải nhanh khi số phiếu thu tăng lên. Các biểu đồ doanh thu cần chi tiết theo chương trình nên đọc từ view thường `vw_BaoCaoDoanhThu`.



Hình 4.24. Dashboard toàn trung tâm năm 2026 (tài khoản Quản lý)

4.3.4. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế báo cáo

Bảng 4.9. Đối chiếu nguyên tắc thiết kế báo cáo

Nguyên tắc	Cách ECMS áp dụng
Đúng người, đúng lúc, đúng mức chi tiết	Báo cáo được lọc theo vai trò và chi nhánh; nhân viên tác nghiệp xem chi tiết (danh sách lớp, bảng điểm), quản lý xem tổng hợp (dashboard, tổng hợp theo chương trình)
Tiêu đề và tham số rõ ràng	Mọi báo cáo có tên in hoa và dòng tham số ngay bên dưới; tên tệp tải về mang tên báo cáo và tham số, ví dụ `BangDiem_TC650-2501.pdf`
Làm nổi bật ngoại lệ	Công nợ quá hạn tô đỏ; bảng điểm và lịch sử học tập tô đỏ học viên không đạt hoặc chuyên cần dưới 80%, tô xanh học viên Giỏi và Xuất sắc; màu được giữ nguyên trong PDF, Excel và Word; cảnh báo chuyên cần chia mức độ
Tổng phụ, tổng cộng và thống kê	Group Footer và Report Footer trong PDF; dòng Trung bình, Thấp nhất, Cao nhất cho điểm, lương, doanh thu; dòng tổng và thống kê bằng công thức trong Excel
Định dạng số nhất quán	Tiền dạng `1.234.000 đ`, số căn phải, ngày dạng `dd/mm/yyyy` – dùng chung một hàm định dạng cho giao diện và các tệp xuất
Phân trang, đánh số trang	Tiêu đề cột lặp lại ở mỗi trang; "Trang X / Y" ở chân trang của cả ba định dạng
Chọn khổ giấy theo nội dung	A4 ngang cho bảng nhiều cột, A4 dọc cho bảng ít cột, A5 cho phiếu thu
Chọn đúng loại biểu đồ	Xu hướng theo thời gian dùng cột và đường; cơ cấu dùng vành khuyên; so sánh giữa các lớp dùng cột ngang; tương quan hai chỉ số dùng bong bóng

4.3.5. So sánh với Crystal Report

Bài thực hành 4 của môn học thiết kế báo cáo bằng Crystal Report – công cụ thiết kế trực quan, kéo thả trường dữ liệu vào các vùng của báo cáo. ECMS chạy trên cả macOS và Docker nên không dùng được Crystal Report (chỉ chạy trên Windows), và chọn cách **viết báo cáo bằng mã** trên cùng các khái niệm. Bảng 4.10 đối chiếu hai cách làm.

Bảng 4.10. Đối chiếu Crystal Report với bộ dựng báo cáo của ECMS

Khái niệm	Crystal Report	ECMS
Các vùng báo cáo	Report Header, Page Header, Group Header, Details, Group Footer, Report Footer, Page Footer trong Section Expert	Cùng các vùng đó, sinh bởi một hàm dựng dùng chung (Bảng 4.5)
Nguồn dữ liệu	Kết nối bảng hoặc view, liên kết trong Database Expert	Chỉ đọc view, function, procedure; câu truy vấn tham số hoá
Tham số	Parameter Field, hộp thoại hỏi khi mở báo cáo	Ô nhập trên trang (lớp, khoảng ngày, ngưỡng nợ…) và dòng tham số in trên báo cáo
Nhóm, tổng phụ	Group Expert, Summary, Running Total	Tham số cột phân nhóm, danh sách cột cộng và danh sách thống kê (trung bình, thấp nhất, cao nhất)
Trường đặc biệt "Page N of M"	Special Field có sẵn	Canvas giữ trang và vẽ chân trang khi đã biết tổng số trang
Định dạng có điều kiện	Highlighting Expert, công thức trong Format Editor	Một hàm trả về màu cho từng dòng, áp dụng cho màn hình và cả ba loại tệp
Xuất tệp	PDF, Excel, Word, RTF…	PDF, Excel (giữ công thức), Word
Thiết kế giao diện báo cáo	Trình thiết kế trực quan, xem trước ngay	Viết mã; xem trước trên trang web trước khi tải
Quản lý phiên bản, kiểm thử	Tệp `.rpt` nhị phân, khó so sánh thay đổi	Mã nguồn trong Git; kiểm thử tự động sinh mọi báo cáo ở cả ba định dạng sau mỗi lần sửa
Môi trường chạy	Windows, cần bộ runtime của Crystal	Mọi hệ điều hành có Python

Đổi lại, cách viết bằng mã thiếu trình thiết kế trực quan: muốn đổi vị trí một cột hay cỡ chữ phải sửa mã thay vì kéo thả, nên không phù hợp cho người dùng nghiệp vụ tự thiết kế báo cáo mới.

4.4. Đánh giá

Kết quả đạt được. Ứng dụng có menu hai cấp theo vai trò, mọi chức năng đến được bằng một cú nhấp; 21 trang chức năng cộng trang đăng nhập dùng chung một khuôn bố cục; dữ liệu được kiểm tra ở hai lớp giao diện và CSDL; thao tác xoá có hộp xác nhận, lập phiếu thu chống bấm trùng; phạm vi chi nhánh được áp dụng nhất quán từ giao diện xuống procedure; phiên đăng nhập được kiểm tra lại định kỳ. Có hai form master – detail và hai lưới nhập hàng loạt; chín báo cáo thuộc đủ các loại định kỳ, theo yêu cầu, tổng hợp và biểu mẫu, trong đó bảy báo cáo dạng bảng xuất được PDF, Excel và Word với

định dạng có điều kiện và dòng thống kê; một dashboard KPI tương tác. Bộ kiểm thử tự động mở **mọi trang với từng vai trò** và sinh **mọi báo cáo** ở cả ba định dạng để bảo đảm không trang nào lỗi sau mỗi lần thay đổi (mục 6.1.3).

Hạn chế.

- Streamlit tải lại toàn trang sau mỗi tương tác nên khi thao tác nhanh liên tục có độ trễ nhỏ.
- Chưa có **phím tắt** riêng (như Ctrl+S để lưu, F2 để sửa): người dùng chỉ có các phím mặc định của trình duyệt – Enter để gửi form và ô tìm kiếm, Tab để chuyển ô, phím mũi tên để di chuyển trong lưới. Streamlit không cung cấp cơ chế gán phím tắt cho nút.
- Lưới dữ liệu trên màn hình hiển thị ngày theo dạng `yyyy-mm-dd`; dạng `dd/mm/yyyy` mới chỉ có ở ô nhập ngày và trong các tệp xuất.
- Báo cáo được thiết kế bằng mã, chưa có trình thiết kế trực quan như Crystal Report; dashboard chỉ xem trên màn hình, chưa xuất được PDF.
- Giao diện chưa được tối ưu cho điện thoại; chưa hỗ trợ in nhiều phiếu thu cùng lúc.

4.5. Tiểu kết chương

Chương 4 đã trình bày tầng giao diện của ECMS theo ba nhóm nguyên tắc menu, form và báo cáo của môn học, với mỗi nguyên tắc đều có minh chứng cụ thể trên ứng dụng và đối chiếu với Crystal Report của bài thực hành. Điểm nhất quán xuyên suốt là giao diện chỉ làm nhiệm vụ trình bày và thu thập thông tin, còn mọi quy tắc nghiệp vụ, phân quyền và tính toán đều nằm trong CSDL đã xây dựng ở Chương 2 và Chương 3. Nhờ vậy giao diện có thể thay thế bằng công nghệ khác trong tương lai mà không phải viết lại phần nghiệp vụ.

CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TIÊN TIẾN

Mô hình quan hệ là lựa chọn trung tâm của đồ án, nhưng không phải là mô hình duy nhất. Chương này tìm hiểu ba mô hình CSDL tiên tiến của môn học – hướng đối tượng, phân tán và phi quan hệ (NoSQL) – theo cùng một cách tiếp cận: trình bày đặc điểm của mô hình, chuyển chính dữ liệu ECMS sang mô hình đó, chạy thử và đo đạc, rồi so sánh với mô hình quan hệ. Mục cuối tổng hợp đánh giá cả bốn mô hình cho bài toán của trung tâm. Mọi thử nghiệm trong chương được chạy trên CSDL vừa dựng lại từ dữ liệu mẫu, nên số liệu khớp với Chương 2 và Chương 3.

5.1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

5.1.1. Đặc điểm của mô hình

CSDL hướng đối tượng (OODB) lưu trữ trực tiếp các **đối tượng** của ngôn ngữ lập trình thay vì các dòng trong bảng. Các khái niệm chính theo chuẩn ODMG 3.0 và cách chúng thể hiện trên bài toán ECMS như sau:

Bảng 5.1. Các khái niệm của mô hình hướng đối tượng theo ODMG 3.0 trên bài toán ECMS

Khái niệm	Ý nghĩa	Ví dụ trên ECMS
Đối tượng và định danh (OID)	Mỗi đối tượng có định danh do hệ thống cấp, không đổi suốt vòng đời và độc lập với giá trị thuộc tính	Học viên đổi số điện thoại hay đổi họ tên vẫn là cùng một đối tượng; quan hệ trỏ bằng OID, không cần khoá ngoại
Đóng gói	Dữ liệu và hành vi nằm chung trong lớp; bên ngoài chỉ thao tác qua phương thức	`LopHoc.ghiDanh(hv)`, `DangKy.datGiamGia(p)` thay cho các procedure rời
Kế thừa	Lớp con nhận thuộc tính và phương thức của lớp cha	`Nguoi` → `HocVien`; `Nguoi` → `NhanVien` → `GiaoVien`
Đa hình	Cùng một lời gọi, mỗi lớp có cách thực hiện riêng	`tinhLuong(thang)`: nhân viên nhận lương cơ bản; giáo viên nhận lương cơ bản cộng số buổi nhân đơn giá
Kiểu phức	Thuộc tính có thể là cấu trúc, tập hợp, danh sách	`diaChi : DiaChi`, `chungChis : set<ChungChi>`, `buoiHocs : list<BuoiHoc>`
Quan hệ và quan hệ ngược	Khai báo `relationship … inverse …`, hệ quản trị tự giữ hai chiều nhất quán	`LopHoc.giaoVien` và `GiaoVien.lopPhuTrach`
Ngôn ngữ	ODL định nghĩa lược đồ; OQL truy vấn với cú pháp gần SQL nhưng duyệt theo đường dẫn và gọi được phương thức	`select l.khoaHoc.tenKH from l in cacLopHoc`
Lưu bền	Đối tượng tồn tại sau khi chương trình kết thúc và được nạp lại khi truy cập	Đối tượng mới được cấp OID ngay khi tạo, `luu()` ghi xuống CSDL; quan hệ được nạp lười

Giữa hai cực "quan hệ thuần" và "đối tượng thuần" còn có mô hình **đối tượng – quan hệ** (ORDBMS) do chuẩn SQL:1999 đưa vào: giữ bảng và SQL nhưng bổ sung kiểu do

người dùng định nghĩa, kiểu phức và kế thừa. Ba thế hệ hệ quản trị được so sánh như sau:

Bảng 5.2. So sánh hệ quản trị quan hệ, hướng đối tượng và đối tượng – quan hệ

Tiêu chí	Quan hệ (RDBMS)	Hướng đối tượng (OODBMS)	Đối tượng – quan hệ (ORDBMS)
Đơn vị dữ liệu	Dòng trong bảng, giá trị nguyên tố	Đối tượng của ngôn ngữ lập trình	Dòng trong bảng, cột có thể mang kiểu phức
Định danh	Khoá chính do người thiết kế chọn	OID do hệ thống cấp	Khoá chính, thêm tham chiếu tới dòng (kiểu `REF` của Oracle)
Kiểu phức, tập hợp	Không – phải tách bảng	Có: struct, set, list, bag	Có một phần: kiểu cấu trúc, mảng, XML, JSON
Kế thừa và đa hình	Không	Có	Có: kế thừa kiểu và bảng (Oracle `UNDER`, PostgreSQL `INHERITS`)
Hành vi	Procedure, function, trigger tách rời dữ liệu	Phương thức trong lớp	Phương thức gắn với kiểu, hàm do người dùng định nghĩa
Ngôn ngữ	SQL	ODL, OQL hoặc API của ngôn ngữ lập trình	SQL:1999 trở đi
Sản phẩm	SQL Server, MySQL	db4o, ObjectDB, Versant	PostgreSQL, Oracle; SQL Server có một phần (XML có lược đồ, kiểu CLR, `hierarchyid`)
Vai trò trong ECMS	Lõi của hệ thống	Mô phỏng bằng Python (mục 5.1.4)	Cột XML có XML Schema (mục 3.1.3), cột tính toán, hàm trả về bảng

5.1.2. Chuyển lược đồ quan hệ sang lược đồ hướng đối tượng

Nhóm chuyển toàn bộ lược đồ ECMS sang ngôn ngữ ODL, thu được **16 lớp, 1 interface** `Nguoi`, 4 kiểu cấu trúc, 4 ngoại lệ nghiệp vụ và 47 khai báo `relationship`, mỗi khai báo đều có quan hệ ngược. Các quy tắc chuyển đổi chính và hệ quả của chúng:

Bảng 5.3. Quy tắc chuyển lược đồ quan hệ ECMS sang lược đồ ODL

Cấu trúc quan hệ	Cấu trúc hướng đối tượng	Hệ quả
Khoá ngoại 1 – 1 (CHINHANH.MaNVQuanLy)	`relationship NhanVien quanLy inverse NhanVien::chiNhanhQuanLy` – mỗi phía một tham chiếu đơn	Không cần ràng buộc UNIQUE trên khoá ngoại; hai chiều luôn khớp nhau
Khoá ngoại 1 – N (LOPHOC.MaGV)	`relationship GiaoVien giaoVien inverse GiaoVien::lopPhuTrach`	Duyệt `lop.giaoVien.hoTen` thay cho phép kết nối
Bảng N – M có thuộc tính (DANGKY)	Lớp liên kết `DangKy` với hai relationship	Giữ nguyên như sơ đồ lớp ở mục 2.3
Chuyên biệt hoá NHANVIEN – GIAOVIEN (hai bảng, khoá chính đồng thời là khoá ngoại)	`class GiaoVien extends NhanVien`	Một đối tượng duy nhất, không phải kết nối hai bảng
Thuộc tính đa trị CHUNGCHI_GV (bảng riêng)	`attribute set<ChungChi> chungChis`	Bỏ được một bảng
Thuộc tính phức hợp tách cột (SoNha, PhuongXa…)	`struct DiaChi`	Giữ được cấu trúc tự nhiên
Thực thể yếu BUOIHOC	`relationship list<BuoiHoc> buoiHocs` – danh sách có thứ tự	Không cần cột STT làm khoá
Cột suy diễn duy trì bằng trigger (SiSoHienTai, TongTien)	Phương thức `siSoHienTai()`, `tinhTong()`	Không thể lệch dữ liệu, nhưng phải tính lại mỗi lần gọi
Procedure nghiệp vụ (sp_DangKyHoc)	`DangKy dangKy(in LopHoc, in float) raises (LopDay, ThieuTienQuyet)`	Nghiệp vụ gắn liền với lớp

Trích lược đồ ODL của hai lớp `GiaoVien` và `HocVien` cho thấy ba điểm khác biệt rõ nhất so với lược đồ quan hệ: kế thừa thay cho bảng con, tập hợp thay cho bảng đa trị và phương thức có khai báo ngoại lệ thay cho procedure.

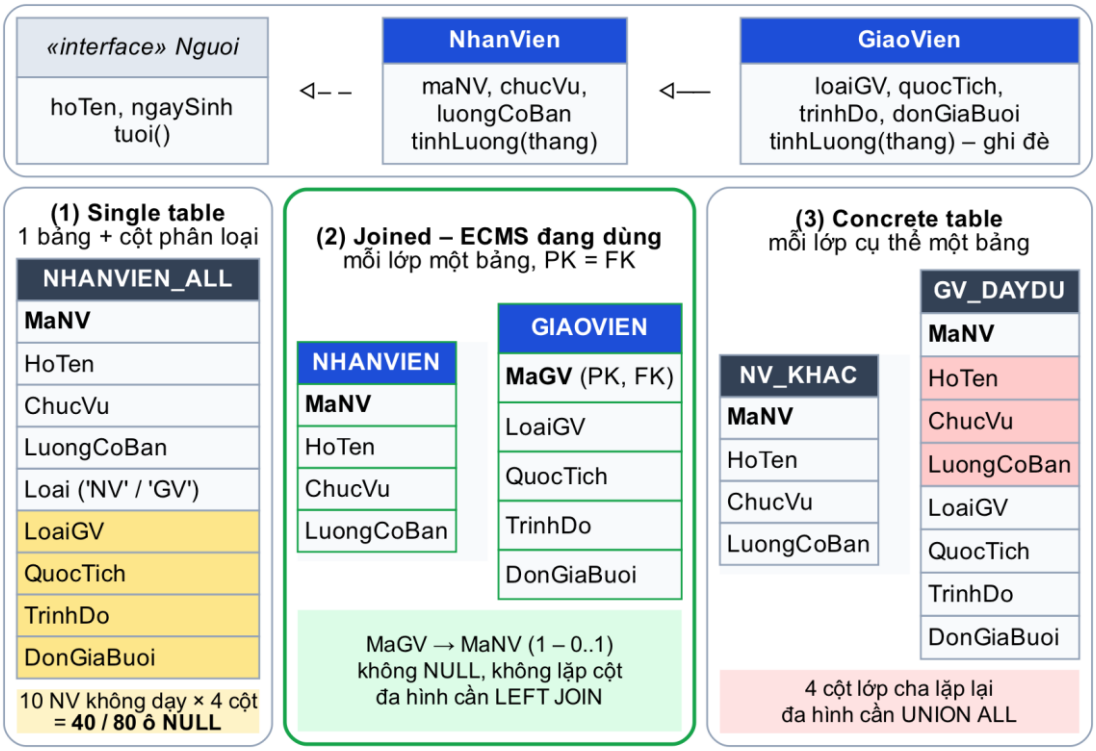
Lược đồ ODL – Lớp GiaoVien và HocVien

```
// chuyên biệt hoá → kế thừa
class GiaoVien extends NhanVien (extent cacGiaoVien) {
    attribute string        loaiGV;
    attribute string        trinhDo;
    attribute double        donGiaBuoi;
    // đa trị → tập hợp, không cần bảng riêng
    attribute set<ChungChi> chungChis;
    relationship Set<LopHoc> lopPhuTrach inverse LopHoc::giaoVien;
    // ghi đè cách tính lương của NhanVien
    double tinhLuong(in string thang);
};

class HocVien : Nguoi (extent cacHocVien key maHV) {
    attribute string  maHV;
    attribute string  email;
    attribute DiaChi  diaChi;              // phức hợp → struct
    attribute string  hoTenPhuHuynh;
    relationship ChiNhanh           chiNhanh  inverse ChiNhanh::hocViens;
    relationship Set<DangKy>        dangKys   inverse DangKy::hocVien;
    relationship Set<KiemTraDauVao> kiemTras
                                    inverse KiemTraDauVao::hocVien;
    relationship Set<PhieuThu>      phieuThus inverse PhieuThu::hocVien;
    DangKy dangKy(in LopHoc lop, in float giamGia)
        raises (LopDay, ThieuTienQuyet);
    double congNo();
    list<BuoiHoc> lichHoc(in date tuan);
};
```

5.1.3. Ba chiến lược ánh xạ kế thừa sang bảng

Khi lưu một cây kế thừa vào CSDL quan hệ – trường hợp của mọi ORM và của chính ECMS với `NhanVien` và `GiaoVien` – có ba chiến lược kinh điển (Hình 5.1). Nhóm dựng cả ba trên 20 nhân viên của dữ liệu mẫu, trong đó 10 người là giáo viên, rồi chạy cùng hai truy vấn: một truy vấn đa hình trên mọi nhân viên và một truy vấn chỉ trên giáo viên.



Hình 5.1. Ba chiến lược ánh xạ cây kế thừa NhanVien ← GiaoVien sang bảng

Bảng 5.4. So sánh ba chiến lược ánh xạ kế thừa trên dữ liệu mẫu

Tiêu chí	Single table	Joined (ECMS đang dùng)	Concrete table
Cấu trúc	1 bảng chứa cột của cả cây và cột phân loại `Loai`	Mỗi lớp một bảng; `GIAOVIEN.MaGV` vừa là khoá chính vừa là khoá ngoại	Mỗi lớp cụ thể một bảng đầy đủ cột
Ô NULL	**40 / 80** ô cột giáo viên để trống (10 nhân viên × 4 cột)	0	0
Lặp cột	Không	Không	4 cột của lớp cha lặp ở cả hai bảng
Truy vấn mọi nhân viên	1 bảng, không kết nối	`LEFT JOIN`	`UNION ALL` hai bảng
Truy vấn chỉ giáo viên	Lọc `Loai = 'GV'`	`JOIN`	1 bảng
Ràng buộc	Không khai báo được NOT NULL cho cột giáo viên, phải viết CHECK theo `Loai`	Đủ NOT NULL và khoá ngoại	Không bảo đảm được MaNV duy nhất giữa hai bảng; thêm cột cho lớp cha phải sửa hai bảng
Kết quả	Giống nhau: 20 nhân viên, tổng đơn giá buổi 5.200.000 đồng	Giống nhau	Giống nhau

Cả ba chiến lược cho cùng kết quả, khác nhau ở chỗ dữ liệu được tổ chức thế nào. *Single table* hợp khi lớp con có ít thuộc tính riêng và truy vấn đa hình chiếm đa số, nhưng phải trả giá bằng một nửa số ô của nhóm cột giáo viên bị bỏ trống. *Concrete table* hợp khi gần như không cần truy vấn trên cả cây. ECMS chọn **joined** vì nó giữ được ràng buộc NOT NULL cho thuộc tính riêng của giáo viên, không lặp dữ liệu, và việc đổi một nhân viên thành giáo viên chỉ là thêm một dòng vào bảng GIAOVIEN. Chiều ngược lại bị `sp_LuuNhanVien` chặn (lỗi 50132) nếu giáo viên đã có bảng lương hoặc buổi dạy, để chứng từ lương không bị mất theo dòng GIAOVIEN.

5.1.4. Thử nghiệm bằng Python

Vì các hệ quản trị OODB thuần tuý hiện ít được sử dụng, nhóm hiện thực một phần lược đồ ODL bằng các lớp Python ánh xạ từ bảng của ECMS – một dạng ORM tối giản không

dùng thư viện ngoài – để quan sát hành vi của mô hình hướng đối tượng trên dữ liệu thật:

- **OID thật.** Lớp `Session` cấp cho mỗi đối tượng một OID lấy từ bộ đếm tăng dần ngay khi đối tượng xuất hiện lần đầu, và giữ một *bảng đối tượng* ánh xạ OID tới đối tượng. Thuộc tính `oid` chỉ đọc: đổi họ tên giáo viên không làm OID thay đổi, còn lệnh gán `gv.oid = 999` bị từ chối. Mã nghiệp vụ như MaHV, MaNV chỉ còn là thuộc tính dùng để tìm đối tượng.
- **Identity map theo lớp gốc.** Cùng một khoá nghiệp vụ luôn trả về **cùng một đối tượng** trong bộ nhớ, kể cả khi lấy qua lớp cha hay lớp con: `s.get(GiaoVien, 'NV0015')` và `s.get(NhanVien, 'NV0015')` là một.
- **Nạp lười.** Các relationship như `lop.giao_vien`, `hoc_vien.dang_kys` chỉ đọc CSDL khi được truy cập lần đầu; `Session` đếm số câu SQL đã gửi để thấy cái giá của cách nạp này.
- **Kế thừa và đa hình.** `GiaoVien` kế thừa `NhanVien`, `NhanVien` kế thừa `Nguoi`; phương thức `tinh_luong()` được ghi đè ở lớp con.
- **Đóng gói.** `LopHoc.ghi_danh(hv, giam_gia)` tự kiểm tra lớp còn nhận ghi danh, học viên chưa đăng ký và lớp còn chỗ; `DangKy.dat_giam_gia()` giữ bất biến giảm giá từ 0 đến 50%. Các luật này tương ứng `sp_DangKyHoc` và trigger sĩ số phía CSDL.
- **Đối tượng bền.** Đối tượng `DangKy` mới có OID ngay khi tạo nhưng chưa có MaDK; `Session.luu()` ghi nó xuống bảng DANGKY và nhận MaDK do CSDL cấp. Toàn bộ chạy trong một giao dịch rồi hoàn tác để không đổi dữ liệu mẫu.

Mã lệnh – OID, identity map, đóng gói và đa hình (oodb/models.py, rút gọn)

```
class Session:
    _oid = itertools.count(1)        # nguồn OID: hệ thống cấp, không dùng
lại

    def get(self, cls, key, row=None):
        """Cùng khoá → đúng một đối tượng (identity map theo lớp gốc)."""
        k = (getattr(cls, "ROOT", cls).__name__, key)
        if k not in self.identity:
            row = row or self.rows(cls.SQL_ONE, key)[0]
            self.identity[k] = self.cap_oid(cls.from_row(self, row))
        return self.identity[k]

class LopHoc(CoOID):
    def ghi_danh(self, hv, giam_gia=0):
        """Luật ghi danh nằm trong phương thức của đối tượng."""
        if self.trang_thai not in ("Sắp mở", "Đang học"):
            raise LoiNghiepVu(f"Lớp {self.ma_lop} không còn nhận ghi danh.")
        if self.si_so_con_lai() <= 0:
            raise LoiNghiepVu(f"Lớp {self.ma_lop} đã đủ sĩ số.")
        dk = DangKy(None, self.khoa_hoc.hoc_phi, 0, None, None,
                    "Đang học", hv.ma_hv, self.ma_lop, self._s)
        dk.dat_giam_gia(giam_gia)    # bất biến 0–50%
        return self._s.them(dk)      # có OID ngay, chờ luu()

class GiaoVien(NhanVien):
    def tinh_luong(self, thang):     # đa hình: ghi đè NhanVien
        so_buoi = ...                # đếm buổi 'Đã dạy' trong tháng
        return self.luong_co_ban + so_buoi * self.don_gia_buoi
```

Kết quả chạy `oodb/demo.py` cho thấy các tính chất trên hoạt động đúng. Cùng lời gọi `tinh_luong`, nhân viên văn phòng nhận đúng lương cơ bản, còn giáo viên nhận lương cơ bản cộng tiền dạy. Các lỗi nghiệp vụ bị chặn ngay trong phương thức, trước khi có câu SQL nào được gửi; khi lưu, trigger phía CSDL vẫn cập nhật sĩ số như với mọi nguồn ghi khác.

Kết quả – OID, identity map, đa hình, đóng gói và đối tượng bền

```
OID 1022 NhanVien  Dương Mai Yến   27,000,000  ← lương cơ bản
OID 1027 GiaoVien  Lê Thanh Yến    11,100,000  ← 7.500.000 + 8 buổi ×
450.000
lop.giao_vien is s.get(NhanVien, 'NV0015')         → True
s.get(GiaoVien, …) is s.get(NhanVien, …)            → True
OID 1035 → sau khi đổi tên vẫn là 1035; gán gv.oid = 999 → không gán được
ghi_danh: lớp đã đủ sĩ số  → LoiNghiepVu: Lớp IE55-2602 đã đủ sĩ số.
ghi_danh: giảm giá 70%     → LoiNghiepVu: Giảm giá phải từ 0 đến 50%.
ghi_danh hợp lệ            → DangKy OID 1119, chưa có MaDK, thành tiền
3,600,000
s.luu() ghi 1 đối tượng    → MaDK = 549; DANGKY 539 → 540 dòng; sĩ số GT3-
2601 = 11
rollback                   → DANGKY còn 539 dòng
```

So sánh với SQL. Nhóm giải cùng bốn bài toán bằng cách duyệt đối tượng và bằng một câu SQL, so sánh kết quả, thời gian và số câu SQL thực tế gửi xuống CSDL. Bài toán cuối là một **truy vấn đường dẫn kiểu OQL** – `select l.maLop from g in cacGiaoVien, l in g.lopPhuTrach where l.khoaHoc.tenKH like "IELTS%"` – được viết trong Python bằng cách duyệt `g.lop_phu_trach` rồi `l.khoa_hoc`.

Bảng 5.5. Duyệt đối tượng so với một câu SQL trên cùng bài toán

Bài toán	Cách làm	Kết quả	Thời gian	Số câu SQL
Lộ trình tiên quyết tới IELTS 6.5+	Hướng đối tượng: `KhoaHoc('IE65').lo_trinh()`	IEF → IE55 → IE65	15,4 ms	3
	SQL: CTE đệ quy (Q26)	IEF → IE55 → IE65	6,8 ms	1
Số chỗ trống của các lớp đang học	Hướng đối tượng: `l.si_so_con_lai()` cho từng lớp	Giống nhau	28,5 ms	6
	SQL: `SiSoToiDa − SiSoHienTai`	Giống nhau	4,6 ms	1
Tổng công nợ toàn trung tâm	Hướng đối tượng: cộng `h.cong_no()` của mọi học viên	283.218.000 đồng	1.315,1 ms	**889**
	SQL: `SUM` trên `vw_CongNoHocVien`	283.218.000 đồng	23,0 ms	1
Lớp IELTS của mọi giáo viên (đường dẫn kiểu OQL)	Hướng đối tượng: `g.lop_phu_trach` → `l.khoa_hoc`	7 lớp	53,0 ms	23
	SQL: kết nối GIAOVIEN – LOPHOC – KHOAHOC	7 lớp	6,7 ms	1

Nhận xét. Cả hai cách cho cùng kết quả. Thời gian dao động giữa các lần chạy, còn số câu SQL thì ổn định nên là thước đo đáng tin hơn. Cách hướng đối tượng viết tự nhiên hơn – đọc như mô tả nghiệp vụ, không cần nhớ điều kiện kết nối – nhưng khi nạp lười thì gặp **vấn đề N+1 truy vấn**. Tính tổng công nợ cần 889 câu SQL: một câu lấy danh sách học viên, mỗi học viên một câu lấy đăng ký, mỗi đăng ký một câu lấy số tiền đã thu. Kết quả chậm gấp khoảng 57 lần so với một câu `SUM` để hệ quản trị quan hệ tối ưu theo tập hợp. Truy vấn đường dẫn cũng vậy: 23 câu, gồm 1 câu lấy giáo viên, 10 câu lấy lớp của từng giáo viên và 12 câu lấy khoá học – identity map giúp mỗi khoá học chỉ phải đọc một lần. Các ORM thực tế như SQLAlchemy, Entity Framework giảm vấn đề này bằng nạp trước (eager loading), nhưng truy vấn thống kê trên toàn bộ dữ liệu vẫn là thế mạnh của SQL.

5.1.5. So sánh mô hình quan hệ và hướng đối tượng cho ECMS

Bảng 5.6. So sánh mô hình quan hệ và mô hình hướng đối tượng cho ECMS

Tiêu chí	Mô hình quan hệ (ECMS hiện tại)	Mô hình hướng đối tượng
Đơn vị dữ liệu	Dòng trong bảng, định danh bằng khoá	Đối tượng, định danh bằng OID
Quan hệ	Khoá ngoại và phép kết nối lúc truy vấn	Tham chiếu trực tiếp, duyệt theo đường dẫn
Kế thừa (nhân viên và giáo viên)	Mô phỏng bằng hai bảng, khoá chính đồng thời là khoá ngoại	Hỗ trợ trực tiếp, có đa hình
Kiểu phức (địa chỉ, chứng chỉ, kết quả kiểm tra)	Tách cột, tách bảng hoặc dùng XML	Cấu trúc, tập hợp, danh sách một cách tự nhiên
Hành vi	Procedure, function, trigger tách rời dữ liệu	Phương thức đóng gói trong lớp
Truy vấn tự do, thống kê, báo cáo	Rất mạnh nhờ SQL, bộ tối ưu, chỉ mục, indexed view	Yếu hơn; OQL ít được hỗ trợ đầy đủ; dễ gặp N+1
Ràng buộc toàn vẹn khai báo	CHECK, khoá ngoại, UNIQUE, giao dịch ACID trưởng thành	Phần lớn phải viết trong phương thức
Phân quyền, kiểm toán, sao lưu	Đầy đủ và chuẩn hoá (Chương 3)	Phụ thuộc từng sản phẩm
Lệch trở kháng với ứng dụng	Có – phải ánh xạ giữa dòng và đối tượng	Không
Công cụ, nhân lực, cộng đồng	Phổ biến (SQL Server, SSMS, Power BI…)	Ít (db4o, ObjectDB, Versant…), nhiều sản phẩm đã ngừng phát triển
Phù hợp nhất với	Nghiệp vụ giao dịch kết hợp báo cáo, như trung tâm ngoại ngữ	Dữ liệu có cấu trúc phức tạp, ít truy vấn thống kê (CAD, đa phương tiện, mô phỏng)

Đánh giá cho ECMS. Nếu dùng OODB, ECMS mô hình hoá tự nhiên hơn quan hệ kế thừa giữa nhân viên và giáo viên, chứng chỉ đa trị và kết quả kiểm tra có cấu trúc lồng; mã ứng dụng cũng ngắn hơn vì không cần ánh xạ. Tuy nhiên phần lớn giá trị của ECMS nằm ở **báo cáo, thống kê** (doanh thu theo chi nhánh và tháng, công nợ, chuyên cần) và **ràng buộc giao dịch** (không vượt sĩ số, không thu vượt) – đúng thế mạnh của mô hình quan hệ; đội ngũ và công cụ của trung tâm cũng quen với SQL Server. Nhóm kết luận nên giữ **CSDL quan hệ làm lõi**, áp dụng tư tưởng hướng đối tượng ở **tầng ứng dụng** (lớp nghiệp vụ, ORM có nạp trước, ánh xạ kế thừa kiểu joined) và tận dụng các tính năng đối tượng – quan hệ sẵn có của SQL Server như kiểu XML có lược đồ, cột tính toán và hàm trả về bảng cho phần dữ liệu phức.

5.2. Cơ sở dữ liệu phân tán

5.2.1. Đặc điểm và sự phù hợp với chuỗi trung tâm

CSDL phân tán là tập hợp nhiều CSDL có liên quan logic, đặt tại nhiều trạm nối mạng, được quản lý sao cho người dùng thấy như **một CSDL duy nhất** – gọi là tính trong suốt phân tán. Dữ liệu được *phân mảnh* và *cấp phát* về nơi sử dụng nhiều nhất, có thể được *nhân bản*, và truy vấn, giao tác có thể trải trên nhiều trạm. Mô hình chuỗi ba chi nhánh của ECMS là một bối cảnh tự nhiên để xem xét phân tán:

Bảng 5.7. So sánh CSDL tập trung và phân tán theo chi nhánh cho ECMS

Tiêu chí	Tập trung (ECMS hiện tại)	Phân tán theo chi nhánh
Vị trí dữ liệu	Một máy chủ	Mỗi chi nhánh giữ dữ liệu của mình
Tốc độ truy cập tại chi nhánh	Phụ thuộc đường truyền tới trung tâm	Nhanh – đa số nghiệp vụ (điểm danh, ghi danh, thu phí) chỉ dùng dữ liệu tại chỗ
Khi mất kết nối hoặc trung tâm gặp sự cố	Mọi chi nhánh ngừng hoạt động	Chi nhánh vẫn hoạt động với dữ liệu cục bộ
Báo cáo toàn hệ thống	Đơn giản	Phải gom dữ liệu từ nhiều trạm
Toàn vẹn liên trạm (học viên học ở hai chi nhánh, chuyển lớp liên chi nhánh)	Một giao dịch cục bộ	Giao tác phân tán, cam kết hai pha
Bảo mật	Một điểm quản lý	Dữ liệu nhạy cảm như lương có thể chỉ đặt ở trung tâm
Chi phí vận hành	Thấp	Cao hơn: nhiều máy chủ, đồng bộ, sao lưu từng trạm

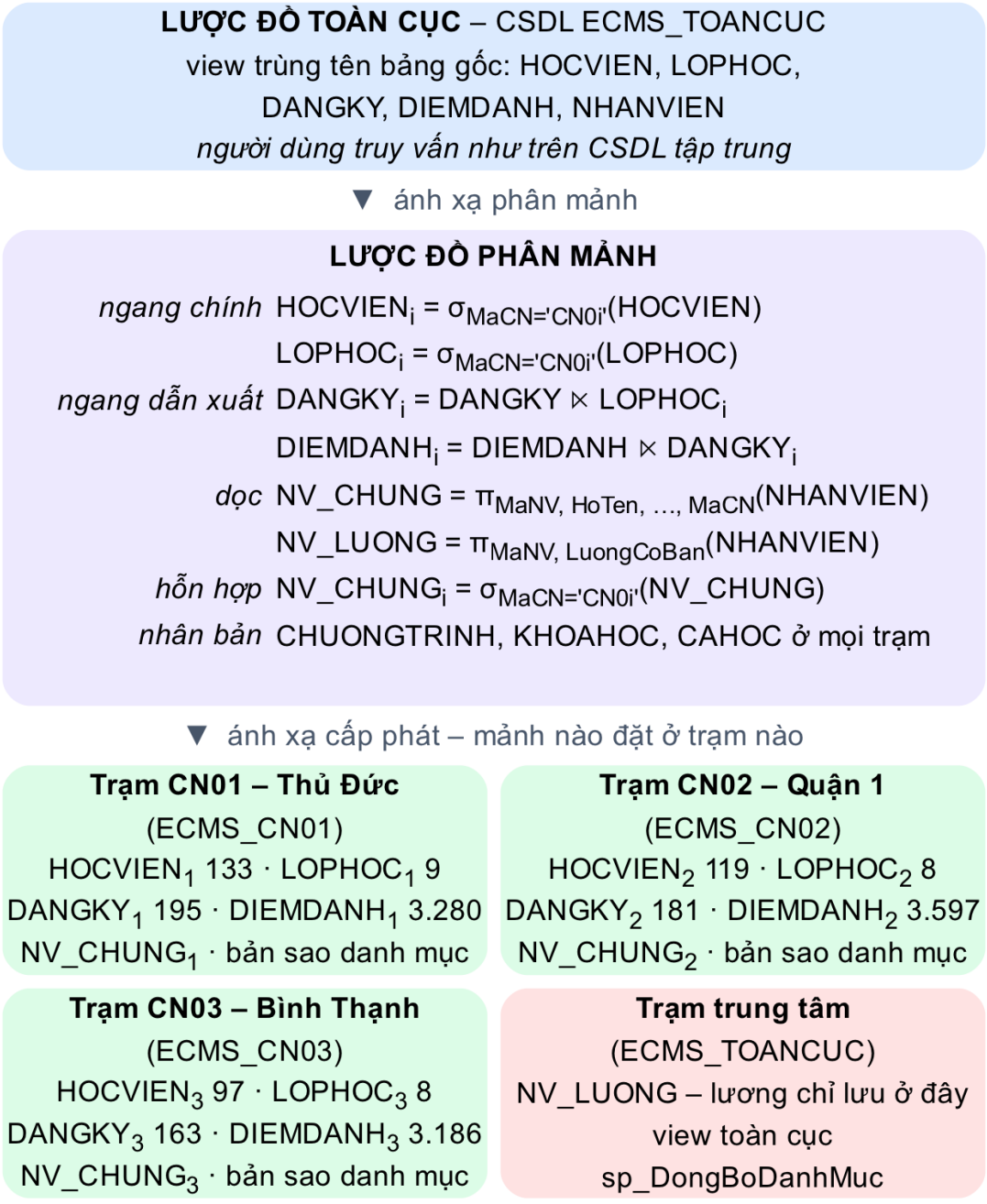
Với ba chi nhánh, mỗi nơi khoảng một trăm học viên, mô hình tập trung vẫn đủ đáp ứng. Mô hình phân tán trở nên cần thiết khi chuỗi mở rộng ra nhiều tỉnh hoặc kết nối mạng không ổn định. Phần thử nghiệm dưới đây cho thấy cách thiết kế khi cần mở rộng.

5.2.2. Kiến trúc ba lược đồ, phân mảnh và cấp phát

Theo kiến trúc tham chiếu của CSDL phân tán, lược đồ được tách thành nhiều tầng để mỗi tầng che giấu một loại chi tiết (Hình 5.2):

- **Lược đồ toàn cục** mô tả dữ liệu như thể CSDL là tập trung. Trong thử nghiệm, đó là các view trùng tên bảng gốc tại CSDL `ECMS_TOANCUC`.
- **Lược đồ phân mảnh** định nghĩa cách chia mỗi quan hệ toàn cục thành các mảnh bằng phép chọn σ, phép chiếu π hoặc nửa kết ⋉.
- **Lược đồ cấp phát** cho biết mảnh nào đặt ở trạm nào, kể cả các bản sao.

- **Lược đồ cục bộ** tại mỗi trạm ánh xạ mảnh thành bảng của hệ quản trị tại chỗ – ở đây mỗi trạm là một CSDL SQL Server.



Hình 5.2. Kiến trúc lược đồ của CSDL phân tán ECMS và cấp phát mảnh cho bốn trạm

Nhóm áp dụng đủ các kiểu phân mảnh của môn học, mỗi kiểu xuất phát từ một nhu cầu nghiệp vụ cụ thể:

Bảng 5.8. Lược đồ phân mảnh của ECMS

Quan hệ	Kiểu phân mảnh	Định nghĩa	Lý do
HOCVIEN	Ngang chính	$HOCVIEN_i = \sigma_{MaCN = 'CN0i'}(HOCVIEN)$	Học viên do chi nhánh lập hồ sơ quản lý
LOPHOC	Ngang chính	$LOPHOC_i = \sigma_{MaCN = 'CN0i'}(LOPHOC)$	Lớp mở tại một chi nhánh
DANGKY	Ngang dẫn xuất	$DANGKY_i = DANGKY \ltimes LOPHOC_i$	Đăng ký đi theo lớp: điểm danh, nhập điểm, thu phí của một lớp nằm cùng một trạm
DIEMDANH	Ngang dẫn xuất	$DIEMDANH_i = DIEMDANH \ltimes DANGKY_i$	Như trên
NHANVIEN	Dọc	$NV_CHUNG = \pi_{MaNV, HoNV, TenNV, ChucVu, SĐT, Email, MaCN}(NHANVIEN)$; $NV_LUONG = \pi_{MaNV, LuongCoBan}(NHANVIEN)$	Lương là dữ liệu nhạy cảm, chỉ trung tâm cần
NV_CHUNG	Hỗn hợp (dọc rồi ngang)	$NV_CHUNG_i = \sigma_{MaCN = 'CN0i'}(NV_CHUNG)$	Danh bạ nhân viên tại từng chi nhánh
CHUONGTRINH, KHOAHOC, CAHOC	Nhân bản toàn phần	Mỗi trạm có một bản sao	Ít thay đổi, mọi nghiệp vụ đều cần đọc

Các mảnh được cấp phát về bốn trạm như sau:

Bảng 5.9. Lược đồ cấp phát mảnh cho bốn trạm

Trạm	CSDL thử nghiệm	Các mảnh được cấp phát
Chi nhánh Thủ Đức	`ECMS_CN01`	$HOCVIEN_1$, $LOPHOC_1$, $DANGKY_1$, $DIEMDANH_1$, NV_CHUNG_1, bản sao danh mục
Chi nhánh Quận 1	`ECMS_CN02`	$HOCVIEN_2$, $LOPHOC_2$, $DANGKY_2$, $DIEMDANH_2$, NV_CHUNG_2, bản sao danh mục
Chi nhánh Bình Thạnh	`ECMS_CN03`	$HOCVIEN_3$, $LOPHOC_3$, $DANGKY_3$, $DIEMDANH_3$, NV_CHUNG_3, bản sao danh mục
Trung tâm	`ECMS_TOANCUC`	NV_LUONG và lược đồ toàn cục

5.2.3. Cài đặt thử nghiệm và tính trong suốt

Ba trạm chi nhánh được mô phỏng bằng ba CSDL trên cùng một máy chủ SQL Server; trong thực tế đây sẽ là ba máy chủ nối với nhau bằng linked server. Mỗi mảnh ngang có ràng buộc `CHECK (MaCN = 'CN0i')` trên cột phân mảnh và khoá chính có chứa `MaCN`. Trạm trung tâm định nghĩa các view **trùng tên với bảng gốc** để người dùng truy vấn như trên CSDL tập trung:

Mã lệnh – Lược đồ toàn cục tại trạm trung tâm

```
-- trong suốt vị trí: hợp các mảnh ngang
CREATE VIEW dbo.HOCVIEN AS
    SELECT * FROM ECMS_CN01.dbo.HOCVIEN UNION ALL
    SELECT * FROM ECMS_CN02.dbo.HOCVIEN UNION ALL
    SELECT * FROM ECMS_CN03.dbo.HOCVIEN;

-- tái thiết mảnh dọc bằng phép kết
CREATE VIEW dbo.NHANVIEN AS
    SELECT c.*, l.LuongCoBan
    FROM (… hợp các NHANVIEN_CHUNG_i …) c
    JOIN dbo.NHANVIEN_LUONG l ON l.MaNV = c.MaNV;
```

Sau khi phân mảnh, số dòng ở mỗi trạm chi nhánh như sau:

Bảng 5.10. Số dòng của các mảnh tại từng trạm chi nhánh

Trạm	Học viên	Lớp	Đăng ký	Điểm danh
CN01	133	9	195	3.280
CN02	119	8	181	3.597
CN03	97	8	163	3.186

Kiểm tra tính đúng đắn của phân mảnh. Một thiết kế phân mảnh đúng phải thoả ba điều kiện. Nhóm kiểm tra từng điều kiện bằng truy vấn so sánh với CSDL gốc:

Bảng 5.11. Kiểm tra ba điều kiện đúng đắn của phân mảnh

Điều kiện	Cách kiểm tra	Kết quả
Đầy đủ – mọi dòng của quan hệ gốc nằm trong ít nhất một mảnh	So sánh số dòng và dùng `EXCEPT` giữa bảng gốc với hợp các mảnh	HOCVIEN 349 = 349, LOPHOC 25 = 25, DANGKY 539 = 539, DIEMDANH 10.063 = 10.063, NHANVIEN 20 = 20 – thoả
Rời nhau – không dòng nào thuộc hai mảnh ngang	Đếm khoá xuất hiện ở từ hai trạm trở lên trên HOCVIEN, LOPHOC, DANGKY, DIEMDANH, NV_CHUNG	0 khoá trùng ở cả năm quan hệ – thoả
Tái thiết – ghép lại được quan hệ gốc	Mảnh ngang ghép bằng `UNION ALL`; mảnh dọc ghép bằng kết theo MaNV; so sánh từng cột với bảng gốc bằng `EXCEPT`	0 dòng khác ở cả năm quan hệ – thoả

Truy vấn toàn cục. Ba truy vấn được viết trên lược đồ toàn cục như thể CSDL là tập trung, rồi so sánh với kết quả trên CSDL gốc:

Bảng 5.12. Truy vấn trên lược đồ toàn cục so với CSDL tập trung

Truy vấn	Kết quả trên CSDL phân tán	Đối chiếu với CSDL tập trung
G1 – số đăng ký, số đạt, tổng phải thu theo 12 khoá học	12 dòng	Không có dòng khác (so sánh `EXCEPT` hai chiều)
G2 – học viên học ở chi nhánh khác nơi lập hồ sơ (kết mảnh HOCVIEN của trạm A với DANGKY của trạm B)	136	136
G3 – quỹ lương theo chi nhánh	CN01 89 triệu, CN02 69,5 triệu, CN03 72 triệu đồng	Chỉ trả lời được tại trạm trung tâm

Nhận xét về G2. 136 học viên, tức **39%** trong 349 học viên (204 trên 539 đăng ký, khoảng 38%), học ở chi nhánh khác chi nhánh lập hồ sơ. Tỷ lệ cao này một phần do chương trình sinh dữ liệu mẫu chọn lớp ngẫu nhiên giữa các chi nhánh; trong thực tế học viên thường học gần nơi đăng ký nên tỷ lệ thấp hơn nhiều. Dù vậy, con số cho thấy rủi ro của thiết kế: HOCVIEN được phân mảnh theo chi nhánh lập hồ sơ, còn DANGKY

theo chi nhánh của lớp, nên với gần bốn phần mười học viên, mọi truy vấn kết học viên với đăng ký phải lấy dữ liệu từ hai trạm. Có ba cách giảm chi phí này:

1. Dùng **nửa kết** để chỉ chuyển những dòng thật sự cần (mục 5.2.5).
2. **Nhân bản một phần**: đặt một mảnh dọc gọn của HOCVIEN (MaHV, HoTen, SoDienThoai) ở mọi trạm, vì các cột này ít thay đổi.
3. Nếu tỷ lệ thực tế vẫn cao, phân mảnh lại HOCVIEN theo chi nhánh học gần nhất thay vì chi nhánh lập hồ sơ.

Thử nghiệm dùng cách 1; khi triển khai thật nhóm đề xuất kết hợp cách 1 và cách 2.

Loại bỏ mảnh. Câu `SELECT COUNT(*) FROM dbo.HOCVIEN WHERE MaCN = 'CN02'` trên view toàn cục chỉ đọc bảng của trạm CN02 (thống kê I/O cho thấy chỉ một bảng được đọc với 4 trang). Nhờ các ràng buộc CHECK trên cột phân mảnh, bộ tối ưu biết trạm CN01 và CN03 không thể chứa dòng thoả điều kiện nên không gửi truy vấn tới đó. Đây là cơ chế giúp truy vấn cục bộ trên CSDL phân tán vẫn nhanh.

Ghi qua lược đồ toàn cục. View `UNION ALL` cập nhật được khi cột phân mảnh nằm trong khoá chính và có CHECK ở từng mảnh. Lệnh `INSERT` học viên HV9001 với `MaCN = 'CN02'` vào view `dbo.HOCVIEN` – viết như ghi vào một bảng – được SQL Server tự đưa tới đúng trạm: CN01 nhận 0 dòng, CN02 nhận 1 dòng, CN03 nhận 0 dòng (lệnh được hoàn tác ngay sau khi kiểm tra).

Tổng hợp các mức trong suốt mà thử nghiệm đạt được:

Bảng 5.13. Các mức trong suốt phân tán trong thử nghiệm ECMS

Mức trong suốt	Ý nghĩa	Thể hiện trong thử nghiệm	Kết quả
Phân mảnh	Truy vấn trên quan hệ toàn cục, không cần biết quan hệ bị chia mảnh	G1 – G3 viết trên view HOCVIEN, DANGKY… như CSDL tập trung	Đạt – khớp hoàn toàn với CSDL tập trung
Vị trí	Không cần biết mảnh nằm ở trạm nào	View hợp các mảnh của ba trạm; lọc theo chi nhánh chỉ đọc một trạm	Đạt
Ánh xạ cục bộ	Không cần biết tên bảng và hệ quản trị tại trạm	Tên bảng ở trạm trùng tên toàn cục; giữa nhiều máy dùng linked server	Đạt một phần
Cập nhật	Ghi vào quan hệ toàn cục, hệ thống tự đưa dòng tới đúng mảnh	`INSERT` qua view → chỉ trạm CN02 nhận dòng	Đạt
Nhân bản	Không cần biết dữ liệu có nhiều bản sao	Danh mục đọc từ bản sao tại trạm, cập nhật ở bản gốc rồi đồng bộ (mục 5.2.4)	Đạt một phần – bản sao có thể cũ tới lần đồng bộ kế tiếp
Giao tác	Giao tác nhiều trạm vẫn bảo đảm ACID	Chuyển lớp CN02 → CN01 với cam kết hai pha (mục 5.2.6)	Đạt
Sự cố	Một trạm hỏng, hệ thống vẫn trả lời	CN03 ngừng hoạt động → view toàn cục báo lỗi (mục 5.2.6)	Không đạt – cần nhân bản mảnh

5.2.4. Nhân bản và đồng bộ bản sao

Nhân bản giúp đọc nhanh tại chỗ và tăng khả năng chịu lỗi, đổi lại phải đồng bộ khi dữ liệu thay đổi. Ba mức nhân bản được áp dụng như sau:

Bảng 5.14. Các mức nhân bản và cách áp dụng trong ECMS

Mức nhân bản	Mô tả	Áp dụng trong ECMS
Không nhân bản (phân hoạch)	Mỗi mảnh nằm ở đúng một trạm	$HOCVIEN_i$, $LOPHOC_i$, $DANGKY_i$, $DIEMDANH_i$, NV_LUONG
Nhân bản một phần	Một số mảnh có bản sao ở vài trạm	Đề xuất: mảnh dọc gọn của HOCVIEN để giảm truy vấn liên trạm như G2
Nhân bản toàn phần	Mọi trạm có bản sao	CHUONGTRINH, KHOAHOC, CAHOC

Có hai cách đồng bộ. **Đồng bộ ngay** (synchronous, eager) cập nhật mọi bản sao trong cùng một giao tác: các bản luôn giống nhau nhưng mỗi lần ghi phải chờ mọi trạm, và một trạm hỏng là không ghi được. **Đồng bộ trễ** (asynchronous, lazy) cập nhật bản gốc trước rồi lan truyền sau: ghi nhanh, nhưng trong khoảng trễ các trạm có thể đọc dữ liệu cũ. SQL Server cung cấp snapshot, transactional và merge replication theo cách thứ hai.

Trong thử nghiệm, bản sao danh mục ở các trạm được tạo bằng `SELECT INTO`, tức là một ảnh chụp (snapshot). Procedure `sp_DongBoDanhMuc` mô phỏng snapshot replication bằng lệnh `MERGE` bảng gốc vào bản sao ở mọi trạm. Để thấy độ trễ nhất quán, nhóm tăng học phí khoá IE55 thêm 500.000 đồng ở bản gốc trong một giao dịch, đọc giá ở bốn nơi trước và sau khi đồng bộ, rồi hoàn tác:

Bảng 5.15. Học phí khoá IE55 ở bản gốc và các bản sao trước, sau khi đồng bộ

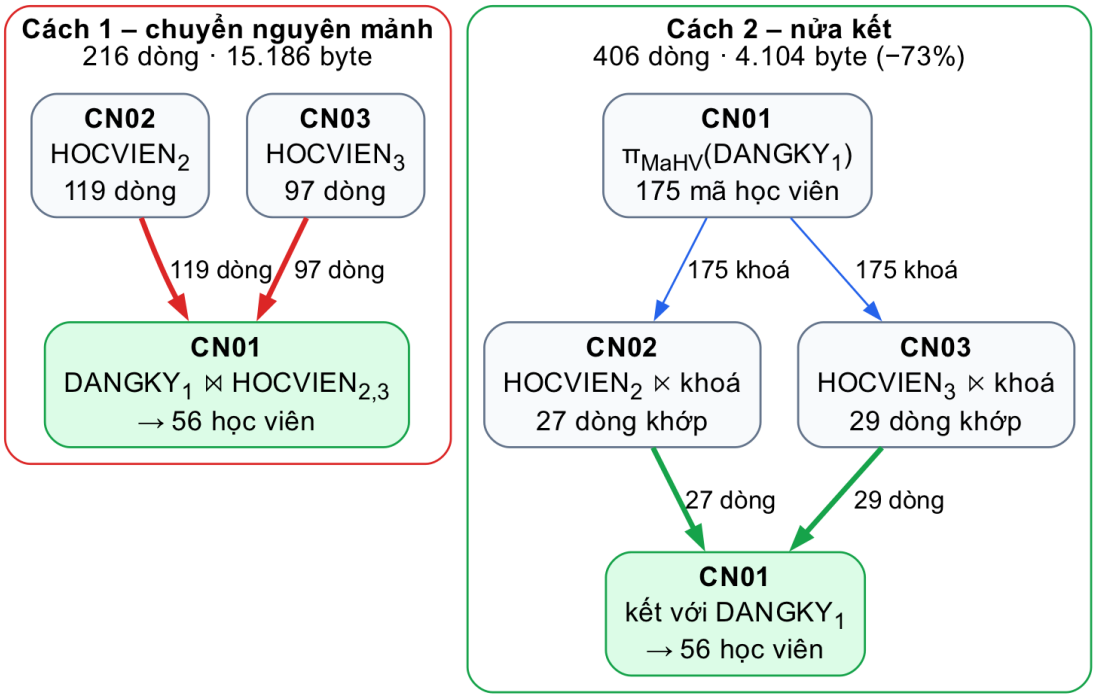
Thời điểm	Bản gốc	Bản sao CN01	Bản sao CN02	Bản sao CN03
Trước đồng bộ	8.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Sau `sp_DongBoDanhMuc`	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Trước khi đồng bộ, một chi nhánh ghi danh khoá IE55 sẽ tính học phí cũ. Vì vậy thay đổi học phí cần được đồng bộ ngay sau khi duyệt, và nghiệp vụ nên quy định học phí mới chỉ áp dụng từ một ngày cụ thể để chấp nhận được độ trễ này.

5.2.5. Tối ưu truy vấn phân tán bằng nửa kết

Trong CSDL phân tán, chi phí chủ yếu của truy vấn là **dữ liệu truyền qua mạng** chứ không phải số trang đọc. Xét câu hỏi tại trạm CN01: những học viên nào học lớp của CN01 nhưng hồ sơ thuộc chi nhánh khác? Có hai cách thực hiện (Hình 5.3):

- **Chuyển nguyên mảnh**: CN02 và CN03 gửi toàn bộ mảnh HOCVIEN về CN01 rồi kết nối tại đó.
- **Nửa kết** (semi-join): CN01 gửi danh sách mã học viên $\pi_{\text{MaHV}}(\text{DANGKY}_1)$ sang CN02 và CN03; mỗi trạm chỉ trả về các dòng HOCVIEN khớp với danh sách, tức $\text{HOCVIEN}_j \ltimes \text{DANGKY}_1$; CN01 kết các dòng nhận được với DANGKY_1.



Hình 5.3. Dữ liệu truyền qua mạng khi chuyển nguyên mảnh và khi dùng nửa kết tại trạm CN01

Vì ba trạm nằm trên cùng một máy, nhóm ước lượng lượng dữ liệu truyền bằng tổng `DATALENGTH` của các cột phải gửi thay vì đo thời gian:

Bảng 5.16. Dữ liệu truyền qua mạng của hai phương án tại trạm CN01

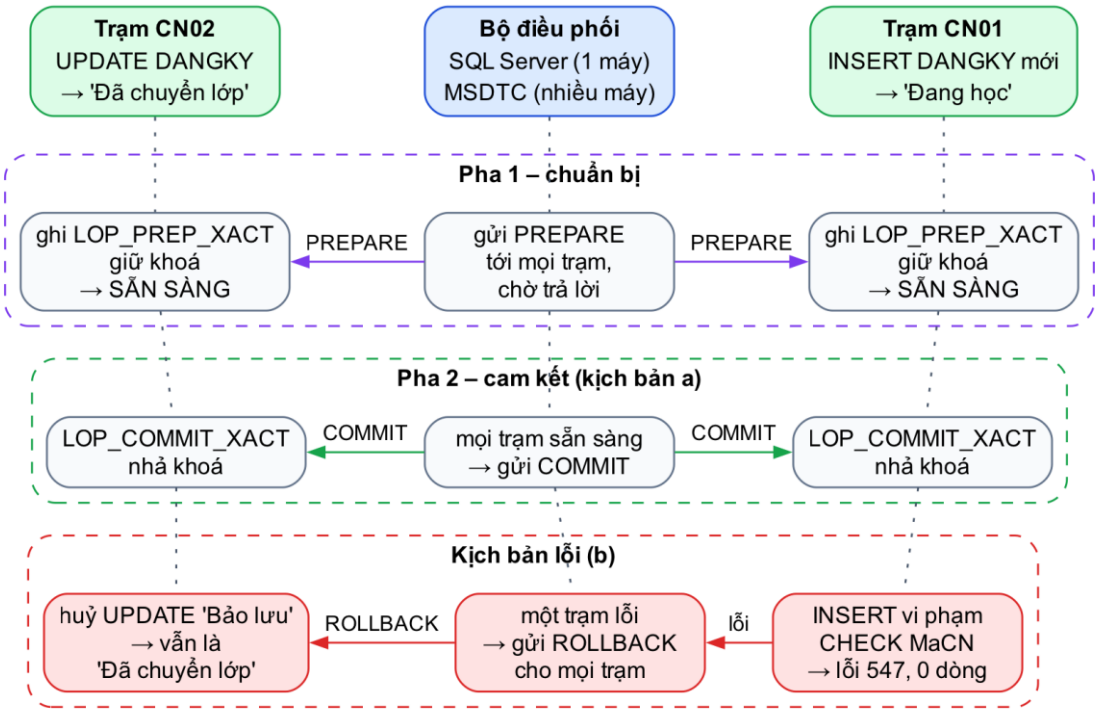
Phương án	Dữ liệu gửi	Số dòng	Số byte	Kết quả
Chuyển nguyên mảnh	$HOCVIEN_2$ (119 dòng) và $HOCVIEN_3$ (97 dòng), đủ các cột	216	15.186	56 học viên
Nửa kết	175 mã học viên gửi tới 2 trạm, nhận về 27 + 29 dòng khớp	406	4.104	56 học viên

Nửa kết gửi **nhiều dòng hơn** (vì danh sách khoá phải gửi tới hai trạm) nhưng **ít byte hơn 73%**, vì mỗi khoá chỉ 6 byte và chỉ 56 trong 216 học viên (26%) thật sự cần chuyển về. Hai cách cho cùng 56 học viên. Nửa kết có lợi khi phép kết có độ chọn lọc cao và dòng dữ liệu rộng; nếu phần lớn dòng đều khớp thì nó chỉ thêm một lượt gửi qua mạng mà không giảm được bao nhiêu dữ liệu.

5.2.6. Giao tác phân tán và điều khiển đồng thời

Cam kết hai pha. Chuyển lớp liên chi nhánh – đóng đăng ký cũ ở CN02 và tạo đăng ký mới ở CN01 – phải cập nhật hai trạm như một đơn vị. Giao thức **cam kết hai pha** (2PC) bảo đảm điều đó (Hình 5.4). Ở *pha chuẩn bị*, bộ điều phối gửi PREPARE tới mọi trạm; mỗi trạm ghi nhật ký đủ để cam kết hay huỷ, giữ khoá rồi trả lời sẵn sàng. Ở *pha*

cam kết, nếu mọi trạm sẵn sàng thì bộ điều phối gửi COMMIT; chỉ cần một trạm từ chối là bộ điều phối gửi ROLLBACK tới tất cả.



Hình 5.4. Cam kết hai pha khi chuyển lớp từ chi nhánh CN02 sang CN01

Khi một giao dịch ghi vào nhiều CSDL trên cùng một máy chủ, SQL Server tự điều phối bằng cam kết hai pha nội bộ: pha chuẩn bị ghi bản ghi `LOP_PREP_XACT` vào nhật ký của **từng** CSDL tham gia, sau đó mới ghi `LOP_COMMIT_XACT`. Nhóm dùng hàm `fn_dblog` để đếm các bản ghi này ở mỗi trạm trước và sau giao tác, làm bằng chứng cho pha chuẩn bị, rồi chạy thêm một kịch bản lỗi:

Bảng 5.17. Kết quả hai kịch bản giao tác chuyển lớp liên trạm

Kịch bản	Trạm CN02	Trạm CN01	Bản ghi `LOP_PREP_XACT` mới	Kết luận
(a) Chuyển lớp hợp lệ	Đăng ký cũ thành "Đã chuyển lớp"	Đăng ký mới "Đang học"	CN01: 1, CN02: 1	Cả hai trạm qua pha chuẩn bị rồi cùng cam kết
(b) Lệnh ghi ở CN01 vi phạm `CHECK (MaCN = 'CN01')`	Lệnh đổi sang "Bảo lưu" bị huỷ, trạng thái vẫn là "Đã chuyển lớp"	0 dòng mới, lỗi 547	–	Một trạm lỗi thì cả giao tác bị huỷ – bảo đảm tính nguyên tử

Cam kết hai pha giữa hai máy qua MSDTC. Khi các trạm là **những máy chủ khác nhau**, giao tác được mở bằng `BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION` qua linked server, và dịch vụ MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) làm bộ điều phối.

Linked server trỏ ngược về chính máy chủ đó không dùng được trong giao tác phân tán, nên nhóm chạy kịch bản này trên hai máy thật cùng một mạng Wi-Fi: trạm CN01 là SQL Server 2025 Developer trên Windows 11, trạm CN02 là SQL Server 2025 chạy trong Docker trên macOS (`database/13b_2pc_msdtc.sql`, cấu hình ở `database/tram_cn02/`). Ba kịch bản cho kết quả giống Bảng 5.17: chuyển lớp hợp lệ được cam kết ở cả hai máy; lệnh ghi vi phạm `CHECK` ở trạm CN01 làm MSDTC huỷ luôn cập nhật đã thực hiện trên máy macOS; bước hoàn tác cũng là một giao tác phân tán. Bằng chứng giao tác do MSDTC điều phối là mã đơn vị công việc (`transaction_uow`) đọc ở phiên của hai máy trong lúc giao tác đang mở là cùng một GUID (`725A682E-…`), và bộ đếm của MSDTC trên Windows (`Get-DtcTransactionsStatistics`) tăng đúng 2 giao tác cam kết, 1 giao tác huỷ. Muốn hai máy điều phối được với nhau phải mở cổng RPC 135 và cổng giao tác của MSDTC qua tường lửa, bật *Network DTC Access* ở chế độ không xác thực lẫn nhau vì hai máy không chung domain, và mỗi máy phải phân giải được tên máy kia. Đó chính là chi phí vận hành mà thiết kế phân mảnh dẫn xuất giúp phần lớn giao tác ECMS tránh được.

Điểm yếu của 2PC là các trạm phải giữ khoá suốt thời gian chờ quyết định, và nếu bộ điều phối gặp sự cố giữa hai pha thì các trạm bị treo ở trạng thái "đã chuẩn bị". Vì vậy thiết kế phân mảnh dẫn xuất ở mục 5.2.2 được chọn để **phần lớn giao tác chỉ chạm một trạm**: ghi danh, điểm danh, thu phí của một lớp đều là giao tác cục bộ.

Khoá hai pha phân tán (2PL). Mỗi trạm dùng khoá hai pha nghiêm ngặt: SQL Server giữ khoá ghi tới khi giao tác kết thúc, và ECMS bổ sung `UPDLOCK, HOLDLOCK` trong `sp_DangKyHoc`, `sp_ChuyenLop` để hai người không cùng ghi danh vào chỗ cuối cùng, cùng `sp_getapplock` trong `sp_XepLichLop` để hai lần xếp lịch không cùng lấy một phòng. Kết hợp với 2PC, khoá ở mọi trạm được giữ từ lúc thực hiện tới khi có quyết định chung, nhờ đó lịch thực hiện toàn cục khả tuần tự. Bế tắc trong một máy chủ được SQL Server tự phát hiện (lỗi 1205); bế tắc giữa các máy chủ không có đồ thị chờ chung nên chỉ được phá bằng hết thời gian chờ của MSDTC. Vì vậy giao tác toàn cục nên khoá các trạm theo một thứ tự cố định, ví dụ theo mã chi nhánh tăng dần, còn truy vấn báo cáo toàn cục nên dùng mức cô lập snapshot để không khoá dữ liệu của chi nhánh.

Trạm gặp sự cố. Nhóm đưa CSDL của trạm CN03 sang trạng thái OFFLINE rồi chạy lại ba truy vấn:

Bảng 5.18. Truy vấn khi trạm CN03 ngừng hoạt động

Truy vấn	Kết quả
View toàn cục, đọc mọi trạm	Lỗi 942: không mở được CSDL `ECMS_CN03`
View toàn cục, lọc `MaCN = 'CN02'`	Vẫn lỗi 942 – view phải được biên dịch với đủ các bảng thành phần, còn loại bỏ mảnh chỉ diễn ra khi thực thi
Truy vấn trực tiếp trạm CN02	Được: 119 học viên

Kết quả cho thấy **tính tự trị địa phương** vẫn còn – chi nhánh CN02 tiếp tục phục vụ nghiệp vụ tại chỗ – nhưng lược đồ toàn cục **không trong suốt với sự cố**. Muốn chịu lỗi, mỗi mảnh cần có bản sao ở trạm khác (Always On Availability Groups hoặc log shipping) để truy vấn được chuyển sang bản sao khi trạm chính hỏng.

5.3. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL)

5.3.1. Hạn chế của mô hình quan hệ với một phần dữ liệu ECMS

Trong quá trình làm đồ án, nhóm nhận thấy một số loại dữ liệu của ECMS không thật sự "vừa" với mô hình quan hệ:

Bảng 5.19. Các loại dữ liệu ECMS khó biểu diễn trên mô hình quan hệ

Dữ liệu	Khó khăn trên mô hình quan hệ
Kết quả kiểm tra đầu vào (bốn kỹ năng, nhận xét, có thể thêm kỹ năng hoặc điểm thành phần)	Cấu trúc thay đổi theo đề thi nên phải dùng cột XML, XML Schema và XQuery (mục 3.1.3); truy vấn dài dòng
Hồ sơ học tập (đăng ký, điểm, điểm danh từng buổi)	Đọc một hồ sơ phải kết nối 4 – 5 bảng; bảng điểm danh tăng nhanh nhất, khoảng 10.000 dòng chỉ với 25 lớp
Nhật ký kiểm toán	Cấu trúc dữ liệu cũ và mới khác nhau theo từng bảng, hiện đang lưu JSON trong cột chuỗi
Phiên đăng nhập, bộ đếm sai mật khẩu, bộ nhớ đệm danh sách lớp	Đọc ghi rất thường xuyên, không cần kết nối, dữ liệu chỉ có tính tạm thời
Đồ thị khoá tiên quyết, gợi ý lộ trình	Phải dùng CTE đệ quy

5.3.2. Định lý CAP và mô hình BASE

Các hệ NoSQL thường được thiết kế để chạy trên nhiều máy, nên chịu ràng buộc của **định lý CAP**: khi mạng giữa các máy bị chia cắt (*Partition tolerance*), hệ thống phải chọn giữa trả lời nhất quán (*Consistency*) – có thể phải từ chối phục vụ – và luôn trả lời (*Availability*) – có thể trả dữ liệu cũ. Nhiều hệ NoSQL chọn luôn trả lời và theo mô hình

BASE (*Basically Available, Soft state, Eventually consistent*), đối lập với **ACID** của hệ quan hệ:

Bảng 5.20. So sánh ACID và BASE trong bối cảnh ECMS

Tiêu chí	ACID (SQL Server – lõi ECMS)	BASE (nhiều hệ NoSQL)
Nhất quán	Ngay sau khi giao dịch cam kết	Cuối cùng – các bản sao hội tụ sau một khoảng thời gian
Sẵn sàng	Có thể chờ hoặc từ chối để giữ nhất quán (khoá, cam kết hai pha)	Ưu tiên luôn trả lời, chấp nhận dữ liệu hơi cũ
Trạng thái	Chỉ thay đổi qua giao dịch	"Mềm" – có thể thay đổi do đồng bộ chạy nền
Mở rộng	Chủ yếu theo chiều dọc	Theo chiều ngang: chia shard, nhân bản
Phù hợp trong ECMS	Ghi danh, thu phí, nhập điểm – sai một đồng hay một chỗ ngồi cũng không chấp nhận được	Bộ nhớ đệm dashboard, cổng tra cứu hồ sơ, nhật ký truy cập

Xếp theo CAP, **MongoDB** với replica set mặc định thiên về C: mọi lệnh ghi đi vào máy chính, khi mất máy chính thì tạm ngừng ghi tới khi bầu được máy chính mới, còn đọc từ máy phụ có thể nhận dữ liệu cũ. MongoDB cũng hỗ trợ giao dịch ACID trên nhiều document từ phiên bản 4.0. **Cassandra** thiên về A, mức nhất quán chỉnh được theo từng câu lệnh. Chính thử nghiệm nhân bản ở mục 5.2.4 – bản sao danh mục còn giá cũ tới lần đồng bộ – là một ví dụ của nhất quán cuối cùng. Với ECMS, dữ liệu tài chính và đăng ký phải nhất quán ngay nên vẫn đặt ở SQL Server; các bản sao chỉ đọc phục vụ tra cứu thì chấp nhận được nhất quán cuối cùng.

5.3.3. Bốn mô hình NoSQL áp dụng trên ECMS

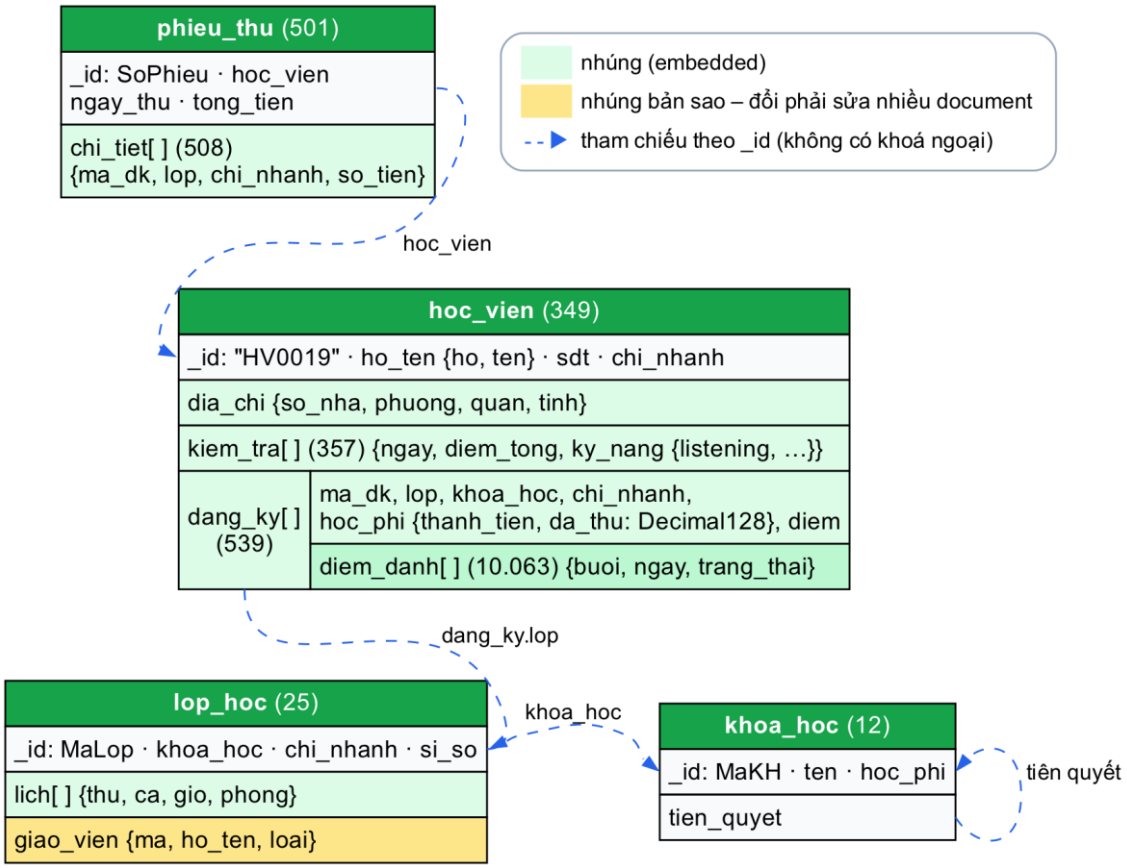
Mỗi loại dữ liệu ở mục 5.3.1 phù hợp với một mô hình NoSQL khác nhau:

Bảng 5.21. Bốn mô hình NoSQL và cách áp dụng trên ECMS

Mô hình	Cấu trúc	Ví dụ áp dụng trên ECMS	Sản phẩm tiêu biểu
Key-value	Khoá ánh xạ tới một giá trị, hệ thống không đọc bên trong giá trị	`session:<token>` lưu thông tin người đăng nhập, tự hết hạn sau 8 giờ; `login_fail:<user>` đếm số lần sai, hết hạn sau 15 phút; bộ nhớ đệm `lop_dang_mo:CN01`	Redis
Document	Khoá ánh xạ tới một tài liệu JSON/BSON lồng nhau, lược đồ linh hoạt	Hồ sơ học viên nhúng kết quả kiểm tra, đăng ký, điểm danh; phiếu thu nhúng chi tiết	MongoDB (thử nghiệm)
Column-family	Mỗi dòng có nhiều họ cột, cột thưa, ghi rất nhanh, phân tán theo khoá phân vùng	Nhật ký điểm danh, nhật ký truy cập theo (lớp, ngày) khi mở rộng tới hàng trăm chi nhánh	Cassandra, HBase
Graph	Đỉnh và cạnh đều có thuộc tính, duyệt quan hệ nhiều bước	Khoá học nối với khoá học bằng cạnh TIEN_QUYET, học viên nối với khoá học bằng cạnh DA_HOC kèm điểm; dùng để gợi ý khoá tiếp theo và tìm học viên cùng lộ trình	Neo4j

5.3.4. Thiết kế tài liệu MongoDB

Nhóm chọn MongoDB để thử nghiệm vì đây là mô hình có nhiều ứng dụng nhất cho ECMS. Nguyên tắc thiết kế: **nhúng** khi dữ liệu con luôn được đọc cùng dữ liệu cha và chỉ thuộc về một cha duy nhất; **tham chiếu** khi dữ liệu được dùng chung hoặc có thể tăng không giới hạn (Hình 5.5).



Hình 5.5. Bốn collection MongoDB của ECMS: phần nhúng, phần nhúng bản sao và tham chiếu

Bảng 5.22. Thiết kế nhúng và tham chiếu của bốn collection

Collection	Dữ liệu nhúng	Dữ liệu tham chiếu	Lý do
`khoa_hoc`	Tên chương trình	`tien_quyet` trỏ tới `khoa_hoc._id`	Danh mục nhỏ, dùng chung; quan hệ tiên quyết có dạng đồ thị
`lop_hoc`	Lịch học (thứ, ca, phòng); bản sao tóm tắt giáo viên (mã, họ tên, loại)	`khoa_hoc`	Lịch và tên giáo viên luôn được đọc cùng lớp; đổi tên giáo viên phải sửa mọi lớp người đó dạy
`hoc_vien`	Địa chỉ, mảng `kiem_tra` (bốn kỹ năng), mảng `dang_ky` (học phí, điểm, mảng `diem_danh`)	`dang_ky.lop`, `dang_ky.khoa_hoc`	Hồ sơ học viên đọc được bằng **một truy vấn**; document lớn nhất chỉ khoảng 9,5 KB, rất xa giới hạn 16 MB
`phieu_thu`	Mảng `chi_tiet` (cặp master – detail), mỗi dòng ghi kèm chi nhánh của lớp	`hoc_vien`, `chi_tiet.ma_dk`	Phiếu thu không thay đổi sau khi lập; chi nhánh của lớp giúp tính doanh thu như `vw_DoanhThuThang` mà không cần kết nối

Hai quyết định giúp bản thử nghiệm giữ được chất lượng dữ liệu dù MongoDB không có khoá ngoại hay CHECK:

- **Tiền lưu bằng `Decimal128`**, không dùng số thực `double`. Với số thực nhị phân, 0,1 + 0,2 ≠ 0,3; tổng học phí cộng dồn qua hàng trăm phiếu thu sẽ lệch vài đồng. `Decimal128` giữ đúng giá trị thập phân như kiểu `DECIMAL` của SQL Server.
- **Kiểm tra cấu trúc bằng `$jsonSchema`** khi tạo collection. Collection `hoc_vien` bắt buộc có `_id`, `ho_ten`, `sdt`, `chi_nhanh`, `dang_ky`. Mã học viên phải khớp mẫu `^HV[0-9]{4}$`, số điện thoại gồm 9 – 11 chữ số, chi nhánh thuộc {CN01, CN02, CN03} và trạng thái điểm danh thuộc bốn giá trị hợp lệ. Học phí và số tiền phải có kiểu `decimal`. Chạy thử, hai document sai – số điện thoại có chữ và thiếu `chi_nhanh` – đều bị chặn với mã lỗi 121 *Document failed validation*.

Cấu trúc một tài liệu học viên (đã lược bớt):

Tài liệu MongoDB – Hồ sơ học viên HV0019

```
{
  "_id": "HV0019",
  "ho_ten": { "ho": "Nguyễn Thành", "ten": "Khoa" },
  "sdt": "0853337655", "chi_nhanh": "CN01",
  "kiem_tra": [
    { "ngay": ISODate("2024-12-22"), "diem_tong": NumberDecimal("0.6"),
      "de_xuat": "IEF",
      "ky_nang": { "listening": { "diem": 0.8, "nhan_xet": "Bắt từ khoá khá"
},
                   "speaking":  { "diem": 0.4 }, … } }, … ],
  "dang_ky": [
    { "ma_dk": 19, "lop": "IEF-2501", "khoa_hoc": "IEF", "chi_nhanh":
"CN01",
      "hoc_phi": { "goc": NumberDecimal("5500000"),
                   "thanh_tien": NumberDecimal("5500000"),
                   "da_thu": NumberDecimal("5500000"), "trang_thai": "Đã
đóng" },
      "diem": { "gk": 6.25, "ck": 8.25, "tb": 7.45 }, "ket_qua": "Đạt",
      "diem_danh": [ { "buoi": 1, "ngay": ISODate("2025-02-10"),
                       "trang_thai": "Có mặt" }, … ] }, … ]
}
```

5.3.5. Chuyển dữ liệu từ SQL Server sang MongoDB

Chương trình `nosql/migrate.py` đọc dữ liệu từ SQL Server bằng pyodbc, tách XML kết quả kiểm tra thành tài liệu lồng, gom đăng ký và điểm danh theo học viên, ghi vào MongoDB bằng pymongo và tạo chỉ mục trên các trường thường tìm kiếm (số điện thoại, lớp đăng ký, ngày thu, chi nhánh kèm trạng thái lớp). Chương trình chuyển **14 bảng nghiệp vụ** – KHOAHOC, CHUONGTRINH, LOPHOC, LICHHOC, CAHOC, NHANVIEN, GIAOVIEN, HOCVIEN, KIEMTRA_DAUVAO, DANGKY, BUOIHOC, DIEMDANH, PHIEUTHU, CT_PHIEUTHU – thành **4 collection**. Tám bảng còn lại là danh mục, dữ liệu hệ thống hoặc kết quả tính toán (CHINHANH,

PHONGHOC, CHUNGCHI_GV, NGAYLE, TAIKHOAN, NHATKY, CANHBAO_CHUYENCAN, BANGLUONG) nên vẫn để ở SQL Server. Kết quả đối chiếu số lượng giữa hai hệ:

Bảng 5.23. Đối chiếu số lượng giữa MongoDB và SQL Server sau khi chuyển

MongoDB	SQL Server	Số lượng
`khoa_hoc`	KHOAHOC	12 = 12
`lop_hoc`	LOPHOC	25 = 25
`hoc_vien`	HOCVIEN	349 = 349
`phieu_thu`	PHIEUTHU	501 = 501
`hoc_vien.dang_ky[]`	DANGKY	539 = 539
`hoc_vien.dang_ky[].diem_danh[]`	DIEMDANH	10.063 = 10.063
`hoc_vien.kiem_tra[]`	KIEMTRA_DAUVAO	357 = 357
`phieu_thu.chi_tiet[]`	CT_PHIEUTHU	508 = 508

Dữ liệu sau khi chuyển chiếm khoảng 1.197 KB BSON, quá trình chuyển mất 0,5 giây. Số lượng ở mọi cấp đều khớp, chứng tỏ không mất dữ liệu khi chuyển.

5.3.6. So sánh truy vấn đọc và thao tác ghi

Nhóm viết sáu cặp truy vấn đọc trả lời cùng một câu hỏi trên hai hệ và ba thao tác ghi tương đương, kiểm tra kết quả giống nhau rồi đo thời gian. Mỗi phép đo chạy một lần khởi động rồi **30 lần**; bảng ghi trung vị (median), phân vị 95 (p95) và độ lệch chuẩn (σ). Chênh lệch nhỏ hơn độ lệch chuẩn được coi là nằm trong nhiễu đo. Thao tác ghi được hoàn tác sau mỗi lần đo nên dữ liệu không đổi. Cả SQL Server 2025 và MongoDB 7 cùng chạy trong Docker trên một máy, truy vấn qua trình điều khiển Python.

Bảng 5.24. Sáu cặp truy vấn đọc tương đương trên SQL Server và MongoDB (ms, N = 30)

Câu	Câu hỏi	SQL Server	MongoDB	Số dòng	SQL median / p95 / σ	MongoDB median / p95 / σ	Khớp
1	Hồ sơ học viên HV0019 kèm lớp, điểm, số buổi vắng	Kết nối 3 bảng và truy vấn con	`find_one` theo `_id` trên dữ liệu nhúng	6	3,62 / 6,83 / 1,07	0,70 / 1,21 / 0,20	Có
2	Doanh thu theo chi nhánh của lớp và tháng năm 2026	Kết nối 4 bảng và `GROUP BY`	`$match`, `$unwind` chi tiết, `$group`	18	4,43 / 5,11 / 0,54	1,90 / 2,56 / 0,31	Có
3	Bài kiểm tra có điểm Speaking dưới 3	XQuery `.exist()` trên cột XML	Lọc theo trường lồng `kiem_tra.ky_nang.speaking.diem`	160	20,08 / 21,19 / 0,70	2,12 / 2,58 / 0,22	Có
4	Mười đăng ký đang học có tỷ lệ vắng cao nhất	Kết nối, `GROUP BY`, `ORDER BY`	`$unwind`, `$filter`, `$sort`	10	3,55 / 4,18 / 0,34	2,08 / 2,83 / 0,36	Có
5	Chuỗi khoá tiên quyết của IE65 và TC850	CTE đệ quy	`$graphLookup`	4	0,74 / 1,44 / 0,21	1,29 / 1,74 / 0,26	Có
6	Lớp đang mở còn chỗ kèm tên khoá	Kết nối	`$lookup`	8	0,70 / 1,46 / 0,22	1,45 / 1,96 / 0,26	Có

Bảng 5.25. Ba thao tác ghi tương đương trên SQL Server và MongoDB (ms, N = 30)

Thao tác	SQL Server	MongoDB	Bị sửa	SQL median / p95 / σ	MongoDB median / p95 / σ
W1 – Sửa điểm danh một buổi của một học viên	`UPDATE DIEMDANH`	`update_one` với `arrayFilters` trên mảng lồng hai cấp	1 dòng / 1 document	1,70 / 3,75 / 0,60	0,80 / 1,11 / 0,16
W2 – Ghi danh thêm một lớp	`INSERT DANGKY`, kích hoạt 4 trigger: kiểm tra sĩ số, cập nhật sĩ số, kết quả, nhật ký	`$push` vào mảng `dang_ky`; sĩ số của `lop_hoc` không tự cập nhật	1 dòng / 1 document	3,27 / 50,94 / 14,47	0,97 / 3,31 / 0,63
W3 – Đổi họ tên giáo viên NV0011 (dạy 3 lớp)	`UPDATE NHANVIEN`	`update_many` trên `lop_hoc`	1 dòng / **3 document**	1,51 / 2,68 / 0,39	0,89 / 1,34 / 0,20

Nhận xét về truy vấn đọc. MongoDB nhanh hơn rõ rệt ở các truy vấn đọc theo **đơn vị đã nhúng**: hồ sơ học viên nhanh hơn khoảng 5 lần, lọc kết quả kiểm tra nhanh hơn khoảng 9 lần so với XQuery, vì không phải kết nối bảng hay phân tích XML. Doanh thu theo chi nhánh nhanh hơn khoảng 2 lần nhờ mỗi dòng chi tiết phiếu thu đã mang sẵn chi nhánh của lớp. Ngược lại, với truy vấn cần **kết nối nhiều tập dữ liệu** (câu 5, câu 6), MongoDB chậm hơn SQL Server vì phải dùng `$graphLookup` và `$lookup` để làm thay việc của phép kết nối – thế mạnh vốn có của hệ quản trị quan hệ. Chênh lệch ở hai câu này lớn hơn độ lệch chuẩn nên không phải do nhiễu, dù giá trị tuyệt đối chỉ dưới 1 ms.

Nhận xét về thao tác ghi. Tính theo trung vị, MongoDB ghi nhanh hơn ở cả ba thao tác, nhưng phải xem nó *không làm gì*. Ở W2, SQL Server chạy bốn trigger để kiểm tra sĩ số, cập nhật sĩ số và ghi nhật ký trong cùng giao dịch; MongoDB chỉ thêm một phần tử vào mảng, còn sĩ số lớp phải do ứng dụng tự cập nhật ở một bước khác. Độ lệch chuẩn 14,47 ms và p95 50,94 ms của SQL Server ở W2 cho thấy thỉnh thoảng có lần ghi chậm hẳn – cái giá của việc kiểm tra toàn vẹn ngay trong CSDL. W3 cho thấy **khuếch đại ghi** của dữ liệu nhúng: tên giáo viên chỉ lưu một nơi trong SQL Server, còn trong MongoDB được sao chép vào mọi lớp người đó dạy nên phải sửa 3 document. Nếu tên giáo viên còn được nhúng vào từng đăng ký của học viên, con số sẽ là hàng trăm document. Hơn nữa `update_many` chỉ nguyên tử trên từng document, nên nếu bị ngắt giữa chừng thì một số lớp mang tên mới, một số lớp mang tên cũ – trừ khi dùng giao dịch nhiều document. Tóm lại, nhúng làm đọc nhanh nhưng chuyển gánh nặng nhất quán từ CSDL sang ứng dụng.

Kiểm chứng trên Windows. Nhóm chạy lại `migrate.py` và `compare.py` trên Windows 11 với SQL Server 2025 Developer cài trực tiếp và MongoDB 7 trong Docker.

Dữ liệu chuyển đủ 8 nhóm, `$jsonSchema` chặn cả hai document sai, sáu cặp truy vấn đọc cho kết quả giống hệt nhau. Thời gian ở đây không đặt vào hai bảng trên vì không cùng điều kiện: SQL Server được gọi qua bộ nhớ chia sẻ, còn MongoDB phải qua mạng ảo của Docker. Vì vậy SQL Server nhanh hơn ở cả ba thao tác ghi (trung vị 0,32 / 0,73 / 0,32 ms so với 1,07 / 1,11 / 0,98 ms) và ở câu 5, câu 6. Dù chịu thiệt như vậy, MongoDB vẫn nhanh hơn ở hai truy vấn đọc trên dữ liệu nhúng: hồ sơ học viên (1,25 so với 2,63 ms) và lọc điểm Speaking (2,78 so với 12,94 ms). Điều này củng cố kết luận rằng lợi thế của mô hình document nằm ở cách tổ chức dữ liệu, không phải ở môi trường đo.

5.3.7. Đánh giá các hệ NoSQL cho ECMS

Bảng 5.26. Đánh giá các hệ NoSQL và vai trò phù hợp trong ECMS

Hệ	Mô hình	Điểm mạnh	Hạn chế	Vai trò phù hợp trong ECMS
MongoDB	Document	Lược đồ linh hoạt có thể ràng buộc bằng `$jsonSchema`, truy vấn và aggregation mạnh, có chỉ mục phụ, `Decimal128` cho tiền, hỗ trợ giao dịch nhiều tài liệu	Không có khoá ngoại giữa các collection; dữ liệu lặp khi nhúng gây khuếch đại ghi	Lưu kết quả kiểm tra đầu vào; bản sao chỉ đọc của hồ sơ học tập để tra cứu nhanh
Redis	Key-value trên bộ nhớ	Độ trễ dưới một mili giây, tự xoá theo thời hạn, có cấu trúc danh sách và tập hợp	Dữ liệu chủ yếu nằm trên RAM, chỉ truy vấn theo khoá	Phiên đăng nhập, đếm sai mật khẩu, bộ nhớ đệm danh mục và dashboard
Cassandra	Column-family	Ghi cực nhanh, mở rộng theo chiều ngang, không có điểm lỗi đơn	Phải thiết kế bảng theo truy vấn, không có kết nối, nhất quán cuối cùng	Chỉ cần khi chuỗi có hàng trăm chi nhánh, dùng lưu nhật ký điểm danh và truy cập
Neo4j	Graph	Truy vấn đường đi nhiều bước rất nhanh	Không phù hợp cho thống kê tổng hợp	Lộ trình học, gợi ý khoá tiếp theo dựa trên học viên tương tự

5.4. So sánh, đánh giá các mô hình cho bài toán ECMS

Bảng dưới đây tổng hợp đánh giá cả bốn mô hình đã tìm hiểu, kèm số liệu đo được trong các thử nghiệm của chương:

Bảng 5.27. So sánh bốn mô hình CSDL cho bài toán ECMS

Tiêu chí	Quan hệ (SQL Server)	Hướng đối tượng	Phân tán theo chi nhánh	NoSQL (MongoDB)
Mô hình hoá bài toán	Tốt, cần tách bảng cho thuộc tính đa trị và phức hợp	Tự nhiên nhất nhờ kế thừa và kiểu phức	Như mô hình quan hệ, thêm phân mảnh	Tự nhiên cho hồ sơ học viên và kết quả kiểm tra
Toàn vẹn và giao dịch	Mạnh nhất: khoá chính, khoá ngoại, CHECK, trigger, ACID	Phải viết trong phương thức	ACID cục bộ, cam kết hai pha giữa các trạm	Yếu: không có khoá ngoại; `$jsonSchema` chỉ kiểm tra cấu trúc
Truy vấn thống kê, báo cáo	Mạnh nhất	Yếu (vấn đề N+1, ít hỗ trợ OQL)	Tốt với truy vấn cục bộ, truy vấn toàn cục tốn chi phí truyền dữ liệu	Khá (aggregation), kém khi cần kết nối
Đọc trọn một hồ sơ	Cần nhiều phép kết nối	Duyệt đối tượng	Như mô hình quan hệ	Nhanh nhất – một tài liệu
Ghi, sửa dữ liệu dùng chung	Sửa một nơi	Sửa một đối tượng	Sửa ở trạm giữ mảnh, đồng bộ bản sao	Phải sửa mọi bản nhúng
Thay đổi lược đồ	ALTER TABLE	Sửa lớp	Phải sửa ở mọi trạm	Linh hoạt nhất
Mở rộng quy mô	Theo chiều dọc (máy mạnh hơn)	Theo chiều dọc	Theo chiều ngang, theo chi nhánh	Theo chiều ngang (sharding)
Bảo mật, kiểm toán, sao lưu	Đầy đủ	Phụ thuộc sản phẩm	Phải thực hiện ở mọi trạm	Có, nhưng kém chi tiết hơn
Số liệu thử nghiệm	–	Tổng công nợ: 889 câu SQL, 1.315 ms khi nạp lười, so với 1 câu, 23 ms	Truy vấn toàn cục khớp hoàn toàn; nửa kết giảm 73% byte truyền; một trạm hỏng làm view toàn cục ngừng	Hồ sơ học viên 0,70 ms so với 3,62 ms; lọc kết quả kiểm tra 2,12 ms so với 20,08 ms; đổi tên giáo viên sửa 3 document so với 1 dòng

Kết luận. Với quy mô hiện tại – ba chi nhánh, vài trăm học viên – và yêu cầu chính là *giao dịch đúng* (ghi danh, thu phí) cùng *báo cáo* (doanh thu, công nợ, chuyên cần),

CSDL quan hệ tập trung là lựa chọn phù hợp cho ECMS và cũng là phần nhóm đã cài đặt đầy đủ. Các mô hình khác được bổ sung có chọn lọc khi có nhu cầu:

1. **Hướng đối tượng** ở tầng ứng dụng – lớp nghiệp vụ, ORM có nạp trước, ánh xạ kế thừa kiểu joined – không thay thế CSDL.
2. **Phân tán** khi chuỗi mở rộng ra nhiều tỉnh: phân mảnh ngang theo chi nhánh với thiết kế đã được kiểm chứng ở mục 5.2, bổ sung nhân bản mảnh để chịu được sự cố trạm.
3. **NoSQL** làm kho phụ trợ: Redis cho phiên đăng nhập và bộ nhớ đệm; MongoDB làm bản sao chỉ đọc cho cổng thông tin học viên và lưu kết quả kiểm tra có cấu trúc linh hoạt. Kiến trúc kết hợp nhiều loại CSDL này gọi là *polyglot persistence*, trong đó SQL Server vẫn là nguồn dữ liệu gốc.

5.5. Tiểu kết chương

Chương 5 đã thử nghiệm ba mô hình CSDL tiên tiến trên chính dữ liệu của ECMS thay vì chỉ trình bày lý thuyết. Mô hình hướng đối tượng được hiện thực với OID do hệ thống cấp, identity map, đóng gói luật nghiệp vụ và đối tượng bền; nó mô tả bài toán tự nhiên nhất nhưng gặp vấn đề N+1 truy vấn khi thống kê, và phép so sánh ba chiến lược ánh xạ kế thừa giải thích vì sao ECMS chọn cách joined. Mô hình phân tán được thiết kế theo kiến trúc ba lược đồ với đủ các kiểu phân mảnh, kiểm chứng ba tính chất đầy đủ, rời nhau, tái thiết, cùng nhân bản, nửa kết, cam kết hai pha và tình huống một trạm gặp sự cố. Mô hình NoSQL với MongoDB đọc hồ sơ học viên nhanh hơn nhưng phải đánh đổi tính toàn vẹn và chịu khuếch đại ghi; định lý CAP và mô hình BASE giải thích vì sao đánh đổi đó chỉ chấp nhận được với dữ liệu tra cứu. Các số liệu đo được củng cố lựa chọn mô hình quan hệ làm lõi cho ECMS và chỉ ra vai trò bổ trợ phù hợp của từng mô hình còn lại.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Chương cuối tổng kết những gì nhóm đã làm được, đối chiếu với yêu cầu đặt ra ở Chương 1, trình bày kết quả kiểm thử tích hợp, những khó khăn gặp phải cùng cách khắc phục, các hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển. Phần cuối chương trình bày phân công công việc và đánh giá mức độ đóng góp của từng thành viên.

6.1. Kết quả đạt được

Nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh **ECMS** – hệ thống quản lý thông tin cho một chuỗi ba chi nhánh trung tâm tiếng Anh – đi qua đủ năm giai đoạn của quy trình quản lý thông tin: thu thập, tổ chức, chuyển đổi, trình bày và an toàn thông tin; đồng thời thử nghiệm ba mô hình CSDL tiên tiến trên chính dữ liệu của hệ thống. Sản phẩm của từng chương được tóm tắt dưới đây:

Bảng 6.1. Sản phẩm chính của từng chương

Chương	Sản phẩm chính
1. Tổng quan	Khảo sát quy trình nghiệp vụ bảy bước; đặc tả 6 tác nhân, 22 yêu cầu chức năng, 8 yêu cầu phi chức năng, 7 báo cáo; phân biệt dữ liệu – thông tin – tri thức, tri thức hiện và tri thức ẩn; tháp DIKW minh hoạ bằng số liệu chuyên cần thật; ánh xạ quy trình năm giai đoạn quản lý thông tin; so sánh ba nhóm công cụ quản lý thông tin thực tế
2. Tổ chức thông tin	ERD 14 thực thể; sơ đồ lớp UML; 22 lược đồ quan hệ được phân tích phụ thuộc hàm và dạng chuẩn, các chỗ chưa đạt BCNF được chỉ rõ cùng lý do và cơ chế giữ nhất quán; đặc tả ràng buộc toàn vẹn kèm bảng tầm ảnh hưởng; script cài đặt 22 bảng với 33 khoá ngoại, 53 ràng buộc CHECK, 8 cột tính toán, 23 chỉ mục bổ sung; so sánh mô hình phẳng, mô hình có cấu trúc, quan hệ và XML; dữ liệu mẫu sinh theo nghiệp vụ gồm 349 học viên, 25 lớp, 539 đăng ký, hơn 10 nghìn lượt điểm danh
3. Xử lý thông tin	31 truy vấn SQL và 18 truy vấn XML có XML Schema, đo hiệu quả của chỉ mục thường và chỉ mục XML; 27 view gồm view bảo mật theo dòng, theo cột, indexed view và view có `WITH CHECK OPTION`; 41 procedure, 17 function, 14 trigger, cursor so sánh công bằng với xử lý theo tập hợp; xác thực với mật khẩu băm lặp có salt, danh tính người dùng không giả mạo được, phân quyền 6 role theo nguyên tắc quyền tối thiểu; mã hoá đường truyền, TDE, mã hoá cột, che dữ liệu, nhật ký kiểm toán bằng trigger, SQL Server Audit và ledger; sao lưu Full, vi sai, nhật ký, sao lưu mã hoá, lịch SQL Server Agent và diễn tập phục hồi theo thời điểm; nhập, xuất CSV, XML, JSON, Excel qua quy trình làm sạch 12 quy tắc
4. Trình bày thông tin	Ứng dụng web Streamlit có menu hai cấp theo vai trò, 20 trang chức năng, 2 form master – detail, 2 lưới nhập hàng loạt, hộp thoại xác nhận khi xoá; 7 báo cáo xuất được PDF, Excel và Word có dòng thống kê và tô màu có điều kiện; phiếu thu in PDF khổ A5; dashboard KPI tương tác
5. CSDL tiên tiến	Lược đồ ODL 16 lớp, 1 interface và mô hình đối tượng bằng Python có OID, identity map, đối tượng bền; so sánh ba chiến lược ánh xạ kế thừa; phân mảnh

Chương	Sản phẩm chính
	ngang, dọc, hỗn hợp cho ba trạm theo kiến trúc ba lược đồ, nhân bản, nửa kết, cam kết hai pha và tình huống trạm gặp sự cố; chuyển 14 bảng sang 4 collection MongoDB, đối chiếu 6 truy vấn đọc và 3 thao tác ghi; bảng so sánh bốn mô hình

6.1.1. Đối chiếu yêu cầu chức năng

Cả 22 yêu cầu chức năng từ FR01 đến FR22 đều đã được cài đặt; cột "Trình bày tại" của bảng ở mục 1.5.2 chỉ ra nơi mô tả cách đáp ứng từng yêu cầu. Điểm quan trọng là các quy tắc nghiệp vụ – lớp còn chỗ, khoá tiên quyết, không trùng phòng và giáo viên, không thu vượt học phí… – đều được đặt trong CSDL dưới dạng ràng buộc, procedure và trigger, nên không thể bị bỏ qua từ giao diện hay từ bất kỳ ứng dụng nào khác kết nối vào CSDL.

Ở giai đoạn cuối, nhóm rà soát lại toàn bộ đồ án theo nội dung bài giảng và kiểm thử theo hướng "người dùng cố tình làm sai". Các yêu cầu chức năng được củng cố như sau:

Bảng 6.2. Yêu cầu chức năng được củng cố trong đợt rà soát cuối

Yêu cầu	Điểm được củng cố	Cơ chế
FR01	Mật khẩu băm lặp 10.000 vòng; sai 5 lần thì **tạm khoá 15 phút** thay vì khoá vĩnh viễn, nên người khác không thể cố ý khoá tài khoản; thông báo lỗi không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không; tài khoản bị khoá hoặc đổi vai trò bị đăng xuất ở lần tải trang kế tiếp	`fn_BamMatKhau`, `sp_DangNhap`, cột `TAIKHOAN.KhoaDen`; ứng dụng kiểm tra lại phiên
FR02, FR05, FR14	Giáo vụ, kế toán của một chi nhánh chỉ thao tác và xem được dữ liệu của chi nhánh mình	`fn_TrongPhamVi`, lỗi 50097
FR03	Không đổi được chức vụ của giáo viên đã có bảng lương hoặc buổi dạy; bảng lương không còn bị xoá dây chuyền	`sp_LuuNhanVien` (lỗi 50132), khoá ngoại BANGLUONG không `CASCADE`
FR05	Lớp tự chuyển từ "Sắp mở" sang "Đang học" khi tới ngày khai giảng	`sp_CapNhatTrangThaiLop`
FR06	Hai lần xếp lịch đồng thời không lấy trùng phòng; không sửa lịch của lớp đã điểm danh	`sp_getapplock`, lỗi 50027
FR12	Bấm "Lập phiếu thu" hai lần không tạo hai phiếu; ký tự đặc biệt trong họ tên, ghi chú không làm hỏng bản in	Cột `PHIEUTHU.MaYeuCau` có chỉ mục duy nhất; escape dữ liệu trước khi dựng PDF
FR16	Xoá ô điểm trên lưới thì điểm cũ được xoá thật thay vì giữ nguyên	`sp_NhapDiem` phân biệt "không gửi" với "gửi rỗng" bằng `JSON_PATH_EXISTS`
FR19	Mọi báo cáo xuất được cả PDF, Excel và **Word**; tệp có dòng thống kê và tô màu có điều kiện như trên màn hình	`app/reports/bao_cao.py`
FR20	Ngoài trigger, bổ sung SQL Server Audit ghi cả thao tác đọc và bảng ledger chống sửa – chạy thử trên CSDL demo	`database/14_encryption_audit.sql`
FR21	Vai trò tài khoản suy ra từ chức vụ; đặt lại mật khẩu đồng thời gỡ tạm khoá	`fn_VaiTroTheoChucVu`, `sp_CapNhatTaiKhoan`
Mọi trang danh mục	Hỏi xác nhận trước khi xoá	Hộp thoại xác nhận của ứng dụng

6.1.2. Đối chiếu yêu cầu phi chức năng

Bảng 6.3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Mức độ đáp ứng
NFR01 Toàn vẹn	Đạt. Ghi danh, chuyển lớp, thu phí, điểm danh cả lớp chạy trong giao dịch lồng được: procedure tự mở giao dịch thì bật `XACT_ABORT`, được gọi trong giao dịch của người gọi thì dùng điểm lưu (savepoint); tranh chấp được tuần tự hoá bằng `UPDLOCK, HOLDLOCK` và `sp_getapplock`; 39 ca kiểm thử procedure và 22 ca kiểm thử trigger đều đạt
NFR02 Bảo mật	Đạt. Login của ứng dụng bị cấm trên mọi bảng, chỉ thực thi procedure và đọc view; danh tính người dùng được ghi vào ngữ cảnh phiên ở chế độ chỉ đọc nên mã bị chèn cũng không đổi được, và quyền được kiểm tra theo kiểu "thiếu thông tin thì từ chối"; kết nối được mã hoá TLS; 53 ca kiểm thử phân quyền đều đạt. TDE, mã hoá cột và che dữ liệu đã chạy thử trên CSDL demo
NFR03 Truy vết	Đạt. Sáu trigger ghi nhật ký dữ liệu trước và sau khi thay đổi kèm tài khoản ứng dụng lấy từ ngữ cảnh phiên; bảng nhật ký chỉ cho phép thêm; SQL Server Audit và ledger (lỗi 37359, 13545 khi cố sửa) đã chạy thử trên CSDL demo
NFR04 Sẵn sàng	Đạt. Lịch sao lưu Full hằng tuần, vi sai hằng ngày, nhật ký 15 phút bảo đảm RPO 15 phút; diễn tập phục hồi Full + vi sai + nhật ký tới một thời điểm mất 607 – 810 ms trên CSDL mẫu (Docker trên macOS và SQL Server cài trên Windows) (bản sao lưu nén khoảng 2 MB), xa dưới mức RTO 1 giờ; `DBCC CHECKDB` sau phục hồi không có lỗi
NFR05 Hiệu năng	Đạt với các thao tác tra cứu. Đo trên bản sao 10.121 học viên, mọi thao tác tra cứu chính đều dưới 150 ms (Bảng 6.4); 125 ca kiểm thử giao diện mở mọi trang với mọi vai trò trên dữ liệu mẫu chạy hết trong khoảng 30 giây. Chưa kiểm thử tải với nhiều người dùng đồng thời
NFR06 Tiếng Việt	Đạt. Bảng mã `Vietnamese_CI_AS`, chuỗi Unicode; báo cáo PDF dùng phông DejaVu, tệp Excel và Word hiển thị đúng dấu
NFR07 Dễ dùng	Đạt. Menu hai cấp, kiểm tra dữ liệu ngay tại trường, hỏi xác nhận trước khi xoá, thông báo lỗi bằng tiếng Việt (Chương 4)
NFR08 Tái lập	Đạt. Một lệnh duy nhất dựng lại toàn bộ CSDL từ đầu (`run_all.sh` trên macOS, Linux; `run_all.ps1` trên Windows); container chỉ báo sẵn sàng khi SQL Server đổi xong bảng mã, nên lệnh dựng không còn chạy quá sớm

Để kiểm chứng NFR05 mà không làm thay đổi CSDL, nhóm nhân bản dữ liệu mẫu 29 lần vào bảng tạm (10.121 học viên, 15.631 đăng ký, 14.732 dòng chi tiết phiếu thu) với cùng các chỉ mục như bảng thật, rồi chạy mỗi thao tác 11 lần, bỏ lần đầu:

Bảng 6.4. Thời gian tra cứu trên 10.121 học viên (SQL Server 2025 trong Docker)

Thao tác	Số dòng kết quả	Trung vị	Chậm nhất
Tìm theo từ khoá "Nguyễn" trên họ tên, mã, số điện thoại, email; trang đầu 20 dòng kèm công nợ – như `sp_TimKiemHocVien`	1.015	66 ms	75 ms
Lọc học viên còn nợ, tính công nợ của cả 10.121 học viên	1.682	77 ms	131 ms
Lịch học trong tuần của một học viên – như `fn_LichHocHocVien`	4	2 ms	5 ms

6.1.3. Kiểm thử tích hợp

Kiểm thử tích hợp chạy lại toàn bộ hệ thống từ **CSDL trống**: khởi động SQL Server, chạy lần lượt các script từ tạo bảng đến XML, chạy bốn bộ kiểm thử SQL, chạy bộ truy vấn và cuối cùng chạy kiểm thử giao diện. Kết quả trên SQL Server 2025 (Docker, macOS):

Bảng 6.5. Kết quả kiểm thử tích hợp từ CSDL trống

Bước	Kết quả
Khởi động SQL Server; healthcheck chờ đổi bảng mã máy chủ xong	Sẵn sàng sau khoảng 16 giây
Dựng CSDL: bảng, dữ liệu mẫu, function, view, procedure, trigger, cursor, phân quyền, XML	Thành công, khoảng 18 – 20 giây; phần lớn thời gian dành cho băm mật khẩu 10.000 vòng của 80 tài khoản mẫu
Kiểm tra nhất quán dữ liệu mẫu (11 điều kiện)	Không có lỗi
Kiểm thử procedure, trigger, phân quyền	39, 22 và 53 ca đều đạt
Bộ 31 truy vấn nghiệp vụ	Chạy hết trong khoảng 4 giây, không có lỗi
Kiểm thử giao diện và báo cáo: mở mọi trang với từng vai trò, vai trò bị chặn, phạm vi chi nhánh, kiểm tra lại phiên, CSDL từ chối khi thiếu ngữ cảnh, sinh tệp PDF, Excel, Word	125 ca đạt, khoảng 30 giây
Tổng thời gian	Khoảng 1 – 2 phút

Toàn bộ quy trình trên được tự động hoá bằng GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) trên SQL Server 2025 chạy trong Docker trên Linux.

CI chạy khi có Pull Request hoặc push vào nhánh `main` và khi gắn tag phát hành; nhánh tích hợp `develop` không chạy CI để tiết kiệm thời gian. Ở các lần chạy trước, CI thỉnh thoảng thất bại vì healthcheck `SELECT 1` báo sẵn sàng trong lúc SQL Server còn đổi bảng mã sang `Vietnamese_CI_AS`; healthcheck mới (`database/healthcheck.sql`) chỉ báo sẵn sàng khi nhật ký lỗi của SQL Server ghi nhận việc đổi bảng mã đã xong, nên bước dựng CSDL không còn chạy quá sớm. Theo quy ước của nhóm (`CONTRIBUTING.md`), Pull Request từ `develop` vào `main` chỉ được hợp nhất khi CI xanh; tuy nhiên nhánh `main` chưa bật branch protection nên quy ước này chưa được GitHub cưỡng chế.

6.2. Khó khăn và cách khắc phục

Trong quá trình thực hiện, nhóm gặp một số khó khăn về môi trường và kỹ thuật. Các khó khăn tiêu biểu cùng cách khắc phục được ghi lại để làm kinh nghiệm:

Bảng 6.6. Khó khăn kỹ thuật và cách khắc phục

Khó khăn	Cách khắc phục
Thành viên dùng cả Windows và macOS, trong khi SQL Server không chạy trực tiếp trên macOS	Dùng SQL Server trong Docker cho macOS và Linux; viết script dựng CSDL cho cả shell và PowerShell; mã T-SQL chỉ dùng tính năng có trên cả hai bản 2022 và 2025
Bản SQL Server 2022 cho Linux (các bản cập nhật CU24 đến CU27) báo lỗi Msg 17750 khi gọi `sp_executesql`, `sp_set_session_context`, `sp_xml_preparedocument`	Chuyển môi trường Docker và CI sang SQL Server 2025; vẫn cho phép đổi phiên bản bằng biến môi trường
Container báo sẵn sàng khi SQL Server còn đang đổi bảng mã máy chủ; dựng CSDL đúng lúc đó (indexed view, filtered index) làm máy chủ tự tắt và CI thất bại ngẫu nhiên	Healthcheck đọc nhật ký lỗi, chỉ báo sẵn sàng khi việc đổi bảng mã hoàn tất; `run_all` tự chờ máy chủ sẵn sàng
Kết nối dùng chung (connection pooling) của ODBC giữ lại ngữ cảnh phiên chỉ đọc của người dùng trước, khiến phiên sau không đặt được danh tính của mình	Mỗi phiên làm việc của ứng dụng giữ một kết nối riêng, tắt pooling; chi phí mở kết nối khoảng 135 ms chỉ phát sinh một lần cho mỗi phiên
Tuỳ chọn `CODEPAGE = '65001'` của `BULK INSERT` không có trên SQL Server for Linux, làm tệp CSV tiếng Việt bị lỗi phông	Khai báo các cột của bảng trung gian với bảng mã UTF-8 để đọc đúng trên mọi nền tảng
Ký tự xuống dòng kiểu Windows (CR) ở cuối dòng CSV làm cột ngày không chuyển kiểu được và bị thay ngầm bằng ngày hiện tại	Loại bỏ `CHAR(13)` trước khi chuyển kiểu; thêm quy tắc báo lỗi khi ngày sai định dạng, chỉ ô để trống mới nhận ngày hiện tại

Khó khăn	Cách khắc phục
Một số lỗi như CSDL đang offline (942) hay ghi vào bảng ledger (37359) phát sinh lúc biên dịch nên `TRY…CATCH` cùng cấp không bắt được	Chạy câu lệnh qua `sp_executesql` để lỗi xảy ra ở cấp con và được bắt
SQL Server không cho phép nhiều đường xoá lan truyền cùng tới bảng DIEMDANH	Để khoá ngoại tới BUOIHOC ở chế độ chặn xoá; procedure xoá điểm danh trước khi xoá buổi học
Không sửa được hàm `fn_TinhTuoi` khi chạy lại script vì hàm đang được ràng buộc CHECK tham chiếu	Script xoá ràng buộc trước, sửa hàm rồi tạo lại ràng buộc
Cơ chế đếm số lần sai mật khẩu không có hiệu lực nếu `sp_DangNhap`, `sp_DoiMatKhau` ném lỗi, vì lệnh tăng số lần sai bị huỷ theo giao dịch	Trả kết quả qua tham số ra thay vì ném lỗi
Indexed view báo lỗi khi các phiên ghi vào bảng gốc không bật `QUOTED_IDENTIFIER`	Script dựng CSDL gọi `sqlcmd` với tuỳ chọn bật `QUOTED_IDENTIFIER`
Hàm tính lịch tuần cho kết quả khác nhau giữa SSMS và ứng dụng do cấu hình ngôn ngữ của phiên khác nhau	Tính ngày đầu tuần bằng số ngày kể từ một mốc thứ Hai cố định, không phụ thuộc `SET DATEFIRST`
Dữ liệu mẫu sinh ngẫu nhiên từng bảng dễ mâu thuẫn; thư viện Faker tiếng Việt đặt tên trước họ và kèm danh xưng	Viết chương trình mô phỏng nghiệp vụ theo trình tự thời gian với hạt giống cố định; tự ghép họ, tên lót, tên theo đúng thứ tự tiếng Việt
Trigger tính lại hoặc chặn các giá trị đã tính sẵn khi nạp dữ liệu mẫu	Tạm vô hiệu hoá trigger trong lúc nạp, nạp xong bật lại và chạy bộ kiểm tra nhất quán

6.3. Hạn chế

1. **Quy mô và tải.** Dữ liệu mẫu có khoảng 350 học viên; thao tác tra cứu đã được đo trên bản sao 10.121 học viên, nhưng hệ thống chưa được kiểm thử tải với nhiều người dùng đồng thời.
2. **Giao diện.** Streamlit tải lại toàn trang sau mỗi tương tác, chưa tối ưu cho điện thoại và không hỗ trợ phím tắt tuỳ biến cho các thao tác nhập liệu lặp lại.
3. **Bảo mật khi triển khai.** Ứng dụng web chưa chạy HTTPS và chưa có xác thực hai lớp. Kết nối tới CSDL đã mã hoá TLS nhưng máy phát triển tin chứng chỉ tự ký. TDE, mã hoá cột, che dữ liệu, SQL Server Audit và ledger mới được chạy thử trên CSDL demo, chưa bật trên CSDL ECMS chính.
4. **CSDL phân tán** phần lớn mới được mô phỏng bằng nhiều CSDL trên cùng một máy chủ. Giao tác phân tán qua MSDTC đã chạy thật giữa hai máy (Windows và macOS cùng mạng Wi-Fi), nhưng chỉ cho kịch bản chuyển lớp; phân mảnh, nửa

kết và truy vấn toàn cục chưa đo trên mạng thật. Lược đồ toàn cục chưa chịu được sự cố của một trạm.

5. **NoSQL** dừng ở bản sao một chiều từ SQL Server sang MongoDB, chưa đồng bộ liên tục.
6. **Kiểm thử tự động và quy trình.** CI chạy trên Linux và chỉ cho nhánh `main`; nhánh `main` chưa bật branch protection. Script dựng CSDL cho Windows, các tính năng chỉ có trên Windows (MSDTC, SQL Server Agent trên bản không phải Express, TDE trên bản Developer trở lên) và việc chụp ảnh màn hình minh hoạ được kiểm tra thủ công trên máy Windows có SQL Server và SSMS.

6.4. Hướng phát triển

- Xây dựng cổng thông tin cho học viên và phụ huynh: đăng ký trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nhận thông báo vắng học qua email hoặc Zalo – dữ liệu cảnh báo chuyên cần đã có sẵn trong CSDL.
- Tách giao diện thành REST API và ứng dụng web riêng để hỗ trợ thiết bị di động và phím tắt, giữ nguyên lớp procedure và view làm API nghiệp vụ.
- Bật TDE, SQL Server Audit và chứng chỉ TLS do CA cấp trên máy chủ thật; chuyển bảng nhật ký sang ledger để chống sửa nhật ký.
- Triển khai kiến trúc nhiều loại CSDL như kết luận ở mục 5.4: Redis cho phiên đăng nhập và bộ nhớ đệm dashboard, MongoDB được đồng bộ bằng cơ chế ghi nhận thay đổi (Change Data Capture) cho cổng học viên.
- Khi mở rộng ra nhiều tỉnh, triển khai thiết kế phân mảnh ngang theo chi nhánh ở mục 5.2 trên các máy chủ thật, nhân bản mỗi mảnh bằng Always On Availability Groups để lược đồ toàn cục chịu được sự cố trạm.
- Bật branch protection cho `main`, chạy CI cả trên Windows và trên nhánh `develop`, bổ sung kiểm thử tải.
- Xây dựng kho dữ liệu và mô hình dự báo học viên có nguy cơ bỏ học dựa trên chuyên cần và điểm số – nâng hệ thống lên tầng **trí tuệ** của mô hình DIKW.

6.5. Bài học kinh nghiệm

Qua đồ án, nhóm rút ra một số bài học về quản lý thông tin và về cách làm việc nhóm:

- **Đặt quy tắc nghiệp vụ càng gần dữ liệu càng tốt.** Ràng buộc khai báo, procedure và trigger bảo vệ dữ liệu trước mọi nguồn thay đổi; giao diện chỉ nên kiểm tra để phản hồi nhanh cho người dùng chứ không phải là lớp bảo vệ duy nhất.
- **Không tin bất cứ điều gì đến từ phía ứng dụng.** Danh tính người dùng, vai trò và chi nhánh phải được CSDL tự xác lập và khoá lại; mọi kiểm tra quyền phải từ chối khi thiếu thông tin thay vì cho qua.

- **Chuẩn hoá là điểm xuất phát, không phải đích đến.** Mỗi chỗ phi chuẩn hoá đều cần một lý do cụ thể và một cơ chế bảo đảm nhất quán đi kèm.
- **Đo đạc thay vì phỏng đoán.** Các số liệu về chỉ mục, cursor, tốc độ nhập dữ liệu, OODB, CSDL phân tán và NoSQL cho thấy nhiều khác biệt lớn hơn dự đoán ban đầu, từ hai lần tới hàng chục lần; phép đo phải so sánh công bằng và ghi kèm độ dao động.
- **Dữ liệu mẫu tốt là một nửa của kiểm thử.** Sinh dữ liệu theo nghiệp vụ, có sẵn trường hợp biên và kiểm tra nhất quán giúp phát hiện lỗi sớm và giúp cả nhóm cùng đối chiếu một kết quả.
- **Tự động hoá việc dựng lại và kiểm thử.** Nhờ chạy lại được toàn bộ hệ thống từ CSDL trống chỉ trong một đến hai phút, nhóm có thể sửa thiết kế đến tận giai đoạn rà soát cuối mà không sợ làm hỏng phần đã có.

6.6. Phân công và mức độ đóng góp

6.6.1. Phân công công việc

Dự án được chia thành 30 công việc trong bốn đợt. Mỗi công việc là một issue trên GitHub và được hoàn thành bằng một Pull Request vào nhánh tích hợp; kế hoạch chi tiết được công bố tại trang kế hoạch dự án (https://nhutruong-uit.github.io/ecms/) và bảng công việc GitHub Project. Mỗi thành viên phụ trách năm đến bảy công việc trải đều các chương:

Bảng 6.7. Phân công công việc

Thành viên	MSSV	Vai trò	Công việc phụ trách	Nội dung chính
Trương Quang Như	25540022	Nhóm trưởng	T01, T02, T03, T15, T19, T29, T30	Lập kế hoạch và quản lý dự án; Chương 1; môi trường Docker và khung ứng dụng; xác thực, phân quyền; menu và các trang hệ thống, danh mục; kiểm thử tự động; tổng hợp báo cáo; khắc phục sau rà soát
Đỗ Phạm Minh Trâm	25540042	Thành viên	T04, T05, T06, T07, T20, T25	ERD, sơ đồ lớp, lược đồ quan hệ và chuẩn hoá, script tạo bảng; các trang Đào tạo; CSDL hướng đối tượng
Đỗ Bình Dương	25540008	Thành viên	T08, T09, T10, T18, T21, T27	Dữ liệu mẫu, truy vấn SQL, XML, nhập và xuất dữ liệu; các trang Học viên; NoSQL
Nguyễn Việt Phú	25540025	Thành viên	T11, T12, T13, T14, T22, T26	Stored procedure, function, trigger, cursor; các trang Học tập; CSDL phân tán
Nguyễn Bảo Giang	25540009	Thành viên	T16, T17, T23, T24, T28	View, sao lưu và phục hồi; các trang Tài chính, báo cáo và dashboard; Chương 4

6.6.2. Thống kê từ lịch sử mã nguồn

Số liệu dưới đây được thống kê tự động bằng `scripts/thong_ke_dong_gop.py` từ lịch sử Git, không tính các commit hợp nhất nhánh. Cột "Dòng tự viết" bỏ qua các tệp sinh tự động như script dữ liệu mẫu, tệp CSV, XML, JSON trong thư mục dữ liệu, tệp draw.io và hình ảnh; vì vậy cột "Dòng thêm và xoá" của thành viên Dương lớn do chương trình sinh dữ liệu mẫu được chạy lại nhiều lần.

Bảng 6.8. Thống kê đóng góp từ lịch sử Git

Thành viên	Số công việc	Số commit	Tỷ lệ commit	Dòng thêm / xoá (mọi tệp)	Dòng tự viết	Tỷ lệ dòng tự viết
Đỗ Phạm Minh Trâm	6	17	13%	+2.470 / −8	2.403	11%
Trương Quang Như	7	49	39%	+12.356 / −2.432	12.333	57%
Nguyễn Việt Phú	6	18	14%	+2.382 / −9	2.378	11%
Đỗ Bình Dương	6	26	20%	+73.293 / −44.443	2.883	13%
Nguyễn Bảo Giang	5	17	13%	+1.679 / −6	1.657	8%
Tổng	**30**	**127**	**100%**		**21.654**	**100%**

Số liệu được tính trên nhánh `t30-khac-phuc-sau-review` tại commit `cdfd654`, gồm toàn bộ lịch sử của nhánh `develop` (117 commit) cộng 10 commit sửa mã nguồn của công việc T30, chưa gồm các commit cập nhật tài liệu sau đó. Khi phát hành, bảng được tạo lại bằng cùng script trên nhánh `main`.

6.6.3. Đánh giá mức độ đóng góp

Về **phân công**, mỗi thành viên phụ trách năm đến bảy công việc trải đủ các mảng thiết kế CSDL, xử lý thông tin, giao diện và CSDL tiên tiến, và đều hoàn thành phần việc được giao. Về **khối lượng mã nguồn**, đóng góp không đồng đều: nhóm trưởng chiếm 39% số commit và 57% số dòng tự viết, vì ngoài phần việc như các thành viên khác còn đảm nhận hạ tầng dùng chung (Docker, khung ứng dụng, kiểm thử tự động, công cụ dựng báo cáo) và toàn bộ đợt khắc phục sau rà soát (T30) ở giai đoạn cuối. Số dòng mã cũng không phản ánh hết phần thiết kế, phân tích và viết báo cáo của từng thành viên.

Trên cơ sở mức độ hoàn thành phần việc được giao, nhóm thống nhất đánh giá mức độ đóng góp như sau:

Bảng 6.9. Đánh giá mức độ đóng góp do nhóm thống nhất

Thành viên	Mức độ đóng góp
Trương Quang Như	20%
Đỗ Phạm Minh Trâm	20%
Đỗ Bình Dương	20%
Nguyễn Việt Phú	20%
Nguyễn Bảo Giang	20%

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM, *Slide bài giảng môn IE103 – Quản lý thông tin*: Chương 1 – Tổng quan quản lý thông tin; Chương 2 – Tổ chức thông tin; Chương 3 – Xử lý thông tin; Chương 4 – Trình bày thông tin; Chương 5 – Mô hình CSDL tiên tiến, Phần 1: CSDL hướng đối tượng, Phần 2: CSDL phân tán; bài giảng tham khảo *Mô hình CSDL tiên tiến (P2) – NoSQL*, 2026.
2. Microsoft, *SQL Server technical documentation* (T-SQL, XML Schema Collections, Row-Level Security, Backup and Restore, SQL Server Agent). https://learn.microsoft.com/sql/
3. Microsoft, *Transparent data encryption*, *Encrypt a column of data*, *Dynamic data masking*, *SQL Server Audit*, *Ledger overview*. https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/security/
4. Microsoft, *Partitioned views* và *Distributed transactions (MSDTC)*. https://learn.microsoft.com/sql/
5. R. Elmasri, S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed., Pearson, 2016.
6. M. T. Özsu, P. Valduriez, *Principles of Distributed Database Systems*, 4th ed., Springer, 2020.
7. R. G. G. Cattell (ed.), *The Object Data Standard: ODMG 3.0*, Morgan Kaufmann, 2000.
8. M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley, 2002 (Identity Map, Single Table / Class Table / Concrete Table Inheritance).
9. E. Brewer, "CAP Twelve Years Later: How the 'Rules' Have Changed", *Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 23–29, 2012.
10. D. Pritchett, "BASE: An Acid Alternative", *ACM Queue*, vol. 6, no. 3, pp. 48–55, 2008.
11. MongoDB Inc., *MongoDB Manual* (Data Modeling, Aggregation Pipeline, Schema Validation, BSON Types – Decimal128, Transactions). https://www.mongodb.com/docs/manual/
12. Streamlit Inc., *Streamlit documentation*. https://docs.streamlit.io/
13. ReportLab, *ReportLab PDF Library User Guide*. https://docs.reportlab.com/
14. *openpyxl documentation* và *python-docx documentation*. https://openpyxl.readthedocs.io/, https://python-docx.readthedocs.io/

PHỤ LỤC

A. Cấu trúc mã nguồn

Toàn bộ mã nguồn của đồ án được công khai tại https://github.com/nhutruong-uit/ecms. Bảng dưới đây ánh xạ nội dung của báo cáo tới các tệp tương ứng trong kho mã để người đọc tiện đối chiếu.

Bảng A.1. Ánh xạ nội dung báo cáo tới tệp mã nguồn

Nội dung	Mục trong báo cáo	Tệp, thư mục
Quy trình nghiệp vụ, tháp DIKW, ERD, sơ đồ lớp, cây chức năng	1.2, 1.6, 2.1, 2.3, 4.1	`docs/design/`
Lược đồ quan hệ, phụ thuộc hàm, lược đồ ODL	2.4, 5.1	`docs/design/relational-schema.md`, `docs/design/odl-schema.md`
Tạo CSDL, bảng, ràng buộc, chỉ mục	2.7	`database/01_schema.sql`
Dữ liệu mẫu và chương trình sinh dữ liệu	2.8	`database/02_seed.sql`, `scripts/gen_seed.py`
Function	3.3.2	`database/03_functions.sql`
View	3.2.3	`database/04_views.sql`
Stored procedure	3.3.1	`database/05_procedures.sql`
Trigger	3.3.3	`database/06_triggers.sql`
Cursor	3.3.4	`database/07_cursors.sql`
Xác thực và phân quyền	3.2.1, 3.2.2	`database/08_security.sql`
XML Schema và truy vấn XML	3.1.3	`database/09_xml.sql`
Truy vấn nghiệp vụ và đo hiệu năng	3.1.1, 3.1.2	`database/10_queries.sql`
Sao lưu và phục hồi	3.2.4	`database/11_backup_restore.sql`, `scripts/backup.sh`
Nhập và xuất dữ liệu	3.2.5	`database/12_import_export.sql`, `scripts/import_export.py`, `data/`
Mã hoá, che dữ liệu, kiểm toán, ledger	3.2	`database/14_encryption_audit.sql`
CSDL phân tán	5.2	`database/13_distributed.sql`
Bộ kiểm thử SQL	2.8.4, 3.2.2, 3.3	`database/tests/`
Ứng dụng web	Chương 4	`app/`

Nội dung	Mục trong báo cáo	Tệp, thư mục
Bộ dựng báo cáo PDF, Excel, Word	4.3	`app/reports/`
CSDL hướng đối tượng	5.1.3, 5.1.4	`oodb/`
NoSQL MongoDB	5.3	`nosql/`
Môi trường Docker và healthcheck	6.1.3	`docker-compose.yml`, `database/healthcheck.sql`, `database/run_all.sh`, `database/run_all.ps1`
Kiểm thử giao diện và kiểm thử tự động	6.1.3	`tests/`, `.github/workflows/ci.yml`
Văn bản báo cáo (Markdown) và công cụ dựng Word, PDF	Toàn bộ báo cáo, Phụ lục C	`report/01-tong-quan.md` … `report/07-phu-luc.md`, `scripts/build_report.py`

B. Hướng dẫn chạy lại hệ thống

Cách cài đặt, khởi động và sử dụng hệ thống được trình bày chi tiết trong tài liệu *Hướng dẫn sử dụng ECMS* đi kèm báo cáo. Tóm tắt các lệnh chính trên macOS hoặc Linux (trên Windows dùng `database\run_all.ps1` thay cho `run_all.sh`):

Dựng CSDL, chạy ứng dụng và kiểm thử

```
docker compose up -d --wait          # khởi động SQL Server, chờ healthcheck
database/run_all.sh                  # dựng CSDL ECMS từ đầu
pip install -r requirements.txt
streamlit run app/main.py            # mở http://localhost:8501
cd app && pytest ../tests -q         # 125 ca kiểm thử giao diện
```

C. Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu mô tả từng cột của 22 bảng sau khi cài đặt (mục 2.2). Để bảo đảm từ điển luôn khớp với script, nhóm sinh khung từ điển trực tiếp từ siêu dữ liệu của CSDL (`sys.columns`, `sys.check_constraints`, `sys.foreign_keys`) rồi bổ sung ý nghĩa và diễn giải ràng buộc. Quy ước: **PK** là khoá chính, **FK** là khoá ngoại, cột NULL ghi "Có" nếu được phép để trống; cột tính toán được ghi kiểu "tính toán" kèm công thức. Khoá ngoại không ghi hành vi xoá là khoá ngoại chặn xoá (NO ACTION).

C.1 Nhóm danh mục

Bảng C.1. Bảng CHINHANH (chi nhánh)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCN	Mã chi nhánh	CHAR(4)		PK; dạng `CN` + 2 chữ số
TenCN	Tên chi nhánh	NVARCHAR(100)		Duy nhất
DiaChi	Địa chỉ	NVARCHAR(200)		
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		Chỉ gồm chữ số
NgayThanhLap	Ngày thành lập	DATE		
MaNVQuanLy	Nhân viên quản lý chi nhánh	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN; duy nhất khi khác NULL (quan hệ 1 – 1)

Bảng C.2. Bảng NHANVIEN (nhân viên)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaNV	Mã nhân viên	CHAR(6)		PK; dạng `NV` + 4 chữ số
HoNV	Họ và tên lót	NVARCHAR(50)		
TenNV	Tên	NVARCHAR(20)		
NgaySinh	Ngày sinh	DATE		Từ 18 đến 65 tuổi tại ngày vào làm (RB07)
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)		Nam hoặc Nữ
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		Duy nhất
Email	Thư điện tử	VARCHAR(100)		Duy nhất; đúng dạng địa chỉ email
ChucVu	Chức vụ	NVARCHAR(20)		Quản lý, Giáo vụ, Kế toán hoặc Giáo viên; đổi chức vụ thì vai trò tài khoản đổi theo
LuongCoBan	Lương cơ bản mỗi tháng (đồng)	DECIMAL(12,0)		Mặc định 0; không âm
NgayVaoLam	Ngày vào làm	DATE		Mặc định ngày hiện tại
MaCN	Chi nhánh làm việc	CHAR(4)		FK → CHINHANH
MaNVQuanLy	Người quản lý trực tiếp	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN; khác chính MaNV

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
TrangThai	Đang làm việc	BIT		Mặc định 1
HoTen	Họ tên đầy đủ (suy diễn)	tính toán		HoNV + ' ' + TenNV; không lưu

Bảng C.3. Bảng GIAOVIEN (chuyên biệt hoá của NHANVIEN)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaGV	Mã giáo viên, trùng mã nhân viên	CHAR(6)		PK; FK → NHANVIEN, xoá theo nhân viên
LoaiGV	Loại giáo viên	NVARCHAR(20)		Việt Nam hoặc Bản ngữ
QuocTich	Quốc tịch	NVARCHAR(50)		Mặc định Việt Nam
TrinhDo	Trình độ học vấn	NVARCHAR(30)		Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
DonGiaBuoi	Đơn giá mỗi buổi dạy (đồng)	DECIMAL(10,0)		Từ 100.000 đến 5.000.000

Bảng C.4. Bảng CHUNGCHI_GV (chứng chỉ của giáo viên – thuộc tính đa trị)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaGV	Mã giáo viên	CHAR(6)		PK; FK → GIAOVIEN, xoá theo giáo viên
TenChungChi	Tên chứng chỉ	NVARCHAR(50)		PK
Diem	Điểm chứng chỉ	DECIMAL(5,1)	Có	Không âm; để trống với chứng chỉ không có điểm (TESOL, CELTA)
NgayCap	Ngày cấp	DATE		
NoiCap	Nơi cấp	NVARCHAR(100)	Có	

Bảng C.5. Bảng PHONGHOC (phòng học – thực thể yếu)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCN	Chi nhánh	CHAR(4)		PK; FK → CHINHANH, xoá theo chi nhánh
MaPhong	Số phòng	VARCHAR(5)		PK
SucChua	Sức chứa (người)	TINYINT		Từ 5 đến 60
LoaiPhong	Loại phòng	NVARCHAR(20)		Thường, Lab hoặc Hội trường; mặc định Thường

Bảng C.6. Bảng CAHOC (ca học)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCa	Mã ca	TINYINT		PK
TenCa	Tên ca	NVARCHAR(30)		Duy nhất
GioBatDau	Giờ bắt đầu	TIME(0)		
GioKetThuc	Giờ kết thúc	TIME(0)		Lớn hơn giờ bắt đầu

Bảng C.7. Bảng NGAYLE (ngày nghỉ lễ – bảng phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
Ngay	Ngày nghỉ	DATE		PK
TenNgayLe	Tên ngày lễ	NVARCHAR(100)		

C.2 Nhóm đào tạo

Bảng C.8. Bảng CHUONGTRINH (chương trình đào tạo)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCT	Mã chương trình	VARCHAR(5)		PK
TenCT	Tên chương trình	NVARCHAR(100)		Duy nhất
DoiTuong	Đối tượng học viên	NVARCHAR(100)		
MoTa	Mô tả	NVARCHAR(500)	Có	

Bảng C.9. Bảng KHOAHOC (khoá học)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaKH	Mã khoá học	VARCHAR(6)		PK; 2 đến 5 ký tự, chỉ gồm chữ in hoa và chữ số, để mã lớp tự sinh vừa 10 ký tự
TenKH	Tên khoá học	NVARCHAR(100)		Duy nhất
MaCT	Chương trình	VARCHAR(5)		FK → CHUONGTRINH
CapDo	Cấp độ trong chương trình	TINYINT		Cặp (MaCT, CapDo) duy nhất
DiemDauVaoTu	Điểm kiểm tra đầu vào tối thiểu	DECIMAL(3,1)		Từ 0, không lớn hơn điểm tối đa
DiemDauVaoDen	Điểm kiểm tra đầu vào tối đa	DECIMAL(3,1)		Không quá 10
MucTieuDauRa	Mục tiêu đầu ra	NVARCHAR(50)		
SoBuoi	Số buổi học	TINYINT		Từ 8 đến 60
HocPhi	Học phí (đồng)	DECIMAL(12,0)		Lớn hơn 0
MaKHTienQuyet	Khoá tiên quyết	VARCHAR(6)	Có	FK → KHOAHOC; khác chính MaKH

Bảng C.10. Bảng LOPHOC (lớp học)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaLop	Mã lớp	VARCHAR(10)		PK; dạng MaKH-yynn (ví dụ `IE55-2601`); cặp (MaLop, MaCN) duy nhất để LICHHOC tham chiếu
TenLop	Tên lớp	NVARCHAR(100)		
MaKH	Khoá học	VARCHAR(6)		FK → KHOAHOC
MaCN	Chi nhánh	CHAR(4)		FK → CHINHANH
MaGV	Giáo viên phụ trách	CHAR(6)		FK → GIAOVIEN
NgayKhaiGiang	Ngày khai giảng	DATE		
NgayKetThuc	Ngày kết thúc	DATE	Có	Sau ngày khai giảng; cập nhật khi sinh buổi học
SiSoToiDa	Sĩ số tối đa	TINYINT		Từ 5 đến 40; mặc định 20
SiSoHienTai	Sĩ số hiện tại (suy diễn, trigger duy trì)	TINYINT		Mặc định 0; không vượt sĩ số tối đa
TrangThai	Trạng thái lớp	NVARCHAR(20)		Sắp mở, Đang học, Đã kết thúc hoặc Huỷ; mặc định Sắp mở; tự chuyển sang Đang học khi tới ngày khai giảng và đã có học viên (`sp_CapNhatTrangThaiLop`)

Bảng C.11. Bảng LICHHOC (lịch học cố định – mối kết hợp ba ngôi)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		PK; FK (MaLop, MaCN) → LOPHOC, xoá theo lớp
Thu	Thứ trong tuần (2 là thứ Hai, 8 là Chủ nhật)	TINYINT		PK; từ 2 đến 8
MaCa	Ca học	TINYINT		PK; FK → CAHOC
MaCN	Chi nhánh của lớp	CHAR(4)		Thuộc FK (MaLop, MaCN) và FK (MaCN, MaPhong)
MaPhong	Phòng học	VARCHAR(5)		FK (MaCN, MaPhong) → PHONGHOC

Bảng C.12. Bảng BUOIHOC (buổi học – thực thể yếu)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		PK; FK → LOPHOC, xoá theo lớp
STT	Số thứ tự buổi	TINYINT		PK; từ 1; bộ (MaLop, NgayHoc, MaCa) duy nhất
NgayHoc	Ngày học	DATE		
MaCa	Ca học	TINYINT		FK → CAHOC
MaPhong	Phòng học	VARCHAR(5)	Có	
NoiDung	Nội dung buổi học	NVARCHAR(200)	Có	
TrangThai	Trạng thái buổi	NVARCHAR(20)		Đã lên lịch, Đã dạy hoặc Nghỉ; mặc định Đã lên lịch
MaGVDay	Giáo viên dạy buổi này	CHAR(6)	Có	FK → GIAOVIEN; ghi khi điểm danh, để trống nghĩa là giáo viên phụ trách lớp; dùng để tính lương khi đổi giáo viên giữa khoá

C.3 Nhóm học viên và học tập

Bảng C.13. Bảng HOCVIEN (học viên)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaHV	Mã học viên	CHAR(6)		PK; dạng HV + 4 chữ số
HoHV	Họ và tên lót	NVARCHAR(50)		
TenHV	Tên	NVARCHAR(20)		
NgaySinh	Ngày sinh	DATE		Từ năm 1950; học viên ít nhất 4 tuổi khi lập hồ sơ
GioiTinh	Giới tính	NVARCHAR(3)		Nam hoặc Nữ
SoDienThoai	Số điện thoại	VARCHAR(15)		9 đến 11 chữ số
Email	Thư điện tử	VARCHAR(100)	Có	Đúng dạng email; duy nhất khi khác NULL
SoNha	Số nhà, đường	NVARCHAR(100)	Có	
PhuongXa	Phường, xã	NVARCHAR(50)	Có	

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
QuanHuyen	Quận, huyện	NVARCHAR(50)	Có	
TinhTP	Tỉnh, thành phố	NVARCHAR(50)		Mặc định TP. Hồ Chí Minh
HoTenPhuHuynh	Họ tên phụ huynh	NVARCHAR(70)	Có	Bắt buộc với học viên dưới 16 tuổi (kiểm tra trong `sp_LuuHocVien`)
NgayTao	Ngày lập hồ sơ	DATE		Mặc định ngày hiện tại
MaCN	Chi nhánh tiếp nhận	CHAR(4)		FK → CHINHANH
TrangThai	Còn hoạt động	BIT		Mặc định 1
HoTen	Họ tên đầy đủ (suy diễn)	tính toán		HoHV + ' ' + TenHV; không lưu
Tuoi	Tuổi (suy diễn)	tính toán	Có	Tính từ NgaySinh tới ngày hiện tại; không lưu được vì dùng `GETDATE()`

Bảng C.14. Bảng KIEMTRA_DAUVAO (kiểm tra đầu vào)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaKT	Mã lần kiểm tra	INT		PK; tự tăng
MaHV	Học viên	CHAR(6)		FK → HOCVIEN, xoá theo học viên
NgayKT	Ngày kiểm tra	DATE		Mặc định ngày hiện tại
DiemTong	Điểm tổng (trung bình bốn kỹ năng, làm tròn một chữ số)	DECIMAL(3,1)		Từ 0 đến 10; do `sp_GhiKetQuaKiemTra` tính từ bốn điểm kỹ năng
KetQuaChiTiet	Kết quả chi tiết	XML		Kiểm tra theo XML Schema `XSC_KetQuaKiemTra`
MaKHDeXuat	Khoá học đề xuất	VARCHAR(6)	Có	FK → KHOAHOC
MaNVCham	Nhân viên chấm	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN

Bảng C.15. Bảng DANGKY (đăng ký học – mối kết hợp N – M có thuộc tính)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaDK	Mã đăng ký	INT		PK; tự tăng
MaHV	Học viên	CHAR(6)		FK → HOCVIEN; cặp (MaHV, MaLop) duy nhất
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		FK → LOPHOC; cặp (MaDK, MaLop) duy nhất để DIEMDANH tham chiếu
NgayDK	Ngày đăng ký	DATE		Mặc định ngày hiện tại
HocPhi	Học phí tại thời điểm ghi danh	DECIMAL(12,0)		Lớn hơn 0; chép từ KHOAHOC lúc ghi danh
GiamGia	Giảm giá (%)	DECIMAL(5,2)		Từ 0 đến 50; mặc định 0

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
ThanhTien	Thành tiền	tính toán		HocPhi × (100 − GiamGia) / 100, làm tròn nghìn đồng; lưu sẵn
HanDongHP	Hạn đóng học phí	tính toán		NgayDK + 14 ngày; lưu sẵn
TrangThaiHP	Trạng thái học phí (trigger duy trì)	NVARCHAR(20)		Chưa đóng, Đóng một phần hoặc Đã đóng
DiemGK	Điểm giữa kỳ	DECIMAL(4,2)	Có	Từ 0 đến 10
DiemCK	Điểm cuối kỳ	DECIMAL(4,2)	Có	Từ 0 đến 10
DiemTB	Điểm trung bình	tính toán	Có	0,4 × DiemGK + 0,6 × DiemCK; lưu sẵn
KetQua	Kết quả (trigger duy trì)	NVARCHAR(10)	Có	Đạt khi DiemTB ≥ 5, ngược lại Không đạt
TrangThai	Trạng thái đăng ký	NVARCHAR(20)		Đang học, Hoàn thành, Bảo lưu, Đã chuyển lớp hoặc Huỷ

Bảng C.16. Bảng DIEMDANH (điểm danh)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaDK	Đăng ký	INT		PK; FK (MaDK, MaLop) → DANGKY, xoá theo đăng ký
MaLop	Lớp học	VARCHAR(10)		PK; cột dư thừa có chủ đích (mục 2.4.3), thuộc hai khoá ngoại phức hợp
STT	Buổi học	TINYINT		PK; FK (MaLop, STT) → BUOIHOC
TrangThai	Trạng thái	NVARCHAR(10)		Có mặt, Vắng, Muộn hoặc Có phép; mặc định Có mặt
GhiChu	Ghi chú	NVARCHAR(200)	Có	

Bảng C.17. Bảng CANHBAO_CHUYENCAN (cảnh báo chuyên cần – bảng phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaCB	Mã cảnh báo	INT		PK; tự tăng
MaDK	Đăng ký bị cảnh báo	INT		FK → DANGKY, xoá theo đăng ký; mỗi đăng ký tối đa một cảnh báo mỗi ngày
NgayCanhBao	Ngày cảnh báo	DATE		Mặc định ngày hiện tại
SoBuoiDaHoc	Số buổi đã diễn ra	TINYINT		
SoBuoiVang	Số buổi vắng	TINYINT		
TyLeVang	Tỷ lệ vắng (%)	DECIMAL(5,2)		
MucDo	Mức độ	NVARCHAR(20)		Nhắc nhở hoặc Nghiêm trọng (tỷ lệ vắng trên 30%)
DaXuLy	Đã liên hệ xử lý	BIT		Mặc định 0

C.4 Nhóm tài chính

Bảng C.18. Bảng PHIEUTHU (phiếu thu – master)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaPT	Mã phiếu thu	INT		PK; tự tăng
SoPhieu	Số phiếu in trên chứng từ	tính toán		`PT` + 6 chữ số của MaPT; lưu sẵn, duy nhất
MaHV	Học viên nộp tiền	CHAR(6)		FK → HOCVIEN
MaNV	Nhân viên lập phiếu	CHAR(6)		FK → NHANVIEN
NgayThu	Thời điểm thu	DATETIME2(0)		Mặc định thời điểm hiện tại
HinhThuc	Hình thức thanh toán	NVARCHAR(20)		Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc Thẻ; mặc định Tiền mặt
TongTien	Tổng tiền (trigger duy trì)	DECIMAL(12,0)		Bằng tổng các dòng chi tiết; không âm
GhiChu	Ghi chú	NVARCHAR(200)	Có	
MaYeuCau	Mã yêu cầu lập phiếu	UNIQUEIDENTIFIER	Có	Duy nhất khi khác NULL (`UX_PHIEUTHU_MaYeuCau`); ứng dụng sinh một mã cho mỗi lần mở form, gửi lại cùng mã thì không lập phiếu mới

Bảng C.19. Bảng CT_PHIEUTHU (chi tiết phiếu thu – detail)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaPT	Phiếu thu	INT		PK; FK → PHIEUTHU, xoá theo phiếu
MaDK	Đăng ký được thu tiền	INT		PK; FK → DANGKY
SoTien	Số tiền thu cho đăng ký	DECIMAL(12,0)		Lớn hơn 0

Bảng C.20. Bảng BANGLUONG (bảng lương giáo viên – bảng phụ trợ)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
Thang	Tháng lương	CHAR(7)		PK; dạng yyyy-MM với tháng từ 01 đến 12
MaGV	Giáo viên	CHAR(6)		PK; FK → GIAOVIEN, chặn xoá để giữ lịch sử lương
SoBuoiDay	Số buổi đã dạy	SMALLINT		
DonGiaBuoi	Đơn giá mỗi buổi tại thời điểm tính	DECIMAL(10,0)		
LuongCoBan	Lương cơ bản tại thời điểm tính	DECIMAL(12,0)		
TongLuong	Tổng lương	tính toán		LuongCoBan + SoBuoiDay × DonGiaBuoi; lưu sẵn
NgayTinh	Thời điểm tính	DATETIME2(0)		Mặc định thời điểm hiện tại

C.5 Nhóm hệ thống

Bảng C.21. Bảng TAIKHOAN (tài khoản ứng dụng)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
TenDangNhap	Tên đăng nhập	VARCHAR(30)		PK
MatKhauHash	Mật khẩu đã băm: 10.000 vòng SHA2_256 có trộn salt (`fn_BamMatKhau`)	VARBINARY(32)		
Salt	Chuỗi ngẫu nhiên 16 byte trộn vào khi băm	VARBINARY(16)		
VaiTro	Vai trò	VARCHAR(10)		QuanLy, GiaoVu, KeToan, GiaoVien hoặc HocVien; với nhân viên luôn đi theo chức vụ
MaNV	Nhân viên sở hữu	CHAR(6)	Có	FK → NHANVIEN, xoá theo nhân viên; duy nhất khi khác NULL
MaHV	Học viên sở hữu	CHAR(6)	Có	FK → HOCVIEN, xoá theo học viên; duy nhất khi khác NULL
TrangThai	Đang hoạt động	BIT		Mặc định 1; 0 là bị quản lý khoá
SoLanSai	Số lần nhập sai liên tiếp	TINYINT		Mặc định 0
KhoaDen	Tạm khoá đến thời điểm	DATETIME2(0)	Có	Sai 5 lần liên tiếp thì tạm khoá 15 phút
LanDangNhapCuoi	Lần đăng nhập cuối	DATETIME2(0)	Có	
NgayTao	Ngày tạo	DATETIME2(0)		Mặc định thời điểm hiện tại

Ràng buộc mức bảng `CK_TAIKHOAN_ChuSoHuu`: tài khoản vai trò HocVien phải gắn MaHV, các vai trò còn lại phải gắn MaNV.

Bảng C.22. Bảng NHATKY (nhật ký kiểm toán)

Cột	Ý nghĩa	Kiểu	NULL	Ràng buộc
MaNK	Mã nhật ký	BIGINT		PK; tự tăng
TenBang	Bảng bị thay đổi	SYSNAME		
ThaoTac	Thao tác	VARCHAR(6)		INSERT, UPDATE hoặc DELETE
KhoaChinh	Khoá chính của dòng bị thay đổi	NVARCHAR(100)	Có	
DuLieuCu	Dữ liệu trước khi thay đổi	NVARCHAR(MAX)	Có	Phải là JSON hợp lệ
DuLieuMoi	Dữ liệu sau khi thay đổi	NVARCHAR(MAX)	Có	Phải là JSON hợp lệ
NguoiThucHien	Login SQL Server thực hiện	NVARCHAR(128)		Mặc định `SUSER_SNAME()`
NguoiDungUD	Tài khoản ứng dụng thực hiện	NVARCHAR(30)	Có	Trigger lấy qua `fn_NguoiDungHienTai()` (khoá `app_user` chỉ đọc trong SESSION_CONTEXT)
ThoiGian	Thời điểm	DATETIME2(3)		Mặc định thời điểm hiện tại